Pearson
BTEC

شهادة Pearson BETC International
من المستوى 3 في

تكنولوجيا المعلومات

الوحدة 1

أنظمة تكنولوجيا المعلومات - الإستراتيجية والإدارة والبنية الأساسية

المؤلف: جيني فيليبس

المستوى 3

كتاب الطالب

تم النشر بواسطة شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد، 80 ستراند، لندن، WC2R 0RL.

www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk

يمكن العثور على نسخ من المواصفات الرسمية لجميع شهادات Person التأهيلية على الموقع الإلكتروني: qualifications.pearson.com

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

حُرِّرَ بواسطة شركة فلورنس برودكشن ليمتد

تنضيد الحروف بواسطة شركة فلورنس برودكشن ليمتد

© حقوق التأليف والنشر للرسوم التوضيحية الأصلية محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

الرسوم التوضيحية من إعداد شركة فلورنس برودكشن ليمتد

نُشرت هذه الطبعة عام 2024

ما لم يُذكر خلاف ذلك هنا، فإن أي علامات تجارية لطرف ثالث قد تظهر في هذا العمل هي ملك لأصحابها المعنيين وأي إشارات إلى العلامات التجارية أو الشعارات أو المظهر التجاري الآخر لطرف ثالث هي لأغراض توضيحية أو وصفية فقط. لا يُقصد من هذه الإشارات الإشارة إلى أي رعاية أو تأييد أو تفويض أو ترويج لمنتجات بيرسون إديوكيشن ليمتد من قبل مالكي هذه العلامات، أو أي علاقة بين المالك وشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد أو الشركات أو المؤلفين أو المرخص لهم أو الموزعين التابعين لها.

فهرسة المكتبة البريطانية في بيانات النشر

يتوافر سجل كتالوج لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية

إشعار حقوق التأليف والنشر

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة (بما في ذلك نسخه أو تخزينه في أي وسيط باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواء بشكل عابر أو عرضي لبعض الاستخدامات الأخرى لهذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق التأليف والنشر، باستثناء الحالات التي تتوافق مع أحكام قانون حقوق التأليف والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 أو بموجب شروط ترخيص صادر عن وكالة ترخيص حقوق التأليف والنشر، برناردز إن، 86 فيتر لين، لندن (www.cla.co.uk) EC4A 1EN. يجب توجيه طلبات الحصول على إذن كتابي لمالك حقوق التأليف والنشر إلى الناشر.

مواقع الويب

لا تتحمل بيرسون إديوكيشن ليمتد المسؤولية عن المحتوى الخاص بأي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يقوم المعلمون بمعاينة كل موقع إلكتروني قبل استخدامه في الفصل للتأكد من أن عنوان URL ما يزال دقيقًا وملائمًا ومناسبًا. ونقترح أن يقوم المعلمون بوضع إشارة مرجعية على مواقع الويب المفيدة والنظر في تمكين الطلاب من الوصول إليها من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة/ الكلية.

ملاحظة من الناشر

تقوم بيرسون بعمليات تحرير قوية لضمان دقة المحتوى في هذا المنشور، ويُبذَل كل جهد ممكن لضمان خلو هذا المنشور من الأخطاء. ولكن الخطأ وارد. ولا تتحمل Person المسؤولية عن أي سوء فهم ينشأ نتيجة أخطاء في هذا المنشور، ولكن من أولوياتنا ضمان دقة المحتوى. إذا لاحظت وجود خطأ، فيُرجى التواصل معنا عبر resourcescorrections@pearson.com حتى نتأكد من تصحيحه.

رغم بذل الناشرون قصارى جهدهم لضمان دقة المشورة بشأن الشهادة التأهيلية وتقييمها، فإن المواصفات الرسمية ومواد إرشادات التقييم المرتبطة بها هي المصادر الموثوقة الوحيدة للمعلومات ويجب الرجوع إليها دائمًا للحصول على إرشادات نهائية.

شكر وتقدير

الصور:

123آر اف: كاريل جوزيف نوب بروكس ص. 6، أندري بوبوف ص. 15، رانشانيدا ثيبايوس ص. 33، ألبرت يور اليتس ص. 93؛ **آلامي ستوك فوتو**: دي بي أيه بيكتشر أليانس آركيف ص. 5، جو بيلانجر ص. 39، أرتور مارشينيتش ص. 40 وص. 89؛ **غيتي إيمادجز**: كريسانابونج ديترافيبات ص. 8؛ **شترستوك**: أوليكسي مارك ص. 19، Sdecoret ص. 23 (يسار)، مانا ميديا ص. 23 (يمين)، سوربيس ص. 75.

© جميع حقوق طبع ونشر الصور الأخرى محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن

تعرُّف الوحدة

تشارك أنظمة تكنولوجيا المعلومات (IT) في كل ما نقوم به تقريبًا في المجتمع وتلعب دورًا مهمًّا في أسلوب حياتنا. ولقد استفادت أنظمة تكنولوجيا المعلومات من مجتمعنا بعدة طرق، مثل الاتصالات والتمويل والطب والزراعة. وبالتالي، سيؤدي الفهم الجيد لكيفية اختيار أنظمة تكنولوجيا المعلومات المناسبة واستخدامها بشكلٍ فعال من الناحية الشخصية والتجارية إلى وضعك في موقف قوي عند التفكير في التعليم العالي أو الحصول على وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ستتعلم في هذه الوحدة عن الأجهزة والبرامج وآلية التجميع والتفاعل مع بعضها بعضًا من أجل تشكيل نظام تكنولوجيا المعلومات.كما ستتعرف العلاقة بين المستخدمين والأنظمة والقرارات التي تحتاج الشركات والأفراد إلى اتخاذها. علاوة على ذلك، ستتعرَّف القضايا المتعلقة باستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها فينا بصفتنا أفرادًا وكذلك كيفية تأثيرها في ممارسات الأعمال.

وفي هذه الوحدة، ستعتمد على تعلمك للبرنامج لإنجاز مهام التقييم التي حددها معلمك.

ستمنحك هذه الوحدة فهمًا أساسيًّا وإجماليًّا لجميع مجالات تكنولوجيا المعلومات، ما سيدعم تقدمك إلى دورة التعليم العالي المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

كيفية إجراء التقييم

التقييم

سُتقيم داخليًّا باستخدام واجبات Pearson المحددة.

تُقيَّم هذه الوحدة باستخدام موجز واجبات Pearson المحددة.

خلال دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. ولن يعني تنفيذ هذه الأنشطة أنك قد حصلت على درجة معينة، ولكنك ستكون قد نفذت تدريبًا مفيدًا أو إعدادًا سيكون مناسبًا عندما يتعلق الأمر بواجبك النهائي.

لكي تتمكن من إنجاز المهام في واجباتك، من الأهمية بمكان التحقق من أنك استوفيت جميع معايير تقدير النجاح. ويمكنك القيام بذلك خلال العمل على كل واجب.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، يجب عليك أيضًا التأكد من تقديم المعلومات في مهمتك بالأسلوب الذي تتطلبه معايير التقييم ذات الصلة. على سبيل المثال، تتطلب معايير التفوق منك المراجعة والتبرير بينما تتطلب معايير التميز منك التقييم.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المصممة لتلبية المعايير الواردة في الجدول. من المرجح أن يتطلب الواجب الأول منك تقديم خطة مفصلة لكيفية تنفيذ البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من قبل المؤسسة لتلبية معظم احتياجاتها المحددة. من المرجح أن يعتمد الواجبان الثاني والثالث على معرفتك من أجل تقييم توصياتك لاستخدام البيانات والمعلومات والسياسات التي طورتها.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك القيام به من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم (أ) اكتشاف كيف تلبي البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات احتياجات المؤسسات وأصحاب المصلحة فيها		
A.P1 شرح الطرق التي يمكن للبرامج من خلالها تلبية احتياجات المؤسسة وأصحاب المصلحة فيها. **A.P2** شرح الطرق التي يمكن للعتاد من خلالها تلبية احتياجات المؤسسة وأصحاب المصلحة فيها. **A.P3** شرح الطرق التي يمكن من خلالها استخدام اتصالات البيانات والشبكات لتلبية احتياجات المؤسسة وأصحاب المصلحة فيها. **تمرين تقييمي 1.1**	**A.M1** تحليل طرق تأثير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسة وأصحاب المصلحة فيها. **تمرين تقييمي 1.1**	**A.D1** تقييم كيفية تأثير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسة وأصحاب المصلحة فيها. **تمرين تقييمي 1.1**
نتاج التعلم (ب) فهم كيفية استفادة المؤسسات من البيانات والمعلومات		
B.P4 شرح طرق استخدام البيانات في المؤسسة. **B.P5** شرح طرق استخدام المعلومات وتوزيعها من قبل المؤسسة، داخليًا وخارجيًا. **تمرين تقييمي 1.2**	**B.M2** تحليل كيفية استخدام البيانات والمعلومات في المؤسسة، داخليًا وخارجيًا. **تمرين تقييمي 1.2**	**BC.D2** تقييم تأثير استخدام البيانات والمعلومات في المؤسسة وأصحاب المصلحة فيها والسياسات ذات الصلة. **تمرين تقييمي 1.2**
نتاج التعلم (ج) وضع سياسات لاستخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة		
C.P6 وصف التهديدات الداخلية والخارجية للبيانات والمعلومات في المؤسسة. **C.P7** وصف الإجراءات التي تُنَفَّذ في المؤسسة للسماح لها بحماية البيانات والمعلومات. **C.P8** وصف الإجراءات التي تُنَفَّذ في المؤسسة للسماح لها بالعمل بطرق قانونية وأخلاقية. **تمرين تقييمي 1.3 و 1.4**	**C.M3** تحليل كيفية تأثير التهديدات والتخفيف من تلك التهديدات في المؤسسة وأصحاب المصلحة فيها. **C.M4** تحليل كيفية تأثير الإجراءات المقترحة التي تضمن عمل المؤسسة بطريقة قانونية وأخلاقية في المؤسسة وأصحاب المصلحة فيها. **تمرين تقييمي 1.3 و 1.4**	**BC.D3** تبرير القرارات المتخذة والنهج المتبعة عند تطوير السياسات. **تمرين تقييمي 1.3 و 1.4**

بدء النشاط

تؤثر تكنولوجيا المعلومات في حياتنا يوميًا، ونعتمد على أجهزة الحاسوب لأداء أبسط المهام مثل معرفة الوقت.

اذكر أي أجهزة تستخدمها؛ وأضف الأجهزة التي تعرفها ولكنك لم تستخدمها من قبل. وحدِّث القائمة عندما تتعرف أنواعًا أخرى من التكنولوجيا.

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ} اكتشاف كيف تلبي البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات احتياجات المؤسسات وأصحاب المصلحة فيها

ب} فهم كيفية استفادة المؤسسات من البيانات والمعلومات

ج} وضع سياسات لاستخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة

أ} اكتشاف كيف تلبي البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات احتياجات المؤسسات وأصحاب المصلحة فيها

المهارات

- التحليل واتخاذ القرار
- التواصل الكتابي الرسمي

يقدم لك هذا الجزء كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات (IT) لتلبية متطلبات البنية التحتية للمؤسسات.

الغرض من المؤسسات ووظائفها

ستغطي المؤسسات التي ستتعرفها مجموعة من القطاعات وستتعلم كيفية تطبيق معرفتك وفهمك في السيناريوهات المهنية. دعونا نبدأ بالنظر في أنواع مختلفة من المؤسسات وأغراضها ووظائفها والبنية الأساسية التي تحتاجها للعمل بنجاح.

الغرض والاختلافات بين المؤسسات التي تقدم أي خدمة و/أو منتج

تُعرَّف المؤسسات من خلال قطاعات مختلفة. فالقطاعات يمكن أن تعني نوع الملكية، كما هو موضح في الجدول 1.1 في الصفحة الآتية. ويمكن أن تعني أيضًا الغرض من المؤسسة. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسة أن تصنع منتجًا، أو يمكنها بيع منتجات صنعتها مؤسسة أخرى. كما يمكن للمؤسسات تقديم مجموعة معينة من الخدمات. وهناك بعض المؤسسات التي تقدم كلًا من المنتجات والخدمات، كما هو موضح في الجدول 1.2 في الصفحة الآتية.

متطلبات البنية الأساسية المدفوعة بأولويات المؤسسة

تشير "البنية الأساسية" إلى الخدمات والمرافق التي تحتاجها المؤسسة حتى يمكنها مزاولة أعمالها. على سبيل المثال، حتى يتمكن بلد ما من العمل، فإنه يتطلب شبكة كاملة من البنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي والنقل والكهرباء وما إلى ذلك. وبالطبع، هناك العديد من البلدان حول العالم، وحتى الأجزاء النائية من البلدان الأكثر تقدمًا، ما تزال تفتقر إلى ما يعتبره معظمنا بنية تحتية أساسية.

في ما يتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات، تشمل البنية الأساسية اللازمة لتشغيل الأنظمة الكهرباء ومعدات تكنولوجيا المعلومات (الأجهزة والبرامج على حدٍ سواء) والموظفين المدربين. سيكون لكل مؤسسة متطلبات البنية الأساسية الخاصة بها، وذلك بحسب أهدافها وأولوياتها.

الجدول 1.1 أمثلة لقطاعات المؤسسة بحسب نوع الملكية

خاص		عام		غير هادف للربح	
النوع	مثال	النوع	مثال	النوع	مثال
مؤسسة فردية	• مصمم ديكور • بستاني • مصوّر • مدرب بيلاتيس • جليسة أطفال • سائق سيارة أجرة	دائرة حكومية	• قسم التعليم • وزارة الدفاع	مؤسسة خيرية	• منظمة أوكسفام • منظمة "أنقذوا الأطفال" • الصندوق العالمي للطبيعة • تكية أم علي
شراكة	• المحاسبين • المحامون • عيادة طب الأسنان			المؤسسات التطوعية	• خدمة التطوع الدولية • خدمة التطوع في الخارج
شركة خاصة محدودة	• وكيل عقاري • فورمولا 1				
شركة عامة محدودة	• بنك إتش إس بي سي • Pearson • رولز-رويس القابضة • مانشيستر يونايتد				
التعاونية	• مجموعة كريدي أجريكول • شركة إن تي يو سي إنكام NTUC Income				

الجدول 1.2 أمثلة لقطاعات المؤسسة بحسب نوع الخدمة أو المنتج

تصنع منتجات	تبيع منتجات	توفر خدمة	تبيع المنتجات والخدمات	تبيع منتجات محلية
بيريللي	أمازون	ميكانيكي سيارات	كراج خدمة السيارات	السوق المفتوح
سامسونج	إي-باي	بستاني	صالون تصفيف الشعر	سيفوي
لوريال	وولمارت	مسؤول تنظيف المنازل	شركة طيران	
		جليسة أطفال		

تحديد وتعريف ميزات وخصائص البنية الأساسية للمهام الرئيسة

لدى المؤسسات العديد من الوظائف لكي تعمل بكفاءة، مثل تلك الموضحة أدناه.

- **تصنيع المنتجات** - يمكن أن يشمل ذلك أي شيء بداية من سوار مطاط إلى الطائرة وجميع المكونات بينهما.
- **تقديم الخدمات** - يشير هذا إلى عملية تقديم الخدمة، مثل مساعد المتجر، وموظفي الرعاية الصحية، ومنظف النوافذ، والخياط.
- **إدارة سلسلة التوريد** - المراحل التي تمر بها البضائع بين المُنتِج الذي يصنعها وتاجر التجزئة الذي يبيعها.
- **التسويق والمبيعات** - يتضمن ذلك الترويج لمنتج أو خدمة معينة، بما في ذلك الكتيبات والإعلانات ومقابلة العملاء المحتملين والحاليين. لا يعتبر البيع الفعلي للمنتج أو الخدمة تلقائيًا دور موظفي التسويق. يمكن إدارة المبيعات بعدة طرق مختلفة، وبخاصة من خلال المبيعات عبر الإنترنت مثل أمازون. بالطبع، ما يزال الموظفون مطالبين بمعالجة هذه المبيعات، وفي هذا المثال، قد يقدمون أيضًا المساعدة على عمليات التسليم المتأخرة والمرتجعات والبنود غير المتوافرة في المخزون.
- **علاقات العملاء** - يتناول هذا، على سبيل المثال، حل استفسارات العملاء وشكاواهم، والسعي للحصول على تعليقات بهدف تحسين المنتجات أو الخدمات، وتطوير الأفكار.

- **إدارة الموارد** - يمكن أن يشمل ذلك اختيار المعدات وشرائها والتفاوض على الأسعار وإدارة المخزون.
- **توظيف الموظفين** - غالبًا ما توظِّف إدارات الموارد البشرية (HR) الموظفين أو تشرف على توظيفهم في المؤسسات الكبيرة. وتتحمل إدارة الموارد البشرية المسؤولية عن إدارة الأشخاص في المؤسسة، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية والأدوار الوظيفية وفرص التقدم. وقد تستخدم المؤسسات الصغيرة وكالات التوظيف أو تعتمد على المديرين الداخليين أو مالك الشركة لاختيار الموظفين وتوظيفهم.
- **إدارة الموظفين** - تعتبر هذه الوظيفة من الأدوار الرئيسة للمؤسسات، مهما كانت صغيرة. فدون الموظفين، ستتوقف المؤسسة عن العمل. وتعتبر عملية إدارة الموظفين من المهارات المطلوبة وتستغرق وقتًا طويلًا. وسيكون الموظفون الراضون في عملهم أكثر حماسًا نحو تحقيق النجاح. ويحتاج الموظفون إلى دعم أنظمة التشغيل السلسة، مثل التكنولوجيا، حتى يمكنهم القيام بواجباتهم اليومية بفعالية وكفاءة.
- **الدعم** - مثل الإدارة أو تنظيم الاجتماعات أو السفر؛ يمكن أن يشمل أيضًا دعم تكنولوجيا المعلومات (مثل الاتصالات) والبنية الأساسية للحاسوب (مثل إدارة المواقع الإلكترونية وتطويرها).
- **الشؤون المالية** - يمكن أن يشمل ذلك المحاسبة ورفع الفواتير ودفع الفواتير والأجور.

في حين أن هذه القائمة والجوانب الأخرى ستنطبق على العديد من المؤسسات الكبيرة، قد تلجأ الشركات الصغيرة إلى **الاستعانة بمصادر خارجية** لبعض هذه الوظائف بسبب عدد الموظفين المحدود وربما انخفاض **النفقات العامة**.

للعمل بكفاءة كمؤسسة، من الضروري تطبيق أنظمة قوية وأن يعمل الموظفون وفقًا **لإجراءات** و**سياسات** محددة بوضوح. وستتعلم المزيد عن هذه المسائل لاحقًا.

الأجهزة الرقمية ووظائفها واستخداماتها

يتناول هذا الجزء ميزات واستخدامات الأجهزة الرقمية في أنظمة تكنولوجيا المعلومات بغرض تلبية احتياجات المؤسسات و**أصحاب المصلحة**.

على الرغم من أن أجهزة تكنولوجيا المعلومات أصبحت أكثر تعقيدًا بوتيرة سريعة، إلا أن الشركات تعتمد على تقنيات رقمية متعددة لإدارة ممارساتها لمدة طويلة للغاية. لا يدرك الكثير منا أنه يعتمد على أجهزة الحاسوب لتشغيل الأشياء اليومية المألوفة، مثل:

- الأفران.
- الساعات.
- آلات الغسيل.
- السيارات.
- الجرارات.
- أجهزة السمع.
- الدراجات النارية.
- الطائرات.
- المعدات الطبية.
- أنظمة التدفئة.
- الإضاءة.

الأجهزة الرقمية التي تُشكل جزءًا من أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو جميعها

يشكل عدد من الأجهزة الرقمية أنظمة تكنولوجيا المعلومات القياسية الخاصة بالاستخدام الشخصي والتجاري.

أجهزة متعددة الوظائف

تُعرف الأجهزة متعددة الوظائف (MFD) أيضًا باسم أجهزة الكل في واحد (AIo). وتقوم الأجهزة متعددة الوظائف بعدة أغراض مختلفة. وهي تشمل الطابعات التي لا تقوم بالطباعة فحسب، بل تجري أيضًا عمليات المسح الضوئي والنسخ وإرسال الفاكسات والبريد الإلكتروني.

المصطلحات الرئيسة

الاستعانة بمصادر خارجية - عند تنفيذ متخصصين من خارج المنظومة لإحدى الوظائف، مثل المحاسبين، عمليات التوصيل والتسليم، وإدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وما إلى ذلك.

النفقات العامة - التكاليف التي تتكبدها المؤسسات للتوظيف والمباني والمعدات وما إلى ذلك.

الإجراءات - خطوات منظمة تُتَبَع لضمان ثبات وتوحيد العمل. على سبيل المثال، الوصول إلى الملفات داخل نظام الحاسوب.

السياسات - القواعد التي يجب على الأفراد والمؤسسات التزامها. على سبيل المثال، القيود المفروضة على الإفصاح عن المعلومات الحساسة.

أصحاب المصلحة - هناك نوعان من أصحاب المصلحة: داخليون (داخل الشركة، مثل موظفيها) وخارجيون (خارج الشركة، مثل العملاء وأي شخص لديه اهتمام بعمل الشركة). قد يكون لدى أصحاب المصلحة اهتمام مالي أو حتى معنوي بالشركة.

المهارات

- التحليل واتخاذ القرار
- التواصل الكتابي الرسمي

أجهزة الحاسوب الشخصية (المكتبية والمحمولة)

أجهزة الحاسوب الشخصية (المكتبية والمحمولة) هي تلك المخصصة للأغراض العامة والمتاحة في مجموعة من الأحجام ومستويات الطاقة والسعة. وزادت مبيعات أجهزة الحاسوب المحمولة بشكلٍ كبير مؤخرًا، حيث أصبحت في متناول الجميع. فهي تعمل **كحواسيب مستقلة** وغالبًا ما تكون خفيفة الوزن وقابلة للحمل. وتشمل أجهزة الحاسوب الشخصية أجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة الحاسوب NOTEBOOK (مصطلح عام لأجهزة الحاسوب المحمولة الأصغر والأخف وزنًا)، إضافة إلى أجهزة الحاسوب البرجية الثابتة.

ظهرت أجهزة الحاسوب لأول مرة في أواخر السبعينيات، عندما أُطلِقَت "أجهزة الحاسوب الصغيرة" في السوق. حتى ذلك الوقت، كانت أجهزة الحاسوب عبارة عن قطع كبيرة من المعدات، وغالبًا ما تملأ غرفًا كاملة مخصصة فقط لأنظمة الحاسوب. وبعد ذلك، تطورت التكنولوجيا بسرعة كبيرة لدرجة أننا نتوقع الآن أن تكون أجهزة الحاسوب كلها بنظام **الكل في واحد (AIO)** أو **أجهزة متعددة الوظائف**.

تجمع أجهزة الحاسوب بين مجموعة متعددة من الوظائف الرقمية، إضافة إلى القدرة على إدارة حياتنا اليومية. في الوحدات اللاحقة، ستنظر في ميزات واستخدامات الأجهزة الرقمية لتخزين كميات كبيرة من البيانات المنتجة في جداول البيانات وقواعد البيانات بغرض تلبية احتياجات البنية الأساسية المؤسسية. تستخدم المؤسسات أيضًا أجهزة الحاسوب بهدف تخزين كميات هائلة من البيانات ومعالجة الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو.

الأجهزة المحمولة

الجهاز المحمول هو مصطلح يطلق على أي جهاز رقمي يمكن حمله بسهولة وعادةً ما يكون مزودًا بتقنية Wi-Fi. وتشمل أمثلة الأجهزة المحمولة الهواتف الذكية والهواتف الذكية المعيارية والهواتف المتخصصة والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة الحاسوب القابلة للارتداء. وعادةً ما تزن أقل من 150 جرامًا، في حين أن الهاتف الخلوي النموذجي في أوائل التسعينيات كان يزن ضعف ذلك تقريبًا. ويمكن وضعها في الجيب أو الحقيبة بشكلٍ مريح. تتضمن أمثلة الشركات المصنعة للأجهزة المحمولة ما يأتي:

- هواوي.
- أبل.
- ميكروسوفت.
- إل جي.
- سامسونج.

أصبحت هذه الأجهزة المحمولة عنصرًا شخصيًّا لا بد منه، ما يتيح لنا البقاء على اتصال في أثناء التنقل. منذ طرح الهواتف الذكية للبيع العام من آي بي إم في عام 1994، أصبح متاح بين أيدينا عالم مليء بالمعلومات. ومع ظهور الهواتف الذكية، ظهرت شاشات اللمس والقدرة على الوصول إلى البريد الإلكتروني والإنترنت على هواتفنا. ولك أن تتخيل أن النماذج الرائدة التي تعرض أحدث التقنيات باهظة الثمن.

كانت الهواتف الذكية المبكرة سابقة لعصرها حيث لم تكن لدينا البنية الأساسية اللاسلكية التي نشاهدها اليوم. وقد يشبه هذا الأمر اختراع ألكسندر جراهام بيل للهاتف؛ إذ كان لديه هاتف، ولكن بمن يمكنه الاتصال؟ عندما اختُرِعَت الهواتف الذكية لأول مرة، كان الإنترنت مكانًا أصغر بكثير وكان عدد الأشخاص الذين يمتلكون الإنترنت في المنزل أو يمتلكون هواتف ذكية أقل بكثير.

الهواتف الذكية المعيارية

كما قد يوحي اسمه، يشتمل الهاتف الذكي المعياري على مكونات مختلفة يمكن استبدالها أو ترقيتها. ويتمثل الهدف في تقليل النفايات في ما يُطلق عليه "عالم الهدر" وتقليل تكاليف الإصلاح. كما أنها مصممة لتكون أكثر راحة من حيث الاستخدام. وأُنتِج نموذجين من هذا النوع بواسطة فاير فون وموتورولا.

الهواتف المتخصصة

صُمِّمَت هذه الهواتف بهدف مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة: على سبيل المثال، الأزرار الكبيرة على لوحات المفاتيح للمستخدمين ضعاف البصر وأولئك الذين يعملون في ظروف صعبة، مثل البرودة الشديدة أو الحرارة أو الظروف الرطبة أو في الأماكن التي تكون النظافة فيها مهمة.



◄ من قد يستخدم أو يستفيد من هاتف متخصص؟

المصطلحات الرئيسة

حاسوب مستقل - حاسوب لا يعتمد على أي أجهزة حاسوب أو أجهزة رقمية أخرى للعمل؛ لذلك، يمكن استخدامه بشكل مستقل.

جهاز الكل في واحد (AIo) - جهاز متعدد الوظائف. تُعرف أيضًا باسم الأجهزة متعدد الوظائف.

جهاز متعدد الوظائف (MFD) — يعني جهاز متعدد الوظائف، مثل الهاتف الذكي، يشمل كاميرا متصلة بالإنترنت أو طابعة تقوم أيضًا بالمسح الضوئي والنسخ. تُعرف أيضًا باسم أجهزة الكل في واحد.

الأجهزة اللوحية

كان وصول أول جهاز لوحي من مايكروسوفت في عام 2000 بمثابة تطور للجهاز المحمول المعروف عمومًا باسم PDA (المساعد الرقمي الشخصي). منذ ذلك الحين، تطورت الأجهزة اللوحية بشكلٍ كبير كبديل محمول باليد للحاسوب المحمول. وتكون الأجهزة اللوحية أصغر حجمًا بشكلٍ عام ويمكن استخدامها لأغراض عديدة. ولقد نمت شعبيتها لأنها، مع ظهور التسوق والتصفح عبر الإنترنت، أصبحت سريعة ويمكن الوصول إليها ومريحة للاستخدام. بالنسبة لأولئك المستخدمين الذين ينتجون جداول البيانات والبرامج المكتبية، عادةً ما تكون أجهزة الحاسوب الشخصية وأجهزة الحاسوب المحمولة هي الخيار الأكثر تفضيلًا.

أجهزة الحاسوب المحمولة

تُختار أجهزة الحاسوب المحمولة في الغالب بغرض الاستخدام المنزلي بدلًا من أجهزة الحاسوب المكتبية نظرًا لقابليتها للنقل ولأسباب توفير المساحة. وغالبًا ما تكون أجهزة الحاسوب المحمولة هي الخيار المفضل أيضًا للعديد من المؤسسات. وتتمثل أحد الأسباب في أنها محمولة بحيث يمكن استخدامها من قبل الموظفين الذين يعملون عن بُعد أو في مواقع مختلفة. كما يمكن الوصول إلى البيانات المخزنة على الحاسوب المحمول عن بُعد وتخزينها على خادم مركزي باستخدام الإنترنت.

أجهزة الحاسوب القابلة للارتداء

يغطي مصطلح "أجهزة الحاسوب القابلة للارتداء" مجموعة من الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية والساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية أو النظارات الذكية مثل Google Glass (شاشة بصرية مثبتة على الرأس يُتَحَكَّم فيها عن طريق الإيماءات). وتتميز أجهزة الحاسوب القابلة للارتداء بالقدرة على تخزين البيانات ومعالجتها وهي مصممة بغرض سهولة الوصول والراحة.

على الرغم من شيوع أجهزة الحاسوب القابلة للارتداء للاستخدام الشخصي، إلا أنها تُستخدم أيضًا في قطاعات مختلفة. على سبيل المثال، يمكن استخدام الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) في التعليم أو كجزءٍ من برنامج تدريبي. يمكن استخدام جهاز الحاسوب القابل للارتداء لمراقبة صحة المريض، على سبيل المثال مراقبة معدل ضربات القلب وإرسال تنبيه إذا شعر بالتغيير. وقد ترتدي قوات الشرطة كاميرات الجسم المثبتة على ملابسها بغرض جمع الأدلة على النشاط الإجرامي. ويستخدم عدد متزايد من المؤسسات السحابة لتخزين بياناتها وتسمح أجهزة الحاسوب القابلة للارتداء لموظفيها بالوصول السهل إلى هذه البيانات أينما كانوا.

وعلى الرغم من تعريف أجهزة الحاسوب القابلة للارتداء على أنها تلك التي تُرتدى تحت الملابس أو فوقها، يمكن أيضًا زرع الأجهزة المحوسبة في الجسم، مثل الأدوات الطبية الحيوية المزروعة والأدوات القابلة للزرع في الدماغ.

موضوعات ذات صلة

سوف تتعلم المزيد عن الخوادم أدناه، انظر الصفحة الآتية وكذلك الصفحة 16.



◄ تمتع بالسيطرة على جميع جوانب حياتك بالتكنولوجيا.

الخوادم (المادية والافتراضية)

الخوادم هي أجهزة حاسوب قوية توفر خدمات الشبكة، مثل تطبيقات الشبكة والتخزين والموارد الأخرى. ويمكن أن تتكون شبكة المنطقة المحلية من سلسلة من الأكبال التي تربط الخادم بأجهزة حاسوب أخرى ويمكن أن توفر أيضًا اتصالات افتراضية عبر الإنترنت. ومن المحتمل أن يحتوي مكان دراستك على شبكة تعمل بإحدى هذه الطرق. وتقوم البنية الأساسية للشبكة بتوصيل أجهزة الحاسوب بالخادم، الذي يدير الوصول المنطقي إلى الموارد.

تُستخدَم الخوادم، ليس فقط لتخزين ملفات البيانات مركزيًّا حتى يتمكن العديد من الأشخاص من الوصول إليها، ولكن أيضًا لتخزين البرامج مركزيًّا بغرض تخفيف مساحة التخزين على أجهزة الحاسوب الفردية. ونظرًا لتخزين جميع البيانات مركزيًّا، يمكن نسخها احتياطيًّا من موقع واحد. تسمح الخوادم أيضًا بالوصول المشترك إلى أجهزة مثل الطابعات والماسحات الضوئية. وتعمل على مصادقة المستخدمين وتنفيذ إدارة الحساب للمستخدمين.

ربما سمعت عن السحابة أو استخدمتها. السحابة هي مصطلح يُستخدم للإشارة إلى الخوادم المنفصلة جغرافيًّا عن المستخدم. غالبًا ما تقدم هذه الخوادم خدمة تخزين.

موضوعات ذات صلة

سوف تنظر إلى بعض الخيارات للخوادم السحابية في جزء *الأنظمة عبر الإنترنت* (صفحة 40).

أنظمة الترفيه

تكون أنظمة الترفيه متعددة الوظائف، وتشمل الصوت والرؤية. وهي تدير ملفات الموسيقى والفيديو، التي تحتوي على كميات كبيرة من البيانات ويمكنها تقليل السعة المتاحة للحاسوب الشخصي أو الجهاز المحمول بسرعة. يمكن تشغيل أنظمة الترفيه من خادم مركزي، يُعرف باسم خادم الوسائط الرقمية. وأصبحت الخوادم المركزية للاستخدام المنزلي مؤخرًا أسهل في الاستخدام وبأسعار معقولة.

وغالبًا ما تجمع أنظمة الترفيه بين التسهيل للتسجيل، ويوفر العديد منها تسهيلات لتحرير الملفات الرقمية (الموسيقى أو الفيديو) ومزجها. ويتصل العديد منها بالإنترنت وتتفاعل مع الأجهزة الطرفية الأخرى. وتشمل أكثر هذه الأنظمة شيوعًا، والتي تختلف اختلافًا كبيرًا في الحجم والسعر، ما يأتي:

- التلفزيونات.
- أجهزة العرض.
- مشغلات/مسجلات DVD.
- مشغلات بلو-راي
- مسجلات الفيديو الشخصية (PVR).
- أجهزة الاستقبال (STB).
- محطات الوسائط.
- أنظمة الصوت.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول الأجهزة الطرفية، راجع *الأجهزة الطرفية والوسائط* (صفحة 11).

يمكن تعريف أجهزة التلفزيون الذكية على أنها أنظمة ترفيه، إضافة إلى أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية والعديد من الأجهزة الرقمية الأخرى. يتيح العالم الرقمي الآن الحصول على أجهزة وأنظمة توفر مجموعة واسعة من خيارات الترفيه، والتي كانت تتطلب منذ وقت ليس ببعيد توافر أجهزة متعددة.

تشمل أنظمة الترفيه الأكبر تلك التي ربما شاهدتها في الحفلات الموسيقية أو المسرح.

بحث

ابحث عن كيفية بدء الثورة الرقمية وما الذي أدى إلى إنشاء شبكة الويب العالمية.

ابدأ البحث في منتصف القرن العشرين.

يمكنك توسيع نطاق البحث ليشمل التطورات التي نشأت نتيجة السفر إلى الفضاء، من خلال البحث في الموقع الإلكتروني: https://www.nasa.gov.

الكاميرات الرقمية

تلتقط الكاميرات الرقمية نوعين مختلفين من الصور:

- **ثابتة** - الصور التي لا تتحرك. تشغل مساحة تخزين أقل بكثير من الصور المتحركة
- **فيديو** - صور متحركة تتكون من سلسلة من الإطارات لصنع فيلم. تتضمن مقاطع الفيديو صوتًا ويمكن تحريرها لتضمين الترجمات. من الممكن أيضًا التقاط إطارات مفردة من مقطع فيديو كصورةٍ ثابتة.

تقوم الكاميرات الرقمية بترميز الصور الرقمية عن طريق تقسيم الصورة إلى مربعات صغيرة تسمى وحدات البكسل. وبعد ذلك، تُخزَّن الصور على بطاقة ذاكرة. وتمثل دقة الصورة الملتقطة عدد وحدات البكسل المستخدمة لتكوين الصورة. وقد تحتوي الصورة عالية الدقة على عدة ملايين بكسل (مليون بكسل = واحد ميجابكسل).

المصطلحات الرئيسة

بطاقة SD - الاسم الذي يطلق على بطاقة الذاكرة المستخدمة في الكاميرات الرقمية وبعض الأجهزة المحمولة الأخرى. SD ترمز للاختصار secure digital أي الأمن الرقمي

الكاميرا العاكسة مفردة العدسة (SLR) - تعرض الكاميرا العاكسة مفردة العدسة الصورة نفسها تمامًا كما تظهر في عدسة الكاميرا.

الكامير العاكسة مفردة العدسة الرقمية (DSLR) - المعروفة باسم كاميرات DSLR. لديها مستشعر أكبر بكثير وأفضل جودة، يلتقط صورة أفضل من الكاميرات التقليدية التي تلتقط الصورة على فيلم.

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) - هو نظام ملاحة واستطلاع دقيق يغطي جميع أنحاء العالم. يستخدم الإشارات من الأقمار الصناعية المدارية لتحديد موقع الجهاز.

وتُستخدم الكاميرا الرقمية الحديثة ما بين 10 و20 ميجابكسل للصورة. وتحتوي العديد من الأجهزة الرقمية على وظائف الكاميرا، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويمكنها تخزين الصور على القرص الصلب أو **بطاقة SD**. أضحت **الكاميرات العاكسة مفردة العدسة (SLR)** شائعة بشكلٍ متزايد مرة أخرى في ظل تطوير كاميرات SLR الرقمية. تحظى **الكاميرات العاكسة مفردة العدسة الرقمية (DSLR)** بشعبية خاصة في التصوير المتخصص، بسبب الجودة العالية للصور المنتجة، اعتمادًا على جودة عدسة الكاميرا.

يمكن شراء العدسات ذات التأثير الخاص والعدسات القابلة للتبديل لكاميرات DSLR، على سبيل المثال:

- زاوية واسعة
- عين السمكة
- خاصية الماكرو (للصور المقربة)
- متعدد الأوجه (لتأثيرات الانفجار النجمي)
- التكبير (للصور بعيدة المدى).

أنظمة التنقل

أنظمة التنقل هي تلك التي تستخدم **نظام تحديد المواضع العالمي (GPS)** أو النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GLONASS) للانتقال إلى المواقع. إضافة إلى ذلك، يمكنها تقديم معلومات حول:

- الازدحام المروري
- أعمال الطرق
- الحوادث
- الطقس
- نقاط الاهتمام

يمكن أن تكون أنظمة التنقل مستقلة، مثل منتجات Tom - Tom أو Garmin. وتعتبر هذه المنتجات محمولة ويمكن تركيبها في المركبات لتمكين السائق من التنقل. تأتي العديد من المركبات الآن مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المجهز بالمصنع، إما بشكلٍ قياسي وإما إضافي. كما تأتي بعض الدراجات النارية مزودة بأنظمة ملاحة.

وقد يكون لديك نظام ملاحة مدمج في هاتفك الذكي يتيح لك العثور على طريقك في أثناء القيادة أو ركوب الدراجات أو المشي.

أنظمة إدخال البيانات وجمعها

تعمل أنظمة تسجيل البيانات وجمعها، والمعروفة أيضًا باسم نظام تسجيل البيانات الإلكتروني (EDC)، على أخذ المعلومات وجمعها بغرض أداء مهمة محددة.



◄ نظام التقاط البيانات.

ومن الأمثلة على ذلك:

- ماسحات الباركود لإدخال البيانات بشكلٍ سريع، مثل عمليات الدفع وخدمات البريد السريع
- نظام تحديد الهوية من خلال تردد الراديو (RFID)، مثل تلك المستخدمة لتتبع علامات الأمان في سلع البيع بالتجزئة
- أجهزة الاستشعار، مثل تلك المستخدمة في السيارات للمساعدة على عملية وقوف السيارات
- محطات الطقس، التي تستخدم أجهزة استشعار لقياس أنماط الطقس والأمطار ودرجة الحرارة وسرعة الرياح.

تشمل الأنظمة الرائدة الأخرى تلك المستخدمة في آلات المسح الطبي مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) و قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة (DEXA) وماسحات التصوير المقطعي المحوسب (CT). تُستخدم أنظمة تسجيل البيانات وجمعها في التجارب السريرية بغرض جمع البيانات من أجل تحليلها.

أجهزة وأنظمة الاتصالات

مع هذا المزيج المتنوع من الأنظمة والأجهزة في أنظمة المعلومات اليوم، تُعد الاتصالات ضرورية. حيث تسمح أجهزة وأنظمة الاتصالات للأجهزة الرقمية بالتواصل مع بعضها البعض، سواءً في الغرفة نفسها أو على الجانب الآخر من العالم. أدت الطلبات المتزايدة للأجهزة الرقمية للتفاعل مع بعضها البعض ومع السحابة إلى وجود الاتصالات العالمية المرنة التي نراها اليوم. وفي ما يأتي أمثلة على بعض الأجهزة والأنظمة المستخدمة للاتصال:

- **الأقمار الصناعية** - تعمل دون أكبال باستخدام أطباق الأقمار الصناعية كطريقة ثنائية الاتجاه لنقل البيانات (هذا الخيار مخصص للمناطق النائية حيث التي لا يتوافر فيها **النطاق العريض**).
- **واي-فاي (بروتوكول IEEE 802.11 اللاسلكي) - يقوم بتوصيل الأجهزة دون أسلاك باستخدام موجات راديو عالية التردد.**
- **FTTC** (الألياف إلى الخزانة) - يوفر النطاق العريض للألياف الضوئية اتصالات النطاق العريض بشكل أسرع من الأكبال النحاسية وحدها. ومع نظام FTTC، تحتوي الخزانة المحلية للعميل على الألياف الضوئية ويكون الجزء الأخير من الاتصال بالمبنى هو النحاس التقليدي.
- **FTTP** (الألياف إلى المبنى) - يوفر النطاق العريض للألياف الضوئية اتصالات النطاق العريض بشكل أسرع من FTTC.
- **4G/LTE/5G** - هذه عبارة عن شبكات بيانات محمولة عالية السرعة توفر الاتصال في أثناء التنقل بسرعات تصل إلى 50 **ميغا بت بالثانية (Megabits per Second/Mbps)**.
- **البلوتوث** - يُستخدم غالبًا لشبكات المنطقة الشخصية (PANs) من أجل توصيل الأجهزة الطرفية مثل سماعات الرأس والماوس ولوحات المفاتيح وماسحات الباركود بأجهزة الحاسوب والأجهزة المحمولة.

وظيفة الأجهزة الرقمية واستخدامها

ربما نشعر بالضياع دون التكنولوجيا الرقمية التي نتعامل معها الآن كأمر مسلم به. فعلى الرغم من أن التكنولوجيا ظاهرة عالمية، إلا أنها ما تزال غير متاحة أو في متناول الجميع. ولذا، نناقش أدناه بعض مجالات الحياة الحديثة التي استفادت من الأجهزة الرقمية.

التعليم والتدريب

تقوم الآن باستخدام الوسائط الرقمية للوصول إلى كتاب الطالب هذا وقد تكون متعلمًا لديه معلم افتراضي. لقد شهد التعليم والتدريب العديد من التغييرات مع تطور التكنولوجيا الرقمية. ويمكن للمتعلمين الآن *التفاعل* مع المواد التعليمية الخاصة بهم وكذلك قراءتها. كما يمكن أن يساعد التفاعل مع المواد الدراسية في عملية التعلم من خلال تسهيل فهم المفاهيم.

موضوعات ذات صلة

للحصول على معلومات حول أنظمة تعرُّف قزحية العين وبصمات الأصابع، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: http://find biometrics.com.

لمزيد من المعلومات حول أنظمة التقاط البيانات وجمعها المستخدمة في التجارب السريرية، تفضل بزيارة http://www.bioclinica. com و http://journal. frontiersin.org.

المصطلحات الرئيسة

النطاق العريض — تقنية إرسال عالية السرعة، يُستَخدَم من خلالها نطاق واسع من الترددات لنقل الرسائل. كما يشير عادةً إلى الوصول إلى الإنترنت عبر مجموعة من الشبكات بما في ذلك DSL و Wi-Fi و 3G و 4G و 5G. أصبح النطاق العريض، اليوم، مصطلحًا مألوفًا جدًا في المملكة الأردنية الهاشمية، كما تستخدم جميع أجهزتنا الرقمية، مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الألعاب، وأجهزة التلفزيون التي تدعم الإنترنت، النطاق العريض للاتصال بالإنترنت ومشاركة البيانات طوال الوقت.

IEEE 802.11 — يشير إلى مجموعة من القواعد أو البروتوكولات المتعلقة بشبكة المنطقة المحلية (LAN).

ميغا بت بالثانية (Megabits per Second/Mbps) - مقياس سرعة التنزيلات والتحميلات. وMbps هو اختصار megabytes per second، أي ميغا بت بالثانية، ويُستخدم للإشارة إلى حجم الملف.

موضوعات ذات صلة

Bluetooth هو طريقة أخرى لنقل المعلومات بين الأجهزة. سيتم مناقشته بمزيد من التفصيل في *أجهزة الإدخال*، الصفحة 16.

الاستخدام الشخصي

يعتبر معظمنا الأجهزة الرقمية أمرًا مفروغًا منه. يبدو أن كل شيء أصبح في متناول أيدينا، مثل طلب الطعام، وشراء الملابس، والبحث عن المعلومات، وبث الموسيقى والبرامج التلفزيونية. ومع ذلك، يمكن لهذه الأجهزة أن تخذلنا أو لا تعمل بالسرعة التي نريدها.

الاستخدام الاجتماعي

يقول بعض النقاد أننا نقضي الكثير من الوقت في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويزعم البعض أننا نفقد القدرة على التواصل وجهًا لوجه ونطور عادات سيئة في اللغة التي نستخدمها والاختصارات التي نتخذها عند إرسال البريد الإلكتروني والرسائل النصية. ومع ذلك، هناك أيضًا مجموعة من الفوائد. على سبيل المثال، يمكن أن يكون من السهل والسريع للآباء البقاء على اتصال مع أطفالهم والعكس صحيح؛ ويمكن الحفاظ على العلاقات بعيدة المسافة بسهولة وبتكلفة أقل. وبالتالي، يمكن أن تبدو المسافات أقل بشكلٍ كبير، لا سيما عندما تفكر في كيفية تواصل رائد الفضاء تيم بيك بسهولة مع الأصدقاء والعائلة خلال عيد الميلاد 2015 من محطة الفضاء الدولية.

في أواخر عام 2019، بدأ فيروس غير معروف بمهاجمة المواطنين في آسيا، وانتشر بسرعة بحلول أوائل عام 2020 في جميع أنحاء العالم، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في غضون بضعة أشهر فقط، وتضمنت محاولات منع جائحة فيروس كوفيد - 19 المُكتشَف حديثًا من فرض التباعد الاجتماعي والعزلة. لحسن الحظ، في ظل وجود الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تمكن معظم الناس من البقاء على اتصال خلال هذه الأوقات غير المسبوقة.

بحث

تحقق من أمثلة الأماكن التي أثرت فيها وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي على المجتمع. لخص الأساليب المستخدمة والتأثير في الأفراد.

الاستخدام في البيع بالتجزئة

أصبحت عمليات البيع بالتجزئة أبسط بكثير من خلال الأجهزة الرقمية. وذلك، على سبيل المثال، من خلال استخدام قارئات بطاقات الائتمان والخصم لمعاملات الدفع، ومؤخرًا، الدفع دون تلامس لعمليات الشراء الصغيرة. تتيح التكنولوجيا لتجار التجزئة تسجيل البيانات من خلال أنظمتها، التي تراقب مستويات المخزون عند بيع العناصر. يمكن للنظام إعادة طلب المخزون تلقائيًا بناءً على الشعبية والمواسم والطلبات المحتملة بسبب المهرجانات الدينية وما إلى ذلك.

فكِّر مليًّا

كيف ستكون حياتك دون الأجهزة الرقمية التي تستخدمها كل يوم؟ كيف يمكنك التخطيط للقاء الأصدقاء؟ كيف ستجري بحثًا عن مشروع جامعي؟
كيف يمكنك وضع واجب للكلية؟

بحث

في عام 2011، تمّ الادعاء بأنّ حجم البيانات غير المرغوب فيها التي نتعرض لها يوميًّا يعادل قراءة حوالي 174 صحيفة. اكتشف مقدار حركة الإنترنت الموجودة في الوقت الحاضر؛ اقرأ المقال التي تتناول "عصر الزيتابايت" على الموقع الإلكتروني www.cisco.com.

مناقشة

في مجموعات صغيرة، شارك تجاربك مع أي عمل بدوام جزئي قد تقوم به أو تجاربك كعميل. ما أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تشارك في أداء مهام العمل والمعاملات؟ ما الأنظمة التي تحل محل الطرق اليدوية القديمة؟ هل يمكنك تحديد أي شركة ما تزال تعتمد على الطرق اليدوية على الرغم من أن هذه الطرق عادة ما تُستبدل بالتكنولوجيا؟ ناقش مزايا وعيوب الطرق الرقمية واليدوية.

الاستخدام المؤسسي

تستخدم المؤسسات الأجهزة الرقمية لدعم مجموعة واسعة من الوظائف. على سبيل المثال:

- العمليات التجارية، مثل مراقبة المخزون، وتخطيط المشاريع، وإدارة الحسابات، وتخزين سجلات العملاء والموردين والمعاملات، وإعداد المواد التسويقية

- يُستخدم نظام تحديد الهوية من خلال تردد الراديو (RFID) في مراقبة المخزون وأنظمة توقيت السباق والمساعدات الرقمية الشخصية (PDA)، من خلال ماسحات الباركود المدمجة للتحكم في المخزون
- يمكن لمواقف السيارات استخدام كاميرات التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR) لمنع الجريمة وإنفاذها، في حين يمكن لمراقبة حركة المرور تسجيل الحوادث ومخالفات القيادة
- تستخدم العديد من ضوابط الحدود الدولية أنظمة تعرُّف بصمات الأصابع لأنظمة الدخول والتوثيق البيومترية.

يُسرِّع النشر الداخلي والخارجي للمعلومات من خلال استخدام الأجهزة الرقمية. يمكن التعامل مع فواتير العملاء ومدفوعات الموردين بصورة سريعة بدلًا من كتابة الفواتير أو كتابة الشيكات والاعتماد على النظام البريدي. تتوافر أيضًا معلومات حول الاتجاهات الحالية وأنشطة المنافسين بسهولة أكبر باستخدام التكنولوجيا.

المهام الإبداعية

تقوم بعض المؤسسات بمهامها الإبداعية الخاصة، مثل إنتاج المواد التسويقية، من أجل خفض التكاليف أو التحول السريع. قد لا تتمكن المؤسسات الصغيرة من تحمل تكاليف الكتيبات والمواد التسويقية، على سبيل المثال البستاني أو مصفف الشعر الذي يريد الترويج لأعماله في المنطقة المحلية. باستخدام التكنولوجيا ومجموعة مختارة من البرامج للاختيار من بينها، يمكن إنتاج المنشورات أو المعلومات التسويقية وحتى إرسالها عبر البريد الإلكتروني، وكل ذلك بتكلفة قليلة أو دون تكلفة ومع النشر السريع.

المهارات

- التحليل واتخاذ القرار
- التواصل الكتابي الرسمي

الأجهزة الطرفية والوسائط

يستكشف هذا الجزء ميزات واستخدامات الأجهزة الطرفية والوسائط في أنظمة تكنولوجيا المعلومات بغرض تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات.

الأجهزة الطرفية المستخدمة مع الأجهزة الرقمية الأخرى لتشكيل جزء من نظام تكنولوجيا المعلومات

الجهاز الطرفي هو **جهاز** إضافي (تكميلي) للحاسوب. إذا كان بإمكانك لمسها، فهي عبارة عن جهاز (وبالتالي فهي ليست **برنامجًا**، على الرغم من أنها قد تحتوي على برامج).

هناك أنواع مختلفة من الأجهزة الطرفية:

- **أجهزة** الإدخال.
- **أجهزة** الإخراج.
- **أجهزة التخزين** - تقوم هذه الأجهزة بتخزين المعلومات خارجيًا من الحاسوب وتوفير ذاكرة إضافية.
- **أجهزة الاتصال**، مثل الواي فاي والبلوتوث والراديو والمنافذ التسلسلية.

المصطلحات الرئيسة

الأجهزة - مكونات الحاسوب التي يمكنك لمسها باليد. وهي تشمل أجهزة الحاسوب والأجهزة الرقمية الأخرى نفسها وكذلك الأجهزة الطرفية مثل لوحة المفاتيح والشاشة والماوس.

البرامج - التطبيقات أو البرامج المثبتة على جهاز رقمي. إنها تمكننا من تنفيذ وظائف معينة مثل معالجة النصوص، أو إنشاء جداول البيانات، أو استخدام الوسائط، أو الوصول إلى المواقع الإلكترونية أو لعب ألعاب الحاسوب.

أجهزة الإدخال

تتفاعل أجهزة الإدخال مع المعلومات أو ترسلها إلى جهاز الحاسوب. وقد تقوم بتمرير البيانات إلى جهاز الحاسوب، ولكن لا تعمل على تخزين البيانات. في ما يأتي جميع أمثلة أجهزة الإدخال التي يمكن توصيلها عبر الكبل أو لاسلكيًا بجهاز رقمي.

- **لوحات المفاتيح** - يمكن توصيلها بجهاز حاسوب أو حاسوب محمول أو جهاز لوحي أو تلفزيون ذكي. وباستخدام المفاتيح، يقوم المستخدمون بنقل التعليمات أو إدخال البيانات إلى الجهاز الرقمي.
- **شاشات اللمس** - أصبحت هذه الشاشات ضرورية تقريبًا منذ ولادة الأجهزة اللوحية. وتحتوي العديد من أجهزة الحاسوب المحمولة على شاشات تعمل باللمس، والتي تمكننا من إجراء العمليات دون استخدام الماوس أو لوحة المفاتيح، مثل السحب والإسقاط، والتمرير، ونحو ذلك. قُدِّمَت خيارات شاشة اللمس لأول مرة إلى أجهزة الحاسوب المحمولة في وقت مبكر من عام 2008، بينما تزعم التقارير المتضاربة أن شاشات اللمس اختُرِعَت في وقت مبكر من منتصف الستينيات. وهي شائعة الآن على مجموعة من الأجهزة.

- **أجهزة التأشير** - يعتبر الماوس جهاز التأشير الأكثر وضوحًا، وهو يسمح للمستخدمين بإجراء التحديدات على شاشة الحاسوب. تشمل أجهزة التأشير الأخرى قلم اللوحة، الذي يشبه القلم؛ عند استخدام الطرف مع شاشة تعمل باللمس، يمكن استخدامه للكتابة أو الرسم أو التحرير بدقة أكبر من الأصابع.
- **لوحات اللمس** - توجد عادةً في الجزء الأمامي من الحاسوب المحمول وتستخدم كبديل للماوس، حيث تقوم بسحب الإصبع أو الأصابع فوق اللوحة لتنفيذ الإجراءات.
- **أقراص الرسوم** - تتيح للمستخدمين رسم الصور يدويًا وحتى تتبعها كما لو كانوا يستخدمون الورق والقلم الرصاص.
- **الميكروفونات** - تحتوي معظم أجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة اللوحية وبالطبع الهواتف المحمولة على ميكروفونات مدمجة تمكن المستخدمين من التواصل اللفظي أو تسجيل الصوت.
- **الماسحات الضوئية** - تحتوي العديد من الطابعات على ماسحات ضوئية مدمجة، ولكن في نطاق أوسع، فإن الماسحات الضوئية المستخدمة في المستشفيات، على سبيل المثال، تعتبر أيضًا أجهزة إدخال تلتقط البيانات. وتُستخدم الماسحات الضوئية الضوء لعمل نسخ رقمية، مثل المستندات التي تستخدم الماسحات الضوئية ثنائية الأبعاد، بينما تعتمد الماسحات الضوئية للجسم على التصوير ثلاثي الأبعاد.
- **الكاميرات** - تعمل الكاميرات الرقمية على التقاط الصور أو الفيديو (كما تمت مناقشته في الصفحة 8).
- **أجهزة الاستشعار** - هناك العديد من أنواع أجهزة الاستشعار، مثل مستشعرات الحركة التي تستخدم الأشعة تحت الحمراء لاكتشاف الحركة أو مستشعرات المجال المغناطيسي لاكتشاف السيارات عند إشارات المرور. وتقوم أجهزة الاستشعار بإدخال بيانات حول البيئة المادية. إضافة إلى الحركة والمجالات المغناطيسية، يمكن استخدامها للكشف عن درجة الحرارة أو الصوت أو الرطوبة أو الضغط أو الغاز أو الضوء أو درجة الحموضة.
- **كاميرات الويب** - عبارة عن كاميرات الفيديو التي تنقل الصور المتحركة من خلال اتصال بالإنترنت. تتيح كاميرات الويب رؤية الأصدقاء والعائلة على الجانب الآخر من العالم.

في ما يأتي أنواع الاتصال الشائعة الاستخدام من قبل أجهزة الإدخال.

- **USB** - يُعد الناقل التسلسلي العالمي (USB) شكلًا من أشكال الاتصال المستخدم للعديد من الأجهزة الطرفية. وتعتبر محركات أقراص USB المحمولة ضمن أجهزة تخزين البيانات. ويمكن أيضًا لجهاز Wi Fi Dongle، وهو عبارة عن جهاز طرفي USB، نقل اتصال الواي فاي ويمكن توصيله بجهاز رقمي مثل التلفزيون المتصل بالإنترنت بغرض توصيله بالإنترنت.
- **محولات البلوتوث وأجهزة الدونجل اللاسلكية** - تحتوي على أجهزة اتصالات لاسلكية وستحتوي على درجة معينة من **البرامج الثابتة**. كما أنها تتصل بأجهزة أخرى ذات اتصال مماثل، ما قد يسمح بالاتصال بالإنترنت. يشيع استخدام دونجل البلوتوث لإضافة قدرات البلوتوث للاتصال بجهاز مثل الماوس أو سماعة الرأس. تقوم محولات البلوتوث بنقل البيانات عبر مسافات قصيرة وتعتمد على البرامج للاتصال بجهاز آخر، بينما يحتوي الدونجل اللاسلكي على برامج ثابتة ويتصل بمنفذ USB.

المصطلح الرئيس

البرنامج الثابت - تعني عناصر التحكم منخفضة المستوى المضمنة في الجهاز والتي تمكن الجهاز من تنفيذ التعليمات التي يقدمها المستخدم. على سبيل المثال، يتطلب جهاز التحكم عن بعد برامج ثابتة لتعطيه التعليمات اللازمة لأداء مهام محددة، مثل تشغيل أو خفض الإضاءة

أجهزة الإخراج

توفر أجهزة الإخراج معلومات للمستخدم من جهاز الحاسوب. وهي تؤدي وظيفة باستخدام البيانات أو البرامج المخزنة في أي جهاز حاسوب. في ما يأتي جميع أمثلة أجهزة الإخراج التي يمكن توصيلها عبر الكبل أو لاسلكيًا بجهاز رقمي.

- **الشاشات** - تُصنَّف كأجهزة إخراج لأنها توفر للمستخدم تمثيلًا للبيانات التي تُدخَل أو تُسترَد من ملف معين أو من الإنترنت. وهي ضرورية للتفاعل البشري مع أجهزة الحاسوب، وإلا فإننا لن نعرف ما يُخزَّن على الجهاز الرقمي ولن نتمكن من الوصول إلى الإنترنت من خلاله. وتوضح لنا الشاشات كيفية تفاعلنا مع الجهاز الرقمي عبر جهاز الإدخال.

- **أجهزة العرض** - تشبه الشاشات في كونها عروضًا مرئية لأي شيء يتم الوصول إليه على جهاز رقمي. تُستخدم أجهزة العرض من أجل عرض الشاشة الرقمية على شاشة بيضاء أو فضية. تُستخدم في الغالب لعرض الأفلام في دور السينما (التجارية والمنزلية) وللعروض التقديمية لمجموعات كبيرة من الأشخاص، حيث يوجد عدد كبير للغاية من الأشخاص يجتمعون حول شاشة حاسوب صغيرة.
- **الطابعات** - متوافرة بخيارات ثنائية وثلاثية الأبعاد. تُستخدم الطابعات التقليدية (ثنائية الأبعاد) لإعادة إنتاج النصوص والصور وفقًا للتعليمات التي تتلقاها من أي جهاز رقمي. تستقبل الطابعة البيانات من الجهاز الرقمي، وتقوم بتكرارها على الورق. تعد الطابعة ثنائية الأبعاد جهازًا مألوفًا في العديد من المنازل ومعظم المؤسسات. ويُطبَع الإيصال الذي تتلقاه بعد إجراء عملية شراء من طابعة ثنائية الأبعاد. تُستخدم الطابعات ثلاثية الأبعاد لإنتاج الأشياء باستخدام مواد مثل البلاستيك وحتى الشوكولاتة، من خلال التعليمات التي تتلقاها من أي جهاز رقمي. أصبحت الطباعة ثلاثية الأبعاد الآن أكثر استخدامًا وبأسعار معقولة. اختُرعت الطباعة ثلاثية الأبعاد في الثمانينيات، ولكن تأخر وصولها إلى السوق بسبب تكلفتها العالية، وكانت من الاختراعات التي لا يمكن تصورها تقريبًا: على سبيل المثال، صناعة النماذج وتصنيع الأطراف الاصطناعية وما إلى ذلك.
- **مكبرات الصوت** - تقوم بطاقة الصوت بتحويل الإشارات الرقمية إلى إشارات تناظرية، والتي تُحوَّل بعد ذلك إلى صوت مسموع بواسطة مكبرات الصوت. تُستخدم للاستماع إلى الموسيقى أو مقاطع الفيديو وتمكين المستخدمين من سماع الأشخاص في مواقع أخرى في أثناء مؤتمرات الويب.
- **المشغلات** - عبارة أجهزة ميكانيكية تُستخدم لتحويل الطاقة إلى حركة. والهدف منها، على سبيل المثال، تمكين كاميرات المراقبة من التقاط حركات المرور والأفراد.
- **المحركات** - عناصر أساسية لتشغيل جهاز الحاسوب. ترتفع درجة حرارة أجهزة الحاسوب وتتطلب مروحة لمنع ارتفاع درجة الحرارة وتحتاج المروحة إلى محرك لتمكينها من العمل.
- **أجهزة إمكانية الوصول** - من الأمثلة على ذلك لوحات المفاتيح البديلة وأنظمة الشفط والنفخ (sip-and-puff) والقراءة بالقلم والعصي ونقوش برايل. وهي توفر طرقًا بديلة للتواصل مع جهاز الحاسوب.

أجهزة التخزين

أجهزة التخزين عبارة عن أجهزة طرفية تُستخدم لتخزين البيانات من أجل:

- توفير مساحة على القرص الصلب لجهاز الحاسوب الخاص بك
- نقل الملفات فعليًا وليس عبر الإنترنت
- مشاركة الملفات مع شخص آخر أو جهاز رقمي آخر فعليًا (إذا لم يكن اتصال الشبكة متاحًا)
- نسخ البيانات احتياطيًا للحماية من التلف أو الخسارة.

يرد في ما يأتي أمثلة على أجهزة التخزين:

- **محركات أقراص USB المحمولة** - يمكنها تخزين كميات صغيرة نسبيًا من البيانات التي ترغب في الاحتفاظ بنسخة منها، أو يمكن استخدامها للتخزين المؤقت عند نقل البيانات من جهاز رقمي إلى آخر.
- **بطاقات الذاكرة** - توفر مساحة تخزين عالية السعة للذاكرة في مساحة صغيرة. ويُعد هذا النوع هو الأكثر استخدامًا في الأجهزة الرقمية الصغيرة، مثل الكاميرات، وبخاصة لتخزين الصور الثابتة.
- **محركات الأقراص الصلبة** (الداخلية والخارجية) - تُستخدم محركات الأقراص الثابتة الخارجية لنسخ البيانات احتياطيًا أو لتخزين كميات كبيرة من البيانات. تتمتع الأجهزة الرقمية، مثل أجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة اللوحية، بمساحة تخزين محدودة على محركات الأقراص الثابتة الداخلية: من خلال تخزين البيانات على محرك أقراص ثابت خارجي، يمكنك زيادة سعة التخزين الخاصة بك.
- **المحركات/الأقراص الضوئية** - تعد أقراص DVD (الأقراص الرقمية متعددة الاستخدامات) شكلًا من أشكال تقنية الأقراص الضوئية. ويشيع استخدامها في تخزين الأفلام. تمثل Blu-ray تطورًا في تقنية DVD التي تستخدم أطوال موجية ومواد مختلفة لتحقيق زيادة هائلة في سعة التخزين.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول أجهزة USB، راجع صفحة 27.

- **محركات الأشرطة المغناطيسية** - تُخزَّن البيانات على شريحة طويلة من شريط بلاستيكي ضيق عليه طبقة رقيقة قابلة للمغنطة، ويشيع استخدام هذا النوع في الأشرطة. ويمكن استخدام الأشرطة المغناطيسية لتخزين كميات كبيرة من البيانات. ومع ذلك، يقوم الشريط المغناطيسي بتشغيل بيانات التسجيل بترتيب تسلسلي. هذا يعني أنك بحاجة إلى التمرير للأمام وللخلف إذا كنت تريد العثور على جزء معين من البيانات. وهذا يجعل الأشرطة المغناطيسية مفيدة لأرشفة البيانات التي لا تحتاج إلى الوصول إليها على الفور.

غالبًا ما تُستخدم أجهزة التخزين كأجهزة إدخال وإخراج (تُعرف باسم أجهزة الإدخال/الإخراج)، ما يعني أنه يمكنك نسخ البيانات أو نقلها من الجهاز وكذلك عليه. ولن تسمح لك بعض أجهزة التخزين بإعادة استخدامها، بحيث لا يمكنك تغيير البيانات المخزنة عليها. فهذه الأجهزة تكون مخصصة للقراءة فقط.

أجهزة إمكانية الوصول

توفر أجهزة إمكانية الوصول خيارات الإدخال والإخراج البديلة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية عندما لا تكون الطرق القياسية خيارًا، على سبيل المثال بسبب الإعاقة الجسدية. ويشار إليها أيضًا باسم التقنيات التكيفية. في ما يأتي أمثلة لأجهزة إمكانية الوصول.

- **برنامج تعرُّف الصوت أو الكلام** - يتيح هذا البرنامج للمستخدمين إعطاء تعليمات للأجهزة الرقمية أو إدخال البيانات باستخدام أصواتهم (بدلًا من أصابعهم). وهو مفيد بشكلٍ خاص لأي شخص يعاني إعاقة بصرية أو إعاقة جسدية في يديه، ومن الأمثلة على هذا النوع من البرامج Dragon، Speakonia، Express Scribe Free. وهناك العديد من الأجهزة الرقمية الآن التي تحتوي على "مساعد شخصي"، يُتَحَكَّم فيه من خلال صوتك، مثل سيري على أجهزة Apple® iPhone وكورتانا على منتجات Microsoft®.
- **برامج قراءة الشاشة** - سيقرأ هذا البرنامج بصوت عالٍ الكلمات أو المحتوى المعروض على شاشة الحاسوب. وهو مفيد بشكلٍ خاص للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية. سيقرأ برنامج قراءة الشاشة الكلمات المعروضة على الشاشة ويقرأ أيضًا **النص البديل** للصور والوسائط الأخرى.
- **شاشات اللمس** - إضافة إلى كونها طريقة تفاعلية ومفيدة لأي شخص لإدخال البيانات في جهاز رقمي محمول، يمكن أن تكون شاشات اللمس ذات فائدة خاصة لأي شخص غير قادر على استخدام لوحة المفاتيح بسهولة.
- **لوحات المفاتيح ذات المفاتيح الكبيرة** - تفيد هذه المفاتيح الأشخاص ضعاف البصر أو الذين يجدون صعوبة جسدية في استخدام لوحات المفاتيح القياسية.
- **لوحة مفاتيح وماوس بتصميم مريح** - يمكن أن يفيد الأشخاص الذين يعانون من **آلام الإجهاد المتكرر (RSI)** عند استخدام لوحة المفاتيح القياسية والماوس لفترات طويلة.
- **مكبرات الشاشة** - تفيد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية حيث تسهل عليهم قراءة ما يُعرض على شاشة الحاسوب.
- **تراكبات الشاشة** - تفيد الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو حالات مثل عسر القراءة، حيث تسهل قراءة النص عن طريق تغيير ميزات الشاشة، على سبيل المثال لون الخلفية. يعد خيار تراكب الشاشة في Microsoft Windows 10 مثالًا على خيار إمكانية الوصول المدمج.
- **أجهزة استشعار حركة العين، أو أجهزة تتبع حركة الرأس، أو أنظمة الشفط والنفخ (sip-and-puff)، أو أنظمة القراءة بالقلم والعصي، أو الماوس ولوحة المفاتيح التي تعمل بالضوء** - تجعل أجهزة إمكانية الوصول/التقنيات التكيفية هذه إمكانية إنجاز مهام معينة للأشخاص الذين يعانون من محدودية الحركة البدنية أو الشلل بشكلٍ ملحوظ. يعتمد اختيار هذه الأجهزة على الضعف المحدد لكل فرد. على سبيل المثال، تُستخدم أنظمة الشفط والنفخ (sip-and-puff) عن طريق الشفط والنفخ على أنبوب يشبه القش لإرسال إشارات من أجل إجراء العمليات. بشكلٍ عام، تُشغَّل بواسطة المستخدمين الذين يعانون من حركة محدودة أو معدومة في الجزء العلوي من الجسم ولا يمكنهم استخدام أيديهم أو أذرعهم أو ما شابه ذلك.

موضوعات ذات صلة

تعرف المزيد حول برامج قراءة الشاشة المجانية على الموقع الإلكتروني: www.usabilitygeek.com.

المصطلحات الرئيسة

النص البديل - نص بديل لصورة أو وسائط أخرى، على صفحة ويب أو في كتاب إلكتروني مثلًا. تتم قراءة النص البديل بواسطة برامج قراءة الشاشة لإخبار المستخدم بما تصوره الصورة أو الوسائط الأخرى. لذلك، يجب أن يكون النص البديل وصفيًا ومختصرًا.

آلام الإجهاد المتكرر (RSI) - ألم في العضلات والأعصاب ناتج عن الحركات المتكررة والإفراط في الاستخدام.



التكنولوجيا التكيفية في العمل.

- **آلات النقش بطريقة برايل** - هي الطابعات التي تنتج مستندات منقوشة (بدلًا من استخدام الحبر) وبالتالي يمكن للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية قراءتها.
- **السيارات دون مفتاح** - يمكن أن تكون هذه التكنولوجيا مناسبة لأي شخص، ولكنها مفيدة بشكلٍ خاص للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الحركة.

كما ستتعلم لاحقًا في هذه الوحدة (انظر الصفحة 86)، توجد تشريعات لتيسير وصول الأشخاص إلى التكنولوجيا.

معالجة البيانات اليدوية والآلية

ربما سمعت القول المأثور القائل بأن ما يخرج من جهاز الحاسوب لا يقل جودة عن ما يدخل إليه. وهذا صحيح بشكلٍ عام. ومع ذلك، يمكن لأجهزة الحاسوب القراءة من خلال التعرف الضوئي على الأحرف ويمكنها الكتابة من خلال إخراج البيانات. وكذلك، يمكن "إنشاء" بعض ما يخرج من الحاسوب من خلال جهاز الحاسوب. ويُنشأ الإخراج بواسطة البرنامج الذي كتبه الشخص.

ولا يمتلك جهاز الحاسوب القدرة على اتخاذ القرار ما لم تُبرمج هذه القدرة فيه، وبالتالي لن يقوم إلا بما يُطلب منه القيام به بالضبط. فكر في آلة حاسبة بسيطة كمثال، وهي شكل أساسي من أشكال أجهزة الحاسوب. من السهل للغاية افتراض أن الإجابة التي تقدمها الآلة الحاسبة يجب أن تكون دائمًا صحيحة. ومع ذلك، إذا كانت الحسابات أو الأرقام التي توضَع فيها خاطئة، فستكون الإجابة خاطئة أيضًا. (ستحسب الآلة الحاسبة الأرقام الواردة فيها بشكلٍ صحيح، لكنها لن تعرف ما إذا كانت هذه الأرقام خاطئة أم لا).

على الرغم من القيود المفروضة، سنواجه صعوبة في تخيل الحياة اليوم دون أجهزة الحاسوب وقدرتها على معالجة كميات هائلة من البيانات بصورة سريعة.

فكر الآن في أمثلة لأنواع مختلفة من معالجة البيانات، اليدوية والتلقائية، التي تقوم بها الشركات.

العمليات اليدوية

في ما يأتي أمثلة لبعض العمليات اليدوية المحتملة:

- إدخال طلبات البريد والهاتف.
- إدخال تفاصيل العميل من النماذج الورقية.
- معالجة المبيعات (مشغلو خدمة الدفع في السوبر ماركت).
- وضع علامة على نصوص الاختبار.
- إدخال إجابات الاستطلاع أو جمعها.

بحث

ابحث عن مكان استخدام تقنية تعرُّف الإيماءات أو كيف يمكن استخدامها.

مناقشة

كان الراحل ستيفن هوكينج أحد أشهر الأشخاص في العالم الذين اعتمدوا على التكنولوجيا التكيفية. قد تعرف أنت وزملاؤك شخصًا يحتاج إلى برامج متخصصة أو تكنولوجيا تكيفية.

في مجموعة صغيرة، ضع قائمة بالعديد من الأنواع المختلفة من التكنولوجيا التكيفية التي يمكنك تسميتها، ووصف ما تفعله.

استكشف الحدود الأخرى لتيسير الوصول وابحث عن الخيارات الموجودة ولكن الجديدة بالنسبة لك.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول تشريعات تيسير الوصول، راجع *تيسير الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات*، صفحة 87.

نصائح

في تقييمك، تأكد من أن ما تضعه في الحاسوب هو ما تريد إخراجه. احرص دومًا على تدقيق عملك أو اطلب من شخص ما مساعدتك على تدقيقه، لأن هذا الشخص -بمنظورة الجديد- غالبًا ما سيكتشف الأخطاء التي لم تلحظها. ستحتاج أيضًا إلى توخي الدقة عند كتابة كود البرمجة، لذا احرص على تدقيق كل ما تكتبه.

المصطلح الرئيس

RFID - تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو.

العمليات التلقائية

المعالجة التلقائية للبيانات هي جمع البيانات أو معالجتها التي يقوم بها جهاز الحاسوب، وأحيانًا مع وجود القليل للغاية من المدخلات البشرية، في ما يأتي أمثلة لاستخدامات المعالجة التلقائية للبيانات:

- العدادات الذكية (قياس الكهرباء والغاز)
- مقياس الزلازل (يستخدم للتنبؤ بالزلازل وقياسها)
- الأقمار الصناعية (مثل تلسكوب هابل والمراصد مثل مونا كيا وفي البحث عن كائنات ذكية خارج الأرض ((SETI)
- معالجة معاملات أجهزة الصراف الآلي
- أنظمة توقيت السباق (**RFID**)
- تعدين البيتكوين.

خصائص وآثار وسائط التخزين المستخدمة لتشكيل جزء من نظام تكنولوجيا المعلومات

في وقت سابق، فكرت في استخدام الخوادم لتخزين البيانات. وغالبًا ما تُستخدَم كمواقع مركزية لتطبيقات البرامج، والتي يمكن الوصول إليها من قبل العديد من المستخدمين عبر أجهزة الحاسوب المتصلة بالشبكة، بدلًا من تثبيت البرنامج على أجهزة حاسوب فردية. وتعتبر السيرفرات هي الأكثر استخدامًا من قبل الشركات والمؤسسات، مثل المدارس والكليات، حيث تسمح لأعداد كبيرة من الأشخاص بمشاركة البيانات والبرامج والموارد بسهولة.

- تعتبر أجهزة التخزين، بما في ذلك محركات أقراص USB المحمولة وأقراص DVD والأقراص المضغوطة والأقراص الصلبة الخارجية، هي الأكثر استخدامًا من قبل الأفراد. وتمنع العديد من الشركات استخدام أجهزة التخزين الشخصية أو القابلة للنقل لأنها تُشكل خطرًا على أعمال فيروسات الحاسوب التي تنتشر عبر الأجهزة. هناك أيضًا خطر من فقدان البيانات إذا خُزِّنَت على جهاز تخزين مستقل واحد فقط.
- عادةً ما تطبق الشركات إجراءات رسمية لتخزين الوسائط مركزيًا عبر الشبكة حتى يتمكن الموظفون الآخرون من الوصول إلى المعلومات التي يجب مشاركتها. وستوجد أيضًا بروتوكولات معينة حول بنية تلك البيانات المخزنة بحيث يمكن تحديد موقعها بسهولة من قبل أي شخص يستخدم الشبكة وللنسخ الاحتياطية الروتينية.
- تستخدم الشركات الخوادم من أجل تخزين البيانات على الأقراص الثابتة. وعادةً ما تستخدم أيضًا نظامًا يسمى مصفوفة احتياطية من الأقراص المستقلة (RAID) لنشر البيانات عبر عدد من الأقراص المادية المختلفة. ويتمتع هذا بمزايا زيادة السرعة وإدارة البيانات الزائدة عن الحاجة، ما يوفر مساحة أكبر على القرص إذا كُوِّن بالطريقة الصحيحة. إذا كان هناك حاجة للوصول إلى ملف ما، فقد يُنشَر عبر عشرة أقراص، ما يعني أن كل قرص فعلي يحتاج فقط إلى قراءة عُشر الملف ويمكن أن يحدث هذا في وقت واحد، ما يقلل أوقات القراءة بعامل عشرة. في حالة فشل أحد الأقراص، يمكن إعادة بناء البيانات باستخدام البيانات من الأقراص الجيدة المتبقية.

محركات الأقراص المغناطيسية، بما في ذلك محركات الأقراص الثابتة والأقراص المرنة والأشرطة الممغنطة

لقد تطور التخزين المغناطيسي بشكلٍ كبير منذ أيام الأقراص المرنة. وعلى الرغم من انخفاض التكلفة، إلا أنها تفتقر إلى المتانة مقارنة بالبدائل. ومع ذلك، فقد أدت التطورات إلى زيادة سعة التخزين بشكلٍ كبير، وهي قابلة لإعادة الاستخدام ويمكنها نسخ البيانات احتياطيًا دون انقطاع في أوقات مناسبة للمستخدم.

تحتوي محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة على عدد أقل من الأجزاء المتحركة مقارنة بالأنواع الأخرى من محركات الأقراص، وبالتالي تقل احتمالية تعرضها للتلف في حالة سقوطها. وتتميز بكونها أسرع وأكثر خفة من محركات الأقراص البديلة. ومع ذلك، فهي تتمتع أيضًا بعمر أقصر وتخزين محدود وتكلفة أعلى من البدائل.

في حين أن القرص الضوئي سريع ومنخفض التكلفة إلى حد ما، إلا أنه يتمتع بسعة تخزين محدودة عند مقارنته بقرص بلو راي.

برامج الحاسوب في نظام تكنولوجيا المعلومات

يتناول هذا الجزء المفاهيم والآثار المترتبة على استخدام الأجهزة والبرامج التي تُشكل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الكبيرة والصغيرة والعلاقات بينها. ستنظر أيضًا في تأثير أنظمة تكنولوجيا المعلومات في الأفراد والمؤسسات.

أنواع أنظمة التشغيل:

نظام التشغيل هو **النظام الأساسي** الذي يمكّن البرامج المثبتة على جهاز رقمي من العمل. يتضمن الوظائف الضرورية التي تعمل **كواجهة** بين الأجهزة والبرامج. من المحتمل أن تعرف بعض أنظمة التشغيل الموجودة، مثل تلك التي طورتها مايكروسوفت (Windows) وأبل (iOS) وأندرويد وChromeOS. وتعمل هذه الأنظمة مع **واجهات المستخدم الرسومية (GUI)**. ربما سمعت أيضًا عن DOS (نظام التشغيل على القرص)، والذي كان نظام التشغيل الأول والأكثر شيوعًا على أجهزة الحاسوب.

نظام التشغيل في الوقت الفعلي

نظام التشغيل في الوقت الفعلي (RTOS) هو نظام يعالج البيانات في الوقت الحالي (الحقيقي)، على سبيل المثال، RTLinux وWindows CE.

نظام التشغيل المضمن

تُستخدَم البرامج المضمنة للتحكم في آلة أو جهاز وتكون مدمجة في العتاد المادي. من المحتمل أن تكون غافلًا عن البرنامج لأنه يؤدي مهامه في الخلفية. ومن الأمثلة على ذلك مرايا الحمام التي تحتوي على أجهزة استشعار لاكتشاف درجة الحرارة وتغير الرطوبة ومنع التغشية، وهي متوافرة أيضًا بتقنية البلوتوث؛ والمعدات الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب وزراعة القوقعة؛ والأدوات اليومية مثل السيارات والهواتف وأجهزة التلفزيون.

مهمة فردية لمستخدم واحد

يمكن لأنظمة تشغيل المهام الفردية للمستخدم الواحد تشغيل تطبيق مستخدم واحد فقط في المرة الواحدة (مثل الهاتف المحمول الأساسي)، على عكس الهاتف الذكي، الذي يقوم بتشغيل العديد من تطبيقات البرامج في الوقت نفسه.

تعدد المهام لمستخدم واحد

تتعامل أنظمة التشغيل متعددة المهام أحادية المستخدم مع تطبيقات متعددة تعمل في الوقت نفسه، وهو ما تستخدمه الهواتف الذكية. على سبيل المثال، عندما تستخدم جداول البيانات ومعالجة النصوص وتصفح الإنترنت والاستماع إلى الراديو على جهاز الحاسوب الخاص بك في الوقت نفسه، فأنت تثبت أن نظام التشغيل الذي تستخدمه متعدد المهام لمستخدم واحد.

تعدد المستخدمين

يُمكّن نظام التشغيل متعدد المستخدمين، على سبيل المثال Unix، العديد من المستخدمين من تشغيل التطبيقات البرمجية نفسها أو تطبيقات مختلفة في الوقت نفسه، على سبيل المثال من خلال الخادم. تمكّن الخوادم السحابية عدة مستخدمين من المساهمة في المستند نفسه، مثل جدول البيانات، في الوقت نفسه.

دور نظام التشغيل

لقد بدأت في تعلم كيفية إدارة أنظمة التشغيل للعديد من الوظائف المختلفة. تحتوي أنظمة التشغيل أيضًا على وظائف لإدارتها، إضافة إلى التطبيقات قيد التشغيل، ستتعرَّف خمسة منها في هذه الوحدة.

المهارات

- التحليل واتخاذ القرار
- القدرة على العمل بطريقة قانونية وأخلاقية
- استخدام التفكير الناقد

المصطلحات الرئيسة

النظام الأساسي - نظام التشغيل الذي يمكّن التطبيقات أو البرامج من العمل على جهاز رقمي.

الواجهة - نقطة يلتقي فيها نظامان (أو أكثر) ويتفاعلان. في الحوسبة، الواجهة عبارة عن جهاز أو برنامج يمكّن المستخدم من الاتصال بجهاز حاسوب.

واجهات المستخدم الرسومية - واجهات المستخدم الرسومية هي تلك التي تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع جهاز رقمي باستخدام الرموز الرسومية.

بحث

كيف تعمل أنظمة التشغيل التي لا تعمل على مبدأ واجهة المستخدم الرسومية؟

تطبيق النظرية

1. احتفظ بسجل لأنشطة الحوسبة الخاصة بك على مدار يوم واحد على الأقل.
2. حدد أنواع أنظمة التشغيل المرتبطة بكل نشاط، في كل مرة تستخدم فيها جهازًا رقميًّا مختلفًا.
3. شارك قائمتك مع أحد الزملاء وناقش ما إذا كنت توافق على نوع نظام التشغيل المستخدم في كل حالة.

التواصل

يتحكم نظام تشغيل الشبكات (NOS) في الوصول إلى الموارد والأجهزة الموجودة على الشبكة. تتضمن عمليات الشبكات مهامًا مثل إدارة الطباعة عن بُعد وإدارة المستخدم والنسخ الاحتياطي للملفات.

الأمان

تقوم أنظمة التشغيل التي تدير الأمان بإجراء فحوصات مستمرة للهجمات على النظام وبرامجه. فهي تَجْمَع البيانات، والتي تُحلَّل وتُجمَّع لتشكيل كميات هائلة من المعلومات حول صحة نظام تكنولوجيا المعلومات. ويقوم مصنعو البرامج بتجميع هذه البيانات للمساعدة على مكافحة الهجمات الإلكترونية. كما يستخدمونها لتطوير برامج جديدة أو لتكييف البرامج الحالية لجعلها أكثر أمانًا ضد الهجمات.

إدارة الذاكرة

تتطلب أنظمة التشغيل ذاكرة لتشغيلها، وكلما زاد حجم نظام تكنولوجيا المعلومات، زادت الذاكرة اللازمة لتشغيل جميع وظائفه. هذا هو السبب وراء تشغيل أنظمة التشغيل متعددة المستخدمين من خادم (أو مجموعة من الخوادم)، وإلا ستفشل أجهزة الحاسوب في العمل بكفاءة. لكي يعمل نظام التشغيل، يجب أن تكون هناك ذاكرة كافية لحمل عمل التطبيق الخاص به لتمكينه من تحديد أفضل طريقة لاستخدام الذاكرة الموجودة به لإجراء كل مهمة.

تعدد المهام

تعمل أنظمة التشغيل الحديثة اليوم باستمرار على تعدد المهام. لك أن تفكر في جهاز الحاسوب الخاص بك في الفصل الدراسي - فهو يبحث باستمرار عن الفيروسات، وربما يسمح لك بالبحث على الإنترنت، بينما يقوم أيضًا بتحرير العمل الخاص بك على مستند وتشغيل مجموعة مختارة من الموسيقى، كل ذلك في الوقت نفسه. يوفر لك نظام التشغيل معلومات حول نظامك، مثل مقدار التخزين المتبقي أو عمر البطارية المتبقي، إضافة إلى إدارة التطبيقات التي تقوم بتشغيلها. ومع ذلك، يمكن للحاسوب الشخصي، في الواقع، القيام بشيء واحد فقط في كل مرة! إذن، كيف يقوم بمهام متعددة؟

تُدار المهام المتعددة بواسطة نظام التشغيل من خلال السماح لكل عملية بالوصول إلى كمية صغيرة من وقت المعالج في أدوار متناوبة. ويحدث هذا بسرعة كبيرة بحيث يبدو أنه يفعل كل ذلك مرة واحدة. الجانب السلبي لكل هذا هو أنه لا يوجد سوى الكثير من قوة المعالجة والذاكرة للتنقل، لذلك يمكن أن تبدأ الأمور في التباطؤ عندما تكون كذلك باستخدام الكثير من التطبيقات في وقت واحد.

برامج تشغيل الأجهزة

يقوم نظام التشغيل بإدارة الأجهزة الطرفية باستخدام برنامج **تشغيل** لربط الجهاز الرقمي بالأجهزة الطرفية مثل الطابعات.

العوامل المؤثرة في اختيار واستخدام واجهات المستخدم

توفر واجهات المستخدم (UI) رابط اتصال بين نظام تشغيل الحاسوب والمستخدم، سواءً شُغِّل الجهاز باستخدام واجهات المستخدم الرسومية أو بكتابة سلسلة من التعليمات البرمجية لتنفيذ كل إجراء. ستنظر الآن في العوامل التي تؤثر في اختيار واجهة المستخدم، اعتمادًا على الاستخدام المقصود.

الرسوم

ربما يكون غالبية مستخدمي الحاسوب على دراية كبيرة باستخدام واجهات المستخدم الرسومية (GUI)، حيث تمتلك مايكروسوفت حصة سوقية كبيرة في توفير البرامج وأنظمة التشغيل للاستخدام الشخصي والعام. كما ذكرنا سابقًا، تسمح واجهات المستخدم الرسومية للمستخدمين بتشغيل الحاسوب من خلال اختيار الرموز الرسومية. لذلك، تُمكّن واجهات المستخدم الرسومية المستخدمين من تشغيل أجهزتهم بفعالية دون الحاجة إلى معرفة البرمجة وبمهارات حوسبة محدودة. ومع ذلك، ولهذا السبب، تتطلب واجهات المستخدم الرسومية قدرًا أكبر من الذاكرة والطاقة للعمل مقارنة بطرق واجهة المستخدم الأخرى.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول خدمات نظام تشغيل الشبكة (NOS)، بما في ذلك لغة البرمجة المستخدمة لأنظمة التشغيل المبكرة على أنظمة أساسية مختلفة، تفضل بزيارة http:// computernetworking notes.com.

مناقشة

كيف تعرف ما إذا كانت البيانات ونظام تكنولوجيا المعلومات لديك محميين؟

ناقش هذا في مجموعة صغيرة. تفكَّر في ما يمكنك القيام به لحماية بياناتك ونظام تكنولوجيا المعلومات من الهجمات الإلكترونية.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول أنواع الذاكرة التي تستخدمها الأجهزة الرقمية، راجع الذاكرة والتخزين في **الوحدة 8: تطوير ألعاب الحاسوب**.

المصطلح الرئيس

برنامج التشغيل — برنامج روتيني يستخدم لتشغيل الأجهزة الطرفية، مثل الشاشات ولوحات المفاتيح.



◄ أمثلة على واجهات المستخدم الرسومية.

تصف أبل وظائف واجهة المستخدم الرسومية بأنها "حوسبة WIMP" (النوافذ والأيقونات والقوائم والمؤشر) ويمكن القول إنها أحدثت ثورة في الطريقة التي نستخدم بها أجهزة الحاسوب والأجهزة الرقمية. جعلت حوسبة WIMP استخدام الحاسوب في متناول مليارات الأشخاص من جميع الفئات العمرية من خلال كونها واجهة مستخدم بديهية وسهلة الاستخدام، حيث يمكن للمستخدمين تنفيذ إجراءات متعددة مع القليل من المعرفة أو التدريب المسبق أو دونها.

سطر الأوامر

سطر الأوامر هو نقطة البداية التي تظهر على شاشة الحاسوب حيث يُكتَب كود البرمجة، لإعلام نظام التشغيل بما يجب القيام به بعد ذلك. بشكلٍ أساسي، يُشَغَّل جهاز الحاسوب عن طريق إدخال النص، وتحديدًا الأوامر. توفر واجهة مستخدم سطر الأوامر مرونة أكبر من واجهة المستخدم الرسومية المبرمجة مسبقًا، ولكنها تتطلب أن يكون لدى المستخدم معرفة بالأوامر الخاصة بنظام التشغيل لاستخدامها. تتمثل ميزة واجهة مستخدم سطر الأوامر في أنه يمكن استخدامها لتشغيل أجهزة حاسوب ذات مواصفات أقل.

الواجهات المعتمدة على القائمة

توفر واجهات المستخدم المستندة إلى القائمة طرقًا بديلة لأداء الوظائف، من خلال قائمة، وتتطلب ذاكرة أقل من واجهات المستخدم الرسومية. قد توفر خيارات إضافية لتلك الخاصة بواجهة المستخدم الرسومية ولكنها تتطلب معرفة المستخدم حول القائمة التي توفر كل وظيفة. من المرجح أن يفضل المستخدمون الأقل دراية بالبرنامج، أو الذين يتجنبون المخاطرة، واجهات المستخدم الرسومية على واجهات المستخدم المستندة إلى القوائم كطريقة للتنقل وتشغيل أجهزتهم.

التكييف

تشمل العوامل التي تؤثر في اختيار واجهة المستخدم القدرة على تكييفها، على سبيل المثال الخيارات التي توفرها مايكروسوفت بشكلٍ روتيني لتكييف اللون وحجم الخط وموضع واجهات المستخدم الرسومية على سطح المكتب. تعد القدرة على تكييف واجهة المستخدم عاملًا مهمًا للمستخدمين، وبخاصة إذا كانت لديهم احتياجات متخصصة مثل ضعف البصر.

موضوعات ذات صلة

سوف تتعلم المزيد عن إرشادات تيسير الوصول والتشريعات الحالية في *دور التشريع الحالي*، صفحة 83.

العوامل المؤثرة في اختيار نظام التشغيل

لقد بدأت بالفعل في تعرُّف بعض ميزات أنظمة التشغيل. ستساعدك هذه الميزات على تحديد نظام التشغيل الذي من المرجح أن يكون أكثر ملاءمة لتلبية احتياجاتك.

سيرغب معظم الأشخاص في الوصول إلى نظام تشغيل متعدد المهام لمستخدم واحد حتى يتمكنوا من تنفيذ أكثر من وظيفة في الوقت نفسه، لأن هذه الأجهزة الرقمية أكثر قوة وفائدة. ستكون أجهزة الحاسوب الشخصية التي يستخدمها الأفراد والشركات متعددة المهام لمستخدم واحد. وقد تتمكن بعض الشركات أيضًا من الوصول إلى نظام تشغيل متعدد المستخدمين للعمل التعاوني، والذي سيتم الوصول إليه عبر الخادم أو السحابة.

إذا كنت تخطط لأن تصبح **مطور برامج** أو **مهندس بيانات** أو فني تكنولوجيا معلومات يحل مشكلات الشبكة والأمان، فستحتاج إلى التفاعل مباشرةً مع نظام التشغيل باستخدام أدوات نظام التشغيل وأحيانًا سطر الأوامر. وغالبًا ما تكون هناك واجهات رسومية يمكن الوصول إليها تمامًا في نظام تشغيل الخادم الحديث. يمكن إدارة Microsoft Windows بشكلٍ حصري تقريبًا من خلال واجهة رسومية، كما يمكن للتطبيقات الحديثة لنظام Linux. ومع ذلك، يُبرمَج جهاز الشبكة مثل جهاز توجيه سيسكو فقط بواسطة سطر الأوامر من خلال **نافذة طرفية**.

ومع ذلك، إذا تفاعلت أنت (أو عميل مستقبلي لك) مع الجهاز الرقمي لأغراض الإدارة أو الأنشطة الترفيهية، فسيلزم تكوين نظام التشغيل المستخدم لتحقيق الكفاءة وسهولة الاستخدام. بالنسبة لمستخدم رقمي جديد نسبيًا أو لشخص لديه القليل من الاهتمام بأي شيء أكثر من الوظائف الأساسية سهلة الاستخدام أو توفير الوقت أو تحسين الحياة اليومية أو لمجرد الترفيه، فمن المرجح أن يكون نظام تشغيل واجهة المستخدم الرسومية على غرار Wimp هو الخيار المناسب.

طرق تأثير الواجهات في ميزات وأداء أنظمة الحاسوب

واجهات المستخدم (UIs) هي الرابط الأمامي بين البشر وأجهزة الحاسوب. سطر الأوامر هو النقطة التي يقوم فيها المستخدم بإدخال تسلسلات نص الأمر لإرشاد الحاسوب لتنفيذ مهمة معينة. في الأيام الأولى لأجهزة الحاسوب، كانت الطريقة الوحيدة لتشغيل جهاز الحاسوب هي إدخال أمر طويل، يُعرف باسم السلسلة، في الموجه الأولي، والذي يظهر على الشاشة عند تشغيل الحاسوب.

لقد حدثت ثورة في واجهات المستخدم من خلال استخدام الرسوم (GUI)، لذلك لا يحتاج المستخدمون إلى إدخال كود سطر الأوامر. توفر واجهات المستخدم الرسومية التعليمات والتوجيهات حتى يتمكن حتى معظم المستخدمين المبتدئين من تشغيل جهاز رقمي بقليل من التدريب أو دون تدريب. ربما يكون التأثير الأكثر أهمية لواجهات المستخدم الرسومية في برامج الحاسوب هو إمكانية الوصول العالمية، والتي تمكن مليارات المستخدمين من التفاعل مع التكنولوجيا من خلال:

- زيادة مستويات المهارات التكنولوجية حتى دون تدريب رسمي
- توفير طرق مبتكرة وفعالة للمستخدمين ذوي الإعاقة العقلية أو الجسدية أو الذين يعانون من إعاقات حسية معينة للتفاعل مع أجهزة الحاسوب.

أدت واجهات المستخدم الرسومية إلى توسيع استخدام التكنولوجيا للجماهير. من الضروري تصميم واجهات بديهية للمستخدم؛ تعد المتطلبات على مساحة تخزين الجهاز وأدائه كبيرة عند مقارنتها بخيارات الواجهة المسبقة.

العوامل التي تؤثر في استخدام نظام التشغيل وأدائه

ستؤثر كمية البيانات التي تريد أن يعالجها جهازك الرقمي في أي وقت في أداء نظام التشغيل. سيستخدم الجهاز الذي يقوم بتشغيل تطبيقات متعددة وتنفيذ العديد من العمليات، خاصة في وقت واحد، كميات كبيرة من الذاكرة وقوة المعالجة (على سبيل المثال، جهاز بيث الموسيقى ومقاطع الفيديو، بينما يقوم أيضًا بتحرير العرض التقديمي). في المقابل، على الجهاز المستخدم بالكامل للأغراض الإدارية، فإن إنتاج جداول البيانات ومستندات معالجة النصوص سيستخدم ذاكرة وقوة معالجة أقل بكثير. في كلا المثالين، يقوم نظام التشغيل بمهام متعددة لمستخدم واحد، ولكن كلما قلت كمية الذاكرة المطلوبة وقل عدد التطبيقات التي تعمل في الوقت نفسه، زادت سرعة وفعالية أداء نظام التشغيل.

المصطلحات الرئيسة

مطور البرامج - شخص يسهم في إنتاج برامج الحاسوب (تطبيقات البرامج) أو ألعاب الحاسوب.

مهندس البيانات - شخص يقوم بتصميم وإنتاج برامج قواعد البيانات المعروفة باسم أنظمة المعلومات.

النافذة الطرفية - يشار إليها أيضًا باسم المحاكي الطرفي، وهي نافذة (أو واجهة مستخدم رسومية) ابتكرتها Microsoft للوصول إلى أسطر الأوامر.

سيؤدي مقدار تحليلات البيانات المنفذة إلى زيادة استخدام الذاكرة. سيحتاج طالب الدكتوراه الذي يقوم بإجراء تحليلات رياضية معقدة على كميات وفيرة من البيانات لمشروع بحثي كبير إلى أداء أفضل بكثير لنظام التشغيل من محاسب شركة صغيرة لديه كميات صغيرة نسبيًّا من البيانات الجديدة في أي وقت.

تختلف مواصفات الأجهزة - مواصفات الأجهزة المطلوبة لتلبية المتطلبات والغرض - وفقًا لعوامل متعددة: على سبيل المثال، متطلبات الذاكرة لكل من احتياجات الإدخال والإخراج، والسرعة التي تُعالج بها البيانات. كلما زاد الطلب على الجهاز، زاد الطلب على أدائه. على سبيل المثال، ربما لاحظت انخفاض الأداء عند استخدام جهاز حاسوب محمول. يمكن أن يرجع السبب في ذلك إلى عدد من العوامل، مثل فتح عدد كبير من البرامج في وقتٍ واحد أو تشغيل البرامج في الخلفية، مثل برامج مكافحة الفيروسات.

يجب أن يتفاعل نظام التشغيل مع الأنظمة الأخرى وبالتالي يجب أن يكون متوافقًا. ولن تعمل بعض البرامج مع أنظمة تشغيل مختلفة. بمعنى آخر، لا يتحدثون اللغة نفسها. أحد الأمثلة على ذلك هو الفرق بين أنظمة Apple iPhone وAndroid.

برنامج الأداة المساعدة

البرنامج المساعد هو برنامج نظام يعمل جنبًا إلى جنب مع نظام التشغيل للتمييز بين التطبيقات ولتنفيذ المهام الروتينية للحفاظ على تشغيل النظام وتحسينه.

الغرض من البرامج المساعدة وميزاتها واستخداماتها

يتمثل الغرض من البرامج المساعدة على القيام بمهام روتينية. في ما يأتي جميع الأمثلة على ميزات واستخدامات المهام الروتينية التي تنفذها البرامج المساعدة:

- الفحوصات الأمنية
- تحديد الفيروسات وإزالتها باستخدام برامج مكافحة الفيروسات وبرامج مكافحة البرامج الضارة
- تنظيف الملفات
- تحديثات البرامج
- النسخ الاحتياطي للبيانات
- ضغط الملفات
- تحليل الأقراص
- مجزآت القرص
- مقسِّمات القرص
- التشفير
- مدير الملفات
- أدوات الشبكة المساعدة
- إصدار تحذيرات أو تنبيهات بأن التحديثات أو النسخ الاحتياطية مطلوبة
- إدارة الأجهزة الطرفية (مثل الكاميرات والطابعات وكاميرات الويب).

استخدام آخر للبرامج المساعدة هو جمع البيانات لتنظيف النظام وتسريع الأداء من خلال البحث عن البيانات غير المرغوب فيها وتطهيرها (إزالتها) لتحرير مساحة التخزين. تختلف البرامج المساعدة في مقدار الذاكرة التي تستهلكها وفقًا لميزاتها.

العوامل المؤثرة في اختيار البرامج المساعدة وأدائها

تعتمد العوامل التي تؤثر في اختيار البرامج المساعدة على ما يتوقعه المستخدم من جهازه من حيث الأداء. إذا كان الجهاز مخصصًا بشكلٍ أساسي لتصفح الإنترنت أو التحدث إلى الأصدقاء باستخدام خاصية نقل الصوت باستعمال بروتوكول الإنترنت (VOIP)، فقد لا يتطلب برامج مساعدة مثل برنامج تشغيل الطابعة. سيختار المستخدمون البرامج المساعدة بناءً على احتياجاتهم. تأتي معظم الأجهزة الرقمية مع عمليات تحديث البرامج المتكاملة، ولكن يحتاج المستخدمون إلى تحديد ما إذا كانوا يختارون إضافة الأمان والحماية من الفيروسات أو إعداد برامج مساعدة احتياطية.

المصطلح الرئيس

VOIP - بروتوكول الصوت عبر الإنترنت.

تشمل العوامل التي يمكن أن تؤثر في أداء البرامج المساعدة مقدار الذاكرة المتوافرة على الجهاز الرقمي للبرامج المساعدة، كما هو مذكور أعلاه. تشمل العوامل الأخرى:

- النطاق الترددي
- التعارض مع البرامج المساعدة الأخرى (مثل تطبيقات مكافحة الفيروسات المتعددة التي تعمل على جهاز واحد)
- أعطال الذاكرة.

برامج التطبيقات

برامج التطبيقات هي البرامج المطلوبة لتشغيل تطبيقاتك (برامجك) والتطبيقات التي يسهل الوصول إليها على الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى. يُوضَّح نطاق البرامج أدناه.

- **برامج الاتصالات** - مثل سكايب، وفيس تايم من أبل، وواتساب.
- **التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD)** - يُستخدم في الرسم الفني والتصميم المعماري، وغير ذلك
- **أنظمة إدارة قواعد البيانات (DBMS)** - برنامج يقوم باسترداد البيانات وإدارتها من قاعدة بيانات ويمكنه أيضًا معالجة البيانات. ستتعلم المزيد عن الأنظمة المرتبطة لاحقًا في *الجزء ب: فهم كيفية استخدام المؤسسات للبيانات والمعلومات* (انظر الصفحات 50-73).
- **الرسوم الرقمية والرسوم المتحركة** - أحدثت برامج الحاسوب ثورة في تصميم وإنتاج الرسوم الرقمية، وخاصةً الرسوم المتحركة. يمكن الوصول إلى البرامج المتطورة بسهولة من خلال الهواتف الذكية، من خلال تطبيقات مثل سناب شات وفيسبوك.
- **حزم موارد المؤسسات (ERP)** - تُمكن المؤسسات من إدارة جميع عملياتها بطريقة متكاملة، على سبيل المثال، الشراء والمبيعات ومراقبة المخزون والمحاسبة وما إلى ذلك.
- **برامج الترفيه** - ربما تكون واحدة من أكثر البرامج استخدامًا على أساس يومي. سواء كنت تتابع الأحداث الجارية، أو تشاهد الأفلام، أو تستخدم يوتيوب، أو تستمع إلى الموسيقى، ونحو ذلك، فإن جميعها تعتمد على البرامج ذات الصلة لتعمل.
- **برامج Office** - النظامان الأكثر استخدامًا هما مايكروسوفت (MS) وأبل. تهيمن مايكروسوفت على سوق البرمجيات العالمي، بصرف النظر عن أن أبل قد تفوقت على مايكروسوفت بوصفها المؤسسة العامة الأكثر قيمة في العالم في أوائل عام 2019. من المرجح أن تكون على دراية بمنتجات مايكروسوفت، مثل MS Excel وWord وربما Access، إضافة إلى مجموعة من المنتجات الأخرى.

إذا كنت تدرس برمجة الحاسوب، فقد تصبح على دراية ببرامج البرمجة مثل Windows Visual Basic و Python وJava.

الغرض من برامج التطبيقات وميزاتها واستخداماتها

تحسنت العمليات التجارية بشكلٍ كبير منذ تطوير برامج التطبيقات. تعمل تطبيقات البرامج على تمكين الشركات من خفض التكاليف وزيادة الإنتاج والتحكم في الجودة من خلال استخدام العمليات الرقمية الآلية وزيادة قوة معالجة البيانات. هناك أيضًا بعض الشركات التي تستفيد من إدخال أنظمة تكنولوجيا المعلومات باستخدام برامج التطبيقات التي قد لا تخطر على بالك على الفور.

وتشمل ما يأتي:

- **الزراعة** - تستخدم تطبيقات البرامج لإدارة الحصاد والفرز والتنظيف وتعبئة المنتجات
- **المنسوجات** - تشارك تطبيقات البرامج في عمليات التصميم والتصنيع المستخدمة لإنتاج المنسوجات.

العوامل التي تؤثر في اختيار واستخدام وأداء برامج التطبيقات

أحد الأسباب العديدة وراء شهرة منتجات مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم هو تعدد استخداماتها وسهولة استخدامها (سهولة الاستخدام). تفضل الشركات التي تحتاج إلى تطبيقات مكتبية عامة في الغالب تلك التي يعرفها غالبية الناس (ومعظم الأشخاص على دراية بمجموعة Microsoft Office) وتلك التي تتمتع بإمكانية التشغيل البيني. عند تعيين الموظفين الإداريين، يكون من الأسهل طلب المهارات المكتسبة مسبقًا فقط، مثل كيفية استخدام تطبيقات Microsoft Office.

من المرجح أن تكون منتجات أبل مفضلة لدى الشركات في الصناعات الإبداعية، مثل الإعلان والتصميم الجرافيكي. ويرجع هذا لأن البرنامج الذي صممته أبل في البداية كان يتمتع بقوة معالجة عائمة وقدرة رسوم ممتازة كانت أكثر ملاءمة للعمليات الإبداعية. منذ ذلك الحين، قامت بالبناء على هذه السمعة. يفضل بعض المستخدمين ببساطة تصميم برنامج أبل، على الرغم من أن Microsoft Office يعمل على أجهزة الحاسوب ويقدم إصدارًا لأجهزة Apple Mac. ويُصمَّم قدر كبير من برامج إنتاج الرسوم والفيديو والموسيقى المتوافقة مع معايير الصناعة خصيصًا لأجهزة "أبل ماك" وتستفيد بشكلٍ كامل من قدراتها الفريدة.





◄ الشاشات الرئيسة على أجهزة حاسوب مختلفة.

مبادئ وآثار أنظمة التشغيل والبرامج مفتوحة المصدر والملكية

وراء جميع أنظمة التشغيل والبرامج كود برمجة يعرف باسم التعليمات البرمجية. ربما تكون قد صادفت هذا إذا نظرت إلى التعليمات البرمجية لصفحة ويب في **HTML**. هناك نوعان من التعليمات البرمجية التي تُنشأ بشكلٍ عام - الأكواد مفتوحة المصدر والأكواد مسجلة الملكية.

الكود مفتوح المصدر

التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر عبارة عن جهد تعاوني حيث يسهم أكثر من مبرمج في برمجة التعليمات البرمجية. وهو يعتمد على مراجعة الأقران لاختبار استخداماتها ووظائفها، ولإصلاح أي مشكلات يمكن مواجهتها. وتتمثل الخاصية المميزة الرئيسة في أن التعليمات البرمجية تكون مفتوحة للاستخدام من قبل أي شخص. حيث يمكن للأفراد نسخ نظام التشغيل مفتوح المصدر والكود البرمجي، وإذا كانت لديهم المعرفة المطلوبة، فيمكنهم تكييفه مع احتياجاتهم. ومن الخصائص المميزة الأخرى للبرامج مفتوحة المصدر أنها مجانية.

المصطلح الرئيس

HTML - تعني لغة ترميز النص التشعبي وتستخدم لإنشاء صفحات الويب.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول HTML، راجع **الوحدة 6: تطوير المواقع الإلكترونية**.

تتمثل إحدى عيوب البرامج مفتوحة المصدر في إمكانية نسخها وتعديلها من قبل:

- الأفراد الذين لديهم نية خبيثة
- المبرمجون الخبراء الذين لا يتشاركون الفلسفة أو المسؤولية نفسها بشأن سلامة البرنامج مثل منشئيه
- المبرمجين عديمي الخبرة.

ومع ذلك، يمكن تخفيف هذه المخاطر عن طريق التحقق من مصدر التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر التي تقوم بتنزيلها. على الجانب الإيجابي، توفر البرمجة مفتوحة المصدر فرصًا للأفراد للإبداع وتبادل معارفهم وخبراتهم عالميًا وبحرية. كما أنها تتيح الوصول إلى البرامج المتطورة للأشخاص الذين لن يتمكنوا من تحمل تكلفة البرامج الاحتكارية. يقوم مطورو البرامج مفتوحة المصدر بذلك "من أجل حب البرامج الجيدة"، وعادةً ما تحدث إصلاحات الأخطاء وتطوير الميزات بشكلٍ سريع.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول المصدر المفتوح، انتقل إلى www.webopedia.com وابحث عن "ما البرنامج مفتوح المصدر؟"

التعليمات البرمجية مسجلة الملكية

تكون التعليمات البرمجية مسجلة الملكية الخاصة بأنظمة التشغيل والبرامج، على عكس التعليمات البرمجية مفتوح المصدر، مملوكة بشكلٍ خاص. من أمثلة أنظمة التشغيل والتطبيقات مسجلة الملكية تلك التي تنتجها شركات مثل سيج ومايكروسوفت وأبل وبيغاسوس. وتُنتَج أنظمة التشغيل الخاصة وكود البرامج من قبل أكثر من مبرمج بوصفهم موظفين لشركة خاصة معينة.

وتُحفَظ سرية أنظمة التشغيل الخاصة ومواصفات البرامج وأكوادها داخل الشركة لتجنب عمل النسخ وإيقاف التعديلات التي تُنفَّذ من قبل أي شخص آخر غير المبرمجين المعينين للشركة. يحتاج الأفراد والشركات إلى شراء أنظمة التشغيل والبرامج الخاصة التي ينوون استخدامها، لكنهم قادرون فقط على استخدام أنظمة التشغيل والبرامج، وليس تغيير شفرة المصدر.

إن أحد الآثار الرئيسة المترتبة على استخدام البرامج الخاصة هي أنها يمكن أن تكون مكلفة. والسبب الآخر هو أن التطوير يقتصر على مبرمجين معينين أو متعاقدين. ولكن، نظرًا لأن المطورين يتحكمون في الأكواد، يمكنهم جمع البيانات حول المشكلات التي تحدث ويمكنهم استخدامها لتصحيح مشكلات البرمجة. يمكنهم إنشاء "تصحيحات" للأكواد والتي يمكن تسليمها بعد ذلك إلى المستخدمين المسجلين للبرنامج. (يمكن أيضًا إجراء تحديثات للبرامج مفتوحة المصدر: يقوم المطورون بتطوير الكود ويقوم المستخدمون بتحديث وترقية البرامج.)

مميزات أنواع وتنسيقات الملفات الشائعة

تُقسَّم البيانات داخل الجهاز الرقمي إلى أنواع ملفات مختلفة لأنواع مختلفة من البيانات. تساعد أنواع الملفات الحاسوب على تحديد البرنامج الذي يجب ربطه بالملف (أي البرنامج الذي سيُستخدَم للوصول إلى الملف) وكيفية تخزينه أو مكان تخزينه. تُعيَّن أنواع الملفات تلقائيًا للملفات العادية. هناك العديد من الأنواع والتنسيقات المختلفة المستخدمة لإنشاء الملفات، ويُتَعَرَّف عليها من خلال لاحقة تتبع اسم الملف ونقطة. على سبيل المثال، قد تكون على دراية بأن ملفات Microsoft Word يُتَعَرَّف عليها باسم '.docx' في الإصدار الحالي، في حين أن نوع ملف قالب Word هو '.dotx'.

تشمل الأمثلة الأخرى لأنواع الملفات ما يأتي، والتي تُستخدَم لأنواع مختلفة من البيانات:

- تشمل أنواع ملفات الصور ما يأتي:
  - GIF
  - PNG
  - JPEG
  - RAW
  - SVG

- تشمل أنواع ملفات الفيديو ما يأتي:
  - MPEG
  - AVI
- تشمل أنواع الملفات الصوتية ما يأتي:
  - MP3
  - WAV
- تُحفَظ ملفات برامج التطبيقات باستخدام أنواع ملفات مختلفة، وفي ما يأتي أكثرها شيوعًا:
  - DOC
  - RTF
  - XLS
  - XML
  - .PDF

استخدام واختيار أنواع الملفات وتنسيقاتها

هناك عدد من الآثار المترتبة على أنظمة تكنولوجيا المعلومات والأفراد والمؤسسات اعتمادًا على استخدام واختيار أنواع الملفات وتنسيقاتها.

تختلف الطريقة المستخدمة لتخزين الملف وفقًا لنوع البيانات التي يحتوي عليها والبرنامج المستخدم للوصول إليه ونوع الملف المُنتَج. لذلك، يمكن اتخاذ قرارات بشأن كيفية حفظ ملف بتنسيق مختلف اعتمادًا على النوع الذي سيوفر مساحة في الذاكرة أو يحسن الأداء أو، على سبيل المثال، يحتفظ بوضوح الصورة.

تُناقَش الآثار المترتبة على استخدام بعض أنواع الملفات واختيارها أدناه.

JPEG

يمكن فتح ملفات JPEG عن طريق معظم تطبيقات البرامج وتستهلك مساحة ذاكرة أقل من العديد من أنواع الملفات الأخرى لأن الملف يُضغَط عند حفظه، ما يؤدي إلى فقدان بعض البيانات، وبالتالي يؤثر في جودة الصورة في العملية. لذلك، تعد ملفات JPEG مفيدة بشكل خاص لإرفاقها برسائل البريد الإلكتروني، ولكن قد لا تكون جودة الصورة عالية بما يكفي لبعض الاستخدامات.

TIFF

تحتفظ ملفات TIFF بجودة الصورة عند الحفظ، ولكن ملفات TIFF غير متوافقة مع بعض تطبيقات البرامج وبالتالي لن تُفتَح ولا يمكن استخدامها في هذه التطبيقات. لذلك، فهي ليست أكثر أنواع الملفات تنوعًا.

RAW

ملفات RAW هي ملفات غير مضغوطة. يمكن استخدام أنواع ملفات RAW للصور التي تحتاج للتعديل، ولكنها تتطلب البرامج المتطورة ذات الصلة لفتحها ومعالجتها. يمكن القيام بذلك باستخدام برامج مجانية مثل Microsoft's Window Photos و Able RaWer (www.lifewire.com و RawTherapee). تستخدم أنواع ملفات RAW في الغالب عن طريق الكاميرات، وتحديدًا كاميرات DSLR، ولكل شركة مصنعة نوع ملف RAW خاص بها.

PNG وGIF

PNG تعني رسوم الشبكة المحمولة. ملفات PNG هي أنواع ملفات تدعم ضغط البيانات دون فقدان للبيانات. يرمز GIF إلى تنسيق تبادل الرسوم، وهو تنسيق دون فقدان للبيانات يُستخدم لكل من الصور الثابتة والصور المتحركة. تخضع ملفات GIF لقيود براءة اختراع عند الاستخدام، بينما لا تخضع أنواع ملفات PNG للقيود نفسها وبالتالي فهي أكثر شيوعًا. يمكن أيضًا استخدام أنواع ملفات PNG كبديل لأنواع ملفات TIFF.

موضوعات ذات صلة

ستتعرَّف الضغط دون فقدان بيانات لاحقًا في هذه الوحدة في *أنواع الضغط*، صفحة 38.

موضوعات ذات صلة

لمعرفة المزيد حول أنواع ملفات الصور، تفضل بزيارة موقع Windows على الويب، windows.microsoft.com.

لا تدعم أنواع ملفات GIF الرسوم المتحركة المعقدة. تتمثل إحدى مزايا استخدام ملفات PNG، والتي صُممت في الأساس لتحل محل تنسيق GIF، في أن مطوري البرامج ومصممي الويب لا يقيدهم قوانين براءات الاختراع كما هو الحال عند قراءة وكتابة أنواع ملفات أخرى مثل GIF.

MP3 و MP4

يقوم نوع ملف MP3 بتخزين الملفات الصوتية فقط، على عكس MP4، الذي يحتفظ ببيانات الصوت والفيديو بجودة عالية إلى حد ما. حجم ملفات MP4 التي تحتوي على فيديو أكبر بكثير من ملفات MP3. ولكن، ملفات MP3 و MP4 ليست من أنواع الملفات المحمية، وهذا أدى إلى قرصنتها.

DOC أو RTF

يمكن أن تأخذ مستندات معالجة النصوص شكل مستند، مثل نوع ملف DOC الخاص ببرنامج Microsoft Word، أو يمكن حفظها كملف نصي منسق (RTF). يعد حفظ المستندات الطويلة والمعقدة بصيغة ملفات RTF طريقة مفيدة لأنها تستهلك مساحة تخزين أقل بكثير من ملفات DOC. كما أن ذلك مفيد بشكل خاص إذا كان من المقرر مشاركة الملفات مع مستخدمين لديهم إصدارات أحدث من البرامج أو أنواع برامج مختلفة. ولكن، إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بمواد منسقة بشكل كبير، بما في ذلك الجداول أو الرسوم، فأنت بحاجة إلى استخدام نوع ملف البرنامج الصحيح.

موضوعات ذات صلة

لمعرفة المزيد حول الفرق بين ملفات MP3 وMP4، تفضل بزيارة www.differencetween.com.

وقفة للتفكير

تفكر في العوامل التي أثرت على اختيارك للبرامج والأجهزة لاستخدامك الشخصي. ما الخيارات التي ستقوم بها الآن، بناءً على ما تعلمته في هذه الوحدة حتى الآن؟

تلميح حدد الأجهزة والبرامج التي تستخدمها واصنع قائمة بها. حلِّل مزايا وعيوب كل عنصر في قائمتك وقيِّمه. ثم فكر في الأجهزة والبرامج التي قد تختارها الآن.

توسيع الأفق اصنع قائمة بالبرامج والأجهزة المستخدمة في مكان دراستك. وقد ترغب في التركيز على قسم معين. حدد مزايا وعيوب كل منها في ما يتعلق بأغراضها وقدم اقتراحات للتحسين. قارن مع أحد الزملاء واشرح أسباب تقييماتك وتوصياتك.

التوافق

لن تُفتَح الملفات ذات الأنواع المختلفة في برامج مختلفة بالضرورة، وقد تكون غير متوافقة. على سبيل المثال، لن تتمكن من فتح جدول بيانات في تطبيق معالجة النصوص وقد لا تتمكن من فتح ملف محفوظ بإصدار أحدث من البرنامج في إصدار سابق له.

الآثار المترتبة على استخدام واختيار أنواع الملفات وتنسيقاتها لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات وأصحاب المصلحة

عند النظر في اختيار أنواع الملفات وتنسيقاتها المتاحة للمستخدمين، تحتاج إلى التفكير في كيفية تأثيرها في المؤسسات وأصحاب المصلحة. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي تحديثات الأنظمة إلى تأخير العمليات اليومية، وهذا يؤثر في التوقيت وربما يتسبب في فقدان الأعمال. قد يعاني أصحاب المصلحة، مثل العملاء الخارجيين والموردين والموظفين، من التغييرات التي تطرأ على الأنظمة إذا أصبحت الوظائف أقل شيوعًا أو أكثر تعقيدًا، وقد تكون هناك مشكلات أيضًا في التشغيل السلس للنظام الجديد مثلما قد تكون واجهت ذلك بنفسك.

عند إجراء تغييرات على أنظمة تكنولوجيا المعلومات، قد تكون هناك مشكلات في التفاعل مع البرامج والأجهزة الأخرى. ستكون المعرفة التقنية ضرورية لضمان عدم فقدان المعلومات، على سبيل المثال إذا أصبحت غير قابلة للوصول أو تالفة. لا يعد الانتقال من الأنظمة اليدوية إلى الأنظمة الآلية انتقالًا بسيطًا وسريعًا بالضرورة، وقد تحتاج المؤسسات إلى الاستثمار بشدة في التدريب الإضافي للموظفين.

إمكانية الاتصال

إمكانية الاتصال هي القدرة على معالجة البيانات الرقمية من خلال توصيل نظام التشغيل بالتطبيقات والأنظمة ومع بعضها البعض.

الطرق اللاسلكية والسلكية لتوصيل الأجهزة ونقل البيانات داخل أنظمة تكنولوجيا المعلومات وفي ما بينها

هناك عدد من الطرق المختلفة لتوصيل الأجهزة ونقل البيانات بين الأنظمة لاسلكيًا أو باستخدام الأكبال السلكية. وفي وقتنا الحاضر، نتوقع أن تتصل أجهزتنا المحمولة بالإنترنت عبر تقنية الواي فاي Wi-Fi تلقائيًا. في أثناء انتقالنا من مكان لآخر، نعتمد على أجهزتنا الرقمية للكشف عن الإشارات اللاسلكية وتنبيهنا إذا احتجنا إلى الاتصال يدويًا بمجرد اختيار الشبكة المتاحة وإدخال كود الأمان، إذا لزم الأمر.

غير أنه كان توصيل الأجهزة بالأكبال السلكية هو الخيار الوحيد عندما بدأت الشركات في استخدام أجهزة الحاسوب لأول مرة. فقد تُربَط أجهزة الحاسوب والطابعات والماسحات الضوئية وكاميرات الويب معًا عن طريق الأكبال. وكان من المعتاد رؤية الأكبال ملقاة على المكاتب وعلى الأرض لربط الأجهزة الرقمية معًا أو بالخادم.

فداخل أنظمة تكنولوجيا المعلومات، هناك حاجة إلى توصيل الملحقات الطرفية والأجهزة لأداء وظائف الإدخال أو الإخراج، مثل الطابعات ولوحات المفاتيح والماوس وكاميرات الويب ومكبرات الصوت والشاشات. هناك مجموعة من التقنيات السلكية واللاسلكية التي تتيح ذلك.

تشمل الطرق السلكية ما يأتي:

- **USB** - هذا هو ناقل الاتصال السلكي الأكثر انتشارًا في مشهد تكنولوجيا المعلومات اليوم؛ إنه ناقل ثنائي الاتجاه، ما يعني أنه يمكنه إرسال البيانات واستقبالها، ويمكن لمنفذ واحد توفير الاتصال لما يصل إلى 127 جهازًا فرديًا؛ ومن أكبر مميزات منفذ USB أنه يمكن أيضًا تزويد الأجهزة الطرفية بالطاقة.
- **إيثرنت** - هذا نظام لتوصيل عدد من أجهزة الحاسوب لتشكيل شبكة LAN أو شبكة منطقة محلية.
- **الألياف الضوئية** - هي ألياف مرنة وشفافة تسمح بنقل البيانات عبر مسافات أطول وبنطاقات ترددية أعلى (معدلات بيانات) مقارنة بالأكبال الكهربائية؛ وقد حلت محل الأكبال النحاسية بسرعة لأنها توفر نطاقًا ترديدًا أكبر عبر مسافات أطول
- **HDMI وDVI** - هذان هما الموصلان الرقميان الرئيسان المستخدمان في أجهزة الحاسوب وأنظمة الترفيه.

تشمل طرق الاتصال والإرسال اللاسلكي ما يأتي:

- **البلوتوث Bluetooth** - هذه طريقة لاسلكية تُستخدم غالبًا لتوصيل أجهزة الماوس ولوحات المفاتيح، بالإضافة إلى أجهزة الصوت مثل سماعات الأذن؛ يبلغ مداها حوالي 100 متر
- **الشبكات المحمولة/الخلوية** - هي شبكات اتصال لاسلكي في طرفيها؛ تُوَزَّع الشبكة على مناطق أرضية تسمى الخلايا، يخدم كل منها جهاز إرسال واستقبال واحد على الأقل ذو موقع ثابت، ولكن عادةً ما تكون ثلاثة مواقع خلوية أو محطات إرسال واستقبال أساسية.

تشمل الطرق اللاسلكية الأخرى **الاتصال قريب المدى (NFC)** **(الأشعة تحت الحمراء IR)** - NFC تسمح لجهازين رقميين بالاتصال من مسافة قريبة، على سبيل المثال خدمة اير دروب Airdrop في أجهزة iPhone.

تسمح طرق الاتصال والإرسال اللاسلكية، مثل الواي فاي والبلوتوث، بالاتصال دون أسلاك بالشبكة، والتي قد تكون شبكة مؤسسات أو من خلال هاتفك باستخدام خاصية توسعة الوصول(tethering) وشبكة بيانات الهاتف المحمول 3G أو 4G أو 5G. في الشركات، تعد الاتصالات السلكية هي الشكل الأكثر شيوعًا لأنها توفر مستويات أفضل من السرعة والموثوقية مقارنة بالشبكات اللاسلكية، وفي بعض الحالات، توفر مزيدًا من الأمان.

المهارات

- التحليل واتخاذ القرار
- القدرة على العمل بطريقة قانونية وأخلاقية
- المهارات التعامل مع الآخرين
- الإدارة الذاتية
- التواصل
- العرض الذاتي

المصطلحات الرئيسة

الاتصال قريب المدى (NFC) - اختصار لمصطلح "near-field communication" وهو طريقة تقدم اتصالًا منخفض السرعة بين جهازين إلكترونيين.

الأشعة تحت الحمراء (IR) - هي تقنية لاسلكية قصيرة المدى للهواتف المحمولة. وهي محدودة لأنها تتطلب "خط رؤية" ولا يمكنها أيضًا اختراق الجدران.

المزامنة (Sync) - تعني مطابقة وجمع المعلومات معًا، على سبيل المثال، للتأكد من أن أجهزة متعددة لديها النسخة نفسها من الملفات المقصودة في العديد من الأماكن.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول أجهزة التحكم عن بعد التلفزيونية المبكرة، انتقل إلى www.earlytelevision.org.

نحن نعتبر الوظائف التي تؤديها أجهزتنا الرقمية أمرًا مسلمًا به لتمكينها من الاتصال تلقائيًا **والمزامنة** مع الأجهزة الأخرى للوصول إليها وبالتالي يمكن مشاركة البيانات بينها. على سبيل المثال، على الرغم من أنك قد تمتلك أجهزة رقمية متعددة، إلا أنه يمكنك مزامنة بياناتك في مكان تخزين واحد. هذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى الملفات والصور وجهات الاتصال عند استخدام الهاتف أو الجهاز اللوحي أو حتى التلفزيون الذكي. وعادةً ما يُستخدَم التخزين السحابي لتحقيق هذه المزامنة للبيانات.

عندما أصبحت مسجلات الفيديو وأجهزة التلفزيون متاحة للجمهور لأول مرة بأسعار معقولة، في أواخر الثمانينيات، كانت أجهزة التحكم عن بُعد تُوصَّل أيضًا عن طريق كبل.

استُخدمَت أجهزة التحكم عن بعد التي تستخدم الإشارات المرسلة لاسلكيًا لأول مرة من قبل الجيش للتحكم في الأسلحة في كل من الحربين العالميتين. تستخدم حاليًا جميع أجهزة التحكم عن بعد اليومية الخاصة بالتلفزيونات الذكية وأجهزة الاستقبال مثل FreeView أو Sky أو Virgin إشارات الأشعة تحت الحمراء.

المصطلح الرئيس

النطاق الترددي - المقدار المتاح من قدرة نقل البيانات.

عندما كان الإنترنت متاحًا في الأصل للجمهور في أوائل التسعينيات، كانت الأكبال السلكية تُستخدم لتوصيل أجهزة الحاسوب بخطوط الهاتف لإتاحة الاتصال بالإنترنت. كانت عملية الاتصال بالانترنت عن طريق خط الهاتف مملة ومزعجة وغير موثوقة. وفي ذلك الوقت، وبسبب قيود **النطاق الترددي**، كان من الممكن تنزيل كمية بيانات أقل بكثير مما يمكن تنزيله اليوم. لكن ساعد انتشار خدمة الإنترنت عريض النطاق على تحسين سرعة الاتصال بالإنترنت مع تقليل زمن الاستجابة، وهذا مكّن الناس من تنزيل كميات كبيرة من البيانات بسرعة كبيرة.

تطبيق النظرية

اعقِد مقابلات مع أقاربك وجيرانك وأي شخص يعيش في منطقة مختلفة من البلد عن منزلك.

1. اسألهم عن تجاربهم مع التكنولوجيا وكيف عاشوا دونها في الماضي.
2. قارن إجاباتهم وحلل المعلومات وفقًا لموقعهم أو فئتهم العمرية أو نوعهم الاجتماعي، على سبيل المثال.
3. ما أوجه التشابه والاختلاف الموجودة وما التقييمات التي يمكنك استخلاصها من النتائج التي توصلت إليها؟

كما نتمتع الآن بإمكانية الوصول إلى العديد من الأجهزة الرقمية المتصلة بالإنترنت، والتي يمكننا تشغيلها أينما كنا، بشرط أن يكون لدينا اتصال بالإنترنت. وهناك العديد من المنتجات المختلفة المتاحة، والتي تمكننا من تشغيل الأجهزة في منازلنا، حتى لو كنا على الجانب الآخر من العالم. يمكننا تشغيل أنظمة التدفئة وإيقافها، وتشغيل الإضاءة تلقائيًا أو تغيير الإعدادات باستخدام أجهزتنا الرقمية. إذا كنا في المنزل نشاهد التلفزيون، فيمكننا استخدام أي جهاز متصل بالإنترنت لتغيير قناة التلفزيون باستخدام أحد التطبيقات، واستخدام أجهزة التلفزيون الذكية للاتصال بالإنترنت.

كيف يمكن لمميزات أنواع الاتصال المختلفة تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول بيانات التعداد المتعلقة بالوصول إلى الإنترنت، تفضل بزيارة مكتب الإحصاءات الوطنية، http://www.ons.gov.uk.

رغم انتشار خدمات الإنترنت عريض النطاق انتشارًا واسعًا، وافتراض البعض أن ذلك أمرًا مسلمًا به، إلا أن هناك مناطق عديدة تفتقر إلى توفر خدمات الإنترنت عريض النطاق، أو تعاني قيودًا في النطاق الترددي، أو قد لا يرغب سكانها في الحصول عليها أو لا يقدرون على تحمل تكلفتها. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، أفادت المعلومات الحكومية التي جُمِعَت في تعداد عام 2012 أن 80 في المائة من الأسر لديها إمكانية الاتصال بالإنترنت. وهذا يعني أن خُمس جميع الأسر لم يكن لديها، في ذلك الوقت، إمكانية الاتصال بالإنترنت. سيكون من الصعب تخيل الحياة دون اتصال بالإنترنت.

وما تزال الأنظمة السلكية التي تستخدم الأكبال تُستخدم لتوصيل أجهزة الحاسوب معًا للاتصال المشترك بالخوادم، وخاصة من خلال الشركات. في بعض الحالات، يُشارَك الاتصال بالإنترنت الآن مع خطوط الهاتف التي يُستَقبَل النطاق العريض من خلالها. وفي حالات أخرى، يمكن الاتصال الإنترنت عريض النطاق باستخدام الأكبال. وفي المقابل، يمكن للأشخاص استخدام النطاق العريض عبر الأجهزة المحمولة كوسيلة وحيدة للاتصال بالإنترنت.

تطبيق النظرية

تخيل كيف ستكون حياتك دون الوصول إلى الإنترنت. جرب العيش دون أي شكل من أشكال الوصول إلى الإنترنت ليوم كامل. ابحث عن طرق بديلة للعيش دونه.

1 احتفظ بمفكرة عما فعلته والطرق البديلة التي استخدمتها.

2 شارك نتائجك مع أحد الزملاء.

تقوم الشركات بنقل البيانات لتسريع إنتاجيتها وكفاءتها باستخدام مزيج من الأنظمة اللاسلكية و**السلكية** أو المتصلة بالأكبال. على سبيل المثال، يراقب مصنعو السيارات مثل مرسيدس بنز سجل أداء سياراتهم، الذي تُجمع بياناته عن بُعد، من السيارة مباشرةً. تقوم السيارة أيضًا بجمع بيانات عن أدائها، والتي تخضع للتحليل بواسطة المعالج في السيارة ثم إيفاد السائق بالنتائج. يساعد جمع هذه البيانات وتحليلها على التشخيص السريع والدقيق للمشكلات. يمكن للشركة المصنعة تحديد مواعيد الصيانة أو استبدال القطع تلقائيًا قبل تهالكها.

منذ ظهور أكبال **الألياف الضوئية** وشبكات اتصال الإنترنت الجيل الرابع 4G، وانتشار شبكات الجيل الخامس 5G الآن، أصبحت أنظمة الوصول إلى الإنترنت وبث مقاطع الفيديو أكثر موثوقية وسرعة وفعالية مما كانت عليه في السابق.

تعمل أسلاك الألياف الضوئية على زيادة سرعة النطاق العريض، ما يساعد المستخدمين على استخدام أجهزة رقمية متعددة في منازلهم ومكاتبهم دون تجربة زمن الاستجابة، أو عدم الموثوقية، أو بطء سرعة التنزيل التي تحدث عند استخدام اتصالات النطاق العريض التقليدية. نظرًا لأن التقارير تشير إلى أن الأسر تمتلك ما لا يقل عن ثلاثة أجهزة مختلفة متصلة بالإنترنت، في المتوسط، فإن الطلب على الاتصال الفوري والموثوق بالانترنت في تزايد.

لقد ساعدنا تطوير شبكات 4G من استخدام تطبيقات متعددة على الأجهزة المحمولة والاستمتاع بتجربة اتصال أسرع بالإنترنت من ذي قبل. غير أنه حتى الآن، لا تتوافر شبكات 4G أو الألياف الضوئية للجميع لأنها تعتمد على موقعك الجغرافي داخل الدولة، كما أن كل نوع من الاتصال يحتاج تكلفة أعلى.

الآثار المترتبة على اختيار واستخدام أنواع مختلفة من الاتصالات

ربما أدت التطورات الحديثة في التكنولوجيا إلى جعل بعض الأكبال الداخلية زائدة عن الحاجة (أي أكبال الإنترنت داخل المنازل والمكاتب). ولكن، في تلك المناطق من البلاد ذات النطاق الترددي المحدود، ما تزال القدرة على الاتصال بالإنترنت عبر الأسلاك مفيدة. كما أن الأكبال توفر قدرًا أكبر من الثبات عند استخدام أجهزة التلفزيون الذكية وأنظمة الصوت المحيطي ويمكن توصيلها مباشرة بالجهاز.

ولم تؤسَّس بعض المنازل والمكاتب بأكبال مدمجة في البنية التحتية للمبنى حتى أواخر عام 2000، لذلك ما يزال يظهر لدى العديد من الشركات أسلاك زائدة بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات. أسهمت متطلبات الصحة والسلامة المتزايدة في زيادة الوعي بالمخاطر المحتملة الناتجة عن الأسلاك الزائدة والمتناثرة.

يشهد الطلب من الشركات على توفير نوع اتصال موثوق به عن بعد ازديادًا كبيرًا لتمكين موظفيها من التواصل عن بعد بين المكاتب وعبر العالم. كما يزداد عدد الموظفين الذين يعملون عن بعد بشكل كبير، ويتفاعلون مع العملاء والموردين حول العالم في أي وقت من اليوم.

المصطلحات الرئيسة

سلكي - اتصال دائم بين مكونات نظام تكنولوجيا المعلومات باستخدام الأكبال السلكية المخصصة. غالبًا ما تُصمَّم المباني الحديثة خصيصًا بحيث تكون الأكبال مدمجة في بنية المبنى ويتم توفير اتصالات الإنترنت للاتصال المباشر بالأجهزة الرقمية غير المتنقلة مثل أجهزة الحاسوب الشخصية والخوادم والآلات.

الألياف الضوئية — مجموعة من الخيوط الدقيقة جدًا من زجاج السيليكا، والتي تستخدم الضوء لنقل البيانات بسرعات عالية.

بحث

ستعمل تقنية 5G على تحسين الاتصال الشبكي بشكل كبير. فهي توفر اتصالًا أسرع وأكثر استقرارًا وأمانًا. ابحث عن المزيد حول الميزات والخدمات التي تقدمها تقنية 5G.

وتعد هذه الاعتبارات مهمة عند الاختيار بين الطرق المختلفة لتوصيل الأجهزة الرقمية بالإنترنت.

يعتبر نوع الاستخدام أيضًا أحد الاعتبارات المهمة عند تحديد طريقة الاتصال. ففي المخازن، حيث يتنقل الموظفون باستمرار لاختيار المخزون أو جمع الطلبات، يعد استخدام شبكة Wi-Fi مع أجهزة الحاسوب المحمولة مناسبًا تمامًا. وبالمثل، يعد استخدام الأجهزة اللوحية لمتابعة تحديث السجلات الطبية الموجود بجانب أسرّة المرضى بشكل مباشر أكثر ملاءمة للتكنولوجيا اللاسلكية، على الرغم من أن الأمان في هذه الحالة يمثل مصدر قلق رئيس، نظرًا للبيانات الشخصية الحساسة التي يتم الوصول إليها. ستستفيد الشركات العاملة في مجال الإبداع والابتكار والتي تنتج الإعلانات وتقوم غالبًا بتحرير مقاطع الفيديو والصور عالية الدقة، بشكل كبير من استخدام تقنية الألياف البصرية الموصلة بأكبال بأجهزة الحاسوب المكتبية، حيث توفر هذه التقنية أقصى سرعة لنقل البيانات.

غير أن معظم الشركات تكتفي باستخدام أكبال النحاس الموصلة مباشرة إلى أجهزة الحاسوب المكتبية كحل وسط بين الموثوقية والسرعة.

تأثير أنواع الاتصالات في أداء نظام تكنولوجيا المعلومات

سيؤثر اختيار نوع الاتصال المناسب في أداء نظام تكنولوجيا المعلومات. قد يعني هذا توافق الأكبال وموصلاتها لنقل البيانات بين الأجهزة الرقمية أو قدرة تطبيقات البرامج على التفاعل بفعالية. على سبيل المثال، ستحتاج الشركات التي تعتمد على استقرار وسرعة أنظمة متعددة لنقل كميات كبيرة من البيانات، مثل البنوك والمكاتب الحكومية والخدمات الصحية، إلى أسرع اتصال عريض النطاق متوافر، وهو حاليًا الألياف الضوئية. وفي سوق لندن للأوراق المالية، أشارت التقارير إلى أنه من خلال التغييرات في أنواع الاتصال بين الشركات التي تتداول معها، يمكن أن تصل الفائدة المحتملة للمتداولين إلى 12 مليار جنيه إسترليني سنويًا. كما يمكن أن تؤثر قدرة المؤسسات المالية في الحصول على البيانات عبر المحيط الأطلسي قبل منافسيها بملي ثانية على ربحية التجارة بشكل كبير.

وفي بعض الصناعات، قد لا تكون أسباب اختيار نوع الاتصال الأكثر تكلفة واضحة، وقد يكون هناك تأثيرات سلبية محتملة لأنواع الاتصال في أداء نظام تكنولوجيا المعلومات. على سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك مستويات عالية جدًا من التداخل الكهرومغناطيسي نتيجة لبعض العمليات، ما قد يسبب مشكلات في الأكبال النحاسية التقليدية. وفي هذه الحالات، تُصبح إضافة تكلفة أكبال الألياف البصرية إلى أجهزة الحاسوب المكتبية ضرورية لمنع فقدان البيانات وتدهور أداء الشبكة.

بحث

في www.lseg.com، اقرأ المزيد حول كيفية استفادة عملاء بورصة لندن من التغييرات في الاتصال التي أجرتها البورصة، ما أدى إلى زيادة وصول العملاء من 2 ميغا بت إلى 10 جيجا بت.

المهارات

- التحليل واتخاذ القرار
- اختيار أدوات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المناسبة
- القدرة على العمل بطريقة قانونية وأخلاقية

الشبكات

لقد بدأتَ بالفعل في التفكير في معنى الشبكات وكيفية وأماكن استخدامها. ستتعرف الآن المزيد عن المفاهيم والآثار المترتبة على الأفراد والمؤسسات عند توصيل الأجهزة معًا لتكوين شبكة.

مميزات الشبكات المختلفة واستخداماتها وأغراضها

يناقش هذا الجزء الأنواع المختلفة من الشبكات ومميزاتها واستخدامها والغرض منها.

- **الشبكة الشخصية (PAN)** - هذه شبكة متصلة لاسلكيًا بين الأجهزة الرقمية للفرد مثل الهاتف الذكي والحاسوب المحمول والطابعة والسيارة. يستخدم الأفراد هذا النوع من الشبكات لمزامنة بياناتهم عبر أجهزتهم للاستخدام الشخصي أو التجاري.
- **شبكة المنطقة المحلية (LAN)** - هذه شبكة محلية توفر اتصالًا بين الأجهزة الرقمية داخل منطقة صغيرة أو مبنى. "تمتلك" المؤسسة روابط الاتصال (الأكبال والبنية التحتية وما إلى ذلك) المستخدمة لدعم الشبكة. يمكن استخدام هذا النوع من الشبكات لربط جهازين حاسوب واتصالهما بالإنترنت داخل إطار مكتب واحد.

- **شبكة المنطقة الواسعة (WAN) والإنترنت** - تستخدم شبكة WAN الاتصالات عبر منطقة أوسع من شبكة LAN، مع إمكانية توصيل الأجهزة الرقمية في جميع أنحاء العالم. يعتبر الإنترنت مجموعة من شبكات WAN. وتتيح هذه الإمكانات العالمية للشركات إمكانية الاتصال ببعضها البعض عبر مناطق جغرافية أوسع. كما تتفوق شبكة WAN على النظام السحابي للمستخدمين في أنها ستكون مستقلة وقائمة بذاتها ويمكن جعلها أكثر أمانًا، ولهذا السبب تستخدمها منظمات مثل قوات الشرطة. ولاستخدام عبر شبكة واسعة (WAN)، يدفع المستخدم عادةً اشتراكًا لمزود خدمات الاتصالات. لكن في الماضي، كانت شبكات (WANs) تُستخدم فقط لنقل الصوت، ولكن يمكنها الآن أيضًا نقل البيانات. يستخدم الرابط البنية التحتية لشبكة الاتصالات التي لا تملكها المؤسسة.
- **الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)** - يوفر هذا النوع من الشبكات إمكانية توسيع الأعمال مع انقطاع بسيط في خدمات الحوسبة. إنها تعمل باستخدام الإنترنت لتوصيل الأجهزة الرقمية البعيدة معًا بشكل آمن. لذلك، فهي مفيدة للشركات التي يعمل موظفوها عن بُعد في جميع أنحاء البلاد أو في مواقع مختلفة دوليًا.

تطبيق النظرية

1. حدد مثالًا واحدًا على الأقل عن الأماكن حيثُ يُستخدم كل نوع شبكة في شركات مختلفة، بخلاف الأمثلة المقدمة. ما الأسباب التي يمكنك تقديمها لسبب اتصال هذه الشركات باستخدام الوسائل التي تستخدمها بدلًا من الطرق البديلة؟
2. شارك إجاباتك مع أحد الزملاء واشرحا الأسس المنطقية وراء إجاباتكما.
3. ماذا تعلمت من هذا النشاط؟ إذا وجد اتفاقًا تامًا بينكما، شارك مع زميل آخر أو في مجموعة صغيرة.

العوامل المؤثرة في اختيار الشبكة

كما هو الحال عند اختيار نظام تكنولوجيا المعلومات، هناك العديد من العوامل التي ستؤثر في اختيار نوع الشبكة. تمت مناقشة بعض هذه العوامل في هذا الكتاب.

تجربة المستخدم

- **سهولة الاستخدام** - هذه هي مدى سهولة استخدام الشبكة. من المرجح أن يختار المستخدمون الشبكات التي يسهل عليهم استخدامها أو الاتصال بها. على سبيل المثال، إذا كانت أنواع معينة من الشبكات متصلة بأسلاك في المبنى الخاص بهؤلاء المستخدمين، فمن المرجح أن يستخدمها هؤلاء المستخدمون. من المرجح أيضًا أن يحتفظ مستخدمو الهواتف الذكية بمزود شبكة الهاتف المحمول نفسه بسبب الإلمام بخدمتهم. لا يحب المستخدمون العمليات المعقدة للغاية. يُفضل الجهاز الذي يتصل تلقائيًا بخدمة البيانات عن عملية التهيئة التي تتطلب كلمات مرور أو مفاتيح معقدة.
- **الأداء** - سيكون مستوى الأداء أكثر أهمية لبعض المستخدمين من غيرهم، اعتمادًا على الغرض من الجهاز الرقمي. وكما هو الحال في الأمثلة أعلاه، سيحتاج استوديو تحرير الفيديو لطريقة اتصال بدرجة أكبر بكثير من متجر صغير. على سبيل المثال، إذا كان على المستخدم استخدام وسيلة اتصال بالإنترنت بانتظام لتنزيل كميات كبيرة من البيانات، قد يختار المستخدم اتصال شبكة 4G أو شبكة 5G أو اتصال الألياف الضوئية ذات النطاق العريض، في حين أن مستخدم البيانات بشكل غير دائم سيكون راضيًا عن خدمة 3G (الأقل تكلفة).
- **الوفرة** - هناك قيود على توافر بعض خدمات الشبكة، مثل خدمات الألياف الضوئية وحتى النطاق العريض القياسي أو Wi-Fi. تعتمد هذه الأمور على مواقع أجهزة الإرسال، خاصة في المناطق الريفية، وستؤثر في الخيارات المحتملة للشبكة التي يمكن للمستخدم القيام بها.
- **إمكانية الوصول** - يحدد هذا ما إذا كان يمكن للمستخدم الوصول إلى البيانات عبر الشبكة، ربما من خادم أو جهاز آخر، أو ربما الوصول إلى المعلومات من خلال **شبكة داخلية (إنترانت)** أو **شبكة خارجية (إكسترانت)**. قد تكون معتادًا على استخدام شبكة الإنترانت في مؤسستك التعليمية، ولربما تستخدمها للوصول إلى المعلومات والموارد التي يرفعها معلمك، وكذلك لتحميل واجباتك لمعرفة تعليقاته. يمكن أن تعني إمكانية الوصول أيضًا مدى ملاءمة الشبكة لمستخدمين محددين ذوي احتياجات خاصة أو إعاقة.

احتياجات المستخدم

تختلف احتياجات المستخدم لشبكة تكنولوجيا المعلومات على الغرض من استخدامها، سواء كان مستخدمًا فرديًّا يقوم بإعداد شبكة للاستخدام الشخصي أو شركة. يستخدم الأفراد التكنولوجيا لأغراض مختلفة. من المحتمل أن تَستخدم أجهزتك الرقمية بطرق مختلفة ولأسباب مختلفة عن تلك الخاصة بأفراد أسرتك. قد تحتاج العائلة إلى مشاركة شبكة، لذلك ستحتاج إلى شبكة تلبي احتياجات كل فرد في الأسرة.

سيكون لدى الشركة اعتبارات مماثلة حول استخدام الشبكة، والتي ستعتمد على حجم النشاط التجاري وعدد الموظفين ومكان توزيعهم. إذا كان لديهم العديد من مواقع المكاتب، فسوف يرغبون في نقل البيانات ومشاركة الملفات عبر الشبكة، ربما على مستوى العالم.

المواصفات

وفقًا لاحتياجات المستخدم أو المستخدمين، ستختلف مواصفات الشبكة المطلوبة أيضًا. فعلى الرغم من أن البرامج المكتبية تعد مطلبًا موحدًا إلى حد ما، إلا أن الإصدارات المثبتة ستختلف وفقًا للحاجة. سيختلف أداء الأجهزة الرقمية أيضًا وفقًا للحاجة: أي أن سرعة الاتصال المتوقعة، والسعة، وقوة التشغيل المطلوبة للقيام بمهام معقدة ستختلف اعتمادًا على نوع العمل المعني. على سبيل المثال، ستكون المواصفات أكثر تطلبًا في مكتب التصميم الجرافيكي أو صناعة الموسيقى/الأفلام مقارنة بمكتب إداري فقط.

إمكانية الاتصال

قد يرغب مستخدم فردي في مزامنة أجهزته الرقمية معًا لمشاركة قوائم جهات الاتصال والملفات والصور، وقد يحتاج أيضًا، وفقًا لاستخدامه، إلى اتصال إنترنت عريض النطاق أكثر قوة مثل الألياف البصرية. ولكن، قد يفضل شخص آخر، يستخدم جهازًا لوحيًّا فقط لتصفح الإنترنت أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني في بعض الأحيان، دفع سعر أقل لخدمة الإنترنت عريض النطاق القياسية.

ونظرًا لأن العديد من الشركات ستحتاج إلى الاتصال بمكاتب أخرى في جميع أنحاء البلاد أو عالميًّا لأغراض المبيعات أو التواصل مع الموردين، فستحتاج إلى التأكد من أن اتصالها بالإنترنت مستقر للغاية. لذلك، سيحتاجون إلى اختيار شبكة ونوع اتصال مستقرين. كما ستحتاج الشركات أيضًا إلى تحديد حجم الخوادم ونوعها وقوة أداء الأجهزة الرقمية التي ستُستخدم في الشبكة، اعتمادًا على احتياجات أعمالها.

التكلفة

تعتبر التكلفة عاملًا آخر في اختيار الشبكة - فكلما كانت المواصفات أفضل، زادت التكلفة. وتفضل بعض الشركات والأفراد وضع المواصفات الخاصة بهم لنظام تكنولوجيا المعلومات، حيث تُحدَّد تكلفة كل جزء مكون وفقًا لوظيفته وأدائه، على سبيل المثال أنواع مختلفة من **وحدة المعالجة المركزية (CPU)**. من الممكن، بهذه الطريقة، الحصول على مواصفات نظام تكنولوجيا المعلومات نفسها مقابل أموال أقل. ولكن هذه الطريقة تحتاج مزيد من المعرفة التقنية والخبرة العملية لتنفيذها.

الكفاءة

كلما أصبحت حياتنا أكثر انشغالًا، زادت متطلباتنا من التكنولوجيا التي نستخدمها. نحن نطالب بأقصى قدر من الكفاءة. فمثلما لم نعد راضين عن الاتصال بالإنترنت عن طريق خط الهاتف بمجرد تجربة النطاق العريض، سيكون الأمر نفسه بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون اتصالات الألياف الضوئية لأنها أكثر كفاءة: أي أنه يمكنهم تنزيل المزيد من البيانات في المدة الزمنية نفسها.

المصطلحات الرئيسة

الشبكة الداخلية (إنترانت) - موقع إلكتروني للشبكة المحلية حيث يقتصر الوصول على المستخدمين الداخليين، مثل داخل المؤسسة.

الشبكة الخارجية (إكسترانت) — نظام إنترانت يمكن الوصول إليه من قبل المستخدمين الخارجيين المصرح له للحفاظ على أمان البيانات.

وحدة المعالجة المركزية (CPU) - هي وحدة معالجة مركزية تُشبَّه بدماغ الحاسوب الذي يستخدمه لمعالجة التعليمات.

فكِّر مليًّا

كيف يمكنك اختيار شبكة للاستخدام الشخصي؟ ضع قائمة بالأسباب وصنف عناصرها بالترتيب، بحيث يكون العنصر الأهم رقم 1.

كيف يمكنك اختيار شبكة لمدرستك أو كليتك باستخدام العملية نفسها؟

ناقش تقييماتك مع تقييمات أحد الزملاء.

التوافق

يعتمد اختيارنا لشبكة الاتصالات على توافقها للاتصال بين مجموعة متنوعة من الأجهزة الرقمية. يجب أن يكون أي تبادل للبيانات بتنسيق يفهمه كل جهاز. فإذا كانت الشبكة ستُستخدم لدعم العمال الذين يتنقلون باستمرار، مثل عمال مراقبة الجودة على خط الإنتاج، فإن شبكة الألياف غير مناسبة. وقد تناسبهم بعض أشكال تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية بشكل أفضل نظرًا لعدم وجود "مقر ثابت". وبالمثل، من المحتمل أن تكون شبكة Wi-Fi غير مناسبة لمحلل البيانات الذي يعمل مع مجموعات بيانات كبيرة لأن البيانات يجب أن تكون خالية من الأخطاء ومتاحة على الفور.



الشكل 1.1 التوافق بين الأجهزة مهم.

التنفيذ

ستتأثر القرارات التي نتخذها بشأن أنواع وتصنيع الأجهزة التي نشتريها، ومزودي شبكات الاتصالات الذين نختارهم، بسهولة وبساطة تنفيذها (إعدادها).

- **الجداول الزمنية** - بالنسبة لعالم الأعمال، الوقت هو المال وغالبًا ما يُحدِد الغرض من تثبيت الشبكة الجدول الزمني للأعمال. ويجب تثبيت الشبكة في المباني المؤقتة لاستيعاب الطلب الموسمي بسرعة. ولهذا الغرض، يمكن إعداد الاتصال اللاسلكي وتشغيله في دقائق. ولكن، بالنسبة للمكتب الدائم، سيكون حل الأكبال الهيكلية الأكثر مرونة أكثر ملاءمة، على الرغم من أن الأمر سيستغرق عدة أيام للتثبيت بشكل صحيح. وبالمثل، بالنسبة للاتصالات الخارجية، يمكن تركيب دوائر مؤقتة من النحاس أسرع بكثير من تركيب الألياف بشكل دائم في المباني.
- **الاختبار** - تحتاج الشركة إلى أن تكون قادرة على الاعتماد على البنية التحتية لشبكتها لأنها غالبًا ما تكون الأساس الذي يربط جميع الأنظمة الأخرى معًا. سيراعي التثبيت المخطط له بشكل صحيح عنصر الاختبار هذا، وقد تحدد شركة ما أن يُصنَّف التثبيت ويُعتمَد وفقًا للمعايير الدولية كوسيلة لضمان الموثوقية. كما سيحتاج نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بأي شركة أيضًا إلى الاختبار وقد يستغرق ذلك وقتًا طويلًا اعتمادًا على متطلبات النظام. على سبيل المثال، يجب إجراء اختبار بين الأجهزة الرقمية للتأكد من الاتصال، خاصةً إذا كانت في بلدان مختلفة. سيحتاج الفرد إلى اختبار نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص به، حتى في نطاق صغير جدًا، مثل استخدام الإنترنت أو اختبار الوقت المستغرق لتحميل البيانات وتنزيلها. إذا كانت سرعة التنزيل بطيئة جدًا، فقد يختارون تنفيذ شبكة مختلفة.

بحث

كان للنشاط البشري تأثير مدمر في الحياة البرية في جميع أنحاء العالم. فانقرض العديد من السلالات الآن، والعديد من السلالات الأخرى تقف على حافة الانقراض.

تعمل التكنولوجيا الرقمية على تمكين علماء البيئة والعلماء ومناصرو القضايا البيئية من مراقبة أعداد والأنواع المهددة بالانقراض وتحركاتها. فيستخدم المراقبون والمتطوعون أجهزة استقبال لاسلكية لالتقاط البيانات التي تستخدم في نطاق واسع لحماية الأنواع المعرضة للخطر وتحسين الموائل وتثقيف المجتمعات.

ادرس:

- مجموعة التقنيات المستخدمة
- طرق ربط الأجهزة بعضها ببعض
- طرق التقاط البيانات ومشاركتها
- نماذج من تأثير هذه التقنيات في منع الصيد الجائر وزيادة أعداد الحيوانات

ابدأ بقراءة كيف تستخدم مؤسسات مثل الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) وقانون حماية الحياة البرية وأنيمالز إيجا وبورنفري التكنولوجيا لحماية الحياة البرية.

اختم بـ:

- استكشاف الجمعيات الخيرية في بلدك
- كيف يمكنك المشاركة فيها.

- **وقت التعطل** - هذه هي المدة الزمنية التي تكون فيها الأجهزة أو الشبكات الرقمية معطلة، على سبيل المثال عندما يكون الإنترنت غير متاح، ربما بسبب الأعمال الهندسية. ونظرًا لرغبة الشركات والأفراد في تجنب أوقات التعطل قدر الإمكان، فلن تُختار شبكة بها فترات تعطل كبيرة أو تُستبدّل بسرعة. وعند التفكير في تنفيذ شبكة، يجب التخطيط مسبقًا لوقت التعطل الذي قد يحدث عند تطوير البنية التحتية حتى لا تخسر الشركة أموالًا. وقد يُخطَّط لها في أوقات الليل عندما يكون الطلب منخفضًا، أو تُنَفَّذ على مراحل بحيث لا تتأثر أجزاء من الشبكة عند تطوير الأجزاء الأخرى.

الإنتاجية

تعني الإنتاجية السرعة التي تُعالج بها التعليمات والبيانات، إلى جانب جودة النتيجة، على سبيل المثال، كلما قل زمن التعطل عن العمل، زادت الإنتاجية. كما تتأثر شبكة الاتصالات التي نختارها بأدائها وموثوقيتها، لأننا نرجح اختيار شبكة أكثر إنتاجية.

الأمان

يُزيد التواصل عبر الشبكات مخاطر تعرض البيانات للتهديدات الأمنية. لذا، يمكن اتخاذ احتياطات بسيطة في المقام الأول، مثل عدم مشاركة كلمات المرور و**تشفير** المعلومات المهمة أو الحساسة. كما أنه من المرجح أن تختار الشركات، وكذلك الأفراد، شبكة توفر لهم مستوى مناسبًا من الأمان لاحتياجاتهم.

ومع ذلك، هناك العديد من الأمثلة على الانتهاكات في أمن البيانات، على سبيل المثال في فبراير 2015، تعرضت التفاصيل الشخصية لعملاء شركة TalkTalk لخطر انتحال الهوية.

سيكون لمؤسستك التعليمية سياسة لأمن تكنولوجيا المعلومات خاصة بها، واعتمادًا على القيود المفروضة على الإنترانت، قد لا تتمكن من الوصول إلى الإنترانت عندما تكون خارج الموقع أو عند استخدام أجهزة رقمية أخرى.

مميزات الأجزاء المكونة للشبكة وكيفية تأثيرها في أداء نظام تكنولوجيا المعلومات

غالبًا ما تتكون الشبكة من مجموعة متنوعة من المكونات المختلفة التي تعمل معًا. توصَف الأمثلة أدناه.

- **جهاز التوجيه** - جهاز يستخدم لتوصيل شبكات الحاسوب بالإنترنت، باستخدام، على سبيل المثال، شبكة Wi-Fi أو النطاق العريض. غير أنه أدائه غير متسق لأنه يعتمد على المسافة من أقرب خادم تبادلي. لذلك، كلما اقتربت، زادت احتمالية زيادة سرعات التنزيل والتحميل. في حالة الاعتماد على Wi-Fi، من المحتمل أيضًا أن يؤثر عدد أي الحواجز وسُمكها بين جهاز التوجيه والمستخدم، مثل الجدران، في الأداء.
- **المحول** - هذا جهاز يعمل كواجهة بين نقل البيانات واستقبال البيانات. على سبيل المثال، قد يكون لديك مفتاح (صندوق) لتوصيل الهوائيات التلفزيونية وأكبال الإنترنت في جميع أنحاء منزلك. ومع ذلك، كلما زاد عدد الأجهزة المتصلة، زاد التأثير المحتمل في الأداء.
- **أكبال الإيثرنت** - تُستخدم للاتصال مباشرة بالإنترنت من جهاز التوجيه ويشار إليها بالشبكة السلكية. تعمل عبر شبكة LAN، وعلى الرغم من أنها محددة بطول الأكبال، إلا أنها يمكن أن توفر خيارًا أكثر استقرارًا من شبكة Wi-Fi.
- **نقطة الوصول اللاسلكية (WAP)** - هو جهاز يوصل أجهزة Wi-Fi الأخرى بشبكة سلكية. وعلى الرغم من قدرته على خدمة العديد من المستخدمين في وقت واحد، إلا أنه يمكن أن يتأثر، ليس فقط بأرقام المستخدمين، ولكن أيضًا بالتنزيلات، والظروف الجوية، و الترددات اللاسلكية.

المصطلح الرئيس

التشفير - تحويل البيانات إلى كود لتجنب الوصول إليها بسهولة من قبل المستخدمين غير المصرح لهم. ويُستخدم برنامج متخصص لتشفير البيانات.

نصائح للسلامة

عاملِ كلمة مرورك كما تعامِل رقم PIN لبطاقتك المصرفية - أي لا تشاركها مع أي شخص.

تعني متطلبات الشبكة أن اختيار المكونات أمر بالغ الأهمية، على سبيل المثال، من غير المحتمل أن يستخدم نظام الشبكة المؤسسية في شركة كبيرة المنتجات المباعة للسوق المحلية. فشبكة الشركة يجب أن تتسم بالمرونة، وغالبًا ما تكون قابلة للتدقيق باستخدام أجهزة احتياطية لتقليل مخاطر التعطل، في ما لا يحتاج المستخدم المنزلي إلى المستوى نفسه من المرونة أو التدقيق. فعلى سبيل المثال، سيؤدي تعطل المحول الأساسي في مركز الاتصال الذي يعمل فيه آلاف الأشخاص إلى عدم قدرة هؤلاء الموظفين على العمل وعدم قدرة العملاء على الاتصال بالشركة. وأما تعطل مبدل الشبكة في المنزل فهو في الغالب أمر مزعج فحسب. فجدار الحماية المؤسسي سيقوم بتسجيل الهجمات والسماح بالتدخل والتتبع. ومع ذلك، لا يتطلب الاستخدام المنزلي الاستعانة بمثل هذه الميزات.

المسائل المتعلقة بنقل البيانات

من المحتمل أنك واجهت مشكلات في نقل البيانات في بعض الأحيان. فربما فشل اتصال الشبكة مؤقتًا، أو تعذر إرفاق ملف برسالة بريد إلكتروني. في بعض الأحيان يتعذر إرفاق الملفات لأن **مضيف البريد الإلكتروني** الذي تستخدمه فيه مشكلة داخلية، عوضًا عن مشكلة حجم الملفات.

يبحث هذا الجزء في كيفية تأثير ميزات وعمليات نقل البيانات في استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات وأدائها.

البروتوكولات المستخدمة للتحكم في نقل البيانات للمهام الشائعة

في أنظمة تكنولوجيا المعلومات، تعد البروتوكولات ضرورية للسماح للأنظمة بالاتصال. فالبروتوكول يشبه اللغة؛ بمعنى أنه مجموعة من القواعد التي تحكم كيفية إجراء الاتصال. واستخدام المعايير والبروتوكولات الدولية للأجهزة من مختلف الشركات المصنعة والتي تستخدم أنظمة التشغيل المختلفة، يسمح لها بالعمل مع بعضها البعض بسلاسة. حيث سيحدد البروتوكول كيفية بدء الإرسال وكيفية تشفير البيانات وكيفية إنهائها. وتمامًا كما هو الحال عند التحدث إلى شخص ما، حيث تبدأ المحادثة بـ "مرحبًا"، وتُتبعها بالجمل مستخدمًا اللغة التي اخترتها، ثم تنهي المحادثة بـ "إلى اللقاء"، فإن نقل البيانات يتبع أيضًا نمطًا محددًا. سنلقي نظرة على بعض المهام الشائعة والبروتوكولات المحددة المستخدمة.

البريد الإلكتروني

عند إرسال بريد إلكتروني، لا تحتاج إلى معرفة نوع الجهاز الذي يستخدمه المستلم - يكفي معرفة عنوان بريده الإلكتروني. فالبريد الإلكتروني، بطبيعته، يربط الأشخاص والأجهزة في جميع أنحاء العالم، ومن المحتمل أن يمر البريد الإلكتروني عبر أجهزة العديد من الشركات المصنعة وأنظمة التشغيل المختلفة قبل تسليمه. البروتوكولات الشائعة التي يستخدمها البريد الإلكتروني هي:

- **بروتوكول مكتب البريد (POP3)** –يُستخدم هذا لاسترداد البريد من الخادم بواسطة عميل بريد مثل Thunderbird التابع لـ Mozilla و Outlook التابع لـ Microsoft.
- **بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP)** - يُستخدم لنقل البريد إلى خادم إما من عميل بريد وإما خادم آخر.
- **بروتوكول الوصول إلى رسائل الإنترنت (IMAP4)** - يُستخدم للوصول إلى البريد على خادم عن بعد بواسطة عميل بريد (الفرق الرئيس بين POP3 و IMAP4 هو أن IMAP4 لا يزيل البريد من الخادم ولكنه يعمل فقط كطريقة للوصول إلى البريد).
- **TCP/IP** – المصطلح الكامل هو بروتوكول التحكم في الإرسال وبروتوكول الإنترنت - يقوم TCP بتسليم البيانات، ويحصل IP على عنوان التسليم. يُستخدَم بروتوكول TCP لتنظيم البيانات بطريقة تضمن النقل الآمن بين الخادم والعميل، ما يضمن الحفاظ على تكامل البيانات.

المهارات

- التحليل واتخاذ القرار
- التواصل الكتابي الرسمي
- القدرة على اختيار أدوات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المناسبة
- القدرة على العمل بطريقة قانونية وأخلاقية
- استخدام التفكير الناقد
- استخدام الأنظمة والتكنولوجيا
- المراقبة الذاتية والتطوير

المصطلح الرئيس

مضيف البريد الإلكتروني - مزود إنترنت يقدم خدمة بريد إلكتروني لمستخدميه.

فكِّر مليًّا

ما تجاربك مع فشل الاتصال، وما أسبابها في رأيك؟ هل هناك أي شيء يمكنك القيام به لمنع حدوث هذا الفشل مرة أخرى؟

إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر الإنترنت

تتمثل إحدى الطرق الشائعة والمشهورة للتواصل في الدردشة عبر الإنترنت. وثمة عدد من تطبيقات نقل الصوت عبر الإنترنت، مثل Skype و FaceTime و Microsoft Teams و Google Hangouts. وهي تحظى بشعبية خاصة لأن الوظائف الأساسية فيها مجانية الاستخدام. وهناك العديد من مقدمي الخدمات الذين يقدمون خدمات مدفوعة مقابل نقل الصوت عبر الإنترنت، والتي قد تختلف في الخدمة التي يقدمونها وأي رسوم يفرضونها. ومع ذلك، يمكن أن تكون الاتصالات غير مستقرة أو غير موثوقة والتطبيقات لا تتوافق دائمًا بين الأجهزة، على سبيل المثال لا يتصل FaceTime إلا بين أجهزة Apple.

يتيح نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VOIP) للشركات والأفراد تحقيق وفورات مالية عن طريق توجيه المكالمات الهاتفية عبر شبكة IP (الإنترنت) بدلًا من استخدام خطوط الهاتف القياسية. ويمكن للأجهزة التي تدعم نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VOIP) غالبًا الاتصال بعناوين VOIP بالإضافة إلى أرقام الهواتف. واستخدام البروتوكولات القياسية مثل **بروتوكول RTP** وبروتوكول SIP (بروتوكول بدء الجلسة) يسمح لخدمات نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VOIP) من العديد من مقدمي الخدمات المختلفين، بالعمل مع بعضها البعض بسلاسة.

المصطلح الرئيس

بروتوكول RTP - بروتوكول النقل في الوقت الفعلي.

بروتوكول نقل الملفات (FTP)

FTP (بروتوكول نقل الملفات) هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تستخدمها أجهزة الحاسوب على الشبكة، مثل الإنترنت، لنقل الملفات. حيث يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول إلى خوادم بروتوكول نقل الملفات (FTP) لتنزيل الملفات أو تحميلها.

صفحات الويب

يمكن الآن الوصول إلى المعلومات حول أي شيء تقريبًا من خلال صفحات الويب، وبحسب تقديرات، فإن عدد المواقع الإلكترونية على الإنترنت في عام 2016 تجاوز مليار موقع. وبحلول ديسمبر 2019، قُدر هذا العدد بـ 1.7 مليار موقع إلكتروني مسجل، على الرغم من أن حوالي 200 مليون منها فقط نشطة (https://techninjury.net). والأمر الذي أسهم في جعل صفحات الويب شديدة الانتشار هو سهولة الوصول إليها، جنبًا إلى جنب مع مدى التفاعل والتجربة الغامرة التي توفرها للمستخدمين. وبدأت صفحات الويب في بداية الأمر باسم "صفحات النص التشعبي" لأن النص يحتوي على روابط لصفحات أخرى (روابط تشعبية). ولذلك أصبح البروتوكول المستخدم لنقل هذه الصفحات http (بروتوكول نقل النص التشعبي). حيث يصف بروتوكول http كيف يطلب متصفح الويب صفحات من خادم باستخدام أمر GET مثل 'GET /index.html HTTP/1.0'. ويستجيب الخادم برمز استجابة (ربما تكون قد رأيت استجابة 404 غير المريحة التي تعني عدم العثور على الملف). والاستجابة الأكثر طبيعية هي 200، والتي تعني نجاح الطلب. ويوجد إصدار خاص من http يسمى https، وهو إصدار آمن يستخدم لتطبيقات مثل الخدمات المصرفية ونقل البيانات الحساسة. ويستخدم HTTPS SSL (طبقة المقابس الآمنة) أو TLS (أمان طبقة النقل) لتشفير نقل البيانات باستخدام تشفير المفتاح العام.

مشكلات الأمن والاعتبارات المهمة عند نقل البيانات عبر أنواع الاتصال والشبكات المختلفة

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول الهجوم الإلكتروني على "إكويفاكس" في عام 2017، تفضل بزيارة www.securityweek.com.

مع أن وعينا بالمسائل الأمنية يزداد يومًا بعد يوم، إلا أن المتخصصين في اختراق أنظمة تكنولوجيا المعلومات يسعون إلى إيجاد طرق بديلة لاختراق الأنظمة الأمنية. ومن الأمثلة على ذلك الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له Equifax في عام 2017، حيث سُرقت بيانات مئات الملايين من الأشخاص من وكالة إعداد التقارير الائتمانية.

تقوم الشركات بشكل روتيني بنقل البيانات الحساسة عبر شبكات البيانات الخاصة بها، ويجب دائمًا إيلاء العناية الواجبة لأمن هذه البيانات. وفي بعض الأحيان، يُستخدَم التشفير البسيط، وفي أحيانٍ أخرى تُستخدَم إجراءات أمن أكثر تعقيدًا، وذلك بحسب المخاطر المتصورة للبيانات التي تُنقَل. وبالنسبة لشبكة الشركة الداخلية، يجب أن يبدأ تحقيق الأمن على المستوى المادي، حيث إن حماية الشبكة المادية يمنع حدوث هجمات التنصت البسيطة. فعلى سبيل المثال، سيكون من الحصافة التأكد من عدم تمكين أي منافذ شبكة في المناطق العامة. وعلى غرار ذلك،

يجب تأمين الروابط بين المواقع بشكل مناسب. ويمكن استخدام الرابط الليفي، حيث إن الألياف آمنة بطبيعتها لأنه لا يمكن "التنصت عليها" بالطريقة نفسها التي يمكن بها التنصت على الكبل النحاسي. وبمجرد خروج البيانات من شبكة الشركة، تصبح الإجراءات الأمنية خارج نطاق سيطرة الشركة؛ ولهذا السبب من الضروري التفكير في كيفية حماية هذه البيانات عند سفرها عبر شبكة عامة، على سبيل المثال عن طريق البريد الإلكتروني. حيث يُرسل البريد الإلكتروني كنص عادي ويمكن لأي خادم أن يقرأه على طول الطريق. وهناك بعض الشبكات الآمنة، مثل الشبكة الداخلية الحكومية الآمنة (GSi) (على سبيل المثال، عناوين البريد الإلكتروني التي تنتهي بـ..gsi.gov uk) التي تستخدمها الإدارات الحكومية، والتي يمكنك من خلالها ضمان الأمن.

تسمح شهادات التشفير والشهادات الرقمية بأمن البيانات المرسلة عبر الشبكات العامة إذا كان ذلك ضروريًا. وتسمح أدوات مثل PGP (خصوصية جيدة جدًا) بالوصول إلى أدوات التشفير بسهولة.

العوامل التي تؤثر في النطاق الترددي وزمن الاستجابة

النطاق الترددي هو مقياس لسعة حمل البيانات لاتصال الشبكة. وقد يكون هذا اتصالًا خارجيًا واسع النطاق أو حتى شبكة داخلية للشركة. وتُقاس السرعة بعدد البتات المرسلة في الثانية (bps) وغالبًا ما يُشار إليها بعبارة ميغا بت في الثانية (Mbps). فسرعة الاتصال التي تبلغ 10 ميغا بت في الثانية تعني أن الاتصال يمكنه نظريًا حمل 10 ميغابت من البيانات كل ثانية. وفي بعض الأحيان، يُعبّر عن أداء الاتصال بعبارة زمن **اختبار البينغ (ping)**، والذي يُحسَب على أنه الوقت المستغرق للوصول إلى الوجهة والعودة (يُقاس بالمللي ثانية). كلما انخفض وقت Ping كان ذلك أفضل؛ حيث إن أوقات Ping المرتفعة تعني زيادة وقت الاستجابة على شبكتك. وللنطاق الترددي تأثير في السرعة التي تُنقَل بها البيانات وفي الإجراءات الأخرى مثل تنزيل مقاطع الفيديو أو بثها. وتتضمن أسباب التباين في النطاق الترددي ما يأتي:

- نوع الاتصال
- سيؤثر عدد المستخدمين في الأداء: المزيد من المستخدمين يعني زيادة الطلب
- تختلف البروتوكولات المستخدمة في النطاق الترددي الأقصى؛ ويتأثر عرض النطاق الترددي أيضًا بالمسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه
- ستؤثر المسافة من الخادم، المشار إليها سابقًا، والمسافة من مركز التبادل الرئيس والخادم في الأداء
- ستؤثر معدلات تحويل البيانات/الإشارات في الأداء وفقًا لسرعة تحويل البيانات الخاضعة للتحليل وتحسين الإشارة إلى أقصى قدر من الكفاءة
- الوقت من اليوم (هناك أحمال مختلفة في أوقات مختلفة من اليوم - على سبيل المثال، في الصباح المبكر، سيقوم العديد من الأشخاص بتسجيل الدخول للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني)
- المسافة إلى أقرب مركز اتصالات
- حجم البيانات المُرسلَة وخطر زيادة الأحمال على الشبكة
- سواء كانت سلكية (عادة أسرع) أو لاسلكية.

يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى زيادة **زمن استجابة** النظام أو الاتصال.

الآثار المترتبة على النطاق الترددي وزمن الاستجابة على استخدام نظام تكنولوجيا المعلومات وأدائه

إذا كانت الشركة تعتمد على الاتصالات الدولية، فقد تقرر نقل كمية كبيرة من البيانات في وقت معين لأنه سيكون هناك نطاق ترددي أكبر متاح، بسبب فترات الذروة والانخفاضات اليومية لروابط البيانات الدولية. ويمكن أن يكلف النظام ذا زمن الاستجابة المرتفعة الشركات مبالغ هائلة من المال وخسارة الأعمال. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تواجه الطائرة التي تعتمد على اتصالات مستقرة وموثوقة مع مركز المراقبة الجوية، كارثة كبيرة إذا خضع نظام تكنولوجيا المعلومات لوقت استجابة متزايد، حيث تعتمد الأنظمة الحيوية مثل هذه على التحكم في الوقت الفعلي.

المصطلحات الرئيسة

اختبار البينغ (Ping) — اختبار الاتصال من طرف إلى طرف يقوم بضبط أوقات عودة حزمة ICMP بين مضيفين.

زمن الاستجابة - "التأخير" الذي يحدث، عند لعب الألعاب عبر الإنترنت على سبيل المثال. يؤدي زمن الاستجابة العالي إلى رؤية الحركات التي نفذتها لشخصية ما بعد مدة زمنية أطول بعد تنفيذها.

موضوعات ذات صلة

غالبًا ما يُلقى اللوم على الفشل التقني في الكوارث الجوية، سواء كان هو السبب الفعلي أم لا. لمعرفة المزيد عن الأعطال الفنية المرتبطة بالكوارث الجوية، انتقل إلى www.tibco.com.

أنواع ضغط البيانات

يمكن ضغط البيانات بحيث تستهلك مساحة أقل وتستخدم نطاقًا ترددِيًّا أقل عند إرسالها عبر الشبكة. وهناك نوعان من ضغط البيانات:

الضغط مع فقدان البيانات (Lossy) – يعني الضغط مع فقدان البيانات إزالة البيانات؛ أي فقدان البيانات من أجل ضغط الملف (جعله أصغر). وعند فقدان البيانات من الملف، فإن ذلك قد يؤدي إلى فقدان المعلومات. فعلى سبيل المثال، إذا فقد أحد الملفات الصوتية الكثير من البيانات، فستنخفض جودة الصوت. وستكون ملفات الصور المحفوظة في ملف من نوع JPEG مضغوطة مع فقدان البيانات (ستحتوي على بيانات أقل وبالتالي ستكون ذات جودة أقل من ملف صورة RAW الأصلي). وتعمل خوارزمية الضغط على إزالة البيانات التي ستكون أقل وضوحًا. فعلى سبيل المثال، في ملف MP3، يزيل ضغط البيانات الأصوات التي قد تكون غير مسموعة تقريبًا بسبب وجود أصوات قوية أخرى - وهذا هو السبب في أن بعض عشاق الموسيقى غالبًا ما يقولون إن ملفات MP3 لا تمنح الشعور نفسه. يمكن لملف MP4 تخزين مجموعة أكبر من الملفات الرقمية، بما في ذلك ملفات الصوت والملفات المرئية والصور والنصوص.

الضغط دون فقدان البيانات - طريقة الضغط دون فقدان البيانات هي عكس الضغط مع فقدان البيانات (Lossy). فهي تقلل حجم ملف البيانات عبر تصفية البيانات غير الضرورية عن طريق تقليل عدد **وحدات البِتْ**، بدلًا من فقدان البيانات وثيقة الصلة. حيث يتمثل جوهر هذه الطريقة في ضغط البيانات بدلًا من إزالتها. ويتضمن الضغط دون فقدان البيانات، على سبيل المثال، ضغط ملف أو ملفات في ملف من نوع zip. ويُعرف برنامج FLAC بأنه برنامج لتنسيق ترميز الصوت من أجل ضغط الصوت الرقمي دون فقدان البيانات. والملفات من نوع GIF و PNG هي تنسيقات غير مفقودة البيانات للرسوم.

تطبيقات وآثار ضغط البيانات.

تُستخدم طريقة الضغط مع فقدان البيانات (Lossy)، على سبيل المثال، في الكاميرات وأقراص DVD، حيث تقوم باستبدال أي تنسيق سابق. ولذلك يمكن أن تقلل الوضوح الصوتي أو المرئي للملف. وتشمل تطبيقات الضغط مع فقدان البيانات (Lossy) ما يأتي:

- MP3 و MP4
- WMA (Windows Media Audio)
- JPEG
- AAC (**برنامج ترميز** الصوت المتقدم)، وهو إضافة جديدة روجت له شركة Apple ويعتبر متفوق على ملف MP3.

وتتضمن تطبيقات الضغط دون فقدان البيانات ما يأتي:

- Windows Media Lossless
- FreeMP (مشغل صوت مجاني).

تحتوي برامج مثل Microsoft Office على خيار ضغط ملف كملف مضغوط من نوع zip أو الحفظ كنوع ملف مختلف. وعلى عكس الضغط مع فقدان البيانات، يمكن استرداد البيانات غير المفقودة وحفظها بتنسيقات أخرى دون فقدان الجودة، حيث يؤدي إلغاء الضغط إلى إعادة إنشاء ملف جديد كما كان.

استخدام وآثار برامج الترميز عند استخدام ونقل الصوت والفيديو بصيغة رقمية

برنامج الترميز هو جهاز أو برنامج لترميز أو فك ترميز دفق أو إشارة بيانات رقمية. ويتطلب ضغط دفق الفيديو برنامج ترميز فيديو، حيث يختلف نظام الضغط عن برنامج ترميز الصوت. فبرامج الترميز تقوم بترميز البيانات وفك ترميزها. وفي بعض الأحيان، يؤدي هذا إلى ضغط البيانات ولكن تُرَمَّز رقميًّا فقط في أحيانٍ أخرى. وتُنقَل الملفات المرمزة أو تُخزَّن بشكل أسرع بكثير وتشغل مساحة أقل بكثير من مساحتها قبل ترميزها. فعلى سبيل المثال، تتمتع الهواتف الذكية بالقدرة على تخزين العديد من مقاطع الفيديو والموسيقى وملفات الصوت والبيانات الأخرى والصور.

تعد برامج الترميز الصوتية والمرئية ثورية في الطريقة التي يُضغط بها الصوت الرقمي مع الاحتفاظ بالجودة، بل وتحسينها عن طريق إزالة الأصوات غير الضرورية أو لحظات الصمت.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول أنواع الملفات، راجع *استخدام وتحديد أنواع الملفات وتنسيقاتها*، صفحة 25.

موضوعات ذات صلة

نجحت شركة غوغل في تطوير ويب-بي (WebP) لنظام أندرويد (Android) يجمع بين الضغط بفقدان بيانات ودون فقدان بيانات. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.developers.google.com.

المصطلحات الرئيسة

بِت (Bit) - اختصار للرقم الثنائي. والبِت هو أصغر مكون من البيانات، ويُمثَّل بصفر (0) أو واحد (1).

برنامج الترميز — جهاز أو برنامج يقوم بضغط البيانات لنقلها بشكل أسرع.

التوافق هو الأثر الرئيس - يجب أن تكون على يقين من أن المستلم المقصود قادر على فك ترميز البيانات حتى تتمكن من عرض الفيديو/الاستماع إلى الصوت. وقد تكون هناك مشكلة أخرى في حالة وجود أخطاء في برنامج الترميز نفسه.

نصائح

استكشف المواقع الإلكترونية حول "ماونا كيا" وتلسكوب هابل لتوسيع مداركك.

دراسة حالة

أطلِق نظرك في السماء

في أبعد مجموعة من الجزر في العالم، تأوي "الجزيرة الكبيرة" في هاواي أكبر وأقوى مرصد في العالم. يقع المرصد وتلسكوباته الـ 13 على بعد حوالي 2000 ميل من البر الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، على بركان ماونا كيا، الذي يبلغ ارتفاعه عند قمته 32000 قدم من قاع المحيط. وتُستخدم هذه التلسكوبات من قبل الباحثين لدراسة الكون.



◄ أكبر مراصد العالم وأقواها.

يرجع سبب اختيار أعلى قمة بركانية في العالم لوضع هذه التلسكوبات إلى نقاء الهواء وخلو السماء من السحاب. يتيح ذلك وصولًا أكبر لجمع البيانات الفلكية من أجل معالجتها، ويُنَفَّذ بعضها في مقرها الرئيس في هيلو، عاصمة هاواي. ولكن بسبب هذا الموقع، تتعرض التلسكوبات لظروف الطقس القاسية، مثل الرياح القوية ودرجات الحرارة المتقلبة والثلوج.

تعتمد هذه التلسكوبات على التكنولوجيا الرقمية لاستقبال ونقل وتحليل البيانات التي تُجمَع كموجات ضوئية وغيرها. والمثير للدهشة أن العلماء وعلماء الفلك نادرًا ما ينظرون مباشرة من خلال هذه التلسكوبات لأن المعلومات التي تجمعها أجهزة الحاسوب غير مرئية للعين المجردة. يمكن استخدام التلسكوبات لتتبع الأقمار الصناعية وكذلك تحديد مواقع النجوم وإعطاء العلماء معلومات حول سرعتها وحجمها وعمرها والمسافة بيننا وبينها. ولا تقوم التلسكوبات عادةً بتخزين البيانات، ولكنها تعمل كواجهة لنقل البيانات إلى أجهزة الحاسوب.

تعتمد الأقمار الصناعية على التكنولوجيا عندما تبث البيانات من مسافات أبعد عن الأرض مما يمكن ملاحظته بواسطة التلسكوبات الموجودة على الأرض. ويجب أن يكون البرنامج الرابط بين جميع الأجهزة متوافقًا أو قابلًا للترجمة بالنسبة لأجهزة الحاسوب والعلماء لتفسير النتائج.

ربما يكون التلسكوب الأكثر شهرة في العالم هو هابل، الذي يدور حول الأرض منذ عام 1990. إنه بطول الحافلة المدرسية ويزن زنة فيلين بالغين (www.nasa.gov) ويستمد طاقته من الشمس. عندما أُطلِق لأول مرة، كانت ثمة مشكلة في مرآته، ما أثر على وضوح الصور الصادرة منه. ولقد جرى إصلاح هذه المشكلة، ولكن سوف يُستبدل هابل بسبب عمره والتقدم التكنولوجي. ينقل هابل حوالي 140 غيغابت من البيانات أسبوعيًّا (http://hubblesite.org) ولكن هناك مشكلات في جمع البيانات لأن الغلاف الجوي للأرض يشوهها. ستتيح أحدث التقنيات زيادة نقل البيانات والتغلب على مشكلات التشويه لجمع البيانات بدقة أعلى وتواتر أكبر.

اختبر معلوماتك

1 حدد نوع الاتصال الذي يتيح نقل البيانات بين التلسكوبات والمراصد.

2 فسّر إمكانية الاتصال بين التلسكوب والمرصد وعلماء الفلك.

3 اذكر أربعة عوامل على الأقل يمكن أن تؤثر في بث البيانات في ماونا كيا.

4 صِف أسباب استبدال تلسكوب هابل.

وقفة للتفكير	ما الذي تعلمته عن الشبكات ونقل البيانات من دراسة الحالة هذه؟
تلميح	حدد العوامل المختلفة التي تؤثر في الشبكات ونقل البيانات واصنع قائمة بها. يمكنك الإضافة إلى قائمتك بينما تواصل اكتساب معرفة جديدة.
توسيع الأفق	ما أوجه التشابه والاختلاف التي يمكنك تحديدها عند مقارنة شبكات نقل البيانات في ماونا كيا مع استخدامك الشخصي؟

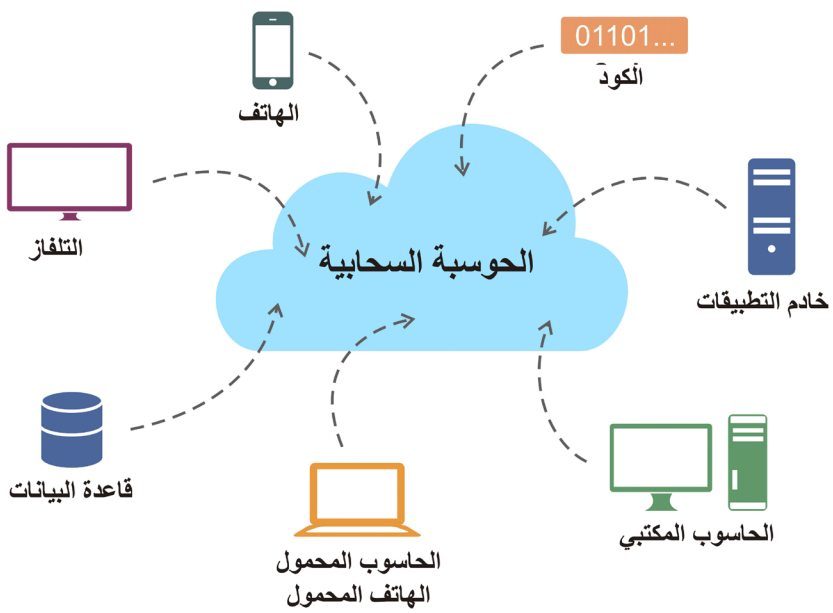
الأنظمة عبر الإنترنت

يعتمد الكثير منا على الإنترنت للعمل (التواصل والتسويق وبيع المنتجات أو الخدمات) أو في حياتنا الشخصية (للتواصل مع الأصدقاء والعائلة من خلال مكالمات الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي، لبث الموسيقى ومقاطع الفيديو، والتصفح والتسوق عبر الإنترنت). وخلال أي مدة تعطل تتعرض لها أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا، فإن أنشطتنا تتعطل، وهذا ليس أمرًا محبطًا فحسب، بل يكلف الشركات أيضًا أموالًا بسبب فقدان الإنتاجية. وستتعرف في هذا الجزء الآثار المترتبة على الأفراد والمؤسسات لاستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات عبر الإنترنت.

أولًا، ستتعرَّف بعض الميزات والتأثيرات والآثار المترتبة على استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات عبر الإنترنت لتخزين البيانات وأداء المهام.

الاستخدامات والتطبيقات الشخصية والمهنية للتخزين السحابي

يعمل التخزين السحابي كخادم افتراضي، ما يوفر للمستخدم إمكانية الاتصال (من خلال أي شكل من أشكال الاتصال، عادةً ما يكون اتصال بالإنترنت) بنظام التخزين السحابي المحدد، مثل تلك التي توفرها Microsoft و Google و Apple. ويوفر التخزين السحابي قدرًا كبيرًا من المساحة باستخدام العديد من الخوادم المرتبطة ببعضها البعض. وربما واجهتك مشكلات في إرفاق ملف برسالة بريد إلكتروني عندما يتجاوز الحد المسموح به، وبالتالي، ربما استخدمت تطبيقات التخزين السحابي مثل Dropbox أو Google Docs. حيث تسمح لك هذه التطبيقات بتخزين الملفات على ملف تعريف التخزين السحابي الذي يمكنك منح الآخرين إذن الوصول إليه. ويتيح لك ذلك نقل الملفات الكبيرة إليهم.



الشكل 1.2 التخزين السحابي يمكِّنك من تخزين الملفات والوصول إليها عبر منصات مختلفة.

التخزين السحابي ليس موردًا لا نهائيًا ولا هو مجاني تمامًا. فبعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية تقدم عروض مرتبطة بالخدمات السحابية. فعلى سبيل المثال، ترتبط أجهزة Android بـ Google Drive، وتحتوي هواتف Windows على مساحة إضافية على OneDrive. فمزودو التخزين السحابي يغرونك باستخدام التطبيقات دون إجراء دفعة أولية، ما يوفر لك مساحة محدودة وصغيرة إلى حد ما. ثم عندما تقترب من تجاوز الحد، تُرسَل تنبيهات لك لزيادة سعة التخزين مقابل رسوم إضافية، والتي غالبًا ما تكون عبارة عن دفعة اشتراك سنوية.

الشخصي

إذا كان لديك هاتف ذكي، فمن الممكن أن تقوم بنسخ بياناتك احتياطيًا إلى السحابة، إما عن طريق الاختيار وإما تلقائيًا. والقيام بذلك يوفر نسخة احتياطية افتراضية لقوائم جهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني والتقويم والموسيقى وملفات الصور. ويمكنك أيضًا اختيار نسخ ملفات البيانات احتياطيًا من الأجهزة الرقمية الأخرى، مثل الحاسوب الشخصي، إلى السحابة بدلًا من امتلاك محرك أقراص ثابت منفصل. وهذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى ملفاتك في أي مكان، ما يوفر لك الوصول إلى الإنترنت.

يمكن أن يكون التخزين السحابي مفيدًا بشكل خاص لمشاركة صور المناسبات الخاصة، والذي أصبح أمرًا بسيطًا عن طريق تحميل ومشاركة رابط الصور مع أولئك الذين تختار منحهم إذن لعرض الصور. حيث يُوَجَّه كلٌّ من الشخص الذي يقوم بتحميل الصور وأولئك الذين يتلقون دعوة لمشاهدتها خلال كل مرحلة من مراحل العملية باستخدام عبارات بسيطة، دون وضع أي افتراضات بشأن معرفتهم التقنية أو خبرتهم. ويمكن عرض الصور على الأجهزة التي تدعم الاتصال الإنترنت مثل الهواتف والأجهزة اللوحية والتلفزيونات الذكية.

فكِّر مليًّا

هل تستخدم التخزين السحابي؟ إن كان الجواب "نعم"، فلأي غرض تستخدمه وكيف؟

المهني

تستخدم العديد من الشركات أيضًا التخزين السحابي للنسخ الاحتياطي، ما يتيح لموظفيها الوصول إلى الملفات عن بُعد وفي أي وقت. ويُعد التخزين السحابي مفيدًا بشكل خاص للموظفين الذين يسافرون في رحلات عمل، والذين قد يعتمدون على العديد من الأجهزة الرقمية لتنفيذ وظائف أعمالهم، وكذلك أولئك الذين يعملون من المنزل.

أعلنت حكومة المملكة المتحدة في مارس من عام 2019 أن الإنفاق السحابي قد زاد بأكثر من الضعف منذ عام 2014. ونتيجة لذلك، فقد بلغ الإنفاق على النقل السحابي إلى أكثر من مليار جنيه إسترليني سنويًّا، ليصل إلى 1.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2019 (techradar.com).

تطبيق النظرية

اشرح لشخص أقل دراية باستخدام السحابة (ربما أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء) كيفية استخدامها ومزاياها وعيوبها المحتملة.

تَدَبَّر مدى وضوح تفسيرك. كيف يمكنك تحسين صياغة التعليمات التقنية أقل دراية بالمجال التقني؟

الاستخدامات والتطبيقات الشخصية والمهنية للحوسبة السحابية

توفر الحوسبة السحابية الوصول إلى البرامج والموارد والمعلومات عبر خادم افتراضي، كما هو الحال مع التخزين السحابي. ,غالبًا ما يشار إليها على أنها "متاحة عند الطلب"، على الرغم من أن الحوسبة السحابية تعتمد بطبيعة الحال أيضًا على وجود اتصال شبكة مناسب، غالبًا ما يكون بالإنترنت. ونظرًا لتزايد عدد نقاط اتصال Wi-Fi المتاحة ووجود المزيد من الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى أجهزة 4G أو 5G، فإن بإمكانهم الوصول إلى الملفات والدردشة مع الأصدقاء وتصفح الإنترنت في أثناء التنقل.

موضوعات ذات صلة

من بين شركات الحوسبة السحابية شركة ذا كلاود (The Cloud). يمكنك معرفة المزيد عن شركة ذا كلاود من خلال زيارة https://www.thecloud.net.

الشخصي

تُسهم الحوسبة السحابية في توفير الأموال وإتاحة المساحة للأشخاص على أجهزتهم الرقمية لأنهم لا يضطرون إلى شراء وتنزيل البرامج فعليًا، والتي يحتاجون بعد ذلك إلى تخزينها على أجهزتهم. وعلى الجانب الآخر، يدفعون اشتراكًا لاستخدام أي برامج وموارد يرغبون فيها، اعتمادًا على مواصفات عقودهم. فلا حاجة إلى أن يكلّفوا أنفسهم عناء التنزيلات أو ترقيات البرامج أو النسخ الاحتياطي لبياناتهم أو شراء برامج أمن فردية، حيث إن مزود خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بهم هو من يتولى كل ذلك. ولك أن تتخيل الحوسبة السحابية على أنها فريق فني متاح على مدار اليوم والليلة يقوم على رعاية نظامك.

وهناك أيضًا الكثير من تطبيقات الحوسبة السحابية المجانية التي تؤدي وظائف محدودة فقط، ولكن عند استخدامها معًا، يمكنها تزويد الأشخاص بقدرات مماثلة لخدمات الحوسبة السحابية المدفوعة. ومع ذلك، يحتاج المستخدمون إلى الاعتناء بإدارة تطبيقاتهم أكثر والتأكد من أن أجهزتهم تتمتع بدرجة كافية من الأمن. وتشمل أمثلة استخدامات السحابة مستندات Google وOffice 365.

المهني

على الرغم من أن خدمات الحوسبة السحابية تنطوي على تكلفة، إلا أن الشركات قد تنظر إلى التكلفة على أنها أقل بكثير من تكلفة شراء البرامج الفردية والتراخيص لكل موظف من موظفيها. كما أن الشركات توفر لنفسها الوقت لأن إعداد أجهزة الحاسوب بالبرامج اللازمة وجعلها جاهزة للعمل يستغرق وقتًا أطول مما لو مُنِح الموظفون حق الوصول إلى حساب خدمة الحوسبة السحابية عبر الإنترنت. وهذا النهج للشراء الجماعي (في هذه الحالة، لخدمة الحوسبة السحابية) يؤدي إلى وفورات كبيرة بسبب اقتصاديات الحجم، مثل الوفورات التي يمكن تحقيقها عند الشراء بكميات كبيرة من خلال منفذ ادفع واستلم.

تقوم العديد من الشركات بتشغيل تطبيقاتها باستخدام الحوسبة السحابية، بدلًا من تثبيتها على خادم أو أجهزة حاسوب فردية في أماكن عملها. وتتمثل إحدى فوائد الوصول إلى التطبيقات من خلال السحابة في عدم تجاوز الحد الأقصى للطلب على طاقة المعالجة والتخزين أبدًا، بينما يتم غالبًا تجاوزهما على الخادم المحلي.

يسمح استخدام الخدمات السحابية مثل Microsoft Azure أو Amazon Web Services (AWS) للشركات بتوسيع قدرة الخادم المتاحة ديناميكيًا لتلبية الطلب. ويشهد تجار التجزئة حالات الذروة على الطلب من الأحداث مثل مبيعات الجمعة السوداء واستخدام هذه القوة القابلة للتطوير يضمن عدم خسارة المبيعات عندما لا تتمكن خوادمهم الخاصة من تلبية الطلب. فهم لا يدفعون إلا مقابل الطاقة التي يستخدمونها فعليًا حتى لا يتعين عليهم التخطيط لهذا الطلب أو توقعه.

يمكن للموظفين الذين يستخدمون التطبيقات من خلال خدمة الحوسبة السحابية التعاون في المستندات بطريقة غير ممكنة باستخدام البرامج التقليدية التي يجب تنزيلها على أجهزة حاسوب فردية. وهذه واحدة من أكبر مزايا السحابة. حيث يمكن لأعضاء الفريق كتابة المستندات التي يعملون عليها معًا وتحديثها معًا وفي الوقت نفسه، وبالتالي تحسين الإنتاجية وتجنب الحاجة إلى إصدارات متعددة من المستند. ويمكن حفظ جميع التغييرات وتتبعها باستخدام مستند واحد، بدلًا من الإصدارات المتعددة التي يجب أن تعتمد على الفرد للتنسيق، وقد يؤدي ذلك إلى تناقضات. ولا حاجة لوجود أعضاء الفريق في المكتب نفسه للعمل على المستندات المستندة إلى السحابة، ولكن يمكنهم إجراء تغييرات والمساهمة في المحتوى أو الهيكل في أثناء العمل عن بُعد وفي الوقت الفعلي.

وينطوي العمل بهذه الطريقة على خطر تعريض المستند للأخطاء حيث لا توجد سيطرة على التغييرات التي تُنفَّذ، ولا يمكنك التراجع بسهولة عن التغييرات الكبيرة (حيث قد يكون الآخرون قد أجروا تغييرات منذ إجرائك للتغييرات). ولذلك، يجب النظر قبل إعداد الوثائق في الغرض منها، وما إذا كان من الأفضل استخدام الحوسبة السحابية أو استخدام الطريقة التقليدية لفرد واحد يتولى إنشاء مستند يمكن تحميله والتعليق عليه من قبل الآخرين

(باستخدام التخزين السحابي ولكن ليس الحوسبة السحابية). فعلى سبيل المثال، إذا كنت تقوم بإنتاج كتاب مدرسي، فمن الأفضل استخدام الطريقة التقليدية، بحيث تحتفظ بالتحكم في الإصدار. ومع ذلك، إذا كان فريق من زملاء العمل بصدد تحديث سجل الحضور الذي يشير إلى ما إذا كانوا سيزاولون عملهم ذلك الأسبوع من المكتب أم من المنزل، وهو أمر مفيد للجميع ليتمكنوا من رؤيته في الوقت الفعلي، فإن من الممكن إنشاء هذا المستند وإدارته عبر الحوسبة السحابية.

التأثير والآثار المترتبة على الأفراد لاستخدام التخزين والحوسبة السحابيين

يوفر التخزين السحابي والحوسبة السحابية وصولًا مرنًا إلى البيانات والتطبيقات، على الرغم من استخدامها قد يترتب عليه ثمن. فبصفتك فردًا، قد يكون لديك مساحة تخزين سحابية محدودة مضمّنة في عقد الاتصالات الخاص بك، ويمكنك دفع رسوم إضافية لزيادة حد التخزين على أجهزتك الرقمية المحمولة. وبالنسبة للمستخدمين الشخصيين الذين يمتلكون العديد من الأجهزة المتصلة، فإن القدرة على استخدام السحابة للحفاظ على مزامنة جميع الأجهزة أمر لا يقدر بثمن. حيث لا يحتاج كل مستخدم سوى الاحتفاظ بتقويم واحد وإتاحته على أجهزة الحاسوب المنزلية وأجهزة العمل وكذلك على هاتفه الذكي. ومع ذلك، من حيث التكاليف، فإن تطبيقات مثل Google Gmail و Google Docs مجانية، وتوفر مساحة تخزين سحابية كافية وميزات حوسبة لمعظم الاستخدامات الشخصية.

لا يخلو استخدام السحابة من مخاوف، خاصة في ما يتعلق بالمخاطر الأمنية أو وقت التعطل. فدون الاتصال بالإنترنت، لن تتمكن من الوصول إلى بياناتك، ولذلك لكي تضمن الوصول المستمر، فأنت تحتاج إلى تدفع رسومًا مقابل اتصال موثوق. ويجب عليك استخدام الإجراءات الوقائية المناسبة لتخزين المعلومات المالية أو الحساسة على السحابة، حتى لو كانت مشفرة.

التأثير والآثار المترتبة على المؤسسات لاستخدام التخزين والحوسبة السحابيين

ثمة فوائد واضحة للشركات من استخدام التخزين السحابي والحوسبة، والتي تشمل ما يأتي:

- إتاحة مرافق تخزين غير محدودة
- تقليل التكاليف
- التقليل من الحاجة إلى دعم متخصص في تكنولوجيا المعلومات داخل الشركة
- تمكين أصحاب العمل من التركيز على أهداف الأعمال الأساسية بدلًا من التكنولوجيا
- يوفر المرونة من حيث تلبية احتياجات القوى العاملة؛ على سبيل المثال، يمكن للموظفين عقد اجتماعات افتراضية باستخدام Skype، أو إجراء اتصالات مع العملاء باستخدام غرف الدردشة ورسائل البريد الإلكتروني، ويمكنهم مشاركة الملفات بسهولة، بالإضافة إلى التعاون في الملفات.

يجب على المديرين مقارنة تكلفة استخدام السحابة مع تكلفة شراء الخوادم الخاصة بهم وصيانتها. ويجب عليهم أيضًا النظر في الفوائد المترتبة على معرفة أن المسؤولية والخبرة اللازمة للحفاظ على السحابة وتطويرها لا تقع على عاتقهم، وإنما على عاتق خدمة الحوسبة السحابية. وربما تكون الشركة الناشئة الجديدة غير قادرة على تحمل النفقات الأولية للخوادم القوية والمعالجة، وبالتالي يمكنها استخدام خدمة سحابية لاستضافة منصتها الجديدة دون القلق من احتمال عدم تكيفها. وتقدم Amazon Web Services مجموعة من الخطط التي تتضمن محاسبة المستخدمين وفقًا للنطاق الترددي الفعلي وقوة المعالجة المستخدمة. ويتيح ذلك للمستخدم تلبية الطلب دون دفع رسوم مقابل شيء قد لا يُستخدَم أبدًا إذا لم يُقدّر النجاح للفكرة. وأما إذا كتب النجاح لفكرة العمل الجديدة، فسوف تُوَسَّع الخدمة ديناميكيًا لاستيعاب حركة البيانات والطلب الجديدين.

ومع ذلك، كما هو الحال مع الاستخدام الفردي، تظل المخاوف قائمة بشأن احتمال فقدان البيانات والانتهاكات الأمنية. وستتبع الشركات سياسات بشأن ما تعتبره ممارسة مقبولة، مثل:

- استخدام الحوسبة/التخزين السحابي للأعمال لأغراض الاستخدام المهني فقط
- خطط حالات الطوارئ لفترات التعطل
- تحديد المعلومات التي *لا ينبغي* تخزينها على السحابة، مثل المستندات المالية والحكومية
- سواء لتخزين ملفات البيانات الحساسة باستخدام السحابة أو لتخزينها محليًا في أماكن العمل الخاصة بالشركة (حيث قد تكون المخاطر المتعلقة بالأمن أكبر)

في أثناء أي عملية صيانة للنظام أو ترقيته، توفر السحابة خيارًا ينطوي على إحداث اضطرابات أقل للشركات. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن أي مدة توقف ستؤثر في قدرة الشركة على تنفيذ وظائفها، كما أن أي موظف يعمل عن بُعد قد يتأثر أيضًا خلال هذه الفترات، حيث لن يتمكن من الوصول إلى الملفات المخزنة على السحابة.

الأنظمة التي تعمل على تمكين العمل عن بُعد ودعمه

هناك نوعان مهمان من أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تمكّن وتدعم قدرة الموظفين على العمل عن بُعد. وهي الشبكات الافتراضية الخاصة وتقنيات سطح المكتب البعيد.

الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)

تتيح الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) للمستخدمين أن يكونوا جزءًا من شبكة المنطقة المحلية (LAN) في أثناء تواجدهم الفعلي عن بُعد. حيث يُنشأ نفق "افتراضي" عبر الشبكة العامة (الإنترنت). ولا تستخدم الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs) السحابة، حيث أن الخوادم التي تتصل بها مادية. وعلى الجانب الآخر، فإنها توفر الوصول عن بُعد من خلال اتصال بالإنترنت.

هناك العديد من مزودي الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs) الذين يقدمون نطاقًا ترددياً آمنًا وغير محدود، وبعضها مدرج هنا:

- ExpressVPN
- IPVanish
- VyprVPN
- CentreStack.

تتيح أنظمة الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) للمستخدمين أن يصبحوا جزءًا من شبكة بعيدة تمر عبر شبكة عامة. ولا تعمل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) إلا إذا تأكَّد أن جهاز الفرد يعمل عبر الإنترنت. فإذا كان جهازك يعمل بشكل افتراضي دون اتصال بالإنترنت عند استخدامه عن بُعد، فلن تتمكن إلا من عرض الملفات المتاحة للعرض دون اتصال بالإنترنت، وذلك إلى أن تُكوَّن الإعدادات لتعرُّف حالة الاتصال الخاصة بك

لا تتيح الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) النوع نفسه من التعاون الذي توفره الحوسبة السحابية. ومع ذلك، فهي تتيح للموظفين الوصول إلى جميع الملفات التي يمكنهم الوصول إليها في المكتب أو المنزل أو في أثناء تنقلهم.

تقنيات سطح المكتب البعيد

تعمل تقنيات سطح المكتب البعيد على تمكين أي فرد مخوّل من الوصول إلى نظامك عن بُعد. وربما تعرضت لهذا الموقف إذا واجهتك مشكلات عند استخدام جهاز، على سبيل المثال هاتف ذكي. حيث قد يطلب منك فني الدعم الذي يساعدك الوصول إلى هاتفك للتحقق من أي أخطاء أو حالات سوء فهم تتعلق بكيفية تشغيل الجهاز. ومن خلال الوصول إلى جهازك عن بُعد، يمكنه على نحوٍ أفضل التعامل مع المشكلة بسرعة وبشكل مرضٍ. وقد يقدم لك أيضًا تدريبًا عن بُعد حول كيفية حل المشكلة أو كيفية استخدام الجهاز.

تحتوي أنظمة Microsoft على سطح المكتب البعيد المدمج الذي يسمح للفنيين بالتحكم الكامل، بشرط حصولهم على إذن. وثمة أيضًا أدوات مساعدة مثل TeamViewer و VNC (حوسبة الشبكة الافتراضية) و Chrome Remote Desktop التي تتيح جميعها الوصول عن بُعد وبالمجان.

موضوعات ذات صلة

لمعرفة كيفية إعداد VPN للوصول إلى ملفات مكتبك عن بُعد، تفضل بزيارة www.sumac.com.

تطبيق النظرية

اسأل معلمك عما إذا كان بإمكانه تقديم عرض توضيحي أو مطالبة تقني بعرض تقنية سطح المكتب البعيد لك. يمكنك تجربة بعض الأدوات المساعدة المجانية في المنزل، ولكن احرص على عدم تقديم بياناتك إلا إلى صديق تثق به. بدلًا من ذلك، حاول أن تسأل هاتفك المحمول أو جهة تصنيع الأجهزة الرقمية الأخرى عما إذا كان بإمكانها مساعدتك في تجربة ميزة عن بُعد. بالطبع، تحقق ما إذا كانت هناك رسوم لهذه الخدمة أولًا.

نصائح

إذا كنت أحد عملاء "بنك باركليز"، فيمكنك تجربة برنامج دعم تكنولوجيا المعلومات ديجيتال إيغلز (Digital Eagles)، والذي يستخدم تقنية سطح المكتب البعيد لدعم العملاء في كيفية استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

تطبيق النظرية

إذا لم تنجح في تجربة تقنية سطح المكتب البعيد بالطرق المقترحة أعلاه، فجرّب هذا النشاط مع أحد الزملاء. اتفق على مشكلة تقنية صغيرة من أجل حلها، مثل الإجراء الدقيق لتسجيل الدخول أو الوصول إلى ملف في منطقة المستخدم أو الاتصال بالإنترنت عبر Wi-Fi. اجلسا ظهرًا لظهر مع كون أحدكما يصف التعليمات خطوة بخطوة (دور الملاح) والآخر ينفذ هذه التعليمات كما وردت بالضبط (دور الطيار). لا يُسمح للطيار بطرح أي أسئلة أو طلب التوجيه.

تبادلا الأدوار بالتناوب. تَدَبَّر التجارب وناقش ما جرى بشكل جيد وما يمكن تحسينه. قيّم مزايا وعيوب استخدام تقنية سطح المكتب البعيد مقارنة بتقنية الطيار والملاح. ناقش ما تعلمته من خلال هذه التجربة.

نصائح

من المرجح أن تكون معظم خدمات الحوسبة السحابية والتخزين، بما في ذلك الخدمات المجانية، مواقع إلكترونية آمنة، ولكن ينبغي التحقق من ذلك قبل التسجيل وبالتأكيد قبل تخزين الملفات الشخصية على هذه الخدمة. يجب عليك أيضًا التأكد من فهمك لسياسة الخصوصية عند تخزين الملفات على الخدمات السحابية.

عادةً ما يتم التعامل مع خدمات إصلاح الحاسوب ومشكلات البرامج عن بُعد لكل من الأجهزة الشخصية وأجهزة الحاسوب التجارية. وتعني طريقة العمل هذه عدم إهدار الوقت من خلال الاضطرار فعليًّا إلى أخذ جهاز لإصلاحه وربما إرساله بعيدًا. إلى الشركة المصنعة (ما قد يعني الانتظار لعدة أسابيع، كما كان الحال في كثير من الأحيان في الماضي).

العوامل المؤثرة في استخدام واختيار الأنظمة عبر الإنترنت

لقد بدأت في تعرُّف بعض المشكلات التي ينطوي عليها استخدام الأنظمة عبر الإنترنت في الأقسام السابقة. وفي هذا الجزء، سننظر بمزيد من التفصيل قليلًا في العوامل التي تؤثر في استخدام واختيار الأنظمة عبر الإنترنت.

الأمان

يمكن أن تحدث انتهاكات الأمن عند نقل البيانات عبر شبكة عبر الإنترنت وكذلك في أثناء تخزينها على حساب معين عبر الإنترنت. وتتسم مواقع الإنترنت التي لا تتضمن "https" في بداية **عنوان URL** الخاص بها بأنها أقل أمنًا ويجب استخدامها بحذر. حيث يشير الحرف "s" في "https" إلى كلمة secure (آمن). وإذا قمت بفحص عناوين URL للمواقع الإلكترونية، فسترى أن عناوين الويب التي تتضمن "https" في البداية تعرض رمز القفل لإظهار أن الموقع آمن.

استخدام الموظفين عن بعد للشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) يضعهم "داخل نطاق شبكة المنطقة المحلية (LAN) الخاصة بالشركة" بحيث يتمتعون بالحماية التي يوفرها جدار حماية الشركة والتصفية على الرغم من وجودهم عن بُعد. واتصالات الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) بطبيعتها مشفرة ومؤمنة، ويتوافر عدد من البروتوكولات المختلفة التي توفر درجات مختلفة من الأمن. وتعد الأنظمة والأدوات المتاحة عبر الإنترنت مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) ضرورية للشركات للحفاظ على سلامة وأمن بياناتها وثقة عملائها في نهاية المطاف.

المصطلح الرئيس

عنوان URL - يشير إلى محدد موقع الموارد الموحد وهو المصطلح الذي يطلق على عنوان موقع على شبكة الإنترنت.

التكلفة

على الرغم من وجود تكلفة منطوية على استخدام الأنظمة عبر الإنترنت، وأن هذه التكلفة يمكن أن تتزايد بسبب توسعك في الاعتماد على السحابة، إلا أن ثمة أيضًا خيارات الدفع التدريجي والعقود قصيرة الأجل، بالإضافة إلى تطبيقات مجانية للاستخدام الفردي. حيث تنجذب الشركات الصغيرة إلى خيارات الدفع التدريجي وغالبًا ما تقيم فوائد الحوسبة السحابية على أنها تفوق التكاليف التي تنطوي عليها بشكل كبير، بما في ذلك المبالغ التي يمكن توفيرها في الموارد لوحدها.

بالإضافة إلى التكاليف المعلن عنها للخوادم والتطبيقات السحابية، فثمة تكاليف ذات صلة مختلفة مرتبطة بالتشغيل "في السحابة" حيث ستحتاج الشركة إلى اتصال موثوق وسريع لدعم موظفيها، وهناك رسوم لتسجيل هويتك على الإنترنت والحصول على اسم نطاق، مثل mybusiness.com. فوجود عمال متنقلين "على اتصال دائم بالإنترنت" في أثناء التنقل يؤدي إلى طلب على خطط بيانات كافية تغطي الاستخدام المتوقع؛ ومع ذلك، فإن ذلك غالبًا ما يصعب التنبؤ به.

سهولة الاستخدام

تعني إمكانية الوصول إلى الأنظمة عبر الإنترنت وتوافرها أينما كنت أنه يمكن للأفراد والشركات العمل دون الحاجة إلى حمل العديد من الأجهزة أو الملفات الورقية، والتي يمكن أن تتعرض للضياع أو التلف.

إذا لم يكن النظام أو الخدمة سهل الاستخدام، فلن يستخدمه المستخدمون. ولذلك، إذا كنت تريد مستخدمين، فعليك التأكد من أن نظامك سهل الاستخدام وبديهي، بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمه المستخدم للوصول إلى الخدمة. فمن المتوقع أن تكون تطبيقات الويب "متجاوبة"؛ بمعنى أنها قادرة على تكييف تنسيق واجهة المستخدم في التطبيق مع الجهاز المستخدم للوصول إليها. وقد يعني هذا تغيير حجم الرموز والعناوين للشاشات الصغيرة أو تغيير المخطط من جدول إلى أعمدة ليكون أكثر ملاءمة لمستخدمي الجوال.

الميزات

يعتمد اتخاذ قرار بشأن أي نظام عبر الإنترنت يجب اختياره على الميزات التي يقدمها. فقبل كل شيء، يجب أن تكون التدابير الأمنية المعمول بها ذات أهمية قصوى، ولكن يجب أيضًا مراعاة نوع وجودة الدعم الفني المتاح، بالإضافة إلى سعة التخزين. ويجب أيضًا مراعاة أي مزايا إضافية مقدمة، مثل انخفاض تكاليف بدء التشغيل أو الخدمات المُقنّنة أو القدرة على رفع مستوى الخدمة التي تتلقاها وخفضها.

إمكانية الاتصال

للوصول إلى السحابة، ستحتاج إلى الوصول إلى الإنترنت وبالتالي اختيارك مزود خدمة الإنترنت سيعتمد على الاستقرار وبالطبع التوافر. فالتكنولوجيا تشهد تقدمًا باستمرار.

تتيح العديد من التقنيات المختلفة إمكانية الوصول إلى الإنترنت، حيث تقدم كلٌ منها صفات مختلفة أكثر ملاءمة للأسواق المختلفة. وتشمل اتصالات النطاق العريض المتاحة بشكل شائع ADSL و FTTC و FTTP والنطاق العريض عبر الأقمار الصناعية والنطاق العريض المتنقل.

التقنيات الناشئة

تظهر التقنيات الجديدة بوتيرة سريعة. راعِ أن هاتفك الذكي الشخصي سيمتلك سعة معالجة حاسوبية وبرامج تفوق تلك التي امتلكها صاروخ Apollo 11 الذي هبط على القمر في عام 1969.

بحث

ابحث عن تقنيات الاتصال الشائعة المتوافرة في منطقتك.

موضوعات ذات صلة

في الواقع، كانت القوة الحاسوبية لصاروخ أبولو 11 أقل من الآلات الحاسبة الأساسية المستخدمة في أوائل الثمانينيات. لمزيد من المعلومات حول تكنولوجيا الوصول إلى القمر، تفضل بزيارة www.itpro.co.uk واقرأ مقالة "رجل على القمر: التكنولوجيا آنذاك والآن".

وتشمل الاعتبارات الرئيسة بشأن التكنولوجيا الناشئة، والتي يجب أن تكون المؤسسة على دراية بها، ما يأتي:

- من المتوقع أن تكون التكنولوجيا دائمًا "متاحة وجاهزة للاستخدام"
- النمو المتسارع لجمع البيانات (البيانات الضخمة) والمعالجة والتحليل الضروريين للبيانات
- المواد الخام اللازمة لتصنيع معدات تكنولوجيا المعلومات
- البيئة اللازمة لتشغيل الأجهزة الإلكترونية
- البنية التحتية اللازمة لتنفيذ وصيانة الاتصالات والشبكات
- تكلفة التقنيات الناشئة
- الضغط على الأفراد ليصبحوا من **المتبنين المبكرين**.

لقد تعلمت بالفعل القليل عن التطورات في مجال التكنولوجيا وربما تكون قد اختبرت بعضًا منها بشكل مباشر. ويتناول هذا الجزء ميزات التقنيات الجديدة والناشئة وآثارها على المؤسسات وأصحاب المصلحة.

المصطلح الرئيس

المتبني المبكر - الفرد الذي يشعر بأنه مضطر للحصول على أحدث المنتجات والتكنولوجيا بمجرد توفرها. على سبيل المثال، المكانس الكهربائية الآلية وأجهزة التلفزيون الذكية والساعات.

التطورات في الأجهزة الرقمية

ينظر الكثيرون إلى الهواتف الذكية على أنها أداة أساسية لا غنى عنها، حيث تمكن المستخدمين من الوصول إلى كم من المعلومات يفوق تلك التي باستطاعة فرد من القرن العشرين الوصول إليها في حياته. وتتحمل المؤسسات التي تصدر لموظفيها هواتف ذكية تكاليف إضافية، لم تكن مطلوبة من قبل. حيث يتعين عليها دفع تكاليف توريد الهاتف والاتصال، فضلًا عن تكاليف التأمين ضد الخسارة أو التلف. وبالإضافة إلى ذلك، تعد مخاطر الوصول غير المصرح به إلى البيانات التنظيمية مصدر قلق وما تزال بعض المؤسسات مترددة في سلوك في هذا الطريق في حالة التعامل مع البيانات الحساسة للغاية.

شهدت شعبية أجهزة تتبع النشاط تناميًا متسارعًا، كما هو الحال بالنسبة لآثارها. فقد نشأت شركات جديدة تستخدم أجهزة تتبع النشاط لتشجيع المستخدمين على ممارسة المزيد من التمارين وتتبع بياناتهم وتحليلها ومراقبتها عن بُعد. ومع ذلك، يُبلَّغ عن انتهاكات أمنية، حيث يجري استخدام البيانات الصحية لاستهداف الأفراد بمنتجات وخدمات أو معلومات تتعلق بالأفراد بيعت لأطراف خارجية.

الحوسبة المحمولة آخذة في الازدياد. إن استخدام الأجهزة المحمولة وسهولة الوصول إلى الإنترنت والشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)، يعني أن العديد من المؤسسات يمكنها الاستفادة من مزايا تقليل المساحات المكتبية، مع عمل الموظفين عن بُعد. ويتمثل أحد العيوب في أن سهولة الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والرسائل، بغض النظر عن الموقع، يمكن أن يؤثر في حياة موظفيها خارج ساعات عملهم. وعلى العكس من ذلك، يمكن للمؤسسات تزويد أصحاب المصلحة باستجابات أسرع خارج ساعات العمل المحددة مسبقًا وفي حالات الطوارئ.

التطورات في الشبكات وإمكانية الاتصال

إن ظهور شبكات 4G والآن 5G يبشّر بزيادة كبيرة في شبكات النطاق العريض. ففي الوقت الذي كان يُنظر فيه إلى شبكات 4G على أنها تحسن كبير، فإن شبكات 5G تقدم 100 ضعف سرعة شبكات 4G، والأهم من ذلك، زمن انتقال منخفض. ويبدو أن هذا يعود بالنفع من جميع النواحي على كلٍ من المؤسسات وأصحاب المصلحة، مع أوقات استجابة أسرع، والقدرة على مشاركة كميات أكبر من البيانات، وإمكانية تنفيذ المبيعات بشكل أسرع، وتنفيذ عمليات التصنيع بسرعة أكبر. ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض تكاليف السلامة والصيانة. ومع ذلك، فإن اعتماد شبكات 5G لا يخلو من الآثار. فلا شك أن مزودي الهواتف المحمولة والشبكات يستفيدون بيع أحدث التقنيات وأسرعها وأفضلها. ولكن التكاليف مرتفعة لكل من المستهلكين والمؤسسات. وهذه التكاليف ليست مالية فحسب، بل من المحتمل أن تتعلق بالمطالب المفروضة على المستخدمين ليكونوا متاحين باستمرار، والأضرار التي تلحق بالبيئة في ما يتعلق بالبصمة الكربونية. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك طلب أكبر على الإشارات بسبب الحواجز المادية، مثل العوائق التي تسببها المباني ومشاركة الإشارات والمدى والمسافة بين الأجهزة.

تسمح لنا الأجهزة الرقمية، مثل الهواتف الذكية، بالاتصال بكميات هائلة من المعلومات. فعلى سبيل المثال، قد يستخدم هاتفك الذكي خدمات الموقع لإعلامك بالمرافق مثل المطاعم في المنطقة أو قد تُستخدم لاستهدافك بإعلانات عن الشركات في المنطقة.

باستخدام البرنامج المناسب، يمكننا أن نتواصل مع منازلنا حتى في أثناء وجودنا في الخارج. ويُعرف إنترنت الأشياء (IoT) بأنه القدرة على ربط أجهزة الحوسبة. وهو يتميز بالعديد المزايا، مثل تمكين التشغيل الآلي للخدمات داخل المنازل والمباني وأنظمة الأمن، أو استخدام السيارات دون سائق. وسيمكّن إنترنت الأشياء والتكنولوجيا الناشئة أنظمة النقل من العمل بكفاءة أكبر من خلال - مثلًا - مراقبة الوقت الذي يصل فيه السائق وتغادر فيه الحافلة. وليس من المستغرب أن يكون الاستثمار من قبل المؤسسات وأصحاب المصلحة كبيرًا، ا وربما تكون المخاوف بشأن أمن البيانات أكبر.

تعد **المحاكاة الظاهرية** جزءًا أساسيًّا من الحوسبة السحابية، وبالتالي فهي تعمل على تقليل عدد أجهزة الحاسوب المطلوبة لتنفيذ إجراء ما، ومن ثمّ تقليل تكاليف الطاقة. ومع ذلك، من الصعب تصور العيش دون التكنولوجيا ونحن متعطشون للتطورات، ونطالب بتقنيات أسرع وأكبر وأفضل وأقل تكلفة وأسهل استخدامًا، في الوقت الذي يصعب فيه تقييم التكلفة على البيئة. وعلى الرغم من أن خفض تكاليف الطاقة قد لفت انتباهك، إلا أن تكاليف التنفيذ مرتفعة، فضلًا عن المخاطر والقيود الأمنية.

على عكس المحاكاة الظاهرية، يُعد **النقل بالحاويات** نوعًا محددًا من المحاكاة الظاهرية للأجهزة. حيث يقوم بشكل أساسي بتقسيم الموارد المادية إلى آلات افتراضية. ويمكن كتابة كود الحاسوب افتراضيًّا وتشغيله في أي مكان. وقد أثيرت مخاوف بشأن المخاطر التي تتعرض لها البيانات، على الرغم من أن التقارير الواردة من شركة IBM، على سبيل المثال، تشير إلى أنه نظرًا لعزل التطبيقات في حاوياتها، تُمنَع الأكواد البرمجية الضارة من غزو الحاويات الأخرى. ويمكن أيضًا تعيين أذونات الأمان لمنع المكونات غير المرغوب فيها تلقائيًّا من دخول الحاويات.

التطورات في النمذجة واستجواب البيانات

تشمل التطورات الرئيسة في النمذجة واستجواب البيانات ما يأتي:

الواقع المعزز (AR) – يُعرَّف بأنه تقنية تقوم بفرض صورة أُنشِئَت بواسطة الحاسوب على رؤية المستخدم للعالم الحقيقي، ومن الأمثلة على ذلك الصور المجسمة المستخدمة في أفلام *Star Wars* الأولى.

الواقع الافتراضي (VR) – الذي يمكّن المستخدم من الانغماس في عالم أُنشئ بواسطة الحاسوب. يوفر الواقع الافتراضي للمستخدمين تجربة قد لا يتمتعون بها أبدًا، أو حتى يرغبون فيها، في العالم الحقيقي، على سبيل المثال القفز بالمظلات أو القفز بالحبال. وقد استخدمت تقنية الواقع الافتراضي في نطاق واسع في البيئات التعليمية لتعريض المستخدمين للتجارب، والتي قد تُسهم في تثقيفهم بشأن السلامة أو تطبيق المهارات حل المشكلات. كما يجري استخدام تقنية الواقع الافتراضي لعلاج القلق والرهاب والاكتئاب من خلال توفير بيئة آمنة.

تخزين البيانات – هو نظام لإعداد التقارير وتحليل البيانات المستخدم في ذكاء الأعمال. يُعنى ذكاء الأعمال بأساليب جمع البيانات المتعلقة - مثلًا - بالمنافسين، أو من أجل اكتساب رؤى بشأن إنفاق المستهلكين وتفضيلاتهم.

التعلم الآلي (ML) – والذي قد تربطه بالذكاء الاصطناعي (AI)، يُقصد به "الدراسة العلمية للخوارزميات والنماذج الإحصائية التي تستخدمها أنظمة الحاسوب لتنفيذ مهمة محددة دون استخدام تعليمات صريحة". وترتكز مبادئ الذكاء الاصطناعي على كيفية تعلمنا وكيف تبني أدمغتنا (المعروفة باسم الشبكات العصبية) المعلومات بناءً على التعلم السابق. والواقع أن التعليم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي (AI) يختلفان عن بعضهما، على الرغم من أن معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتضمن التعلم الآلي. وتشمل أمثلة الذكاء الاصطناعي التشخيص الطبي وتعرُّف الكلام.

بحث

اقرأ هذه المقالة حول التكاليف البيئية بحلول عام 2040: www.irishnews.com. لخص المشكلات المتوخاة وفكر في ما يمكن فعله حيالها.

المصطلحات الرئيسة

المحاكاة الظاهرية - إنشاء نسخة ظاهرية من جهاز أو مورد.

النقل بالحاويات - طريقة افتراضية تستخدم لفصل العديد من التطبيقات. لا تحتوي حزم التطبيقات على نسخة من نظام التشغيل. بدلًا من ذلك، تستخدم نظام تشغيل المضيف.

تمرين تقييمي 1.1 A.P1, A.P2, A.P3, A.M1, A.D1

تلتقي بطالبة زميلة -كاميليا- في قاعة الطعام وتتحدث عن الدورات التي يدرسها كل منكما. بدأت كاميليا للتو دورة دراسية تأسيسية في علم الحيوان وتأمل أن تتخصص لاحقًا في دراسة البرمائيات. ولديها خطط لإنشاء مؤسسة جديدة تراقب عدد البرمائيات وموائلها حول العالم.

وتسأل عما إذا كنت ستساعدها على اتخاذ قرار بشأن التقنيات التي ينبغي أن تستخدمها وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها، مع إنفاق القليل جدًا. بمساعدة كاميليا، يمكنك إنتاج قائمة بالمعايير التي تحدد احتياجاتها:

- طريقة لإنشاء شبكة بين الحاسوب المحمول والهاتف والكاميرا
- اتصال يتيح الوصول إلى Wi-Fi في أثناء التواجد في ماليزيا وفي الرحلات الميدانية وفي المملكة المتحدة
- تكبير مساحة التخزين، وخاصة الصور
- تأمين البيانات من الفقد والهجمات
- خيارات للعثور على المواد البحثية وتخزين النتائج ومعالجتها وطباعتها
- طرق لمقابلة الأشخاص ذوي التفكير المماثل.

تخبرك كاميليا أيضًا أنها قد تكون قادرة على استخدام جزء من المنحة التي حصلت عليها لشراء بعض البرامج أو التقنيات، بشرط أن تضيف قيمة إلى ما لديها بالفعل. وتخبرك أيضًا أنها مصابة بعمى الألوان وأن اللغة الإنجليزية ليست لغتها الأولى. إنها تريد أن تعرف ما إذا كان ثمة تقنية متوافرة الآن أو ربما قيد التطوير لمساعدتها.

سوف تتعلم المزيد عن تصوير الحياة البرية وربما التصوير تحت الماء، لكنها تريد التأكد من أن الصور ستحتفظ بدرجة وضوحها. تخبرك أيضًا أنها ستدرس عند عودتها إلى ماليزيا وكذلك في أثناء التنقل وتريد التأكد من أن لديها نطاقًا ترددًيا كافيًا لإرسال ملفات كبيرة إلى معلميها للتقييم.

نظرًا لأن كاميليا تعترف بأن لديها فهمًا أساسيًا إلى حد ما لمفاهيم الحوسبة، فقد سألت عما إذا كنت ستتمكن من:

- تحديد خيارات البنية الأساسية التقنية المناسبة لمؤسستها الجديدة
- شرح ماهيتها بوضوح، بما في ذلك أهم الأجهزة المطلوبة
- شرح كيف يمكن أن يساعدها استخدام اتصالات البيانات والشبكات، واستخدام الرسوم البيانية لشرح المفاهيم
- كدليل لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، اصنع قائمة مرجعية قصيرة بالأشياء البسيطة التي من المحتمل أن تحدث بشكل خاطئ وما يجب فعله حيالها.

التخطيط

- ما المهمة؟
- ما معايير النجاح لهذه المهمة؟
- هل هناك أي مجالات أعتقد أنني قد أعاني منها في هذه المهمة؟
- ما الموارد التي سأحتاجها؟

التنفيذ

- لقد خططت لوقتي بشكل مناسب لإجراء بحثي وإنجاز المهمة.
- أستطيع تحديد مواطن إجراء تحسينات وأسبابها.
- أضع المراحل الرئيسة وأقيّم تقدمي ونجاحي في تلك الفترات.
- أقدم مسردًا للمصطلحات التقنية الشائعة.

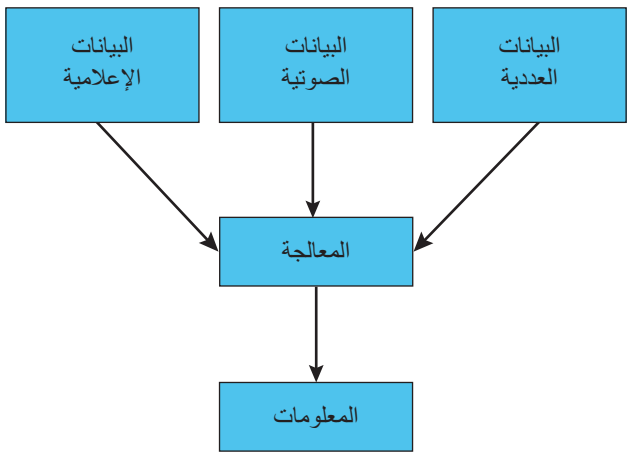
المراجعة

- يمكنني تقييم ما حدث بشكل جيد وما أحتاج إلى تحسينه.
- يمكنني أن أشرح أسباب ارتكابي للأخطاء أو مواجهتي بعض الصعوبات في بعض المجالات أكثر من غيرها.
- يمكنني تحديد ما حققته من خلال القيام بهذه المهمة.
- أنا أعرف ما أحتاج إلى تعلمه بعد ذلك.

ب فهم كيفية استفادة المؤسسات من البيانات والمعلومات

إن فهم كيفية استخدام المؤسسات لبياناتنا ومعلوماتنا أمر مهم. فعندما نزور أحد المواقع الإلكترونية، يُطلب منا قبول ملفات تعريف الارتباط. هل فكرت يومًا في ما تفعله المؤسسة بالبيانات التي تجمعها عنك؟

وفي ما يأتي دراسة مثيرة للاهتمام عن جمع البيانات في الصين. في أواخر عام 2019، فرضت الصين المتطلبات الإلزامية لتعرُّف الوجه على جميع مستخدمي الهواتف المحمولة. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الدولة بشكل كبير على زيادة استخدام كاميرات CCTV بمعدل كاميرا واحدة لكل شخصين بحلول منتصف عام 2020. وعلاوة على ذلك، طبّقت الصين منذ عام 2018 نظام ائتمان اجتماعي يُراقَب من خلاله سلوك المواطنين باستخدام كاميرات الشوارع في المدن الكبرى، وذلك لإعداد التقارير عن كل جوانب الحياة. حيث تُجمَع البيانات وتُحلَّل لإعداد تقرير عن سلوك المواطن الجيد أو السيئ. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي مساعدة شخص مسن على عبور الشارع إلى زيادة درجة الائتمان الاجتماعي للشخص، أو قد يؤدي إلقاء القمامة في الشارع إلى خفضها.



الشكل 1.3 معالجة البيانات البسيطة.

البيانات والمعلومات في المؤسسة

يتناول هذا الجزء كيفية استخدام الشركات للبيانات والمعلومات على مستويات مختلفة من المؤسسة وسبب ذلك. مصطلح بيانات هو صيغة الجمع لكلمة بيان. فبيانات الحاسوب هي معلومات يمكن تخزينها واستخدامها بواسطة برنامج حاسوب. ولا يشير مصطلح "البيانات" إلى الأرقام فحسب، حيث يمكن أن تظهر البيانات الأولية في أشكال متعددة، مثل الصور أو المعلومات الصوتية أو الملاحظات. فمعالجة البيانات الخام وتنظيمها بطريقة مفيدة توفر معلومات يمكن استخدامها لاتخاذ القرارات. (انظر الشكل 1.3.)

تعتمد المؤسسات على جمع البيانات واستخدامها من أجل التخطيط لإستراتيجية الأعمال والعمليات التشغيلية. تخيل الشروع في مشروع تجاري خاص بك. ستحتاج إلى فكرة للأعمال التجارية وستستمد هذه الفكرة من البيانات التي قمت بجمعها وتحليلها. وستحتاج إلى معرفة ما يفعله منافسوك وكيف يفعلون ذلك، وما الذي سيقبله السوق نفسه. والمصطلح التجاري لهذه العملية هو معلومات السوق.

العلاقة المتبادلة (والاختلافات) بين البيانات والمعلومات

ثمة علاقة متبادلة بين البيانات والمعلومات، وهذا يؤثر بدوره في المعلومات التي أُنشِئَت. حيث يجب معالجة بيانات الحاسوب لكي يكون للبيانات معنى. فمعالجة البيانات التي تتم عادة باستخدام جهاز الحاسوب، ينتج عنها إنشاء معلومات. وكيفية معالجة البيانات سيؤثر في المعلومات التي تُنتَج. فعلى سبيل المثال، قد يستخدم مدير المبيعات المعلومات الناتجة عن تحليلات بيانات المبيعات الشهرية لاتخاذ قرارات بشأن المنتجات الجديدة. وقد يقوم المدير الإداري بمعالجة البيانات الأولية نفسها للحصول على معلومات تساعده على اتخاذ قرارات بشأن كيفية أداء المؤسسة. وأما في الشركات الصغيرة، فقد تُنَفَّذ العملية بأكملها من قبل شخص واحد فقط. فكلما كبرت المؤسسة، زادت احتمالية توظيف الموظفين لجمع البيانات بشكل روتيني وإجراء التحليلات. وكلما كانت عملية البحث عن البيانات وجمعها أكثر تفصيلًا، كانت هناك حاجة إلى توظيف المزيد من المهارات والخبرات. فأجهزة الحاسوب ذات قيمة لا تقدر بثمن عند معالجة كميات هائلة من البيانات والمساعدة على تحليل البيانات، ولكن البشر هم الذين يفسرون هذه النتائج.

الميزات والخصائص والآثار المترتبة على متطلبات البيانات والمعلومات

المستوى الإستراتيجي هو التخطيط عالي المستوى لتقديم أهداف المؤسسة ورؤيتها. حيث يحتاج المديرون والقادة إلى استخدام الحقائق لاتخاذ قرارات العمل. وتعتمد هذه الحقائق على نتائج معالجة البيانات. فالبيانات توفر معلومات عن - مثلًا - الأسواق المتغيرة، وتأثير التغييرات مثل إنشاء مكاتب جديدة، أو الاتجاهات العالمية والوطنية، وسيحتاج القادة إلى أن يكونوا على علم بالإنفاق أو التقنيات الناشئة أو التغييرات في الحكومة والسياسة العالمية التي يبنون قراراتهم على أساسها.

المصطلح الرئيس

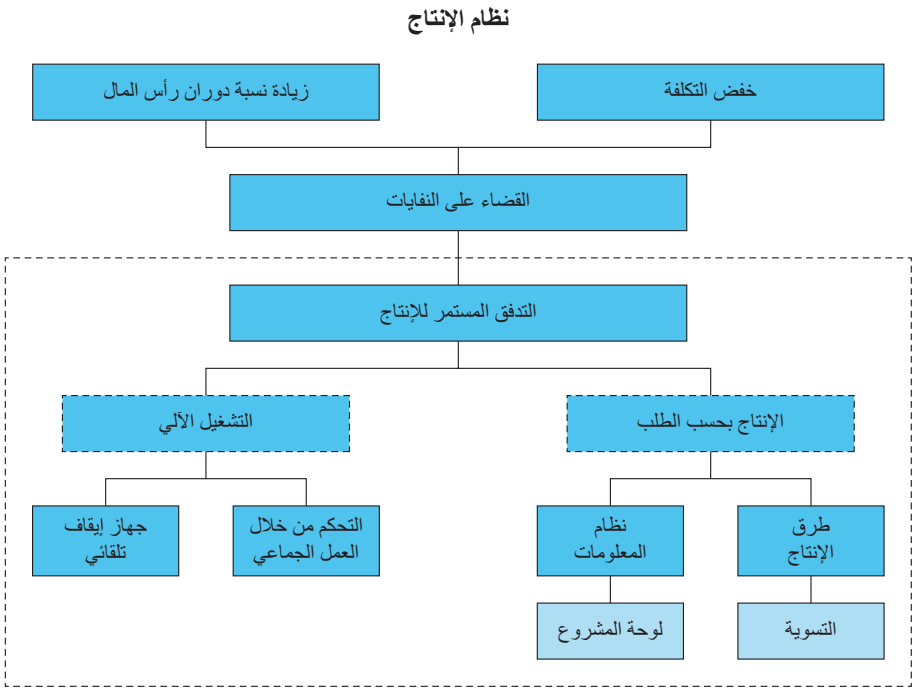
التدفق النقدي - حركة الأموال إلى داخل المؤسسة وإلى خارجها.

على **مستوى الإدارة**، تركز معالجة البيانات على الأنشطة التشغيلية، على سبيل المثال، بيانات العملاء، مثل تفضيلات العملاء عند التسوق أو المواقع أو المواسم التي يكون فيها إنفاق العملاء أعلى أو أقل، أو بيانات الموظفين، بما في ذلك الحضور والتزام المواعيد والمرض والتخطيط للإجازة السنوية بما يلبي احتياجات الإنتاج، أو بيانات عن الموردين وجودة منتجاتهم وتنوعها، من أجل تلبية الطلب والسعر والموثوقية، أو بيانات الأداء المالي مثل **التدفق النقدي** والأجور والأرباح والخسائر.

على **المستوى التشغيلي** التركيز على الإدارة اليومية للأعمال. حيث يحتاج المديرون في هذا المستوى إلى البيانات والمعلومات، مثل الموارد المتاحة، والتي يمكن أن تشمل أي شيء ابتداءً من مشبك الورق وحتى التوظيف، ومستويات المخزون لضمان وجود مخزون كافٍ للتصنيع أو تلبية احتياجات العملاء، وأرقام العملاء، التي تؤثر في أرباح المؤسسة وخسائرها، والتدفق النقدي لمتابعة مدفوعات العملاء المستحقة والدفع للموردين، وتجنب التأخير في عمليات التسليم المستقبلية.

وستعتمد الشركات الصغيرة بشكل كبير على البرامج المتاحة بشكل عام، مثل مايكروسوفت اكسل، ومايكروسوفت وورد، وربما مايكروسوفت أكسس. وتتوافر اليوم العديد من حزم برامج المحاسبة وإدارة المشاريع، والتي طُوِّرَت خصيصًا مع مراعاة الشركات الصغيرة، على سبيل المثال QuickBooks أو Harvest أو Trello. وغالبًا ما يكون لهذه البرامج مستوى أولي حيث لا توجد تكلفة أو تكون الرسوم رمزية. ومن المرجح أن تستثمر المؤسسات الكبيرة في برامج متخصصة إضافية مثل أنظمة علاقات العملاء وبرامج الإدارة، والتي يوجد الكثير منها.

يُعرف أحد هذه الأنظمة المتخصصة بنظام "في الوقت المحدد". والغرض من هذا النظام هو تقليل أوقات الإنتاج وتحقيق التكامل مع العملاء والموردين. ومع أنه من الممكن تصميم نظام أساسي في حزمة جداول بيانات، إلا أن المطور هو المسؤول عن استخدام صيغ دقيقة من أجل توليد معلومات دقيقة. ويرد نموذج لنظام "في الوقت المحدد" (JIT) في الشكل 1.4.



الشكل 1.4 مثال على نظام "في الوقت المناسب".

البيانات المستخدمة لتحديد المتطلبات التنظيمية وابتكار أنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات

لقد تعلمت القليل عن البيانات التي تستخدمها المنظمات لاتخاذ القرارات. والآن لنفكّر في بعض الأمثلة عن كيفية تحديد البيانات للمتطلبات التنظيمية. فكر مرة أخرى في فكرة عملك التجاري الناشئة. ستحتاج إلى التكنولوجيا للبدء وإدارة عملك. ومن أجل جمع معلومات السوق، فإنك ستعتمد على مصادر مختلفة، وليس فقط الإنترنت. ويجب التحقق من هذه المصادر للتأكد من موثوقيتها وتسجيلها، ربما في جدول بيانات، حتى تتمكن من الرجوع إلى المصدر. وستتطلب المعلومات المتعلقة بالموردين المحتملين قاعدة بيانات من نوع ما. ويمكن إنشاء قاعدة بيانات أساسية إلى حدٍ ما باستخدام حزمة جداول البيانات، ولكن قواعد البيانات الأكثر تعقيدًا ستتطلب استخدام حزم قواعد البيانات.

ستُستخدم المعلومات لتحديد حل تكنولوجيا المعلومات الأنسب للمؤسسة. ومع نمو المؤسسة، فإنها ستستثمر بشكل أكبر في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، سواء تلك المتاحة بسهولة، مثل SAP (الأنظمة والتطبيقات والمنتجات) أو حزمة الإدارة الشاملة، وذلك لتتبع تفاعلات العملاء مع المؤسسة أو نظام **مخصص** لتلبية متطلباتها المحددة. ومن المحتمل أن يلبي حل تكنولوجيا المعلومات البسيط المتطلبات الأولية لشركة صغيرة أو تاجر وحيد. في حين أنه كلما كانت المؤسسة أكبر حجمًا، كان حل تكنولوجيا المعلومات أكثر تعقيدًا، بما في ذلك الجمع بين الأنظمة الأساسية والبرامج المتخصصة.

المصطلح الرئيس

مُخصَّص - يعني أنه مصمم خصيصًا وفق متطلبات العميل.

الاحتياجات من البيانات والمعلومات على مستويات مختلفة داخل المؤسسة

تختلف الاحتياجات من البيانات والمعلومات على مستويات مختلفة داخل المؤسسة. فعلى سبيل المثال، تتباين الاحتياجات في ما يتعلق بما يأتي:

- **القطاع ونوع المؤسسة** – ستحتاج الخدمة الصحية إلى إدارة سجلات المرضى وأمراضهم وعلاجاتهم، بالإضافة إلى الموردين والموظفين والمباني والمعدات وما إلى ذلك.

- **حجم المؤسسة** – على نحو ما نوقش سابقًا، كلما كبرت المنظمة، زاد استخدام البيانات والمعلومات لإثراء عملية اتخاذ القرارات. وبالإضافة إلى ذلك، كلما كبرت المؤسسة، زاد عدد البيانات التي يجب إدارتها. ومع أن قاعدة العملاء قد لا تكون كبيرة بالضرورة، على سبيل المثال، قد يكون لدى المؤسسة التي تبيع منتجاتها إلى سوق متخصص حجم مبيعات كبير *لكل* عميل، ولكن ليس عددًا كبيرًا من العملاء، ما يعني أن البيانات التي أُنشِئَت ستتطلب أنظمة معقدة لجمع البيانات والحفاظ عليها ومعالجتها وتحويلها إلى معلومات. وأما في حالة الشركات المتوسطة أو الصغيرة، فإن إدارة البيانات تحظى بالقدر نفسه من الأهمية للتشغيل السلس للأعمال.

  وقد أدركت شركات البرمجيات ذلك بإدخالها حزم حسابات مبسطة مثلًا. حيث تقوم هذه الحزم بتتبع وتسجيل الدخل والنفقات ببساطة وسهولة، ومن ثمّ إنشاء الحسابات والإقرارات الضريبية تلقائيًا ما يجعل الأمر بسيطًا وأقل استهلاكًا للوقت لأصحاب الأعمال الصغيرة. وبالمثل، يمكن الحصول على حزم البرامج المتاحة بسهولة لإدارة المبيعات ومراقبة المخزون دون الحاجة إلى العمل مع المصممين على تطوير حزم مخصصة لإدارة البيانات.

- **الخدمات و/أو المنتجات التي تقدمها المؤسسة** –ستختلف احتياجات الشركة المصنعة للسيارات عن احتياجات صالون التجميل المحلي، لأسباب ليس أقلها أن أحدهما ينتج منتجات والآخر يقدم خدمة. وكلا النشاطين سيتعامل مع موردي المنتجات والمكونات، ولكن مجموعة المنتجات والمعدات لتصنيع السيارات تفوق بكثير تلك المستخدمة في صالون التجميل. ومن المرجح أيضًا أن يكون الاستثمار أكبر بكثير.
- **أهداف وغايات المنظمة** – يمكن للمؤسسة أن تقيس مدى نجاحها في تحقيق أهدافها وغاياتها باستخدام المعلومات الناتجة عن البيانات. وللقيام بذلك، يُتَفَق على الأهداف والغايات، على المستوى الإستراتيجي على الأرجح، وكذلك المراحل الرئيسة لرصد التقدم، تمامًا مثل اتباعك عملية مشابهة في أثناء دراستك. ويجب الاتفاق على التواريخ المستهدفة قبل الشروع في أي عملية أو إجراء من أجل القياس بدقة، وليس في النهاية من أجل تأكيد الوفاء بالإطار الزمني.
- **تحديد نطاق احتياجات العميل** – من المرجح أن تكون البيانات المجموعة مستمدة من تعقيبات العملاء وآرائهم والشكاوى والمجاملات والمبيعات. ويبدو أن المؤسسات التي تسعى للحصول على تعقيبات العملاء وآرائهم تجتاح حياتنا بشكل يومي تقريبًا، ولكن طالما أن البيانات تُستخدم وتُفَسَّر بدقة، فيمكن للمؤسسات تغيير ممارسات الأعمال بناءً على ما يريده عملاؤها أو يحتاجون إليه.
- **إدارة المهام والخدمات اليومية** – لقد باتت التكنولوجيا موجودة بشكل **سري** في العديد من الأجهزة التي نستخدمها للمهام والخدمات اليومية. ومن أمثلة ذلك، إجراء مكالمة أو استخدام بطاقة ائتمان أو الغسيل أو التنظيف. وما زالت بطاقات الولاء تستخدم منذ مدة طويلة لجمع البيانات بشأن ممارسات إنفاق العملاء وتفضيلاتهم. فمحلات السوبر ماركت، على سبيل المثال، تستخدم البيانات لاستهداف العملاء بالعروض والإغراءات لإنفاق المزيد على منتجاتهم المفضلة أو المنتج الذي توقفوا عن شرائه.
- **ضمان استمرار وتقديم الخدمة و/أو المنتج** – أحد الأمثلة الكلاسيكية لحالة كانت تعقيبات العملاء وآرائهم فيها ضمانًا لاستمرار الخدمة أو المنتج هو كوكا كولا، وذلك عندما اجتاحت اتصالات العملاء شركة كوكا كولا في أواخر عام 2012 بسبب إعلانها عن نيتها تغيير وصفتها، حيث كانت أعداد الاتصالات اليومية التي تلقتها الشركة تفوق بأربعة أضعاف اتصالات العملاء التي تتلقاها عادةً. وبعد ذلك، تراجعت شركة كوكا كولا عن نيتها وعادت إلى تركيبتها الأصلية. ومنذ ذلك الحين، تغيرت اللوائح المتعلقة بكمية السكر المستخدمة في المشروبات الغازية، وقد أثر ذلك على وصفة كوكا كولا، ولكن لم تكن أي من التغييرات اللاحقة مثيرة مثل نيتها التي أعلنت عنها في 2012.

المصطلح الرئيس

سري - مخفي أو مستتر.

في منتصف عام 2018، استجابت العلامة التجارية العالمية كوكا كولا مرة أخرى للتهديدات بمقاطعة مبيعاتها بعد تغيير المكونات في مشروب Mazoe الذي تنتجه. وهذه ليست المرة الأولى التي كان على العلامة التجارية العالمية الاستماع إلى تعقيبات المستهلكين الجماعية عند محاولة إجراء تغييرات على مكوناتها. ومثال آخر هو عودة أسطوانات الفينيل. ففي أوائل عام 2000، أصبحت مبيعات أسطوانات الفينيل غير موجودة تقريبًا منذ ظهور الأقراص المدمجة (CD). ومع ذلك، بحلول عام 2019، كان من المتوقع أن تتجاوز مبيعات أسطوانات الفينيل مبيعات الأقراص المدمجة لأول مرة منذ عام 1986. ونتيجة لذلك، أعلنت باناسونيك في عام 2018 عن إحياء مشغل الأسطوانات استجابةً لعودة أسطوانات الفينيل (https://qz.com).

- **تحديد التحسينات وتخطيطها** – لكي تحافظ المؤسسة على شعبيتها في السوق، يتعين عليها السعي باستمرار لإدخال التحسينات.
- **وضع السياسات وتطويرها** – يجب أن يكون لدى كل مؤسسة، مهما كانت صغيرة، سياسات. فالسياسات والإجراءات المرتبطة بها مطلوبة لتحديد كيفية عمل موظفي المؤسسة وممارساتها ضمن قواعدها ولوائحها. وتشمل الأمثلة سياسات الصحة والسلامة والتخلص من النفايات الضارة وإعادة التدوير، بالإضافة إلى السياسات الموضوعة داخليًّا مثل أخذ الإجازات أو شراء الموارد. ومواكبة التغييرات التي تطرأ على المتطلبات القانونية أمرًا صعبًا، ولذلك يعد الاشتراك في تنبيهات الإنترنت والمواجز من المواقع الإلكترونية الحكومية وإسناد المسؤولية إلى الموظفين الرئيسين أمرًا مفيدًا. فقد أنتجت التكنولوجيا تشريعاتها ولوائحها المتخصصة، لا سيما تلك التي تحمي المستخدمين وتضع القواعد للممارسات الأخلاقية.
- **التواصل مع الموظفين والزملاء و/أو العملاء** – أصبحت هذه عملية أسرع بكثير باستخدام التكنولوجيا. ومع ذلك، تعتمد المؤسسات عادةً على تعقيبات العملاء وآرائهم لإنشاء طرق الاتصال المفضلة لعملائها. كما تولد عمليات البحث على الإنترنت بيانات بشأن حركة مرور العملاء وتفضيلاتهم، على الرغم من أنه في بعض البلدان، مثل المملكة المتحدة، باتت عملية جمع البيانات ومشاركتها مع آخرين غير معروفين، أمرًا مخالفًا للقانون إذا لم يتم الحصول على إذن من الفرد. والبلد الذي تقيم فيه سيكون له لوائحه الخاصة. وقد تعرض العملاء لوابل من الإعلانات من المؤسسات التي تتنافس من أجل الأعمال، ولكن يمكن للعملاء الآن إلغاء الاشتراك في المواقع الإلكترونية لتحجيم حركة المرور. ومع ذلك، فإن المعلومات الناتجة عن البيانات مفيدة للمؤسسات في تحديد مدى أهمية ممارساتها التنظيمية وحداثتها وموقعها
- **المهام التشغيلية** – يعتمد تخطيط ممارسات الأعمال على المعلومات المستمدة من بيانات السوق والأهداف التنظيمية. وهذه تشمل أنماط العمل بالمناوبة للتوظيف والموارد والمهام التي تقوم بها أنظمة تكنولوجيا المعلومات مثل إجراءات النسخ الاحتياطي الروتينية والحسابات المحاسبية. وتعتمد أدوات التخطيط والمراقبة، مثل تلك المستخدمة لتخطيط المشاريع، على المعلومات المستمدة من النجاحات السابقة والدروس المستفادة من أجل تخطيط المشاريع وتشغيلها بشكل أكثر نجاحًا وكفاءة.

متطلبات مصدر البيانات ومجموعة البيانات للمؤسسات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات

يُقصد بمصدر البيانات أصول البيانات. فمجموعة البيانات هي جزء من البيانات التي تتوافق مع جدول بيانات واحد أو أكثر. على سبيل المثال، في قاعدة البيانات التي يتضمن كل عمود وكل صف فيها على متغير مختلف ومحدّد. حيث قد تستخدم مجموعات البيانات هذه للجمع بين مشتريات العملاء الفردية للمنتجات الفردية والأسعار والأطر الزمنية.

تتطلب المؤسسات المختلفة مصادر بيانات ومجموعات بيانات مختلفة. وستؤثر العوامل الآتية في متطلباتها.

- **الحجم** (كمية البيانات التي أُنشِئَت) – راعِ حجم البيانات التي أُنشِئَت عندما أرادت شركة كوكا كولا تغيير المسار. وحتى أكثر من ذلك، تخيل طريقة جمع البيانات ومعالجتها قبل الوصول إلى أجهزة الحاسوب. وبالنسبة للمنظمات الدولية، مثل الإنتربول أو الصندوق العالمي للحياة البرية (WWF)، فإن الكم الهائل من البيانات لا يمكن تصوره.

- **السرعة** (سرعة توليد البيانات) – أي عنصر واحد من البيانات يصبح قديمًا فعليًّا في لحظة استلامه، وبالتالي فإن سرعة تلقيه ومعالجته يمكن أن تحدث فرقًا بين مؤسسة تنمو وتزدهر، أو تنهار.
- **التنوع** (خليط البيانات المراد معالجتها) – سيؤدي التنوع المحدود إلى نتائج محدودة. فعند إجراء أي بحث، ستُقدّر كيف يؤدي الحد من تنوع البيانات إلى إنتاج صورة محدودة أو ربما غير دقيقة. فكّر في الإعلانات التي تدعي النسبة المئوية للمستخدمين الذين يفضلون منتج شامبو أو مرطب معين. اقرأ النص المدون بخط صغير لعدد الأشخاص الذين شاركوا في التجربة ثم راع الأسئلة التي تريد استخلاص أجوبتها من البيانات. على سبيل المثال، ماهية الفئة العمرية ونوع الشعر أو الجلد والعرق والموقع والدخل ونمط الحياة التي قد تؤثر أيضًا في النتائج، والأهم من ذلك، عدد الذين رفضوا الإجابة.
- **الصدق** (جودة البيانات وموثوقيتها) – تؤثر البيانات المحدودة في النتائج، كما هو الحال بالنسبة لجودة البيانات وموثوقيتها. فعلى سبيل المثال، ما إذا كان المصدر أولي أو ثانوي أو ثالثي (تفسير شخص آخر) أو الإشاعات. عند استخدام المصادر، اختر دائمًا المصدر المباشر حيثما أمكن ذلك. فلا يمكن مثلًا الاعتماد دائمًا على ويكيبيديا، إلا إذا قمت بالتحقق من المصادر الأصلية، والمعلومات الموجودة فيها هي جيدة على قدر الدرجة المعرفية للمساهمين فيها.
- **القيمة** (القيمة المالية والتشغيلية للبيانات – من البديهي أن تنظر بتقدير شديد للبيانات التي جرى البحث عنها ومعالجتها بعناية وعناء كبير. ومع ذلك، يبقى السؤال ما إذا كانت البيانات وثيقة الصلة وذات قيمة أم لا. فالمؤسسة بحاجة إلى بيانات تضيف قيمة إلى عملياتها التجارية، وهذه القيمة تعادل المكافأة المالية، وإن كان ذلك يتحقق من خلال رضا العملاء. وبعض البيانات أكثر صلة وبالتالي ذات قيمة أكبر من البيانات الأخرى. فقد تشير المعلومات إلى أن تحسين منتج معين أكثر فعالية من حيث التكلفة والربحية وصلاحية السير على الطريق من اختراع منتج جديد بالكامل، والذي سيفعل الشيء نفسه ولكنه يكلف أكثر بكثير من حيث الوقت والجهد والاستثمار.

المجتمعات عبر الإنترنت

من المحتمل جدًا أنك تنتمي إلى مجتمع واحد على الأقل عبر الإنترنت. وفي هذا الجزء، ستتعرَّف ميزات المجتمعات عبر الإنترنت والآثار المترتبة على استخدامها في نطاق واسع لتوليد البيانات والمعلومات ومشاركتها والوصول إليها.

طرق التواصل والتفاعل مع المجتمعات عبر الإنترنت

ثمة مجموعة واسعة من الأجهزة الرقمية، مثل الهواتف الذكية ووحدات التحكم في الألعاب والأجهزة اللوحية، التي تتيح الوصول إلى المجتمعات عبر الإنترنت.

وسائل التواصل الاجتماعي

ربما يكون موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم هو فيسبوك والثاني بعده هو إكس (تويتر سابقًا). وعلى الرغم من مخاوف الكثيرين والتقارير الإعلامية المتكررة بشأن العيوب، تستخدم الإدارات الحكومية ووكالات القطاع العام الأخرى ومعظم مؤسسات القطاع الخاص كلا الموقعين، ما يمكّن الناس من التواصل في جميع أنحاء العالم. وتشمل مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة الأخرى لينكد إن و جوجل+. وما زال العملاء يلجئون أكثر فأكثر بشكل مباشر إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاتصال بالشركات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى "التسمية والتشهير" على النطاق الذي يمكن أن يحدث.

المدونات والمدونات الصغيرة ومدونات الفيديو

تشبه المدونات المجلات عبر الإنترنت، على الرغم من أنها عادة ما تكون متاحة للعرض العام، حيث يجري المساهمة فيها وقراءتها من قبل الملايين. وهناك مدونات تتصل بالعديد من الموضوعات بما في ذلك الإشاعات والهوايات والاهتمامات الخاصة والمقالات الإخبارية. ولدى الشركات المصنعة للحوسبة والبرامج مدونات توفر معلومات عن الاستخدام والبحث والتطوير، وكذلك للرد على استفسارات العملاء. (تُستخدَم وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا من قبل الشركات بهذه الطريقة.)

تعد المدونات الصغيرة منشورات أقصر من منشورات المدونات وبالتالي تستهلك مساحة تخزينية أقل، ولكن السبب الرئيس وراء شعبية خدمات مثل إكس (تويتر سابقًا) هو الوقت الأقصر الذي تستغرقه متابعة مدونة صغيرة نظرًا لطبيعة المعلومات المنشورة في شكل "مقتطفات".

مدونة الفيديو هي مدونة في شكل فيديو. ويُعد vlog.it أحد المواقع المتخصصة في مدونات الفيديو هذه، مع أن يوتيوب يحتوي أيضًا على برنامج شريك لمدوني الفيديو، والذي يسمح للمستخدمين بجني الأموال من مدونات الفيديو الخاصة بهم.

تطبيق النظرية

ربما لم تقم أبدًا بإنشاء مدونة مكتوبة أو مدونة فيديو أو حتى مدونة صغيرة من قبل. اعمل مع أحد الزملاء لإنشاء واحدة. قد يكون لديك تطبيق مدونة مثبت بالفعل على هاتفك الذكي، مثل أبل بودكاستس (Apple Podcasts) أو بوكيت فيديو (PocketVideo) أو فلوغ كاميرا (Vlog Camera). تشمل الأمثلة الأخرى للبرامج القابلة للتنزيل غوست (Ghost) وباميلا فور سكايب (Pamela for Skype)، وهو مجاني.

ويكي

الويكي هو موقع إلكتروني أو قاعدة بيانات يسهم فيها مجتمع من المستخدمين الذين يعملون معًا لإضافة محتوى بشأن موضوع معين. ويمكن لأي شخص إضافة منشورات الويكي أو تحريرها، ما يعني أنه لا يمكن افتراض أن المعلومات موثوقة أو حديثة أو دقيقة. وأشهر ويكي على الإطلاق هي منصة ويكيبيديا، التي تشجع مراقبة الجودة من المساهمين من خلال توفير مصادر أصلية.

غرف الدردشة

من المحتمل أنك استخدمت إحدى غرف الدردشة، ربما كبديل لمكالمة فيديو على سكايب أو واتساب. حيث تتيح غرف الدردشة عقد الاجتماعات الافتراضية أو الشبكات الاجتماعية، بغض النظر عن مكان وجود الأفراد أو المجموعات. ويُعد جوجل هانغوتس أحد الأمثلة على بيئة اجتماعات افتراضية. وموقع "نِتموموز كوفي هاوس" هو مثال آخر لمنصة تُستخدَم في المقام الأول من قبل الأمهات للتحدث عن القضايا المتعلقة بتربية الأطفال. ومع ذلك، تكون غرف الدردشة أحيانًا أماكن غير ودية وهناك مخاطر متأصلة في استخدامها. فقد أفادت تقارير عن استخدام غرف الدردشة لاستهداف الأطفال واستخدامها كمنتدى للتنمر والتصيد (https://itstillworks.com) خاصة عندما تكون غرفة الدردشة خاصة أو غير مراقبة.

المراسلة الفورية

ثمة عدد قليل من الأفراد في هذا البلد لم يستخدموا المراسلة الفورية. فالمراسلة الفورية يمكن أن تتم عبر الإنترنت باستخدام تطبيق مراسلة فورية مثل فيسبوك ماسنجر أو سكايب أو واتساب. وأصبحت الرسائل النصية أسلوب حياة في الطريقة التي نتواصل بها، سواء كان ذلك من أجل المتعة أو العمل. فعلى سبيل المثال، تستخدم بعض عيادات الممارسين العامين والمستشفيات الرسائل النصية لتذكير المرضى بالمواعيد. وعادةً ما تكون المراسلة الفورية عبر الإنترنت مجانية، على عكس الرسائل النصية التي تكلف عادةً بضعة قروش. وتتيح تطبيقات

موضوعات ذات صلة

للحصول على معلومات حول كيفية التعامل مع "الأخبار المخيفة حول وسائل التواصل الاجتماعي"، تفضل بزيارة http:// www. huffingtonpost.com.

تتحدى العديد من الأفلام الوثائقية التلفزيونية الطريقة التي نفكر بها حول تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع بي بي سي (www.bbc.co.uk).

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول برنامج شركاء يوتيوب (YouTube)، تفضل بزيارة www.support. google.com.

بحث

تحقق من خلال البحث عن المخاطر المحتملة في استخدام غرف الدردشة.

المراسلة الفورية هذه للمستخدمين التواصل بسرعة وخصوصية مع أصدقائهم وعائلاتهم وكذلك إرسال الصور والملفات الأخرى. وبدأت تطبيقات المراسلة الفورية (IM) في الاستحواذ على خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS)، نظرًا لطبيعتها الفورية وطريقة عرضها الشبيهة بالدردشة.

البودكاست

لعلك لم تقم حتى الآن بإنتاج بودكاست، ولكنه يُعد وسيلة فعالة جدًا لتوصيل المعلومات الصوتية كبديل للنص أو بالإضافة إليه. وغالبًا ما توفر المقالات الإخبارية بديلًا في شكل ملف بودكاست، والذي يتيح - ضمن جملة أمور أخرى - إمكانية الوصول لشخص يعاني إعاقة بصرية. ويمكن تنزيل ملفات البودكاست على الأجهزة الرقمية، مثل الهاتف الذكي، بحيث يمكن الاستماع إليها في أوقات أكثر ملاءمة. وتشمل مواقع البودكاست Podomatic و Podbean. وبعض مواقع البودكاست، مثل ipadio، تقوم أيضًا بتحويل الملف الصوتي إلى نص يمكن طباعته بعد ذلك.

المنتديات

المنتدى عبر الإنترنت هو المكان الذي يُدعى فيه الأفراد للمشاركة في المناقشة، مع التركيز عادةً على موضوع يتشاركون فيه مصلحة خاصة. ويمكن لكل عضو في المنتدى المساهمة من خلال نشر تعليقاته وآرائه، والتي يمكن قراءتها لاحقًا. وعلى الرغم من أن التفاعل عبر الإنترنت باستخدام المنتدى أو الطرق الأخرى، مثل المراسلة والبريد الإلكتروني، ينطوي على معاملة تتم بين كل طرف، إلا أن أيًا منها لا يتم حقيقةً في الوقت الفعلي، كما هو الحال مع غرفة الدردشة. فعلى عكس غرفة الدردشة، يمكن أن ينطوي ترتيب التفاعلات المنشورة في المنتدى على صعوبة، ما يؤدي إلى فقدان مسار تدفق المحادثات.

ومن المحتمل أنك دعيت للانضمام إلى أحد منتديات الطلاب الافتراضية في مكان دراستك حتى يتسنى لك مشاركة الأفكار أو طرح أسئلة على أقرانك. ويمكن إضفاء الطابع المحلي على المنتدى من أجل جعل الوصول مقتصرًا على المستخدمين؛ لذلك قد يكون لدى مدرستك أو كليتك منتدى كجزء من الإنترانت (الشبكة الداخلية) أو الإكسترانت (الشبكة الخارجية)، ربما باستخدام Moodle. وتشمل مواقع المنتدى الأخرى Yuku والمنتدى الاجتماعي (Social Forum).

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول نظام موودل (Moodle)، يرجى زيارة https://moodle.org.

تطبيق النظرية

بالتعاون مع زميل أو ضمن مجموعة صغيرة، حدد مثالًا لكل نوع من المجتمعات عبر الإنترنت ودوّن ملاحظات حول الغرض والتأثير والتنفيذ في كل حالة.

قارن كل منها من خلال تحليل وتقييم مزاياها وعيوبها للاستخدام الفردي والتجاري.

التبعات على الأفراد من استخدام المجتمعات عبر الإنترنت والوصول إليها

يجب أن تُستَخدَم المجتمعات عبر الإنترنت والوصول إليها بمسؤولية، حيث إن ذلك من شأنه تحقيق فوائد كبيرة للمستخدمين. ستتعرَّف الآن بعض التبعات.

تجربة المستخدم

- **سهولة الاستخدام** – معظم المجتمعات عبر الإنترنت سهلة الاستخدام. ومن المرجح أن يبقى المستخدمون أعضاءً في المجتمعات التي يسهل استخدامها، والتي تمكنهم من تكوين صداقات عبر الإنترنت بسهولة. وعلى الرغم من أن الحاجة إلى القيام بأي شيء عبر "الضغط أكثر من مرة" يعتبر مصدر إزعاج، إلا أن ذلك يمكن أن يتيح وقتًا للتفكير قبل أن ينشر المستخدم شيئًا عالميًا ولا يمكن التراجع عنه.
- **الأداء** – يعتمد أداء المجتمعات عبر الإنترنت على اتصال الإنترنت وحمل الخادم وقدرته. ويعتمد أيضًا على مدى بساطة ومرونة كلًّا من التنفيذ والاستخدام.

- **الإتاحة** - يمكن تقييد إتاحة أحد المجتمعات عبر الإنترنت (على سبيل المثال، مجموعات المستخدمين المغلقة مثل خريجي كلية معينة) أو توسيعها لتوسيع نطاق المجتمع. يمكن استخدام المجتمعات عبر الإنترنت للبحث عن سبل اتصال مع الأصدقاء أو الأقارب المفقودين أو جذب أعمال جديدة أو الحصول على المشورة وكذلك للتواصل وبناء العلاقات الاجتماعية.
- **إمكانية الوصول** - بالنسبة لأولئك الأفراد الذين يعانون من صعوبات في الحركة والانتقال أو ربما لا يستطيعون السفر بعيدًا، توفر المجتمعات عبر الإنترنت الرفقة والمعلومات وتحديثات الأخبار. تُمكّن التقنيات التعويضية أو المعِينة الأشخاص الذين لا يستطيعون استخدام لوحة المفاتيح والماوس التقليديين أو مفاتيح الهواتف الذكية من الوصول إلى المجتمعات عبر الإنترنت. تشمل البدائل برامج تعرُّف الكلام وأجهزة الإشارة الإلكترونية.

تلبية الاحتياجات

توفر المجتمعات عبر الإنترنت العديد من الفوائد، مثل تلبية احتياجات الأفراد الذين قد يكونون معزولين، أو وحيدين، أو يبحثون عن معلومات حول الموضوعات التي تثير اهتمامهم. كما أنها تمكن المستخدمين، ربما ذوي الاهتمامات المشتركة، من توسيع شبكاتهم الاجتماعية أو البقاء على تواصل مع بعضهم بعضًا من مواقع بعيدة. ومع ذلك، هناك آثار مترتبة على تلبية هذه الاحتياجات، وتشمل ما يأتي:

- ليس كل فرد لديه إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا أو الاتصال بالإنترنت
- قد لا يتمكن الأفراد الذين يعانون من صعوبات أو إعاقات شديدة من التفاعل بشكل كامل مع المواقع الإلكترونية
- هناك صعوبات تواجهها برامج تعرُّف الكلام في التفسير الدقيق للغات واللغات العامية (على الرغم من إجراء المزيد من الأبحاث)؛ وتشمل الأدوات المطورة بشكل كبير برنامج دراجون Dragon وغيره من برامج تعرُّف الكلام، وبرامج تحليل الكلام، والإملاء الصوتي القائم على التطبيق.

التكلفة

يحتاج تنفيذ مجتمع عبر الإنترنت لقدر من التكلفة وعلى الرغم من تمتع الأفراد بحرية الدخول على مواقع الشبكات الاجتماعية، إلا أن هناك عائد من الشركات التي تروج لمنتجاتها وخدماتها على الموقع الإلكتروني. ولولا هذا العائد، لما تمكنت المجتمعات عبر الإنترنت من تقديم خدمتها للمستخدمين مجانًا. لكن هذه الإعلانات قد تُغريك وتدفعك لشراء أشياء لا تستطيع تحمل تكلفتها أو لا تحتاجها. بالإضافة إلى شعور بعض المستخدمين بحاجة نفسية للتواصل مع المجتمع. وهذا يؤدي إلى "حاجة" هؤلاء المستخدمين إلى شبكة اتصال أفضل وإنفاق المزيد والمزيد من الأموال على توفير شبكة اتصال أفضل، على سبيل المثال 4G.

الخصوصية

إن انفتاح الإنترنت وانتشار المحتالين يعني أنه من المحتمل أن يكون مكانًا خطيرًا للغاية. لقد أصبحت سرقة الهوية والاحتيال أمرًا شائعًا، لذا فإن توخي الحذر بشأن بياناتك والمواقع التي تزورها أمر ضروري. ولكن، هناك بعض المواقع الإلكترونية الموثوقة، مثل سكايب Skype، واتس آب WhatsApp، وجوجل Google، التي تسعى جاهدة لتقديم خدمة أكثر خصوصية وأمانًا.

الأمان

لا يمكنك أبدًا التأكد تمامًا من أن اتصالاتك عبر الإنترنت آمنة. يجب أن تظل حذرًا وتكون على دراية بما يُنشَر. حتى لو كنت شخصًا واعيًا وضميرك حي، سيظل هناك من هم أقل مسؤولية وعديمو الضمير سيستغلون من هم مُستهترون أو ضعفاء. عليك أيضًا مراعاة عواقب نشر محتوى غير لائق على الإنترنت. تذكر دائمًا أنه بمجرد النشر، يكون قد فات أوان التراجع عنه دون أن يراه أحد. يبحث أصحاب العمل المحتملون الآن في كثير من الأحيان عن حسابات المجتمع عبر الإنترنت الخاصة بالمتقدمين للوظائف لمعرفة شخصيتهم، وقد لا يقبلون توظيفك إذا لم يعجبهم ما يجدونه.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول التقنيات المساعدة، تفضل بزيارة صفحات تيسير الوصول من Microsoft على www.microsoft.com.

فكِّر مليًّا

ما تجاربك في استخدام المجتمعات عبر الإنترنت؟ في الأماكن التي واجهت فيها المشكلات، كيف قمت بحلها؟

قارن نتائجك بنتائج أحد الزملاء. ما الإستراتيجيات التي يمكنك اقتراحها لتجنب أي مشكلات واقعية أو محتملة في المستقبل؟

آثار استخدام وتصفح المجتمعات عبر الإنترنت على المؤسسات

لقد فتح الإنترنت آفاقًا واسعة أمام الشركات للتواصل. تساعد المجتمعات عبر الإنترنت الشركات على البحث عن الموردين والأسواق، وبيع المنتجات أو الخدمات، وتوسيع عملياتهم في نطاق أوسع بكثير من أي وقت مضى.

تجربة الموظف والعميل

يتمتع كل من الموظفين والعملاء اليوم بتجربة مختلفة تمامًا عن تلك التي كانت قبل عشر سنوات فقط، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى استخدام المجتمعات عبر الإنترنت في الأعمال التجارية.

- **سهولة الاستخدام** - هذا يضع قدرًا كبيرًا من الضغط على المؤسسات. إنهم بحاجة إلى التأكد من أن وجودهم على الإنترنت سهل الاستخدام و "حديث" مثل منافسيهم. هذه معركة لا تنتهي أبدًا، وربما تكون مكلفة. يمكن للعملاء شراء الملابس أو الطعام أو البحث عن العقارات دون مغادرة منازلهم.

  يمكن للموظفين العمل عن بُعد أو في أوقات مرنة لتلبية احتياجات العملاء الذين قد يتواجدوا في أي مكان في العالم. غالبًا ما تكون أنظمة المجتمع عبر الإنترنت سهلة الاستخدام لكل من العملاء والموظفين، بغض النظر عن أي المهارات تقنية أخرى قد يمتلكونها.

- **الأداء** - يُمكن أن يُؤدي تعطل الإنترنت إلى قطع التواصل مع العملاء في مراحل حاسمة، ما يجعل الموظفين أو العملاء غير متأكدين مما يجب فعله بعد ذلك، حتى يمكن إجراء عملية الدفع أكثر من مرة. على سبيل المثال، قد يكون الموظف بصدد صياغة رسالة بريد إلكتروني تحتاج إلى بعض التحسين قبل إرسالها إلى العميل، ولكن من المحتمل أن تُرسَل عن طريق الخطأ في أثناء تعطل الإنترنت، أو قد لا تُرسَل على الإطلاق، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة.
- **الإتاحة** - تتوقع العديد من الشركات أن يكون الموظفون متاحين خارج ساعات العمل العادية لإدارة المجتمعات عبر الإنترنت. نظرًا لانتشار العملاء والأفراد في أماكن مختلفة من العالم، تتيح المجتمعات عبر الإنترنت الاتصال عبر المناطق الزمنية المختلفة.

  ويتوقع المستهلكون الآن من الشركات الرد بسرعة، على مدار الساعة، لذا على المؤسسات أن تكون متاحة من خلال أجهزة مختلفة، بغض النظر عن الموقع أو الوقت. لذلك، قد تضطر المؤسسات إلى إعداد أنماط عمل بنظام مناوبة لموظفيها. إذ يمكن لأي شركة أن تبدو متاحة وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون تكلفة فتح متجر أو حتى استئجار مبنى. وقد تستخدم الشركات عمالة خارجية بتكلفة أقل للتعامل مع فترات الليل الأكثر هدوءًا، نظرًا لأن الرد على رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يتم دون معرفة هوية القائم بعض النظر عن مكانه.

- **إمكانية الوصول** - إذا كنت موظفًا، توفر إمكانية الوصول إلى المجتمعات عبر الإنترنت فرصًا للتواصل مع الزملاء والعملاء خارج ساعات العمل العادية. فعلى الرغم من أن هذا قد يبدو غير معقول، إلا أنه إذا كنت مسؤولًا عن صفقة بيع كاملة وكان هناك مكافأة تنتظرك نتيجة لذلك (مثلما هو الحال بالنسبة للسمسار العقاري أو سمسار البورصة)، فمن المرجح أن تكون سعيدًا للغاية بإتمام الصفقة.

  يجب تذكر أن المؤسسات التي تعمل عبر الإنترنت فقط تقتصر خدماتها على العملاء الذين لديهم إمكانية الاتصال بالإنترنت والمهارات تقنية المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشعر العملاء المحتملين، أو غير الملمين بالتكنولوجيا وكيفية عملها، بالضيق أو الغضب أو الإحباط عند سماع عبارة "تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني" في حين أنهم ليس لديهم الوسائل للقيام بذلك.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول كيفية الحفاظ على خصوصية اتصالاتك عبر الإنترنت، تفضل بزيارة www.securityinabox.org.

يمكن لأصحاب العمل توفير تقنيات تعويضية أو معِينة لأي موظف من ذوي الإعاقة من أجل تسهيل قدرتهم على العمل وتوفير فرص متساوية لهم. يعد بنك باركليز أحد الأمثلة على المؤسسات التي روجت لنفسها كمزود لخدمات دعم تطوير المهارات الرقمية. جرى تدريب موظفي باركليز المعرفون باسم "النسور الرقمية" ليكونوا دعاة رقميين، ويقدمون المساعدة والتدريب للمجتمعات والعملاء والأطفال والشركات من خلال برنامج من الفعاليات المحلية حول أي شيء رقمي، بما في ذلك الترميز. وتُعرف إحدى هذه الفعاليات المجتمعية باسم تي آند تيك Tea and Teach (https://www.barclays.co.uk).

احتياجات العملاء

نظرًا لأن الحياة تبدو أكثر ازدحامًا من أي وقت مضى، يحتاج العملاء إلى مرونة أكبر في الحصول على المنتجات وشرائها بحيث يمكن إرسالها إلى منازلهم وإعادتها بسهولة إذا لزم الأمر. لقد أصبح العملاء أكثر تمييزًا، ما جعل الشركات تواجه منافسة أكبر، خاصةً وأن الشركات عبر الإنترنت ذات نطاق أوسع من المتاجر المحلية.

كما تسعى المؤسسات جاهدةً إلى الحفاظ على حصتها السوقية من خلال البحث عن طرق إبداعية لجعل الموقع الإلكتروني لأعمالها ذا أولوية لدى العملاء. ويمكن للعملاء إجراء البحث والمقارنات بسهولة بين المنتجات والخدمات - وهم على حق في القيام بذلك. قد تظهر المواقع الإلكترونية في أعلى نتائج البحث نتيجة دفعها أموالًا لرفع ترتيبها في الظهور، ولكن هذا لا يضمن بالضرورة أنها تلبي احتياجات عميل معين.

كما يتمتع العملاء الآن بميزة كبيرة في ظل زيادة توافر السوق، حيث تتوافر المتاجر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويمكن أن يكون الوصول إلى الأسواق العالمية بشكل فوري وسهل نسبيًا عبر الإنترنت. إذا كان لديك قسم خدمة عملاء، فهناك توقع بأن تكون متاحًا على الإنترنت وأن ترد وتتعامل مع الاستفسارات على الفور في أي وقت من النهار أو الليل.

تطبيق النظرية

مع أحد الزملاء أو في مجموعة صغيرة، نفِّذ استبيانًا لاستطلاع آراء العائلة والأصدقاء حول تجاربهم وتفضيلاتهم عند استخدام المجتمعات عبر الإنترنت أو الوصول إليها، ثم حلل النتائج وقيمها.

تواصل مع بعض أصحاب العمل الراغبين في المشاركة بالاستبيان لمقارنة النتائج مع النتائج الواردة من الأفراد (الأصدقاء والعائلة).

التكاليف

على الرغم من أن العمل عبر الإنترنت قد يوفر في التكلفة من نواح كثيرة، وأنه بالتأكيد يوسع نطاق الشركات التي تروج لمنتجاتها وخدماتها، إلا أن المشكلة تكمن في أنه يؤدي أيضًا إلى زيادة المنافسة، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. إنّ كثرة الخيارات والتوافر الهائل للمنتجات والخدمات يحث الشركات على محاولة إيجاد طرق لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية.

كما أن التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لأي شركة لا يخلو من التكاليف. بالإضافة إلى الحاجة إلى دفع رواتب الموظفين للرد على العملاء وتحديث هذا التواجد، هناك تكلفة إضافية لتعزيز مكانة الشركة في مجتمع الإنترنت.

كما تقدم وسائل التواصل الاجتماعي أدوات للشركات لترويج المنشورات (الإعلانات) وتعزيز مكانتها مقابل رسوم. إذ تتمتع الأدوات التي توفرها مواقع التواصل الاجتماعي بقوة هائلة، حيث تسمح على سبيل المثال، للشركات استهداف فئات عمرية محددة (مثل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 19 عامًا) في منطقة جغرافية معينة، ممن أظهروا اهتمامًا بنشاط معين (مثل الأنشطة الخارجية). يُتيح تحديد الفئات السكانية [الديموغرافيا] المُستهدفة مستوى عاليا من التفصيل. لذلك، فعلى الرغم من أن هذا النوع من الإعلانات ليس خيارًا منخفض التكلفة، إلا أن فرص تحقيق عائد استثمار مجدٍ مرتفعة، وذلك لأن الشركة تصل بدقة إلى جمهورها المُحدد الذي تحتاجه.

التنفيذ

يستغرق المجتمع عبر الإنترنت وقتًا للتنفيذ. يمكن أن تحدث تأخيرات في كل مرحلة من مراحل الإعداد.

- **الجداول الزمنية** - يمكن أن تستغرق مراحل التخطيط وقتًا أطول بكثير من المتوقع لتحويل الفكرة إلى سلسلة من الإجراءات المنظمة، والنصوص، والصور التي ستُربَط بنجاح بالبيانات الموجودة خلف صفحات الويب لمجتمع عبر الإنترنت.
- **الاختبار** - في أثناء التنفيذ، يخضع المجتمع عبر الإنترنت للاختبار. ويُنَفَّذ هذا الاختبار في مراحل عديدة، ويشمل العديد من المستخدمين المختلفين.

الاستبدال أو التكامل مع الأنظمة الحالية

إذا كان المجتمع عبر الإنترنت يحل محل المجتمع القائم بالفعل، فسيكون المستخدمون على دراية بالنظام الحالي وقد يمانعون المشاركة في أي تغيير. فخلال عملية الاستبدال أو التكامل مع مجتمع قائم بالفعل، قد تكون هناك مدة تعطل ويمكن أن تؤدي مدة عدم نشاط المجتمع إلى فقدان المستخدمين لصالح مجتمعات أخرى. إذا كان التنفيذ عبارة عن تكامل كامل مع نظام قائم بالفعل، فقد تكون مدة عدم النشاط أو المشكلات التي يواجهها المستخدمون أكبر من تلك التي تحدث عند الاستبدال. قد تشمل أسباب ذلك ما يأتي:

- تحتاج الروابط بين النظامين، التي جرى تجاهلها سابقًا، إلى التغيير.
- قد يُسبب ذلك ارتباكًا أكبر للمستخدمين الحاليين مقارنةً بمحاولتهم استخدام نظام جديد تمامًا.
- لا يُعالج هذا الأمر المجتمع أو يُطوره بشكل كافٍ لتوسيع ميزاته.

الإنتاجية

يجب أن يوفر مجتمع الإنترنت الجديد إنتاجية أكبر من خلال، على سبيل المثال:

- تقديم المزيد من الميزات، على سبيل المثال تيسير إمكانية الوصول
- تيسير التفاعل معه بشكل أكبر للمستخدمين
- تلبية احتياجات المستخدم، مثل الروابط مع الشركات المماثلة، والأداء الاقتصادي، وفرص التوظيف والتدريب
- توفير قدر أكبر من الأمان
- تقديم المزيد من الفرص للنشاط من خلال زيادة الشعبية بين المستخدمين.

ولكن، قد تؤدي الميزات الإضافية أيضًا إلى زيادة المخاطر على أمان المعلومات. على سبيل المثال، يمكن للمنافسين الحصول على مزيد من المعلومات عن ممارسات الشركة من خلال الوصول إلى موظفيها في غرف الدردشة.

ممارسات العمل

- تعاني المؤسسات من نقص إنتاجية الموظفين نتيجة استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات العمل، على الرغم من وجود سياسات تمنع استخدامها لأغراض شخصية. إذ فقد بعض الأشخاص وظائفهم بسبب استخدامهم غير المناسب لوسائل التواصل الاجتماعي في العمل، لأنهم تجاهلوا حقيقة أن المنشورات، مثل تلك الموجودة على موقع إكس X (المعروف سابقًا باسم تويتر) يمكن رؤيتها للجميع - بما في ذلك رئيسهم.

الأمان

سيظل الأمن دائمًا يشكل خطرًا بغض النظر عن مدى تعقيد نظام تكنولوجيا المعلومات. لدى مجتمعات الإنترنت ذات السمعة الطيبة سياسات أمنية تتعلق باستخدامها لضمان سلامة مستخدميها. إلا أنه، إذا لم تتحقق الشركات من أن موظفيها على دراية تامة بالسياسات ويفهمونها تمامًا (والتي يجب مراقبتها لضمان امتثال المستخدم)، يمكن أن تحدث خروقات أمنية بسهولة تامة ودون قصد.

أفادت التقارير بزيادة خروقات أمن البيانات بنسبة تفوق 56% في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالمدة نفسها من عام 2018، حيث كُشِفَ ما يقارب ملياري محضر نتيجة لهذه الخروقات. وتعد الخروقات الأمنية أكبر مساهم في خسارة الأعمال، حيث تمثل 36% من إجمالي التكلفة.

نتجت بعض الخروقات عن أخطاء بشرية، لكن القرصنة كانت هي المسؤولة بشكل أساسي.

فكِّر مليًّا

هل سبق لك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الذي كان ينبغي عليك فيه حضور شيء آخر، ربما في الدرس؟ كيف تمكنت من اللحاق بما فاتك؟ إذا اعتمدت على صديق ليقوم بعملك عوضًا عنك، ففكر في الوقت المستغرق للقيام بذلك، في حين أن النتيجة في النهاية كانت غير مجدية. وهل كشَفَك معلمك؟ ما العواقب التي واجهتها في العقوبة، وفي الوقت أيضًا الذي احتجته لتنفيذ العمل الذي كان يجب عليك إنجازه؟

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول الاتجاهات المتعلقة بخروقات أمن البيانات، قم بزيارة www.symantec.com.

دراسة حالة

الألعاب الإلكترونية لا تخضع دومًا للعب النظيف

في أبريل 2011، انقطعت شبكة بلايستيشن (PlayStation) الخاصة بشركة سوني (Sony) بعد اختراق أمني كبير. عَلِم مستخدمو بلايستيشن (PlayStation) وخدمة الموسيقى عند الطلب من سوني أن المعلومات الشخصية لما يصل إلى 77 مليون حساب مستخدم قد تعرضت للاختراق. تضمنت البيانات المعرضة للخطر ما يأتي:

- حسابات المستخدمين
- كلمات السر
- تفاصيل حوالي 10 ملايين بطاقة ائتمان
- الأسماء والعناوين البريدية وعناوين البريد الإلكتروني وتواريخ الميلاد.

حُدِّد مصدر الهجوم في خادم تطبيقات على شبكة سوني تخفى في عملية شراء وبالتالي لم يُرصَد بواسطة أنظمة الأمان الداخلية الخاصة بها. تعرضت شركة سوني لإساءة لسمعتها وخطر فقدان العملاء، إذ لم يستطع المستخدمون الوصول إلى أنظمتهم حتى استأنفت الخدمات العمل مع ضمانات أمنية. تكبدت شركة سوني المزيد من التكاليف من خلال تقديم اشتراكات ممتدة وتنزيلات مجانية محدودة لعملائها على سبيل الاعتذار.

في أواخر عام 2014، تعرض عملاء سوني لخرق أمني آخر أدى إلى قيام الموظفين برفع دعاوى قضائية ضد الشركة لعدم قدرتها على حماية بياناتهم الشخصية. على الرغم من وجود 47,000 سجل فقط مُبلَّغ به، إلا أن الهجوم كان يهدف إلى إيذاء الأشخاص من خلال التسلل إلى بياناتهم الشخصية لسرقة هوياتهم وليس بياناتهم المالية.

يمكن أن لا تُكتشف الاختراقات الأمنية لفترات طويلة من الزمن، ولا يُكشَف عن الهجوم إلا بعد توجيه تهديدات للمستخدمين أو ظهور علامات واضحة على وجود خلل. يصعب تحديد مصادر الهجمات، حيث يكون بعضها مدبرًا من قبل المؤسسة نفسها. وكانت إحدى الطرق التي جرى الإبلاغ عنها هي التسلل إلى شركة وسرقة بيانات اعتماد شرعية للوصول إلى شبكة تلك الشركة. بمجرد دخول المؤسسة، يمكن للمجرمين محاولة الوصول إلى الشبكات الفرعية التي تحتوي على أجهزة نقاط البيع، والتي يمكنهم بعد ذلك إصابتها بأجهزة الكشط لسرقة تفاصيل بطاقة العملاء.

اختبر معلوماتك

1 حدد ثلاثة أنواع مختلفة على الأقل من مجتمع الإنترنت المعرضة للاختراقات الأمنية للبيانات الشخصية.

2 اشرح الأمور غير العادية بشأن الاختراق الأمني الثاني لشركة سوني، الموضح أعلاه، مقارنة بالمثال الأول المقدم.

3 صِف الآثار المترتبة على المؤسسات والعملاء والموظفين عند حدوث اختراقات أمنية.

4 اصنع قائمة بالطرق التي يمكن أن تحدث بها الاختراقات الأمنية.

وقفة للتفكير كم مرة عرضت بياناتك الشخصية للخطر؟

تلميح اصنع قائمة بالمجتمعات والشبكات عبر الإنترنت التي تنتمي إليها وأكملها بإضافة طرق يمكنك من خلالها تقليل المخاطر.

توسيع الأفق صِف أو ارسم إجراء لاستخدام المجتمعات عبر الإنترنت بأمان ومسؤولية.

استخدام البيانات ومعالجتها

بعد استكشاف بعض فوائد أنظمة تكنولوجيا المعلومات والآثار المترتبة عليها والتي تستخدمها المؤسسات، ستتعلم الآن المزيد عن استخداماتها، ومعالجتها والآثار المترتبة عليها بالنسبة الأفراد والمؤسسات للوصول إلى البيانات والمعلومات واستخدامها في شكل رقمي.

مصادر البيانات

غالبًا ما يشار إلى بيانات المصدر بالبيانات الخام، ما يعني أن البيانات غير منقحة وأن هناك إجراء يلزم القيام به على البيانات لتصبح معلومات. هناك نوعان من مصادر البيانات: الأولية والثانوية.

البيانات الأولية

البيانات الأولية هي البيانات التي جمعتها المؤسسة أو أنتجتها بنفسها.

قد تكون البيانات الأولية، على سبيل المثال، قائمة بتفاصيل العملاء. يمكن إدخال هذه البيانات الأولية في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لإنشاء رسالة بريد إلكتروني تحتوي على كتيب ترويجي، وذلك بدمج أسمائهم وعناوينهم، أو لعمل تصنيفات للمغلفات.

البيانات الثانوية

البيانات الثانوية هي البيانات التي "جرى شراؤها" أو جمعها من قبل شخص آخر.

تتضمن البيانات الثانوية البيانات المستخدمة، حيث أن البيانات قد مرت بالفعل بنوع من عملية معالجة البيانات. يمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال:

- مقالات بحثية
- تقارير حكومية
- حسابات الصحفيين
- مواد مرجعية.

فكِّر مليًّا

ما الطرق الرئيسة التي تستخدمها للحصول على المعلومات؟ ما الطريقة الأقل استخدامًا من قبلك ولماذا؟

تطبيق النظرية

راجع إحدى مهامك أو أنشطتك الأخيرة التي أجريتها في هذه الوحدة، واستكشف نطاقًا أكبر من مصادر البيانات التي يجب أن تتضمن جميع أمثلة البيانات الثانوية المذكورة أعلاه ومصدرًا إضافيًّا واحدًا، على الأقل، مع تحليل البيانات وتقييم فائدتها. عليك مراعاة التأثير الذي ستفضي إليه آخر النتائج التي توصلت إليها في المهمة أو النشاط الذي تراجعه. إذا كانت النتائج مختلفة عن ذي قبل، فلماذا اختلفت وما الآثار المترتبة عليها؟ وإذا لم تكن مختلفة، فلمَ لم تختلف؟

ماذا تعلمت من هذا النشاط؟ وما الذي قد تفعله بشكل مختلف في المستقبل؟

الحكم على موثوقية البيانات وضمانها

لا يمكنك افتراض موثوقية كل ما تسمعه أو تقرأه. من الأمثلة على ذلك عندما ترفض تحقيقات الشرطة روايات الشهود التي هي مجرد أقاويل ولا يوجد دليل قاطع للتحقق من المعلومات المقدمة. كما تمثل مواقع ويكي الإلكترونية مثالًا آخر على إمكانية عدم موثوقية المعلومات. ربما لاحظت أن ويكيبيديا تدعو الأفراد إلى توفير مصادر مرجعية للتحقق من صحة البيانات.

يؤدي استخدام البيانات إلى إنشاء سجل تدقيق، تمامًا كما تفعل عند أداء الواجبات الخاصة بك. من المتوقع منك أن تشير إلى مصادرك للتحقق من موثوقيتها. فإذا ادعيت ملكية أي جزء من العمل في حين أنه مأخوذ مباشرة من مصادر أخرى، فستُعتبر مُدانًا بالسرقة الأدبية. تعتبر السرقة الأدبية جريمة خطيرة.

خصائص طرق جمع البيانات والآراء ونتائجها

يمكن جمع البيانات بأشكال عديدة، وربما حتى دون علم الشخص أو موافقته. يركز هذا الجزء على الطرق المختلفة لجمع البيانات والآراء.

البيانات النوعية هي البيانات التي تعتمد على الأنواع الفئات، مثل لون الشعر أو نوع السيارة. البيانات الكمية هي البيانات التي تعتمد على القياسات الرقمية، مثل الطول.

الملاحظات

هذه طريقة نوعية لجمع البيانات. يراقب الباحثون سلوكيات المستخدمين أو أفعالهم. وعلى الرغم من أن الأبحاث القائمة على الملاحظة لا توفر سوى معلومات عن السلوك الحالي، إلا أنها طريقة غير مكلفة ودقيقة لجمع البيانات السلوكية.

استطلاعات الرأي

تشمل استطلاعات الرأي حالات يُسأل فيها الأفراد عن آرائهم، ربما عن تجربتهم مع منتج للشعر أو حدث ترفيهي. قد يلجأ باحثو السوق إلى مخاطبة الأشخاص في شوارع التسوق أو المراكز المزدحمة، لكن في هذه الأيام يُجرى مزيد من الاستطلاعات عبر الهاتف أو عبر الإنترنت. إذ توفر الاستطلاعات عبر الإنترنت الوقت والمال للشركات. إنهم يشجعون مستخدمي المواقع الإلكترونية على تقديم ملاحظات وآراء حول المنتجات أو الخدمات التي استخدموها طواعية. وغالبًا ما يمكن استخدام هذه الملاحظات لتقييم تلك المنتجات أو الخدمات. على سبيل المثال، منصة Feefo هي منصة عالمية أوتوماتيكية لجمع آراء العملاء، بينما يستضيف موقع تراست بيلوت Trustpilot تقييمات للشركات حول العالم. مثال آخر على ذلك هو موقع تريب أدفايزر (TripAdvisor)، حيث تمثل ملاحظات العملاء وتقييماتهم النصائح التي تُقدَّم للمستخدمين بشأن الفنادق والمطاعم.

تسعى الشركات جاهدة باستخدام العديد من الطرق عند إجراء الاستطلاعات عبر الإنترنت لضمان موثوقية البيانات. وإلّا قد تجد الشركة نفسها مدرجة في القائمة السوداء من قبل المستخدمين. مثل استطلاعات الرأي هذه لها فائدة محدودة لأنه من الصعب قياس ومقارنة الآراء الفردية لأن تجربة كل فرد شخصية ومتحيزة.

الاستبيانات

قد تكون أجريت استبيانات في مؤسستك التعليمية، ربما لتقديم معلومات حول تجربتك الشخصية كطالب ومدى رضاك عن جودة التدريس أو المرافق. تميل الاستبيانات إلى أن تكون أكثر تنظيمًا من الاستطلاعات، وعلى الرغم من أنها ما تزال مفتوحة لآراء الفرد، إلا أن البيانات المجمعة يمكن أن تكون أكثر فائدة حيث يمكن جعلها قابلة للقياس الكمي. على سبيل المثال، يمكن طرح أسئلة محددة، ويمكن للمستخدمين تقييم إجاباتهم من 1 إلى 5.

وبغض النظر عن طريقة جمع البيانات، يجب تقديم ضمانات بشأن الغرض من جمع البيانات وأيضًا بشأن استخدام أي بيانات شخصية قد تحدد هوية الفرد.

مجموعات التركيز

يعد استخدام مجموعات التركيز طريقة مفيدة لجمع المعلومات من مجموعات الأفراد الذين لديهم اهتمامات متشابهة، والتي، على الرغم من أنها غالبًا ما تُعقد وجهًا لوجه، إلا أنها تتطلب فقط طرح كل سؤال مرة واحدة على كل مجموعة. ولكن، يمكن أن تكون المعلومات التي جُمِعَت أقل موثوقية عندما تكون الإجابات منحازة بسبب الانتماء أو التضامن مع إحدى الجماعات أو التردد في ذكر التفاصيل وتحديد هوية مصدر الرأي.

المقابلات المباشرة

يمكن للقائمين بإجراء المقابلات جمع المعلومات أو تقديم المعلومات أو كليهما. تُعد المقابلة طريقة فعالة للغاية لجمع البيانات، حيث أنها تفاعلية وتسمح لمجري المقابلة بالسعي للوضوح والوصول إلى فهم دقيق للغاية للآراء التي جرى استطلاعها. ويعتبر الجزء الصعب من هذه الطريقة هو إقناع المشاركين بالموافقة على إجراء المقابلة، حيث يمكن عدّها تدخلًا كبيرًا نوعًا ما. ويمكن لمحلل النظم أو المُطور استخدام المقابلات بفعالية ممتازة لتعرُّف الحياة العملية للمستخدم وبالتالي إنتاج نظام ملائم بشكل مثالي لاحتياجاته. يجب أن يكون القائم بإجراء المقابلة مستعدًا استعدادًا جيدًا ومطلعًا على النتيجة المرجوة، حيث قد يُطلب منه تقديم معلومات في أثناء المقابلة.

فكِّر مليًّا

كيف ستشعر إذا اكتشفت أن شخصًا ما قد نسخ عملك أو كرر شيئًا اقترحته وادعى أنها كانت فكرته؟

نصائح

يعد إنتاج الأسئلة التي تولد الإجابات التي تحتاجها للإجابة عن سؤال بحثي معين أمرًا صعبًا للغاية. اجعل الأسئلة بسيطة، وإذا كنت تبحث عن آراء، تجنب الأسئلة المغلقة أو الموجهة التي تعتمد على إجابات بنعم/لا. إذا طرحت أسئلة مفتوحة (كيف ولماذا...) فكر في كيفية تحليل الإجابات، حيث سيساعدك ذلك على صياغة الأسئلة بشكل مناسب.

أسباب ضمان دقة البيانات

يعد إدخال البيانات الدقيقة أمرًا بالغ الأهمية للعمليات التجارية. ولسوء الحظ، نرتكب جميعًا أخطاء ولا يمكننا القضاء على الخطأ البشري، ولهذا السبب من المهم جدًا التأكد من أن الإجراءات تشمل التحقق من إدخال البيانات وأن الأنظمة مصممة لإجراء عمليات التحقق من صحة البيانات.

وفي ظل التقدم التكنولوجي والاعتماد على الحصول على كميات هائلة من المعلومات بنقرة واحدة فقط، أصبحنا أقل تسامحًا عندما لا نحصل على المعلومات التي نتوقعها. قد يكون هذا بسبب كتابة الأسئلة الخاطئة، أو أن المعلومات الواردة غير دقيقة. على سبيل المثال، ربما شاهدت مدونات ومواقع مثل فيسبوك Facebook تقوم بإبلاغ المستخدمين أنه في حالة وجود أي أخطاء أو سهو، لا يتحمل الموقع أو صاحب المنشور أي مسؤولية.

تطبيق النظرية

اكتشف مع أحد الزملاء الآثار المترتبة على فقدان سجلاتك الطبية أو عدم دقتها بحيث يُخلَط بينك وبين مريض آخر. ما الأساليب التي يمكن استخدامها لضمان عدم حدوث ذلك؟

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل البيانات غير دقيقة. على سبيل المثال:

- إدخال البيانات بإهمال (أخطاء إملائية، عدم دقة)
- بيانات مسموعة أو مقروءة بشكل خاطئ
- التكرار
- **تطهير البيانات** بشكل غير كافٍ
- السهو (يجب دائمًا تجنب الثغرات في البيانات).

من المرجح أنك قد اتصلت برقم خاطئ أو حفظته بشكل غير صحيح عن طريق إغفال رقم أو وضعه في ترتيبه غير الصحيح. في مجال الأعمال التجارية، من الضروري أن تُدخَل البيانات بدقة وأن يجري التحقق من البيانات بشكل متكرر. على سبيل المثال، إذا اختلطت عناوين عملاء أمازون Amazon مع بعضها أو أُدخِلَت بشكل غير دقيق، فلن يستلم الأشخاص الذين قاموا بعمليات الشراء طلباتهم.

في حال قامت أي شركة بطلب مخزون خاطئ أو بكميات غير صحيحة، فإنها قد تتكبد خسائر تشمل فقدان العملاء أو تراكم كميات كبيرة من المخزون يصعب بيعها، وقد تكون قد دفعت ثمنها مسبقًا. البيانات غير الدقيقة هي بيانات عديمة الفائدة.

فكِّر مليًّا

حدد مناسبة كانت فيها معلوماتك غير دقيقة أو لم يُعثَر عليها، ربما عندما اتصلت بشركة بشأن الضمان على أحد المنتجات أو لطلب الدعم باستخدام برنامج أو جهاز اشتريته مؤخرًا. اسأل نفسك عما قد يحدث إذا لم تكن المعلومات موجودة. لو كنت أنت الموظف الذي يبحث عن المعلومات، فما الأسئلة التي ستطرحها أو ما الإستراتيجيات التي ستتبعها في محاولة للعثور على المعلومات؟

ناقش مثالك واستنتاجاتك مع أحد الزملاء.

المصطلح الرئيس

تطهير البيانات - التحقق المستمر من البيانات للتأكد من دقتها وعملتها واكتمالها.

تطبيق النظرية

بالتعاون مع زميل، اصنع استبيانًا يمكن استخدامه لجمع البيانات حول تفضيلات الأكل لدى الشباب. حدد كيفية جمع البيانات وتحليل النتائج. قارن مع المصادر الثانوية وقيّم النتيجة.

شارك تجاربك مع أقرانك وحدد ما سار عل نحو جيد وأسباب ذلك، وما سوف تغيره إن أجريت هذه الدراسة مرة أخرى.

طرق ضمان دقة البيانات

هناك طريقتان لضمان دقة البيانات: التحقق والتأكد من صحة البيانات

التحقق

يشير التحقق إلى عملية مقارنة البيانات بالمصدر الأصلي للكشف عن أي أخطاء أو بيانات غير دقيقة. وهناك طريقة أخرى وهي إدخال البيانات مرتين والمقارنة بين النسختين. يمكن أن يتم هذا تلقائيًا باستخدام برنامج التحقق من الأخطاء أو التكرار أو السهو أو يدويًا عن طريق القراءة والتحقق سطرًا بسطر.

التحقق من صحة البيانات

هذه هي العملية التي يجري من خلالها التأكد من صحة ودقة شيء ما. ويمكن تحقيق ذلك من خلال عدد من الطرق أو الجمع بين عدد من الطرق. على سبيل المثال، عند إدخال البيانات، قد تكون مراجعة التدقيق اللغوي من خلال مقارنته بالمصدر الأصلي هي الطريقة الأكثر وضوحًا. ولكن عند مراجعة عملنا الخاص، نميل إلى رؤية ما نتوقع رؤيته وليس بالضرورة الأخطاء. يعد التحقق والتأكد عن طريق شخص آخر خيارًا أفضل. قد يعتمد التأكد من دقة البيانات على مصادر أخرى. على سبيل المثال، إذا نقل شخص ما معلومات عن صديق أو قريب، فقد لا تصدقها تلقائيًا وتريد التأكد من صحتها من خلال مصادر أخرى.

أنظمة التصحيح التلقائي للأخطاء

يمكن تصميم التعليمات المبرمجة مسبقًا، ربما عن طريق الماكرو أو مجموعة من المؤشرات للتحقق من أن البيانات منطقية وتبدو معقولة. على سبيل المثال، إذا كانت المعلمات تغطي نطاقًا بين 50 و 80 وكان الإدخال 95، فيمكن تحديد ذلك كخطأ. وإذا كانت المعلمات تتوقع أنواعًا معينة من البيانات، مثل الرمز البريدي، فسيتم تعرُّف أي شكل من أشكال عدم الدقة. يُعرف هذا التقييد باسم **قناع الإدخال**. يمكن أيضًا تعيين المعلمات لرفض الحقول الفارغة بحيث لا يُسمح بالسهو، على سبيل المثال حقل خاص برقم التأمين الوطني للشخص، والذي يكون فريدًا لكل فرد.

وعملية التحقق من الصحة ليست معنية بالتأكد من عدم الدقة، تمامًا كما لا يستطيع المدقق الإملائي في برنامج Microsoft Word إتمام التدقيق اللغوي. بمعنى آخر، سيتحقق البرنامج ما إذا كانت الكلمة قد تحتوي على خطأ إملائي ولكنه غير قادر على تحديد رقم هاتف خاطئ أو كلمة مفقودة. يمكن تعرُّف كل من هذه الإدخالات بوصفها إدخالات صحيحة من خلال المدقق الإملائي، على الرغم من أنها قد تكون غير دقيقة.

طرق استخراج البيانات وفرزها

تتيح **قواعد البيانات** الرقمية استخراج البيانات وفرزها بسهولة. في الواقع، يمكن افتراض أنّ أي ملف يحتوي على مجموعة بيانات يمكن معالجتها بطريقة ما لتقديم إجابة قاعدة بيانات، على سبيل المثال استخدام جدول بيانات لفرز المعلومات رقميًا وأبجديًا في كلا الاتجاهين - أي أنه يمكن فرز قائمة بالقيم العددية من الأقل إلى الأعلى والعكس صحيح، أو يمكن فرز الكلمات أبجديًا من الألف إلى الياء أو من الياء إلى الألف.

يمكن استخراج البيانات بسرعة كبيرة وببساطة باستخدام عامل تصفية. صُفِّيَت جميع إدخالات البيانات التي تحتوي على تطابق تام. ينجح هذا في حالات **الاستعلامات** البسيطة باستخدام معيار واحد في كل مرة.

وفي حالة استخراج بيانات أكثر تعقيدًا، تتطلب البُنى التي تستخدم أكثر من معيار استعلامًا أكثر تعقيدًا، ولهذا السبب، من المرجح استخدام برنامج برمجة قواعد بيانات متخصص حيث أنه سيتضمن إمكانية إنشاء استعلامات باستخدام معايير متعددة. يمكن إنشاء استعلام في قاعدة بيانات رقمية باستخدام استعلام آخر، والذي قد يشار إليه على أنه استعلام متداخل، بدلًا من إعادة إنشاء استعلام يكرر المعايير المضمنة بالفعل في استعلام موجود ولكنه يتطلب نتيجة منقحة.

المصطلحات الرئيسة

قناع الإدخال - تعليمات قاعدة بيانات تقيد أو تتحكم في نوع البيانات المدخلة أو تنسيقها أو كميتها.

قاعدة البيانات - مجموعة كبيرة من البيانات (أرقام، ونصوص، ورموز، وغيرها) تُرتب وتُنظم بطريقة تسهل إدارتها وتخزينها والرجوع إليها.

الاستعلام - طريقة لاستخلاص البيانات من خلال تطبيق مجموعة من المعايير.

على سبيل المثال، قد يقوم استعلام موجود باستجواب قاعدة بيانات للعثور على جميع العملاء الذين أجروا عملية شراء في أغسطس 2016 وقد يُصمَّم استعلام جديد باستخدام هذا الاستعلام ثم تنقيحه عن طريق سؤال جميع العملاء في برمنغهام الذين قاموا بعمليات شراء خلال تلك المدة. يمكن حفظ الاستعلامات، بحيث لا يلزم إعادة إنشاء تلك التي من المحتمل أن تحتاجها مرة أخرى.

النمذجة العددية والبيانية

تُستخدَم عمليات النمذجة العددية ونمذجة البيانات في هندسة البرمجيات.

النمذجة العددية

النمذجة العددية هي عملية إنتاج نموذج رياضي لتنفيذ إجراءات محددة مسبقًا، مثل العمليات الحسابية في جدول البيانات. يمكن للفرد تصميم نموذج رقمي لحساب شؤونه المالية الشخصية وإدارة ميزانيته. ستستخدم الشركة النمذجة العددية للتنبؤ بالمبيعات وإدارة التدفق النقدي وتنفيذ التوقعات لنمو الأعمال في المستقبل.

سيستخدم الممولون النمذجة العددية لوضع افتراضات حول النمو المحتمل في الأسهم والحصص أو التحركات في أسعار الفائدة. تستخدم النماذج العددية الصيغ والمعادلات ويمكن أيضًا استخدام النتائج **لاستهلاك** المدفوعات على فترات زمنية.

المصطلح الرئيس

الاستهلاك - شطب التكلفة الأولية للأصل تدريجيًّا على مدار مدة زمنية، لأنه يتم إجراء مدفوعات منتظمة.

نمذجة البيانات

تعني نمذجة البيانات إنشاء صورة مفاهيمية (نموذج) لمعنى البيانات للمساعدة على النظر في البدائل. تتيح نمذجة البيانات بطرق مختلفة للمستخدم تقييم فائدة النموذج وكيفية تبرير القرارات. تُجَهَّز قواعد البيانات للاستفادة من مجموعة معينة من البيانات ويجري نمذجتها بطريقة معينة لمعرفة معلومات محددة. على سبيل المثال، تحتاج مؤسستك التعليمية إلى الاحتفاظ بسجلات لكل طالب، والتي تشمل:

- البيانات الشخصية
- برنامج الدراسة
- التقدم المحرز
- الدعم الدارسي

يعد تخطيط قاعدة البيانات أكثر أهمية تقريبًا من المنتج النهائي. يلزم إجراء الصيانة المستمرة للتأكد من أن قاعدة البيانات توفر المعلومات المطلوبة ويجب إجراء الاختبار الأولي قبل إدخال أي بيانات في قاعدة البيانات في حالة الحاجة إلى إجراء تغييرات على نموذج البيانات.

يمكن تخطيط قواعد البيانات على الورق ويجب تحديد كل ميزة من الميزات المطلوبة لضمان وجود المعلمات في مكانها، بحيث يُحتَفَظ بالبيانات عند إدخالها ومعالجتها. يُطلق على كل سطر إدخال اسم سجل ويُقَسَّم كل سجل إلى حقول، على سبيل المثال:

- العنوان
- الاسم الأول
- الاسم الأخير
- اسم/ رقم المنزل.

يجب تحديد كل حقل كنوع بيانات معين، على سبيل المثال:

- نص
- الرقم (الأعداد الصحيحة، العملة، الأعداد العشرية).

يحتاج كل حقل إلى مجموعة المعلمات الخاصة به، على سبيل المثال:

- التنسيق (الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة والأرقام و/أو الأحرف)
- الطول (عدد الرموز).

تُعد إحدى أهم ميزات قاعدة البيانات هي ضمان تخزين البيانات بكفاءة وقوة؛ تساعد قواعد البيانات الأكثر فعالية على تقليل البيانات المتكررة والزائدة عن الحاجة. تُستخدَم الاستعلامات لإجراء عمليات بحث في قاعدة البيانات لتقديم البيانات المطلوبة في أي وقت معين.

تتضمن مرحلة التخطيط تحسين نموذج قاعدة البيانات بحيث تُخَزَّن البيانات في أقسام منفصلة (جداول)، والتي تشترك جميعها في أنها يمكن ربطها ببعضها بعضًا. وعلى عكس جدول البيانات أو جدول برنامج الورد، والتي عادة ما تكون جداول مفردة (ملفات مسطحة) ويمكن أن تصبح غير عملية، تعتمد قاعدة البيانات الفعالة على العلاقات مع الجداول الأخرى في قاعدة البيانات نفسها أو من قواعد بيانات أخرى.

عرض البيانات والنتائج

تُعرف الجداول التي تحتوي على البيانات الأولية الخام باسم الواجهة الخلفية لقاعدة البيانات. عادة ما تكون هذه الجداول محمية ولا يمكن الوصول إليها لأولئك الذين يقومون بإدخال البيانات، لتجنب عمليات الحذف والتهديدات لسلامة البيانات. تُنَفَّذ الإجراءات الروتينية في الواجهة الأمامية، والمعروفة باسم لوحة المعلومات.

تتضمن قواعد البيانات جيدة التخطيط مجموعة متنوعة من الأساليب والوسائل لتقديم البيانات والنتائج من استجواب البيانات، من خلال نمذجة البيانات. وتشمل ما يأتي:

- **التقارير** - الجمع بين النصوص والصور والأرقام. يمكن إجراء الحسابات من خلال قاعدة بيانات وتُقَدَّم بتنسيقات مختلفة في التقرير.
- **النماذج** - يمكن دمج البيانات الخام في نموذج محدد مسبقًا، على سبيل المثال نموذج تسجيل لإنجازه أو توقيعه من قبل الشخص الذي يقوم بالتسجيل في أي مركز ترفيهي.
- **التمثيل بالرسم البياني** - يمكن تقديم البيانات العددية كرسم بياني ودمجها في تقرير.

بمجرد إعداد قاعدة البيانات بشكل صحيح والتفكير مليًا في توقع ما سيكون مطلوبًا من البيانات الخام (أي ما إذا كان قد جرى نمذجتها بشكل صحيح)، يمكن تنفيذ هذه الإجراءات بكل بساطة وسهولة.

خصائص وآثار واجهات المستخدم لأنظمة جمع البيانات ومعالجتها

من المحتمل أن تكون على دراية بالأنظمة المصممة لاحتواء البيانات أو جمعها ومعالجتها. ربما تكون قد صممت قاعدة بيانات أو ربما استخدمت قاعدة بيانات مُصمَّمة لإحدى الشركات، مثل قاعدة بيانات العملاء أو قاعدة بيانات مراقبة المخزون.

نظرًا لأن قواعد البيانات أصبحت معقدة بشكل متزايد، فإننا غير مدركين إلى حد كبير للفلسفة التي ينطوي عليها تصميم مثل هذا النظام. إذا كنت تستخدم جدول بيانات لإدارة أموالك الشخصية، فيمكن أيضًا عدّه نوعًا من قاعدة البيانات وسوف تفكر في كيفية تنظيمه، أي عناوين الأعمدة والصفوف. يمكنك استخدام عامل تصفية أو فرز البيانات، وربما تكون قد أدرجت بعض المعادلات لإجراء العمليات الحسابية. ربما تكون قد أنشأت قاعدة بيانات باستخدام برامج مثل Microsoft Access وبدأت في تعرُّف تعقيدات كيفية إنشاء قاعدة البيانات للتأكد من أنها تلبي الغرض المقصود منها.

عندما تقوم بتخزين بيانات الاتصال الخاصة بأصدقائك وعائلتك في هاتفك، يجري تضمين هذه المعلومات في قاعدة بيانات. ونظرًا لأن الهواتف المحمولة أصبحت أكثر تعقيدًا، أصبح دورك في جمع وتخزين هذه المعلومات ضئيلًا للغاية. على سبيل المثال، يمكن للهواتف الذكية الحديثة البحث عن المحتوى من الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني، ثم تطلب منك اقتراحًا بإضافة بيانات جديدة إلى سجلات موجودة أو إنشاء سجل جديد.

لذلك، إذا كنت تقوم بتصميم نظام قاعدة بيانات لتخزين قائمة جهات الاتصال الخاصة بك أو لمعالجة البيانات لمشروع بحثي، فهناك العديد من الجوانب التي يجب مراعاتها قبل البدء في تصميم أو تنفيذ النظام. سوف تتعرف بعض هذه الجوانب الآن.

سهولة الاستخدام

الهدف من كل قاعدة بيانات هو إدخال البيانات ومعالجتها واستخراجها بسهولة. المتطلبات الأساسية لضمان سهولة الاستخدام هي أشياء مثل تسمية الحقول لتجنب الغموض أو سوء التفسير، على سبيل المثال استخدام مصطلح "الاسم الأول" بدلًا من "الاسم المسيحي"، و"الاسم الأخير" بدلًا من "اللقب".

تيسير الوصول

لوحة المعلومات هي واجهة المستخدم التي توفر للمستخدمين اختصارات للوصول إلى قاعدة بيانات. على سبيل المثال، قد يُكتب على الرمز "إدخال البيانات"، وعند الضغط عليه، سوف تُفتح النافذة التي يمكن إدخال السجلات الجديدة إليها.

من خلال الاعتماد على تصميم لوحة المعلومات، يمكن جعل قواعد البيانات في متناول غالبية المستخدمين. تشمل النقاط التي يجب مراعاتها ما يأتي:

- اللغة والمصطلحات
- اللون
- حجم لوحة المعلومات والنص والرموز
- المخطط
- الموقع (مكان لوحة المعلومات بالنسبة للشاشة المستخدمة)
- عدد النقرات لتنفيذ كل إجراء.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول تيسير الوصول، راجع صفحة 85.

تقليل الأخطاء

يجب تصميم واجهات المستخدم لتقليل الأخطاء أو منعها عند إدخال البيانات. في حالة تنفيذ قناع إدخال أو معلمة أخرى، يجب أن تظهر رسالة تحذير لإعلام المستخدم عن سبب رفض البيانات. أي محاولة لحذف سجل أو تغييره يجب أن يسبقها تحذير.

البداهة وقابلية الاستخدام

يجب أن تكون قاعدة البيانات المصممة جيدًا سهلة الاستخدام ولا تتطلب تدريبًا مكثفًا للاستخدام اليومي. غالبًا ما تتطلب قواعد البيانات الأكثر تعقيدًا أو المخصصة تدريبًا كبيرًا على مدى فترات زمنية أطول. إن جعل تخطيط النموذج المعروض على الشاشة مطابقًا للشكل المادي يساعد على البداهة وقابلية الاستخدام، حيث يصبح النظام مألوفًا على الفور.

الأداء الوظيفي

نظرًا لأن مستخدمي قاعدة البيانات وأولئك الذين يحتاجون إلى تقارير أُنشِئَت من البيانات الخام يوسعون احتياجاتهم ويراجعون قدراتها، يمكن تحسين قاعدة البيانات أو توسيعها لتصبح أكثر فاعلية. فعلى سبيل المثال، مع زيادة الشركة لنطاق منتجاتها أو خدماتها، فقد يتطلب ذلك توسيع قاعدة البيانات أو إنشاء تقارير جديدة. وستقوم الشركة بإنشاء سجلات للموظفين وقد تقوم بتوسيع قاعدة البيانات لإنشاء تعديلات الرواتب تلقائيًا بناءً على نتائج التقييم.

وتعتمد عملية الصيانة المستمرة هذه على الهيكل الأولي لقاعدة البيانات المدروسة بشكل كافٍ في أثناء عملية التصميم حيث يمكن أن تؤثر أي تغييرات في سلامة البيانات.

الأداء وقابلية الاستخدام والتكلفة

تتيح واجهات المستخدم مزيدًا من الأداء وسهولة الاستخدام من خلال تقليل التعقيدات والحد من المحتمل المرتبط باستخدام قاعدة البيانات، خاصة للمستخدمين الأقل دراية بالتكنولوجيا. ومع ذلك، يمكن أن تكون برامج قواعد البيانات باهظة الثمن، خاصة إذا صُممت خصيصًا للأعمال التجارية باستخدام نظام مخصص.

المصطلح الرئيس

قيم مفصولة بفواصل (CSV) - هو نوع ملف يخزن السجلات في سطر ويعرض البيانات بنص عادي كحقول فردية، حيث يُفصَل كل حقل بفاصلة.

التوافق

يوفر استخدام قاعدة بيانات من مجموعة برامج، مثل Microsoft Office، مزايا تتمثل في أن تنسيق البيانات يكون متوافقًا مع البرامج الأخرى في المجموعة وغالبًا ما تتعرّفه حزم البرامج الأخرى. وأحد الأمثلة على ذلك القدرة على تصدير البيانات باستخدام ملف من نوع **CSV**.

دراسة حالة

إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات لدى مؤسسة "سي إي اس جي ديجيتال"

كانت "سي إي اس جي" الهيئة التقنية الوطنية في المملكة المتحدة المعنية بالتحقق من المعلومات وكانت ذراع أمن المعلومات لمقر الاتصالات الحكومية (GCHQ). وكانت صاحبة القرار النهائي بشأن الجوانب التقنية لأمن المعلومات لحكومة المملكة المتحدة. عملت "سي إي اس جي" في شراكة مع مؤسسات القطاع والأوساط الأكاديمية، ومركز حماية البنية التحتية الوطنية (CPNI)، وخدمة الأمن في المملكة المتحدة (MI5)؛ وهي خدمة معنية بمكافحة التجسس والأمن المحلية، وخدمة الاستخبارات السرية (MI6)؛ وهي خدمة معنية بالاستخبارات الأجنبية.

وفي عام 2016، تم دمجها مع مؤسستين أمنيتين أخريين لتصبح المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC). احتاج الفريق الذي يعمل على إدارة المخاطر إلى حل لإنشاء المستندات ومشاركتها، لذلك قاموا بتشكيل خدمة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات الصغيرة وشكلت الخيارات التي قاموا بها جزءًا من سلسلة من مشاركات المدونة. لقد وضعوا في البداية بعض المبادئ الشاملة، والتي تضمنت بإيجاز:

- إدارة المخاطر بطريقة مسؤولة
- اتخاذ القرارات بناءً على الأدلة، والاستجابة السريعة للأحداث، وطلب مشورة الخبراء عند الحاجة
- تبني طريقة منطقية عند اتخاذ القرارات التكنولوجية التي يترتب عليها حدوث مخاطر
- تسجيل القرارات المهمة.

لم يكن لدى الفريق عملية منفصلة لإدارة المخاطر، لكنهم اتخذوا قرارات معقولة طوال مشروعهم والتي اعتمدت بشكل أساسي على الأمان. تضمنت المبادئ الأولية الأساسية تحديد:

- احتياجات المستخدمين
- المعلومات التي توقعوا تأمينها
- قواعد لكيفية التعامل مع أنواع مختلفة من البيانات
- أي من القرارات والمخاطر يمكن اتخاذها داخل الفريق وأيها يحتاج إلى التصعيد لمستويات أعلى.

وقد طبقوا هذه العملية في اتخاذ كل القرارات التكنولوجية.

- قاموا بتقييم كل مجموعة من الخيارات أو الأساليب مقابل احتياجات المستخدم.
- بالنسبة لكل خيار يلبي احتياجات المستخدم، قاموا بتقييم مدى تماشيه مع القرارات التي تم اتخاذها مسبقًا وكيفية قياسه مقابل عوامل الأمان التي كانت أكثر أهمية لهذا القرار المحدد.
- لقد اتخذوا قرارات بناءً على التقييمات، مع تفضيل الخدمة الأكثر استخدامًا والتي كانت مقبولة في ضوء المعايير الأخرى.
- قاموا بتصعيد القرار عند عدم القدرة على اتخاذه محليًا.
- قاموا بتسجيل القرارات المتخذة وتتبع أي مخاطر لم تُخَفَّف بالكامل.
- حرصوا على التأكد من وجود الأشخاص المناسبين في فريقهم، وتأكدوا من أن هؤلاء الأشخاص موثوق بهم من قِبل أشخاص مسؤولين (خارج الفريق) لاتخاذ القرارات التي سيدعمونها.
- ستتأتى جميع القرارات عن مجموعة من الخيارات القابلة للتطبيق التي يجري النظر فيها، مع اتخاذ القرارات على أساس الأدلة والتقدير المهني.

دراسة حالة متابعة

- ستتم مناقشة القرارات المهمة في الفريق، مع وجود شخصين أو أكثر مسؤولين عن القرارات الأكثر صعوبة.
- لن يتم تحمل المخاطر إذا لم يشعر الفريق بالتمكين أو المعرفة أو التأهيل لتحملها.
- ستُطلب المساعدة عند الطلب من خبراء مستقلين في مجالات محددة.

وافق الفريق على اتباع هذا النهج.

لقد استخدموا مبادئ الأمن السحابي أو مبادئ أمان جهاز المستخدم النهائي أو سألوا بعض خبراء الأمان عن أهم اعتبارات الأمان لأي قرار معين، وقاموا بتقييم الخيارات القابلة للتطبيق في ضوءها. كما أنهم:

- أدركوا أن الأمن يجب أن يكون مناسبًا لهذا الغرض
- شرحوا أسباب اتخاذ القرارات
- قبلوا وجود حالات شك دائمًا
- تأكدوا من أن الشركة تفهم المخاطر التي تتعرض لها
- كانوا حريصين على التحدث بلغة إنجليزية بسيطة في جميع الأعمال الداخلية والمخرجات الخارجية
- أقروا بأن الجميع جزء من فريق التنفيذ والتسليم
- أدركوا أن القرارات مترابطة.

نظرًا لأن هذا كان نهجًا جديدًا لمؤسسة "سي إي اس جي"، فقد كانت تنقصهم بعض أدوات الدعم للمساعدة على التتبع الفعال للقرارات المتخذة والمخاطر الناتجة. لقد استخدموا المستندات للقيام بذلك، لكنهم أدركوا أنهم بحاجة إلى أداة ويب للمساعدة على ذلك في المستقبل بالإضافة إلى بعض الأدوات للمساعدة على إنتاج الملخصات والسماح بفهم سريع لمقدار المخاطر التراكمية التي تعرضوا لها.

اختبر معلوماتك

1 لماذا احتاجت "سي إي اس جي" إلى نظام آمن؟

2 كيف شرعوا في بدء المشروع؟

3 اذكر خمسة عوامل على الأقل تعتقد "سي إي اس جي" أنها مهمة عند الشروع في المشاريع.

مناقشة

ناقش دراسة الحالة هذه مع زملائك، وحدد المزيد من التحسينات لإجراءات أمن المعلومات لديك.

وقفة للتفكير ما المخاطر التي يمكنك تحديدها من عمليات "سي إي اس جي" في دراسة الحالة أعلاه وما الإجراءات التي ستضعها؟

تلميح طالع مبادئ الأمن السحابي الأربعة عشر وفي صفحة إرشادات الأمن السحابي على ncsc.gov.uk.

توسيع الأفق ارسم مخططًا يوضح كيفية تطوير إجراء لحماية بياناتك ومعلوماتك.

تمرين تقييمي 1.2 B.P4, B.P5, B.M2, BC.D2

طورت مولي حبها للخبز وصنع المعلبات إلى صناعة منزلية صغيرة، حيث تصنع وتبيع الخبز والمربى والصلصات منزلية الصنع للمجتمع المحلي. ومع تزايد الطلب على الخبز الطازج المقرمش والمعلبات اللذيذة المصنوعة من المنتجات المزروعة محليًا، وجدت نفسها تعمل على توسيع أعمالها وحضور معارض المقاطعة والأسواق المتخصصة.

تدير مولي عملها من المنزل، باستخدام مطبخها الكبير وموقدها الواسع لتسوية خبزها وإنتاج المعلبات، والمرآب الثلاثي للتخزين والتوزيع، والسقيفة المجاورة المصممة لهذا الغرض لتعبئة وتغليف الطلبات. لقد أدارت أعمالها حتى الآن دون الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات باستثناء موقع إلكتروني تم تطويره بشكل احترافي، ومؤخرًا، هاتف ذكي. استمرت الأعمال في الازدهار مع تدفق الطلبات عبر الموقع الإلكتروني، وتلقت مولي مساعدة إضافية للمساعدة على تجميع الطلبات ونقلها إلى مكتب البريد لإرسالها.

ومع ذلك، ومع توسع أعمالها، وجدت أنها تقضي معظم يومها في عملية الطهي، وتقضي عطلات نهاية الأسبوع في المعارض والأسواق والحصول على المنتجات المحلية، وتقضي كل مساء في إدارة الأعمال. ويشمل ذلك:

- الرد على الاستفسارات الواردة عبر الموقع الإلكتروني
- تقديم طلبات إلى الموردين للحصول على التغليف والبرطمانات والزجاجات
- كتابة ملصقات التغليف
- جرد المخزون
- تحديث سجلات العملاء
- دفع فواتير النفقات وإصدار الفواتير ومتابعة المدفوعات المستحقة.

تمتلك مولي لابتوب وطابعة وتستخدم برنامج معالجة النصوص لإصدار الفواتير. ومع ذلك، فإنها تحتفظ بحسابها وسجلات المخزون في دفتر، وجميع تفاصيل عملائها على نظام بطاقة الفهرسة. إنها تعلم أنه ربما توجد طرق أكثر كفاءة، لكن ليس لديها الوقت لإجراء بحث عن الخيارات المناسبة، ولن توفر أعمالها أي مصاريف مساعدة أخرى مستأجرة. تحرص مولي على إدخال المزيد من عمليات الأتمتة إلى مشروعها وتسعى للحصول على مشورتك وإرشادك بشأن الخيارات المتاحة لها. وهي على استعداد للاستثمار في نظام جديد أو معدات إضافية للعمل مع معدات تكنولوجيا المعلومات الموجودة لديها، والتي تعد جديدة إلى حد ما. وبطبيعة الحال، تريد مولي التأكد من أن الخيارات التي تتخذها فعالة من حيث التكلفة وستمكنها من قضاء المزيد من الوقت في تنمية وتطوير الأعمال وتقليل الوقت في الإدارة. لقد خصصت ميزانية صغيرة لكنها تأمل في إنفاق أقل منها. مهمتك هي:

- أن تشرح لمولي طرق استخدام البيانات في أي مؤسسة
- شرح الطرق التي يمكن من خلالها استخدام المعلومات وتوزيعها من قبل المؤسسة، داخليًا وخارجيًا
- تحديد فرص الأتمتة التي ستُمكن مشروع مولي من العمل بكفاءة أكبر
- وضع قائمة بالتوصيات
- شرح مزايا وعيوب الخيارات التي تقدمها وذكر أسباب قراراتك
- تقييم التأثير المحتمل لاستخدام البيانات والمعلومات في أعمال مولي.

التخطيط

- ما المهمة؟ ما المطلوب مني فعله؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل هناك أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني تحديد أين أخطأت وتعديل تفكيري أو نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- أستطيع شرح المهمة وكيف تعاملت معها.
- أستطيع أن أشرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بشكل مختلف في المرة القادمة (أي ما سأفعله بشكل مختلف).

وقفة للتفكير كيف يمكنك التأكد من الحفاظ على الموضوعية وتقدم المشورة لمولي بشأن أفضل ما يمكنها فعله؟

تلميح اكتشف كيف يستخدم أصحاب الأعمال الصغيرة الآخرين أنظمة تكنولوجيا المعلومات لإدارة عملياتهم. ابحث في الأدلة المحلية عن جهات الاتصال - ربما يكون لديك صديق أو قريب يدير شركة صغيرة أو يعرف شخصًا يفعل ذلك.

توسيع الأفق ما التوصيات التي ستقدمها إلى مولي لوضع إستراتيجية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في توسيع مشروعها على مدار العامين المقبلين؟

ج وضع سياسات لاستخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة

لقد تعلمت سابقًا سبب حاجة المؤسسات إلى وضع السياسات، بغض النظر عن حجم الأعمال. فالسياسات مطلوبة لضمان الامتثال للقواعد واللوائح. وتتطلب كل سياسة إجراءً واضحًا لتحديد خطوات بشأن كيفية تنفيذ القواعد المتعلقة بالقوانين واللوائح والممارسات الداخلية.

كما أن السياسات والإجراءات مطلوبة أيضًا لإطلاع العملاء الخارجيين، بما في ذلك الموردين، بتوقعات المؤسسة. فعلى سبيل المثال، ارتداء معدات السلامة في أثناء الحضور في مواقع البناء، وكيفية إخلاء المباني في حالات الطوارئ أو كيفية إعادة البضائع المعيبة. وعلى وجه الخصوص، تحتاج المؤسسات إلى سياسات تتعلق بكيفية حماية نفسها ومستخدميها من انتهاكات الأمان.

يوفر هذا الجزء مجموعة من السياسات الخاصة بالأمان التي تحتاجها المؤسسة. وقد تغطي كل سياسة أكثر من موضوع واحد عند الحاجة، طالما أنه يجري تناول كل الجوانب، وأن والإجراءات المرتبطة بها لتجنب المخاطر وإدارتها والتعامل معها تتسم بالشمول.

خصائص التهديدات للبيانات

ثمة عدد من أنواع التهديدات للبيانات التي ستنظر فيها في هذا الجزء، وهي ذات خصائص مميزة. أولًا، راعِ هذه الطرق الشائعة للغاية التي قد تتعرض من خلالها البيانات التجارية والشخصية للخطر، سواء كان ذلك بواسطتك أو بواسطة أي شخص آخر.

يمكن لأي شخص تعريض البيانات للخطر من خلال:

- استخدام كلمات سر واضحة مثل اسم حيوانك الأليف المفضل أو مكان الميلاد أو تاريخه
- الإفصاح عن كلمات السر لمستخدمين آخرين
- ترك الأجهزة مفتوحة للمستخدمين الآخرين، مثل عدم غلق جهاز الحاسوب عند الذهاب إلى المرحاض أو عدم غلق الهاتف المحمول
- استخدام تفاصيل تسجيل الدخول نفسها لحسابات مواقع إلكترونية متعددة
- نشر المعلومات عالميًا دون التفكير أولًا في ما إذا كان من المنطق القيام بذلك أم لا.
- استخدام الأجهزة الشخصية للعمليات التجارية.

الفيروسات والبرامج الضارة الأخرى

ربما تكون قد تعرضت لدخول فيروس على جهاز الحاسوب أو الهاتف الذكي. فعند تعطل الأداء العادي، تثور الشكوك بشأن دخول فيروس أو **برامج ضارة** أخرى.

والفيروس هو شكل من أشكال البرامج الضارة. فهو برنامج مصمم لإلحاق الضرر بنظام تكنولوجيا المعلومات لديك، وليس مجرد الوصول إليه لأغراض غير قانونية. ويمكن أن تنتقل الفيروسات من جهاز إلى آخر، ويتم ذلك في الغالب عن طريق أجهزة مثل أقراص USB، من خلال تنزيل البرامج أو عبر الملفات التي يجري تنزيلها من الإنترنت. حيث يمكن للفيروس إتلاف الملفات وتعريض البيانات للخطر.

فكِّر مليًّا

يُحتمل أن نقع جميعًا في خطأ تعريض البيانات للخطر بطريقة ما. فكّر في الطريقة التي حدثت معك. وفكّر في الطرق التي يمكنك من خلالها تجنب تعريض البيانات للخطر بهذه الطرق مستقبلًا.

المصطلح الرئيس

البرامج الضارة (Malware) - هي برامج أُنشِئَت بهدف الوصول غير المصرح به لأنظمة الحاسوب وإلحاق الضرر بها.

موضوعات ذات صلة

تعرف أكثر على تهديدات أمن البيانات من خلال الموقع http://ict4u.net.

تشمل العلامات المبكرة التي تشير إلى احتمال وجود برامج ضارة في نظام تكنولوجيا المعلومات لديك سلوكًا مزعجًا مثل تعطل التطبيقات بشكل متكرر أو تصرف المؤشر بشكل غريب.

ويُعد Ransomware شكل من أشكال الفيروسات التي تحاول إرغام الشركات على سداد فدية عن طريق تشفير بياناتها ثم المطالبة بمبلغ كبير من المال للإفراج عن البيانات. حتى إن وكالات إنفاذ القانون يمكن أن تقع في فخ هذه الهجمات. فعلى سبيل المثال، في عام 2015، تعرض عدد من أقسام الشرطة الأمريكية لهجمات، وعلى الرغم من تقديم خبراء الأمن للمساعدة، إلا أنه انتهى بهم الأمر إلى دفع الفدية المطلوبة لاستعادة الوصول إلى أنظمتهم. وفي فبراير من عام 2016، تعرض مجلس لنكولنشاير لهجوم شلّ قدرتهم على الوصول 300 من أجهزتهم.

القراصنة

كلمة قرصان هي المصطلح المستخدم لأي شخص يحاول الوصول إلى نظام تكنولوجيا المعلومات دون إذن من المالك/المستخدم. فالقراصنة ليسوا مجرد مجموعات أو أفراد يتسللون إلى البيانات السرية أو يقومون بسرقة الهوية، إذ ثمة جانب أخلاقي أكثر لعملية القرصنة. حيث توظف الشركات القراصنة الأخلاقيون لاختبار دفاعاتها ولمحاولة الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة، وذلك بهدف معالجة الثغرة الأمنية لمنع المتسللين الحقيقيين من الوصول بهدف إلحاق الضرر.

التصيد الاحتيالي

التصيد الاحتيالي هو محاولة الحصول على معلومات بطرق احتيالية عن طريق ادعاءات غير قانونية تتم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني بأن على المستخدم أن يشارك البيانات الشخصية أو التفاصيل المالية. ومن أمثلة هجمات التصيد الاحتيالي المتكررة تلك التي تتظاهر بأنها من البنوك (بما في ذلك HSBC وSantander) والمنظمات المعروفة والموثوقة (مثل: PayPal وMSN).

التلف العرضي

من السهل جدًا فقدان البيانات عن طريق الخطأ أو على الأقل تعتقد أنك فقدتها. ومع أن بعض التطبيقات مثل تلك يتيحها Microsoft Office تصدر تذكيرات للمستخدمين بحفظ الملفات قبل الإغلاق، إلا أنه في حالة تعطل النظام بأكمله أو انقطاع التيار الكهربائي قبل حفظ الملف، فإن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات (وإهدار العمل الشاق والجهد المبذول). ونعتقد أحيانًا أننا فقدنا ملفًا عندما نقوم بتخزينه بشكل غير صحيح أو حفظه باسم غير ذي صلة. وعلى الرغم من أن البرنامج ينبهنا إلى التفكير قبل حذف ملف، إلا أنه إذا كنا متعجلين أو مشتتين، فمن السهل التغاضي عن ذلك. ومن السهل أيضًا حفظ ملف دون تفكير، ما سيؤدي إلى استبدال الملف السابق بشكل دائم.

تأثير التهديدات في البيانات والمعلومات والأنظمة في الأفراد

يتعرض المستخدمون للتوتر وإضاعة الوقت بدرجات متفاوتة عند حدوث تهديدات للبيانات. فبعض هذه المشكلات، من قبيل تهديدات التصيد الاحتيالي، يمكن أن تسبب معاناة لا داعي لها، خاصة للمستخدمين الذين لا يدركون مصدر رسائل البريد الإلكتروني الضارة هذه ويشاركون البيانات الحساسة عن غير قصد.

وإذا أصيب جهازك الشخصي بفيروس، فسيؤدي ذلك إلى منع الجهاز من القيام بالأداء المتوقع منه أو الإضرار به. وقد يلزم نقل النظام إلى خبير لإصلاحه، ما يتركك دون وسائل بديلة للعمل، ما قد يعرض بياناتك لمخاطر أكبر. وقد تحتاج إلى استبدال جهازك بجهاز جديد إذا كان إصلاحه متعذر أو مكلفًا للغاية.

في وقتنا الحالي، تُخزَّن الصور عادةً في ملفات الصور الرقمية بدلًا من ألبومات الصور. وغالبًا ما يكون تأثير تلف هذه البيانات لا يوصف بالنسبة للفرد؛ إذ يمكن أن يتسبب فشل بسيط في القرص إلى حذف عمر من الذكريات التي لا يمكن تعويضها. وأصبحت حلول النسخ الاحتياطي مهمة للأفراد كما هي للشركات مع تحول حياتنا إلى العالم الرقمي.

بحث

استكشف الخدمات التي تمكنك من تقييد المكالمات المزعجة ورسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها أو البريد العادي.

نصائح

من المهم حفظ عملك بانتظام بالإضافة إلى التأكد من إعداد وظائف الحفظ التلقائي في التطبيقات التي تحتوي على هذه الميزة.

بحث

استكشف الخيارات المتاحة لتأمين أجهزتك ضد التهديدات الأمنية. قارن هذه الإستراتيجيات مع الإستراتيجيات التي يمكنك نشرها لحماية أجهزتك وبياناتك لتجنب اللجوء إلى التأمين الذي قد يكون غير ضروري ومكلف.

موضوعات ذات صلة

للحصول على إرشادات حول الإستراتيجيات المناسبة للحماية من تهديدات البيانات، تفضل بزيارة:

www.computerweekly.com

www.computerworld.com

www.cisco.com.

تأثير التهديدات في البيانات والمعلومات والأنظمة في المؤسسات

عندما تحدث التهديدات في المؤسسات، فإنها يمكن أن تؤثر في جميع المستخدمين وإنتاجية الأعمال. وتمامًا كما هو الحال في تجربة سوني لعام 2014، يمكن أن تواجه الشركات مطالبات بالتعويض عن الأضرار من الموظفين أو العملاء ويمكن أن تؤدي هذه التهديدات أيضًا إلى فقدان الأعمال. فحتى أصغر خرق للبيانات، بغض النظر عن مدى حساسيته، يمكن أن يكون ضارًا للغاية للأعمال التجارية. فثقة الجمهور في أي نظام هشة، وبمجرد ما أن ينتاب الجمهور انزعاج، فقد يستغرق الأمر قدرًا كبيرًا من الوقت والمال لاستعادة الثقة.

إذا كان موقعك "معطلًا"، حتى لأغراض الصيانة فقط، فإن التصور السائد لدى المستخدمين هو أنه لا يمكن الاعتماد عليك كنشاط تجاري، بغض النظر عما إذا كان هذا هو الحال بالفعل أم لا!

بحث

اذكر أمثلة أخرى يمكنك العثور عليها حول الشركات المعرضة لتهديدات البيانات والتي أثرت على سمعة الشركة؟ شارك نتائجك مع أحد الزملاء أو في مجموعة صغيرة.

دراسة حالة

ترافيليكس

ترافيليكس هو بنك عبر الإنترنت يشتهر بتقديم خدمات العملات الأجنبية (www.travelex.com)، يعمل في أكثر من 20 دولة، ويقع مقره الرئيس في بيتربورو بالمملكة المتحدة. تتم المعاملات في ترافيليكس عبر الإنترنت ومن خلال أكثر من 900 ماكينة صراف آلي حول العالم، والتي تقع أغلبها داخل المطارات.

منذ افتتاح أول فرع له في عام 1976، تطورت التكنولوجيا بشكل يفوق خيال معظم الناس. يستخدم ترافيليكس حاليًا شبكة حاسوب عالمية مرتبطة بماكينات الصراف الآلي وموقعه الإلكتروني وشركائه (مثل البنوك، على سبيل المثال HSBC، وSainsbury، وبنك أستراليا الوطني). يمكن للعملاء الآن شراء عملات أجنبية يمكن إرسالها مباشرةً إلى منازلهم، أو استلامها نقدًا أو تحميلها على بطاقات العملات. كما يمكن للعملاء الوصول إلى ترافيليكس من خلال مواقع المقارنة لمقارنة أسعار العملات قبل إجراء معاملاتهم.



◄ الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من ترافيليكس.

يدير ترافيليكس بنية تحتية معقدة حاسوبية لتمكين تلبية الطلبات على العملة. عندما يطلب العميل عملة، يجب الحصول على السعر اليومي الحالي بدقة وعلى الفور من أجل تحويل عملة إلى أخرى. يجب بعد ذلك خصم المبلغ المناسب من العملة من العميل مع أي رسوم، على سبيل المثال رسوم التوصيل أو رسوم ماكينات الصراف الآلي. يجب على نظام الحاسوب بعد ذلك تحصيل المدفوعات، والتي قد تكون عبر عدد من الوسائل المختلفة، مثل بطاقة الخصم أو الائتمان من خلال جهاز أو قارئ رقمي، أو التحويل المصرفي من الحساب المصرفي الخاص بالعميل إلى ترافيليكس، أو ربما نقدًا. يجب تنسيق جميع المعاملات وتفاصيل العملاء والحصول على أي مُعرّف شخصي للتحقق من أجل التأكد من أن المعاملة ليست لغسيل الأموال.

عند اكتمال المعاملة، سوف يُخَصَّص المبلغ المناسب من العملة في مجموعة من الفئات لهذا العميل. ولكي يحدث ذلك، يجب على ترافيليكس التأكد من توافر العملة أو طلبها من طرف خارجي. لذلك، يقوم ترافيليكس بعمل ربط إلكتروني بمورّديه وأصحاب المصلحة الآخرين.

ومع ذلك، كما هو الحال مع أي نظام محوسب، فإنه معرض لخطر الاختراق وهذا بالضبط ما حدث ليلة رأس السنة لعام 2019 عندما شن المتسللون هجومهم الإلكتروني على شبكة ترافيليكس. بحلول أوائل يناير 2020، تم اختراق نظام ترافيليكس مقابل فدية قدرها 6 ملايين دولار، بعد إجباره على إيقاف تشغيل جميع أنظمة الحاسوب واللجوء إلى استخدام القلم والورق. قامت الشركة بإيقاف مواقعها الإلكترونية حول العالم في محاولة لحماية بيانات العملاء واحتواء الفيروس.

اختبر معلوماتك

1. اشرح الطريقة أو الطرق التي يستخدمها ترافيليكس لنقل البيانات ومعالجتها بين عملائه.
2. صف أو اشرح كيفية تواصل ترافيليكس مع شركائه وعملائه.
3. اذكر ثلاثة أمثلة على الأقل للأجهزة الرقمية المختلفة التي يستخدمها عملاء ترافيليكس.
4. اقترح طريقة لبنك ترافيليكس لإدارة المعاملات باستخدام القلم والورق فقط.

وقفة للتفكير ما الإجراءات التي اتخذتها تحسبًا لتعطل نظام الحاسوب لديك؟

تلميح فكِّر في عمليات النسخ الاحتياطي التي تقوم بها وكيفية الوصول إلى مهامك أو التقويم أو قائمة جهات الاتصال.

توسيع الأفق ابتكر مجموعة من العمليات لتشخيص أعطال النظام. اجعل العملية مباشرة ومنهجية وتبادل الأدوار مع زميل لاختبارها.

حماية البيانات

بعد استكشاف بعض التهديدات وآثارها، ستتعرف الآن ميزات بعض الأنظمة والإجراءات المستخدمة لحماية بيانات الأفراد والمنظمات واستخداماتها والآثار المترتبة عليها.

العمليات والآثار المترتبة على تقنيات حماية البيانات والأنظمة

لدى المؤسسات - أو ينبغي أن يكون لديها - عمليات لحماية البيانات والأنظمة. ومع ذلك، إذا لم تكن هذه البيانات شاملة ومحدثة ويلتزم جميع المستخدمين بالسياسات في جميع الأوقات، فستظل التهديدات التي تتعرض لها البيانات قائمة. وتتضمن بعض العمليات والتقنيات البسيطة لحماية البيانات والأنظمة ما يأتي:

أذونات الوصول للملفات

يمكن تقييد الوصول إلى الملفات من خلال استخدام الحماية بكلمة مرور أو عن طريق تعيين الملف كملف للقراءة فقط، ما يمنع التحرير غير المقصود، عند المشاركة مع الزملاء الذين لا يحتاجون إلى تحريره.

مستويات الوصول

إن منح المستخدمين إمكانية الوصول إلى تلك الأنظمة أو التطبيقات التي يحتاجون إليها فقط لأداء أدوارهم، وتقييد مستوى الوصول لديهم، يحمي البيانات، وذلك لأن عدد أقل من الأشخاص قادرين على تعريضها للخطر. فعلى سبيل المثال، سيؤدي تقييد الإذن بالتصفية والاستعلام في قاعدة بيانات، أو جعله بحيث يكون الإذن مطلوبًا لإضافة السجلات، إلى الحد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم تغيير البيانات أو حذفها عن طريق الخطأ.

إجراءات النسخ الاحتياطي والاسترداد

يجب على الجميع نسخ ملفات البيانات الخاصة بهم احتياطيًّا بانتظام، بغض النظر عن درجة الاستخدام. ومعظم المؤسسات لديها إجراء رسمي يقوم بشكل روتيني بعمل نسخة احتياطية من البيانات على أساس متكرر للغاية. فقد تنفِّذ هذه المؤسسات عمليات نسخ احتياطي تدريجية تقوم فقط بعمل نسخة احتياطية لتلك الملفات التي جرى تعديلها منذ النسخ الاحتياطي السابق. وقد يُجرى النسخ الاحتياطي الكامل شهريًّا، اعتمادًا على حجم المؤسسة وكمية البيانات المنتجة. ولا تقوم النسخ الاحتياطية بنسخ الملفات احتياطيًّا فحسب، بل أيضًا محتويات الخوادم والأنظمة والعمليات.

غالبًا ما تحتوي الأنظمة على إجراءات استرداد تلقائية، مثل القدرة على إلغاء حذف ملف أو استرداد ملف بعد الإغلاق السابق لأوانه لبرنامج أو نظام. ويجب أن يكون لدى المؤسسات خطة استرداد رسمية تمكّن النظام من العودة إلى نقطة محددة مسبقًا يمكن أن تستمر العملية منها في حالة فشل النظام. ولدى المؤسسات الكبيرة خطط استرداد كاملة بعد حالات الكوارث، موضوعة لتقليل أي اضطراب قد ينشأ عن أمور مثل كارثة طبيعية أو هجوم إجرامي. حيث يمكن أن تتضمن هذه الخطط أحيانًا الحفاظ على مواقع النسخ الاحتياطي الجاهزة للاستخدام، والتي تعكس القاعدة الأساسية للعمليات. وعلى الجانب الآخر، يمكن لهذه المؤسسات الحصول على نسخ احتياطية من خارج الموقع وإبرام عقد مع شركة متخصصة في الاسترداد بعد حالات الكوارث تعمل على تشغيل النسخ الاحتياطية في مركز خوادم متنقل في غضون ساعات.

بحث

طالع المزيد من المقالات حول كيفية تشغيل ترافيليكس لشبكته العالمية. حاول رسم مفهومك للنظام العالمي. قدم مقترحات لاستخدام التقنيات الناشئة التي يمكن أن تساعد ترافيليكس على دعم أصحاب المصلحة والعملاء في المستقبل.

فكِّر مليًّا

ما الأسباب التي يمكنك اقتراحها عند الحاجة إلى إنشاء ملفات للقراءة فقط؟ كيف يمكنك تقييد الوصول إلى ملف؟

موضوعات ذات صلة

استكشف بعض الأمثلة على إجراءات استرداد البيانات وخطط النسخ الاحتياطي. ابحث عن المقالات الآتية على الإنترنت:

‘Developing Backup and Restore Procedures’, https://technet.microsoft.com

‘Recover system procedure’, www.ibm.com

‘HP System Recovery Procedures’, www.support.hp.com.

كلمات السر

يجب المحافظة على سرية كلمات السر، بغض النظر عمن تثق به. فكر في كلمات السر الخاصة بك كأنها تفاصيل حسابك المصرفي أو رقم التعريف الشخصي، والتي لن تشاركها مع أحد. ويمكن تحديد كلمات السر الضعيفة بسهولة وغالبًا ما يكررها المستخدمون للمواقع الإلكترونية والأغراض المختلفة. ويجب أن تتكون كلمات السر القوية من 12 إلى 14 حرفًا، وأن تستخدم الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

التحكم الفعلي في الوصول

يؤدي ترك جهاز الحاسوب أو الجهاز دون مراقبة مع عدم غلقه إلى تعريض بياناتك للآخرين، سواء كنت حاضرًا أم لا. ويؤدي غلق الجهاز أو إيقاف تشغيله أو إزالته إلى حماية بياناتك من الوصول الفوري إليها من قبل أي شخص يمر. ويؤدي عدم تسجيل الخروج بشكل صحيح أو كامل من نظامك أو أحد حساباتك عبر الإنترنت إلى تعريض بياناتك لمخاطر محتملة. وقد قامت المؤسسات بتقييد الوصول المادي إلى مراكز البيانات والأكبال لأنظمة الحاسوب الخاصة بها.

الشهادات الرقمية

الشهادات الرقمية هي أكواد فريدة تُعَيَّن لك من قبل شركة للتحقق من هويتك عند إجراء معاملة، مثل تحويل الأموال أو طلب كشف حساب مصرفي. ويطلق عليها أحيانًا شهادة المفتاح العام وتعمل بطريقة مشابهة لجواز السفر. وتُصدّر الشهادات الرقمية أيضًا من قبل هيئة الشهادات لتسهيل SSL (https). حيث تقوم هذه الشهادات بتشفير المعلومات المرسلة عبر الإنترنت وتحديد المواقع الآمنة التي تتسم بالأمان عند إجراء المعاملات (www.entrustdatacard.com).

البروتوكولات

البروتوكولات هي الاتفاقية بين الأجهزة في ما يتعلق بكيفية إجراء الاتصال. وهناك مجموعة من البروتوكولات المعنية بالأمان. فالنقل الآمن للبيانات يعتمد على شكل من أشكال التشفير، بالنسبة للمواقع الإلكترونية، يكون هذا التشفير SSL (Secure Socket Layer) (طبقة المقابس الآمنة) أو TLS (Transport Layer Security) (أمان طبقة النقل)، وكليهما يستخدمان تشفير المفتاح العام.

ثمة أيضًا بروتوكولات تشغيل بشرية، مثل سياسات استخدام المعدات أو إنشاء كلمات السر، ولكن الصعوبة تكمن في تذكر العديد منها للأنظمة والأجهزة والإجراءات المختلفة. وتتضمن قواعد كلمات السر الشائعة استخدام مزيج من الأحرف والأرقام والرموز بأحرف كبيرة وصغيرة. وتستخدم المواقع الإلكترونية كلمات سر إضافية، مثل تلك التي تجري المعاملات المالية. وليس من غير المعتاد أن يقوم بعض المستخدمين بتخزين كلمات السر الخاصة بهم على أجهزة الحاسوب الخاصة بهم في ملف أو مذكرات. هناك خيار آخر وهو استخدام مخزن كلمات السر، على سبيل المثال LastPass أو 1Password.

الميزات والخصائص والآثار المترتبة على استخدام برامج مكافحة الفيروسات لحماية البيانات

هناك العديد من المؤسسات التي تعمل على تطوير برامج مكافحة الفيروسات في محاولة للحفاظ على أمان بياناتنا وأنظمتنا، بما في ذلك:

- كاسبرسكي (Kaspersky)
- مكافي (McAfee)
- إيه في جي (AVG)
- سيمانتيك (Norton)

صُممت برنامج مكافحة الفيروسات للبحث عن محاولات إتلاف نظام تكنولوجيا المعلومات أو الملفات باستخدام الفيروسات أو أي برامج ضارة والعمل على إيقافها. وتتعامل برامج مكافحة الفيروسات المختلفة مع هذا بطرق مختلفة، ولكن الميزات الشائعة تشمل:

- الفحص الآني للتحقق من الملفات في أثناء حفظها أو فتحها
- عمليات الفحص العميقة أو الكاملة التي تستخدم بشكل دوري لفحص جهاز التخزين بأكمله
- تحليل موجَّه للبحث عن نشاط "يشبه الفيروسات" بالإضافة إلى الفيروسات المعروفة
- قواعد بيانات تعريف الفيروسات

موضوعات ذات صلة

راجع *خصائص التهديدات للبيانات*، صفحة 73، للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية عدم استخدام كلمات المرور.

فكِّر مليًّا

ما مدى أمان مناطق المستخدم الخاصة بك؟ ما الإستراتيجيات التي تستخدمها لتذكُّر تفاصيل تسجيل الدخول أو كلمات المرور المختلفة؟ كيف يمكنك تحسين أمان بياناتك؟

ومع ذلك، كلما عرضت نظامك لشبكة أوسع، زادت المخاطر التي يتعرض لها نظامك. فعلى سبيل المثال، يكون نظام تكنولوجيا المعلومات والبيانات لديك أكثر عرضةً للخطر عند استخدام الحوسبة السحابية، ولكن العديد من الأشخاص يستخدمونها بسبب فوائدها.

توفر الشركات المصنعة لبرامج مكافحة الفيروسات أنواعًا مماثلة ولكن مختلفة من الحماية، بما في ذلك البحث عن تحديثات لبرامج مكافحة الفيروسات عبر السحابة. ويجب أن تكون برامج مكافحة الفيروسات قيد العمل باستمرار للتحقق من التهديدات ويجب تثبيتها قبل بدء أي عمليات حوسبة. ومع ذلك، فإن عمليات الفحص المستمر والتحقق من التهديدات التي تتطلبها برامج مكافحة الفيروسات، يزيد الحمل على النظام، بما في ذلك وحدة المعالجة المركزية والذاكرة ونشاط القرص.

تطبيق النظرية

قارن بين الأنواع المختلفة من برامج مكافحة الفيروسات من حيث ميزاتها وتكلفتها. قارن بين تلك التي يمكنك تنزيلها مجانًا وتلك التي تدفع اشتراكًا مقابلها. قيّم الأنسب منها لتلبية الاحتياجات الشخصية والتجارية.

الميزات والخصائص والآثار المترتبة على استخدام جدران الحماية لحماية البيانات

جدران الحماية

يقوم جدار الحماية بأداء وظيفة مختلفة عن برنامج مكافحة الفيروسات. حيث يقوم بمراقبة حركة مرور الشبكة ويقرر ما إذا كان سيُسمح لحركة البيانات بالدخول أو الخروج أم لا. وباستطاعة جدار الحماية أن يحمي نظام تكنولوجيا المعلومات من الوصول غير المصرح به ويمكن أن يكون مادي أو برمجي. عادةً ما تكون جدران الحماية المادية جزءًا من **جهاز التوجيه** في حين تكون جدران الحماية البرمجية عبارة عن تطبيقات. ويجب تخزين جدران الحماية البرمجية محليًّا على الجهاز وليس على الشبكة، وهي تعتبر الخيار المحتمل للأفراد. حيث يمكن التلاعب بها من قبل المستخدمين الذين قد يقللون القيود المفروضة على حركة البيانات، أو يجري تشغيلها وإيقافها لتسريع الأداء أو السماح بالوصول إلى المواقع الإلكترونية المحظورة. ويجب تثبيت التحديثات كلما أصبحت متاحة، مثل أي برنامج آخر.

يمكن لجدران الحماية استخدام مجموعة متنوعة من الطرق لحماية الشبكة، بدءًا من حظر المنفذ الأساسي، حيث يرفض جدار الحماية ببساطة الوصول الوارد إلى الشبكة، إلى فحص الحزم المعلوماتية الأكثر تقدمًا (SPI)، حيث يستخدم جدار الحماية بيانات الاتصال النشطة للنظر في مصدر الحزم وتحديد ما إذا كانت البيانات الواردة شرعية ومتصلة باتصال نشط. ويعد تكوين جدار الحماية مهمة تتطلب مهارة يمكن أن يترتب عليها بسهولة تأثير كبير في أداء الشبكة إذا لم تُنَفَّذ على النحو الصحيح.

الميزات والتطبيقات والآثار المترتبة على طرق التشفير المستخدمة للحماية

البيانات المخزنة

تتضمن طرق تشفير البيانات التي تنوي تخزينها استخدام برامج متخصصة يمكنها:

- إنشاء تجزئات، وهي توقيعات ذات طول ثابت للنص
- استخدام مفتاحًا لتشفير الرسائل وفك تشفيرها (يُعرف باسم تشفير المفتاح الخاص)، وبالتالي يمكن لأي شخص لديه المفتاح الوصول إلى محتويات الرسالة
- استخدام مفتاح عام للسماح بالتشفير أحادي الاتجاه للبيانات التي يُفك تشفيرها باستخدام مفتاح خاص سري مطابق.

بحث

شارك تجاربك مع برامج مكافحة الفيروسات مع أحد الزملاء أو في مجموعة صغيرة. استكشف مزايا وعيوب ما لا يقل عن ستة أنواع مختلفة من برامج مكافحة الفيروسات وفقًا لميزاتها وأسعارها وتعدد استخداماتها وتأثيرها في البرمجيات والعمليات الأخرى.

المصطلح الرئيس

جهاز التوجيه (راوتر) — جهاز إلكتروني يتيح نقل البيانات بين الشبكات.

فكِّر مليًّا

ما الإجراءات الفورية التي ستتخذها لحماية بياناتك من مخاطر الفقدان أو التلف؟

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول طرق تشفير البيانات، قم بزيارة الموقع الإلكتروني http://datashieldcorp.com.

تتضمن الآثار المترتبة على استخدام أساليب التشفير ما يأتي:

- إذا نسيت الرمز أو المفتاح، فقد يتعذر فك تشفير البيانات مطلقًا.
- يمكن أن تؤدي الطريقة التي يتم بها مشاركة المفتاح مع أولئك الذين يحق لهم الوصول إلى البيانات إلى مخاطر أخرى للأمان.

البيانات في أثناء الإرسال

مع أنه غالبًا ما يُفترض أن البيانات آمنة، إلا أنها في الواقع ليست كذلك. فعلى سبيل المثال، إرسال بريد إلكتروني بنصعادي بين الخوادم من الممكن لأي شخص قراءته على طول الطريق. ويعد تشفير البيانات في أثناء النقل أمرًا ضروريًا عند توصيل المعلومات التي قد تكون سرية أو حساسة. وكما مرّ معك بالفعل، تستفيد صفحات الويب بشكل ممتاز من التشفير عند استخدام https (SSL أو TLS). وقد يكون من المستحسن أيضًا تشفير كل حركة مرور الشبكة لضمان الأمان. ويمكن استخدام برنامج بي جي بي (الخصوصية الجيدة جدًا)، لتشفير محتويات رسائل البريد الإلكتروني التي يمكن إرسالها بعد ذلك بنص عادي ولكن لن تكون قابلة للقراءة لأي وصول غير مصرح به دون مفتاح فك التشفير المناسب.

وفي حالة حدوث انقطاع في أثناء نقل البيانات المشفرة، فقد تستمر عملية فك تشفير البيانات، وتصبح البيانات معرضة لتهديدات. فمثلًا، عند تنفيذ المعاملات المصرفية، تُشَفَّر البيانات ويُفَكّ تشفيرها لحماية صاحب الحساب. وإذا أخذ صاحب الحساب استراحة أو صرف انتباهه إلى أمرٍ آخر، فيمكن للآخرين الوصول إلى البيانات خلال هذه المدة. ولذلك يُنصح بتجنب المقاطعات والاستراحات في مثل هذه الجلسات، وخاصة تجنب استخدام أجهزة الوصول العام عند إجراء مثل هذه المعاملات.

فكِّر مليًّا

هل استخدمت من قبل أي شكل من أشكال طريقة التشفير؟ ما الطريقة التي استخدمتها وكيف عملت؟ جرّب استخدام طرق أخرى. ما الذي تعلمته من التجربة التي ستساعدك عند تقديم المشورة للآخرين؟

المسائل الأخلاقية والسلوكية

يمكن أن يؤدي الغرض الذي نستخدم أنظمة تكنولوجيا المعلومات من أجله وكيفية استخدامها أو الوصول إليها إلى إثارة قضايا **أخلاقية** و**سلوكية** وفي هذا الجزء، ستتعلم المزيد عن الآثار المترتبة على الأفراد والمؤسسات والمجتمع بشكل عام في ما يتعلق بالعوامل الأخلاقية والسلوكية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات.

المصطلحات الرئيسة

الأخلاق - مبادئ تحدد السلوك الصحيح والخاطئ.

السلوك الأخلاقي - يتعلق بمعرفة مبادئ الأخلاق: أي كيف نتصرف.

العوامل المعنوية والأخلاقية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات

ستختلف وجهات نظرنا بشأن المسائل الأخلاقية والمعنوية اعتمادًا على خلفياتنا الثقافية. وأحد الأمثلة على الممارسات السيئة أخلاقيًا ومعنويًا يتعلق بسهولة تفعيل قروض الرواتب عبر الإنترنت أو الهاتف، ما يدفع البالغين الضعفاء بالتسجيل في قروض بأسعار فائدة عالية لا يمكنهم سدادها.

الخصوصية

ليس من غير المعتاد أن يكون لدى شخص ما ناظرين عند قراءة أو كتابة الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني، أو أن يستمع شخص ما إلى المكالمات الهاتفية. وبعض المستخدمين لا مشكلة لديه أبدًا في مشاركة أجهزتهم، ولكن من الناحية الأخلاقية، عادةً ما تُعتبر المشاركة في محادثات الآخرين، سواء شفهيًا أو رقميًا، دون الدعوة إلى ذلك، ممارسة غير مهذّبة. وبالمثل، ليس من المناسب التقاط الصور بشكل عشوائي أو تسجيل مقاطع الفيديو دون إذن من أولئك الموجودين في الصورة أو التسجيل، ناهيك عن نشر المحتوى على الإنترنت دون إذن من المعنيين.

ومع ذلك، ليس من غير المألوف أن تجري المحادثات عبر الهواتف المحمولة في الأماكن العامة دون أي مراعاة للآخرين، حتى لو كان المحتوى حساسًا إلى حد ما أو خاصًا في سياق الأعمال. ومثل ذلك استخدام الوسائط المتعددة في الأماكن العامة حيث يتعرض الآخرون للتداخل والضوضاء، لا سيما في الأماكن المخصصة بوصفها مناطق هادئة، مثل بعض عربات القطار أو المكتبات أو غرف الانتظار.

فكِّر مليًّا

ما مبادئك وقيمك؟ كيف يمكن مقارنتها مع زملائك؟ ما الذي يؤثر في وجهات نظرك حول الصواب والخطأ؟

غالبًا ما تتم مشاركة التفاصيل الشخصية عن غير قصد مع الآخرين في الأماكن العامة من قبل أشخاص يعملون في مناصب مهنية. وتشمل الأمثلة موظفي استقبال الفنادق الذين يكررون عناوين العملاء وأرقام هواتفهم في أثناء تسجيل الوصول وموظفي الاستقبال في عيادات الأطباء الذين يشاركون أرقام هواتف المرضى وتواريخ الميلاد للتحقق من هويتهم.

بمجرد ما أن تبدأ في وضع التفاصيل الشخصية عبر الإنترنت، ستكون هناك مخاوف بشأن الخصوصية. فمن الشخص المسؤول عن تخزين بياناتك، وأين تُخَزَّن فعليًا، ومن يمكنه الوصول إليها وكيف تُحمى؟ وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك تشريع لحماية بياناتك الشخصية، على نحو ما نوقش سابقًا في هذا الفصل، إلا أنه لا فائدة منه إذا لم يكن مالك البيانات في الولاية القضائية نفسها التي تقيم فيها. فأينما اخترت تخزين بياناتك الشخصية، يجدر دائمًا النظر في سياسات الخصوصية المدرجة على المواقع الإلكترونية في ما يتعلق بما توافق عليه، أي ما يمكن للمؤسسات أن تفعله ببياناتك.

تطبيق النظرية

احتفظ بسجل ليوم واحد في أثناء ممارسة أنشطتك اليومية، ودوّن ملاحظات حول عاداتك عند استخدام أي جهاز رقمي. لاحظ أيضًا كيف يتصرف الآخرون وسجِّل ظروف وموقع كل حدث.

قيّم تأثير هذه الإجراءات والمخاطر المتعلقة بالانتهاك المحتمل للخصوصية أو المشاركة غير المقصودة للبيانات الخاصة.

ما التغييرات التي ستجريها على كيفية احترام خصوصية الآخرين في المستقبل وما الذي يمكنك فعله للتخفيف من مخاطر مشاركة الآخرين لبياناتك عن غير قصد؟

نفِّذ هذا النشاط مرة أخرى في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. هل غيّرت سلوكك؟ ما الذي اكتشفته أيضًا من هذا النشاط؟

موضوعات ذات صلة

لمعرفة التأثير في البيئة، انظر، على سبيل المثال، عنصر *التطورات في الشبكات والاتصال* (صفحة 48).

العوامل البيئية

تؤثر العوامل الأخلاقية والمعنوية في البيئة. وأحد الأمثلة المعروفة هو التخلص من معدات تكنولوجيا المعلومات مثل الأجهزة وخراطيش الطابعة، والتي قد تكون مسببة للسرطان. كما أن استخدام التكنولوجيا يؤثر أيضًا في البيئة من خلال استنزاف الموارد الطبيعية وزيادة بصمتنا الكربونية.

على الرغم من ذلك، استفادت البيئة أيضًا بشكل غير مباشر من التكنولوجيا نظرًا لاكتساب المستخدمين فهمًا أفضل عن طرق تحسين البيئة والحفاظ عليها وعلى ما فيها من كائنات حية، وذلك من خلال مشاركة المعلومات عالميًا - على سبيل المثال مشاركة جوجل في تطبيق Lush Lens (www.forbes.com) الذي يتيح معلومات عن المنتجات. ومثال آخر هو استخدام البلاستيك في تصنيع المنتجات التكنولوجية. ومع ذلك، فإن أحدث الدراسات تدرك الآن كيف يمكن استخدام التكنولوجيا للمساعدة على معالجة التلوث البلاستيكي من خلال إنتاج المزيد من المنتجات القابلة للتحلل البيولوجي (www.un.org).

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجمعيات الخيرية الترويج لرسائلها والبحث عن تمويل من مصادر عديدة. ومع ذلك، من الناحية الأخلاقية، يمكن أيضًا تصنيف طريقة الترويج هذه تطفلية، خاصة عندما تُعرَض المناشدات التلفزيونية في أوقات تناول الوجبات، حيث من المحتمل أن تجذب انتباه ملايين المشاهدين. ويمكن افتراض أنّ مشاركة صور أولئك الذين يعدّون أقل حظًا منا، خاصة عند الاستعانة بالممثلين لتصوير سوء الحظ، أمرًا غير أخلاقي.

بحث

حدد مع أحد الزملاء خمسة أمثلة على الأقل للمخاطر التي تتعرض لها البيئة بسبب الممارسات غير الأخلاقية.

نفِّذ بحثًا عن دراسات حالة للممارسات الأخلاقية المشكوك فيها التي تنطوي على التكنولوجيا. على سبيل المثال، ادعاءات التجسس على المستهلكين من خلال استخدام مكبرات صوت Amazon Echo و Google Home، أو استخدام طائرات درون. يمكنك البدء بالبحث في المواقع الإلكترونية الحكومية.

عدم المساواة في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات

ثمة اعتبار أخلاقي ومعنوي آخر هو عدم المساواة في ما يتعلق بالوصول إلى تكنولوجيا المعلومات. فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تُبذل في سبيل تحسين الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لجميع الناس، من خلال الأجهزة المكّيفة أو التكنولوجيا المساعدة، ما تزال هناك نسبة كبيرة من سكان العالم دون أي وصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات على الإطلاق.

وأشارت التقديرات في عام 2015 إلى أن ما يقرب من نصف سكان العالم ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، ولكن هذا لا يشير إلى عدد الأشخاص الذين ليس لديهم بالفعل أي وسيلة تكنولوجية. لدى كل من جوجل وفيسبوك مبادرات لتوفير الوصول إلى الإنترنت للدول النامية. وفي البلدان الأكثر تمتعًا بالامتيازات، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، يمكن للطفل الذي ليس لديه وصول إلى أحدث الوسائل التكنولوجية أن يشعر بالخزي والحرمان عند مقارنته بأقرانه.

وفقًا لموقع https:wearesocial.com، في بداية عام 2019، كان هناك 5.11 مليار مستخدم فريد للهواتف المحمولة، بزيادة قدرها 100 مليون في العام الماضي. وفي ما يتعلق بمستخدمي الإنترنت، يُظهر الرقم القياسي البالغ 4.39 مليار زيادة قدرها 366 مليون مستخدم مقارنة بشهر يناير من عام 2018. وهو ما يعادل 58% من سكان العالم.

السلوك وآداب التعامل عبر الإنترنت

هناك آراء مختلفة بشأن كيفية التصرف عبر الإنترنت. ولعلك تكون قد وضعت قواعدك الخاصة مع أقرانك وقررت المقبول وغير المقبول، مثل الطريقة التي تكتب بها الرسائل؛ إذ ربما تبدأ كلامك بعبارات المودة التي لن تستخدمها عند التواصل مع صاحب العمل أو المعلم، على سبيل المثال.

بشكل عام، ثمة بعض القواعد الأساسية **لآداب التعامل عبر الإنترنت** التي يجب عليها اتباعها بغض النظر عن الخلفية الثقافية:

- لا تستخدم أبدًا لغة مسيئة
- لا تضايق الآخرين بمطالب أو أسئلة شخصية
- إذا طُلب من طرف خارجي الانضمام إلى مناقشة، فامنحه حق الوصول إلى سلسلة الرسائل السابقة في المناقشة
- احصل على إذن قبل إرسال محتوى أشخاص آخرين إلى طرف خارجي
- لا تشارك المعلومات الشخصية (التي تخصك أو تخص أشخاص آخرين) بشكل غير آمن أو غير ضروري.

المصطلح الرئيس

آداب التعامل عبر الإنترنت - تعبير مشتق من الجمع بين الإنترنت والسلوك الصحيح (الإتيكيت)؛ وهي مرتبطة بشكل خاص بالمناقشات والمنتديات عبر الإنترنت ولكن أيضًا برسائل البريد الإلكتروني.

نصائح

اقرأ بروتوكولات السلوك وآداب التعامل عبر الإنترنت المتعلقة بالمجتمعات عبر الإنترنت التي تستخدمها.

تطبيق النظرية

تحقق ما إذا كان مكان دراستك يتبع سياسة آداب التعامل عبر الإنترنت. راجع السياسة الحالية وقدم توصيات للتغييرات لتعكس أحدث التطورات المتعلقة بالأخلاق والسلوك الأخلاقي.

العولمة

مع تزايد ترابط العالم بصفة عامة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات، يبدو أن القضايا الأخلاقية والسلوكية تزداد يومًا بعد يوم. فعلى سبيل المثال، على المُعلنين النظر في تأثير موادهم الترويجية في المجموعات متعددة الثقافات والأوضاع الاقتصادية.

بحث

"الفجوة بين الأغنياء والفقراء ما تزال كبيرة جدًا... حيث يقل الدخل اليومي لنسبة 40٪ من سكان العالم عن دولارين في اليوم. أغنى نسبة 1٪ هم ضِعف ثراء أفقر 50٪ (www.lifegate.com). قد يفاجئك أن تعلم أن الولايات المتحدة هي واحدة من الدول ذات الفجوة الأوسع بين الأغنياء والفقراء. أعلى توزيع للثروة هو في الشرق الأوسط بنسبة 61٪. لمزيد من المعلومات حول المعضلات الأخلاقية للعولمة، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.ethicalfocus.org.

ما الأمثلة التي يمكنك تحديدها لعدم المساواة بسبب العولمة؟ كيف يمكنك الحكم على ما إذا كان عدم المساواة هذا غير أخلاقي؟ ناقش مع أحد الزملاء.

حرية التعبير والرقابة

يبدو أن هناك تضاربًا بين القدرة على ممارسة حرية التعبير وقمع التعبير من خلال الرقابة. فمن الناحية الأخلاقية والسلوكية، يجب أن تتبع حرية التعبير بروتوكولات مثل تلك التي تم التطرق إليها سابقًا: أي آداب التعامل عبر الإنترنت.

الاستخدام المقبول

تطبق العديد من الشركات سياسات الاستخدام المقبول (لتكنولوجيا المعلومات) (AUP)، والتي تنص على بروتوكولات لما يعتبر مقبولًا أخلاقيًا ومعنويًا، بما في ذلك:

- القيود (المواقع الإلكترونية، والأنشطة، والوقت)
- الأجهزة (أنواعها واستخدامها، بما في ذلك ما إذا كان يمكن استخدام الأجهزة الشخصية في أنشطة الشركة وبالعكس)
- الأمان (الامتثال للتشريعات والحفاظ على أمان البيانات).

القرصنة الأخلاقية (قبعة بيضاء وقبعة رمادية)

تشير القرصنة الأخلاقية إلى إجراء أحد المتخصصين لاختبارات من أجل ضمان أمن نظام تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة. وهناك بالفعل ثلاثة تصنيفات مختلفة للقراصنة الأخلاقيين. فقرصان القبعة السوداء ليس لديهم إذن باختراق النظام وينوي إلحاق ضرر. وقرصان القبعة البيضاء هو شخص لديه إذن ولكنه لا ينوي إلحاق أي ضرر، وأما قرصان القبعة الرمادية فهو لا ينوي إلحاق أي ضرر ولكن ليس لديه إذن.

حماية البيانات

من الناحية الأخلاقية والسلوكية، تتعلق حماية البيانات بمدى تقديرنا لبيانات شخص آخر واحترامنا لها. فثمة احتمال أن يقوم طرف خارجي بالاتصال بك أو بأي شخص تعرفه دون سابق إنذار. وعندما تجمع المؤسسات بياناتنا، يجب أن نكون قادرين على الوثوق بأنه *لن تتم* مشاركة تلك البيانات ما لم نمنح الإذن أولًا للقيام بذلك. فعلى سبيل المثال، إذا شاركنا معلومات عن شخص ما، حتى مع صديق أو زميل آخر، دون إذنه أولًا، فإننا بذلك نخالف القانون. وربما يحدث هذا الفعل دون وجود نية بإلحاق الضرر أو التفكير في العواقب. وحتى مشاركة المعلومات في مواقف يمكن للآخرين فيها سماعنا عن غير قصد أو ترك بصمة على مسند الكتابة يعرض هذه البيانات للخطر.

المسائل القانونية

أوضح رئيس أمن المعلومات في شركة هوني كومب كونيكت لتكنولوجيا المعلومات البنكية في بث شبكي لموظفيه في عام 2006، أن الجميع يمكن أن يشكلوا تهديدًا محتملًا، عن قصد أو عن غير قصد. فالتشريعات ضرورية لتوفير سبل الانتصاف القانونية للانتهاكات؛ فهي بمثابة رادع وتضع حدودًا واضحة ومقبولة تصف ما المقصود فعلًا بالوصول غير المصرح به. لذلك، تعد التشريعات مثل قانون إساءة استخدام الحاسوب لعام 1990، الذي يسن تشريعات ضد جرائم الحاسوب، ضروريًا لحماية البيانات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات من الهجمات من خلال:

- القراصنة
- الاحتيال والسرقة
- انتهاك حقوق النشر
- سوء المعاملة، على سبيل المثال:
  - التنمّر الإلكتروني
  - التصيد (محاولة التسبب عمدًا في إثارة الحجج أو الإساءة)

بحث

طالع وثيقة الأخلاقيات وحماية البيانات الصادرة عن المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2018. دوّن ملاحظات حول كيف يستهدف الاتحاد الأوروبي حماية البيانات التي يتم نقلها وجمعها خارج الاتحاد الأوروبي.

تلميح: يمكنك محاولة تحديد موقع هذه الوثيقة عبر www.ec.europa.eu.

فكِّر مليًا

هل شاركت، أو هل تعرف شخصًا شارك، في التفاصيل الشخصية لشخص آخر دون إذنه؟

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول سياسات الاستخدام المقبول، تفضل بزيارة http://whatis.techtarget.com.

بحث

نفِّذ بحثًا يتناول التشريعات الحالية التي تحمي المستخدمين وبياناتهم في منطقتك.

تلميح: يمكنك محاولة استكشاف تنفيذ اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا وإنفاذ السياسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (www.fortinet.com). حاول البحث في ديلويت عن حماية البيانات والخصوصية في رابطة أمم جنوب شرق آسيا أو قانون الجرائم الإلكترونية والعقوبات في الإمارات العربية المتحدة (www.pinsentmasons.com).

ثمة العديد من الأمثلة على انتهاك البيانات الشخصية للفرد، مثل اختراق الحسابات المصرفية أو سرقة الهويات الشخصية. ويعمل المطورون بلا كلل على ابتكار طرق لحماية البيانات. وسنستكشف الآن بعض المسائل القانونية المتعلقة باستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات والآثار المترتبة على الأفراد والمؤسسات وأصحاب المصلحة.

دور التشريعات الحالية (والإضافات والتعديلات اللاحقة) في حماية المستخدمين وبياناتهم من الهجمات وإساءة الاستخدام

لدينا جميعًا آراء بشأن المسائل القانونية والأخلاقية، خاصة إذا كانت تؤثر في شخص قريب منا. ومع ذلك، كما قد مرّ معك، نحنُ لا نتشارك جميعًا الآراء نفسها، ولا يمكننا فعل الكثير حيال ما نعتبره ظلمًا دون الحصول على دعم قوى أكبر، مثل تلك التي توفرها التشريعات الحكومية والإنفاذ.

مع استمرار تطور التكنولوجيا واستخداماتها والتوسع فيها، فإنه يتم مراجعة التشريعات الخاصة بحداثتها وتحديثها لمكافحة المخاطر. وضمان ملاءمة التشريعات للغرض وفقًا للتوقعات والسلوكيات الحالية هو أمر معقد حقًا، حيث يجب أن تعمل القوانين معًا في وئام ولا تتعارض مع القوانين الأخرى. ومن ثم تكرّس فرق العمل الكثير من الوقت والجهد لإصدار تشريعات تستند إلى العديد من مصادر البيانات التي يجري جمعها وتحليلها وتقييمها.

تُعد المؤسسات مسؤولة عن التأكد من أنها على دراية بالتشريعات الحالية وأي تغييرات تطرأ عليها. وستلاحظ من الأمثلة الآتية أن التعديلات والإضافات والتقاربات موجودة لمعالجة التغييرات، مثل التشريعات المعمول بها في المملكة المتحدة والتي تهدف إلى توفير الحماية على أساس عالمي.

موضوعات ذات صلة

يمكن العثور على التشريعات والتعديلات الكاملة على الموقع الإلكتروني http://www./legislation.gov.uk.

قانون إساءة استخدام الحاسوب لعام 1990

قانون إساءة استخدام الحاسوب لعام 1990 هو مجموعة عامة من القواعد التي تحظر الوصول غير المصرح به إلى البيانات والمعالجة غير القانونية للبيانات عندما يُسمح بالوصول إليها. ويرتبط القانون بالتشريعات الأخرى من خلال تحديد نطاق التشريع والمناطق التي يغطيها القانون. وتُجرى في الوقت الحالي تغييرات لمواكبة التطورات التكنولوجية على مدار الـ 25 عامًا الماضية. ويسرد قانون إساءة استخدام الحاسوب ثلاث جرائم أساسية. وهي:

- **الوصول غير المصرح به إلى نظام الحاسوب** – يُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة كبيرة
- **الوصول غير المصرح به بقصد ارتكاب عمل إجرامي** – يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة كبيرة
- **الوصول غير المصرح به وتعديل نظام الحاسوب** – يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة كبيرة.

يغطي القانون جميع الجرائم، بدءًا من حالات التطفل البسيطة على قاعدة بيانات الشركة من قبل موظف إلى حادث قد يؤثر في الأمن القومي.

حقوق النشر والملكية الفكرية

قوانين حقوق النشر وقواعد الانتحال هي نفسها سواء نُسِخَ المحتوى من كتاب مطبوع أو من مادة رقمية، وسواء كان نصًا أو صورة أو صوتًا أو أي وسائط أخرى لم تنشئها. ومن السهل جدًا في العصر الرقمي انتهاك تشريعات حقوق النشر عن طريق الخطأ. فمجرد استخدام صورة من جوجل صور (Google Images) على سبيل المثال، على موقع إلكتروني، قد يؤدي إلى رفع دعوى قضائية بسبب الاستخدام غير المصرح به للصور. وإذا كنت تستخدم الصور الموجودة على الإنترنت، فمن الضروري أن تحصل على إذن لاستخدامها. وهناك العديد من المصادر المرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي، والذي يسمح بإعادة الاستخدام بسهولة بضمير صافٍ ودون مخاطر التعرض للإجراءات القانونية المحتملة.

اللائحة التنفيذية لحقوق النشر (برامج الحاسوب) لعام 1992

توسّع لوائح حقوق النشر (برامج الحاسوب) لعام 1992 من نطاق قانون حقوق النشر والتصاميم وبراءات الاختراع (CDPA) في ما يتعلق بـ:

- الولاية القضائية (بما يشمل أيرلندا الشمالية)
- العمل الأدبي (بما يشمل مواد التصميم التحضيرية لبرنامج حاسوب)
- فرض قيود على إصدار نسخ من برامج الحاسوب أو تكييفها أو تحويلها
- الحصول على إذن لعمل نسخة احتياطية من نسخ البرامج عند الاستخدام القانوني.

الصحة والسلامة

تختلف لوائح الصحة والسلامة بحسب الدولة ولكن من الواجب أن تحدد قواعد استخدام الأجهزة التي تحتوي على شاشات عرض أبجدية رقمية أو رسومية. ويجب وضع اللوائح لحماية صحة المستخدمين، لا سيما في ما يتعلق برضح الإجهاد المتكرر (RSI). ومن المرجح أن تتضمن اللوائح نصائح بأخذ فترات راحة منتظمة والانخراط في أنشطة أخرى لتقليل مخاطر رضح الإجهاد المتكرر. حيث يجب أن يُطلب من الشركات أن تراعي القضايا الأخلاقية والسلوكية للموظفين المتوقع أن يقضوا فترات طويلة من الوقت أمام شاشات الحاسوب. وقد تتضمن اللوائح أيضًا متطلبات تقييم مخاطر محطات العمل في محاولة لضمان مراعاة الاحتياجات الفردية للموظفين في ما يتعلق بمحطة العمل واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

حماية البيانات

يعد نسخ بيانات شخص آخر دون إذنه أو معرفته مخالفًا للقانون وغير مناسب أخلاقيًا ومعنويًا.

وقد حل قانون حماية البيانات لعام 2018 محل قانون حماية البيانات لعام 1998، وذلك من أجل تضمين اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR)، والتي صدرت لمواكبة العصر الرقمي (المصدر مستمد من https://eur-lex.europa.eu). حيث تنص على أن "المستخدمين لديهم الحق في عدم الخضوع لآلية اتخاذ القرار الآلي أو التنميط" بصرف النظر عن شرعية النوايا. ويمكن أن تتحمل المؤسسات غير الممتثلة لغرامات تصل إلى 20 مليون يورو.

القلق الذي يساور معظم المستخدمين مصدره الأمن السيبراني وكيفية حماية بياناتهم من الهجمات أو إساءة الاستخدام. لا يوجد تشريع واحد لحماية المستخدمين دوليًا. ومع ذلك، تسعى الدول جاهدة لتشكيل روابط مشتركة - على سبيل المثال، تلقت الأمم المتحدة طلبًا من روسيا والصين وأوزبكستان وطاجيكستان يدعو إلى وضع مدونة قواعد سلوك دولية لأمن المعلومات. وفي عام 2013، اعتمد الاتحاد الأوروبي إستراتيجية الأمن السيبراني، والتي تهدف إلى حماية حرية التعبير والخصوصية في الأمن السيبراني الأساسي.

وبحلول عام 2019، كانت قوانين خصوصية البيانات موجودة في أكثر من 80 دولة، على الرغم من أن مستوى حماية البيانات يختلف عند مقارنته بمستوى حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، في اللائحة العامة لحماية البيانات التي نُفِّذَت عام 2018. وهو تتألف من سبعة مبادئ:

- المشروعية القانونية، والعدل، والشفافية
- حدود الغرض
- تحجيم البيانات
- الدقة
- قيود التخزين
- النزاهة والسرية (الأمن)
- المسؤولية.

على الرغم من التحديات، إلا أن هناك تقدمًا يُحرز في مجال حماية البيانات والخصوصية على الصعيد العالمي. ففي عام 2020، أعلنت الأمم المتحدة أن 107 دولة قد سنّت أو تعمل على سنّ قوانين لحماية البيانات والخصوصية.

بحث

نفِّذ بحثًا عن القوانين المطبقة في بلدك. دوّن ملاحظات حول مبادئها الرئيسة وتأثير أي انتهاكات في إساءة استخدام البيانات. حدد الإضافات والتعديلات المُنَفَّذَة أو المستخدمة. اشترك لتلقي تنبيهات أو مواجز RSS للتأكد من تحديث معرفتك وامتثالك.

تلميح: هل تعلم أن هناك مواقع إلكترونية تفاعلية، مثل خريطة العالم على cnil.fr، والتي تُمّكنك من تحديد خصوصية البيانات بحسب الدولة ومستوى التغطية مقارنةً بالاتحاد الأوروبي.

حقوق المستهلك

في المملكة المتحدة، تعدُ حقوق المستهلك محمية بموجب قانون حقوق المستهلك (2018). ويحدد هذا القانون كيف يحمي القانون استخدام البيانات الرقمية، مثل تنزيل الموسيقى أو الألعاب أو مقاطع الفيديو. كما يوضح القانون للمستهلكين والمؤسسات سياسات استرداد الأموال وإعادة السلع.

على سبيل المثال، يحق للمستهلكين استرداد أموالهم بالكامل إذا قاموا بإبلاغ تاجر التجزئة خلال 14 يومًا برغبتهم في إلغاء عملية الشراء، حتى لو استُلِمَت البضائع وهي ليست معيبة أو حتى لو كان عليها خصم. وينطبق القانون أيضًا على السلع المشتراة عبر الإنترنت، والبريد، وعن طريق الهاتف.

كما يوفر القانون الحماية لتجار التجزئة حيث لا يلزمهم برد الأموال إذا كان العميل على علم بأن السلعة معيبة عند شرائها، أو إذا قام بإتلاف السلعة في أثناء محاولته إصلاحها، أو إذا قرر العميل ببساطة أنه لم يعد يرغب في السلعة (إلا إذا اشتُرِيَت دون رؤيتها أولًا).

وفي ما يتعلق بالبيانات الرقمية، ينص القانون على أن المستهلك لديه الحق في استرداد ثمن الأقراص المضغوطة وأقراص DVD غير المغلفة وبرامج الحاسوب إذا كانت معيبة.

كما حظر القانون نفسه على المؤسسات أيضًا فرض رسوم إضافية على العملاء لاستخدام بطاقات الائتمان عند إجراء عمليات الشراء.

تيسير الوصول

يركز إطار تيسير الوصول المفتوح على تيسير الوصول. يحدد هذا الإطار جميع جوانب التطوير بداية من بنية أنظمة تكنولوجيا المعلومات عالية المستوى إلى تلك التي يتعرض لها المستخدم النهائي. يهدف الإطار إلى ضمان أن يكون ما يُقَدَّم في متناول الجميع. تشمل خطوات الإطار الست ما يأتي:

1 تعريف إمكانية الوصول
2 عناصر المخزون
3 أدوات التطوير/ التأليف
4 دعم المنصة
5 التطبيق نفسه
6 التكنولوجيا المساعِدة

الإرشادات المهنية وقواعد الممارسة

في وقت سابق كنت تتعلم عن الغرض من السياسة واستخدامها في المؤسسات. لقد تعلمت أن القواعد والتشريعات الحكومية تؤثر في السياسة، وكذلك الأمور التشغيلية الداخلية مثل وقت العمل المرن.

دعونا نفكر الآن في كيفية قيام المؤسسات بتنفيذ الإرشادات المهنية **وقواعد الممارسة** والاستفادة منها. سنراعي أيضًا الآثار المترتبة على ذلك على المؤسسة وأصحاب المصلحة فيها.

المصطلح الرئيس

قواعد الممارسة - مجموعات من القواعد التي وافقت عليها هيئة مهنية حول كيفية تصرف الأشخاص في بعض المهن. ومن الأمثلة على ذلك مدونة قواعد الأخلاق المعروفة باسم قسم أبقراط للعاملين في مهنة الطب؛ ومدونة الصحافة المسؤولة في باكستان؛ ومدونة الأخلاق والسلوك المهني في الإمارات العربية المتحدة؛ واتحاد عمال الأعمال التايلاندي؛ ومدونة الاتحاد الأوروبي لقواعد السلوك للمحامين في تركيا.

الغرض من قواعد الممارسة التي تنتجها الهيئات المهنية لاستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات ودورها

تهدف قواعد الممارسة إلى تنظيم تطوير هذه الأنظمة وتصميمها وتنفيذها واستخدامها. كما تهدف قواعد الممارسة إلى حماية المستخدمين والعملاء وتقديم ضمانات بشأن حماية البيانات، بالإضافة إلى توجيه واضح بشأن قيمها." تستند القيم على الاعتبارات الأخلاقية والسلوكية.

تأثير قواعد الممارسة في الأفراد والمؤسسات

تخضع قواعد الممارسة أيضًا للتنظيم الذاتي، ما يعني أنه يمكن لأي فرد الإبلاغ عن مخالفة باعتبار ذلك مصدر للقلق للتحقيق فيه من قبل المنظمة نفسها، بدلًا من هيئة مستقلة. ستخضع كل من التعهدات المُبينة في قواعد الممارسة لآليات المراقبة والتنظيم رسميًا. سيتم التعامل مع أي شخص يخالف أي بند من بنود قواعد الممارسة، بما يتوافق مع سياسات المؤسسة وقوانينها.

تتمثل بعض مميزات وجود قواعد الممارسة في ضمان اتساق استخدام نظام تكنولوجيا المعلومات، وتوفير مجموعة قواعد أساسية مشتركة لتجنب سوء الفهم أو التفسيرات الخاطئة. يتحمل الأفراد مسؤولية تعرُّف متطلبات هذه القواعد.

المبادئ التوجيهية والتشريعات السارية (والإضافات والتعديلات اللاحقة) التي تهدف لضمان تيسير الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات

تُسنّ القوانين لحماية جميع الأفراد، ولا يمكن تبرير الجهل في نظر القانون. تلجأ الشركات غالبًا إلى مراقبة الامتثال من خلال تعيين شخص مسؤول عن متابعة التغييرات في التشريعات ووضع إجراءات يلزم على الموظفين اتباعها.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول قانون المساواة لعام 2010، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www. equalityhumanrights.com.

قانون المساواة لعام 2010

حل قانون المساواة لعام 2010 محل قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز المساواة بغض النظر عن الخصائص. فعلى سبيل المثال، يسن القانون تشريعات ضد السلوك غير القانوني مثل السلوك الموصوف في الجزء السابق، ويوضح الخصائص التي تميز الفئات الضعيفة، والمعروفين باسم أصحاب الخصائص المحمية.

المؤسسة الدولية للتوحيد القياسي (آيزو) (ISO)

وُضِعَت معايير ISO (المعروفة أيضًا باسم IEC27000) لمساعدة المؤسسات على الحفاظ على أمن المعلومات. تتضمن هذه المعايير مجموعة (تعرف باسم العائلة) لتوفير متطلبات إدارة أمن المعلومات لأنظمة تكنولوجيا المعلومات (ISMS). توفر المعايير نهجًا منهجيًّا لإدارة البيانات.

تخضع المؤسسات لتقييمات صارمة للتحقق من امتثال أنظمتها لهذه المعايير من أجل الحصول على علامة الآيزو ISO. ربما تكون قد شاهدت هذه المعايير يُرَوَّج لها من مؤسسات مثل مايكروسوفت وآي بي إم. تنشر بعض المؤسسات خطط عمل الآيزو ISO الخاصة بها والتي تحدد أنظمة وأهداف المراقبة الخاصة بها.

ففي عام 2016، حصل مطار شانغي على اعتماد الآيزو ISO لأمن المعلومات؛ وكانت شركة السفر العالمية ترافلبورت Travelport، أول مؤسسة من نوعها تحصل على الاعتماد.

إرشادات تيسير الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) 1.0 و2.0 و رابطة الشبكة العالمية (W3C®)

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول إرشادات إتاحة محتوى الويب (WCAG) وتيسير الوصول عبر الأجهزة المحمولة، قم بزيارة http://www.w3.org.

وفي عام 1994، أسس تيم بيرنرز لي رابطة الشبكة العالمية W3C لبدء قواعد الممارسة الخاصة بتيسير الوصول الشامل من أجل تيسير الوصول إلى الإنترنت. وتحدد إرشادات تيسير الوصول إلى محتوى الويب توجيهات إنشاء محتوى ويب يتجنب التمييز، من خلال تقديم ثلاث نصائح أساسية حول:

- واجهة المستخدم والتصميم المرئي
- كتابة وتقديم المحتوى
- التشفير والترميز.

ومع استمرار النمو والتطور في استخدام الإنترنت، تواصل إرشادات تيسير الوصول إلى محتوى الويب السعي للقضاء على عدم إمكانية الوصول إليها - على سبيل المثال، من خلال تعريف المصطلحات واحتياجات المستخدمين، وتوفير الإرشادات والموارد للاستخدام، والتصميم من أجل الإدماج، مثل تيسير الوصول إلى الهاتف المحمول والمحتوى.

إدارة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات

في هذا الجزء الأخير، ستصبح على دراية أكبر بمفاهيم وتحديات إدارة البنية التحتية والبيانات والمعلومات والمستخدمين.

دور سياسات الاستخدام المقبول داخل المؤسسة وآثارها

على الرغم من حاجة المؤسسات إلى سياسات وإجراءات، فإن تعقيدها أو طولها بشكل يُصعِّب تنفيذها، سيؤدي على الأرجح إلى عدم جدواها أو تجاهلها. تتطلب كل سياسة المراقبة لتقييم الامتثال – على سبيل المثال، القيود على الوصول إلى الملفات التي تحتوي على بيانات حساسة، أو الإجراءات والمسؤولية الخاصة بالتحقق من دقة البيانات.

ربما تكون قد واجهت موقفًا يقوم فيه أحد الموظفين بتكرار ذكر بياناتك الشخصية أمامك بصوت عالٍ، ما يسمح للآخرين بسماعها. ربما لم يكن الموظف على دراية بعواقب ذلك، أو ربما أغفلت السياسة والإجراءات الحاجة إلى توفير الإرشاد والتوجيه.

تخضع المؤسسات الأعضاء في منظمة الآيزو ISO للرقابة على امتثالها للسياسات. وذلك لتقييم التزام المؤسسة بتقديم خدمة احترافية (www.bpca.org.uk؛ www.iso.org). ولكن، من غير المرجح معرفة ما إذا كانت السياسة وإجراءاتها ستعملان بشكل فعال حتى يتم اختبارهما. لذلك يجب أن يكون المستخدمون مستعدين لتقديم توصيات للتغييرات عند الحاجة.

وفي نطاق واسع، تجري بعض الدول استفتاءً عامًا لجمع التوصيات. ففي أي مؤسسة، يمكن بسهولة تحسين السياسة الداخلية التي لا ترتبط مباشرة بسياسة الحكومة والقانون حتى تعمل بشكل أكثر فعالية.

محتويات السياسات لإدارة البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والبيانات والمعلومات والمستخدمين

- **إدارة المستخدم**، على سبيل المثال الأمن، ملثما جاء في موقف مشاركة المعلومات الحساسة حتى دون وعي وكيفية الحفاظ على أمن البيانات باستخدام طرق التشفير والنسخ الاحتياطية. يُعد الاحتفاظ بنسخ احتياطية داخل المبنى خطرًا على البيانات، خاصةً في حال تعرض المبنى للتلف أو التدمير. يُحدَّد الاستخدام المقبول للبيانات من خلال التشريعات والقوانين الحكومية في نطاق أوسع، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات لعام 2018.
- **إدارة العملاء والدعم** - بوصفنا مستهلكين، نتعامل عادةً مع مؤسسات توفر المعلومات من خلال مصادر المساعدة الذاتية مثل الأسئلة الشائعة (FAQs) في المقام الأول. تعتمد الأسئلة الشائعة على تحليل استفسارات العملاء والشكاوى الشائعة كما أن تقديم إجابات عليها يوفر الوقت وتكلفة الدعم البشري.

توضح مخططات تدفق حل الحوادث الإجراء كسلسلة من المراحل أو الخطوات، غالبًا ما تكون أسهل في المتابعة من سلسلة العمليات النقطية. المثال الموضح في الشكل 1.5 هو مخطط تدفق عام لإدارة حادث.

إن إتاحة مخططات التدفق للعملاء لمتابعتها يساعد أيضًا على تيسير الوصول والفهم.

يلعب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الأخرى دورًا قيمًا ولكن يجب أيضًا تنظيمه. ستعتمد المؤسسة على سياسة أو بروتوكول لمنع المشاركة غير اللائقة أو الكشف عن المعلومات، وتوحيد الرسائل التسويقية وإطلاق منتجات جديدة أو أخبار جيدة بسرعة للجمهور. تستخدم صناعات الخدمات الرسائل النصية كتذكير بالمواعيد والفواصل الزمنية لعمليات التسليم.

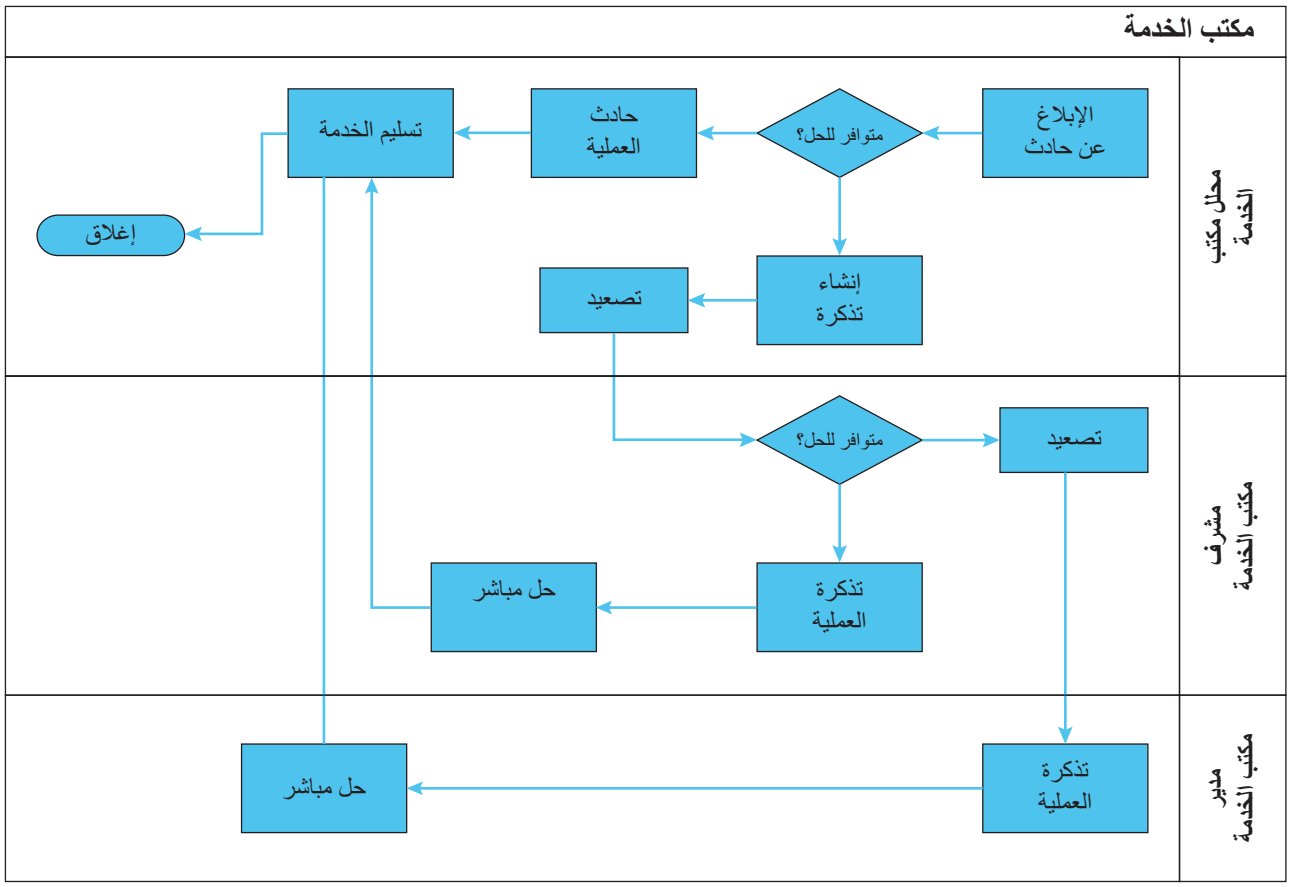
المصطلح الرئيس

الملكية الفكرية - تشير إلى إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة.

- **إدارة الأصول** هي عملية تسجيل كل عنصر (أصل) تكون المنظمة مسؤولة عنه، مثل المباني، والمعدات، والملكية المالية، **والملكية الفكرية**.

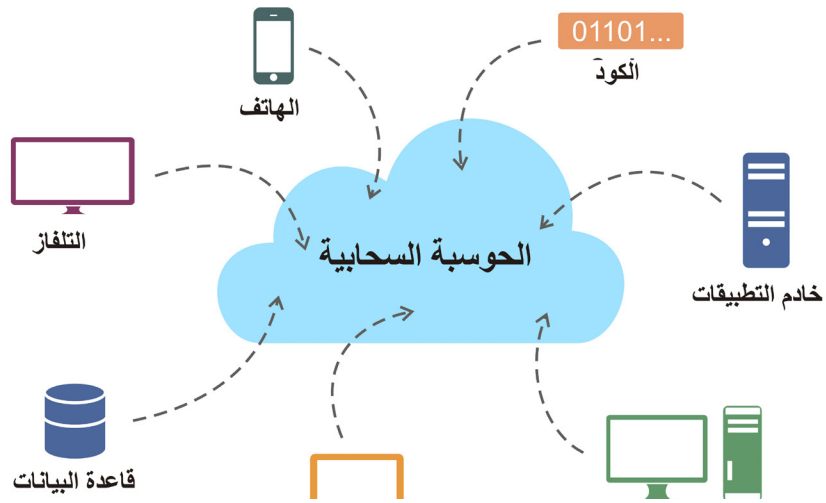
وبمجرد تسجيل الأصول، ستحتاج المؤسسة إلى أنظمة لإدارتها. وتشمل هذه الإجراءات الإبلاغ عن المشكلات، وجداول الصيانة، وسجلات المشكلات، ونشر البرامج محليًّا وعن بُعد.

- **إدارة الحوادث** - نظرنا سابقًا في الحاجة إلى سياسة لإجراءات النسخ الاحتياطي وسيشمل ذلك أيضًا إجراءات الاسترداد. هناك حاجة إلى مناهج قياسية لكلتا العمليتين لضمان تنفيذ الجميع للإجراء بالطريقة نفسها. تحتاج إدارة المعلومات وإيصالها إلى الجمهور والسلطات إلى إرشادات وضوابط محددة - على سبيل المثال، الأساليب المستخدمة، والمعلومات المشتركة وغير المشتركة، والآثار المترتبة على القيام بذلك بشكل غير صحيح. تخيل المخاطر المحتملة لإرسال حسابات المؤسسة أو قاعدة بيانات العملاء عبر البريد الإلكتروني. هناك حاجة إلى القواعد ليس فقط لطرق التواصل ولكن أيضًا لتوحيد المعلومات المكتوبة، والتي يشار إليها غالبًا باسم أسلوب الشركة. وهذا لا يعطي صورة احترافية فحسب، بل إنّه مهم بشكل خاص عند ضمان أن تكون المعلومات في تنسيق سهل الوصول وآمن.



الشكل 1.5 مخطط تدفق إدارة الحوادث.

- **مقاييس الأداء** هي الأرقام والبيانات التي توضح عمل المؤسسة وقدراتها والجودة الشاملة. يمكن إدارة كميات كبيرة من البيانات بسهولة أكبر باستخدام تكنولوجيا المعلومات. صُمِّمَت الأنظمة لتكامل جمع البيانات والمساعدة على التحليل. على الرغم من تخزين البيانات المُجمّعة في قاعدة بيانات، إلا أنّ أفضل طريقة لعرض المعلومات المُعالجة هي استخدام التنسيق المرئي المناسب. الشكل 1.6 هو مثال لمقياس أداء مطور النظام:



الشكل 1.6 مقاييس أداء المطور الرئيسة.

عوامل يجب مراعاتها عند استخدام المؤسسات للأنظمة الداخلية والخارجية

تشمل العوامل التي يجب مراعاتها من المؤسسات التي تستخدم أنظمة داخلية وخارجية عند تقديم أنظمة تكنولوجيا المعلومات ما يأتي:

- **اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)** - هذه عقود وإجراءات مفصلة تُستخدم لضمان الامتثال. تُستخدَم اتفاقيات مستوى الخدمة داخليًّا، لا سيما بين الأقسام (على سبيل المثال، كقسم فني يضع المعايير والقواعد للمستخدمين في الإدارات الأخرى) وتُستَخدَم خارجيًّا أيضًا. قد تشمل اتفاقيات مستوى الخدمة الخارجية جميع جوانب عمل المورد، بدءًا من كيفية التزامه بسياسات وإجراءات المؤسسة العميلة، وصولًا إلى كيفية مراقبته للتأكد من الامتثال.
- **متطلبات الأجهزة والبرامج** - يجب ضمان الاتساق والتوحيد، على سبيل المثال، من قدرات الأنظمة وإصدارات البرامج المستخدمة.
- **التكاليف** -يجب التحكم في أي رسوم تأجير والدعم الفني الخارجي ومخصصات الميزانية للاستثمار والصيانة والإصلاحات.
- **الإتاحة** - يجب اتخاذ الترتيبات اللازمة عند تعطل الأنظمة، ما يضمن الحد الأدنى من توقف الممارسات التنظيمية. يجب أيضًا توفير الدعم الخارجي في حالة تعطل النظام بشكل غير متوقع، وطرق إخطار العملاء باحتمال فقدان الأنظمة، وما إلى ذلك.
- **قابلية التوسع** - مع نمو المؤسسة وزيادة تعقيد الأنظمة، ستحتاج المؤسسة إلى النظر في قابلية توسع أنظمتها الحالية. على سبيل المثال، ما إذا كانت الأنظمة الحالية لديها القدرة على التعامل مع الزيادات في المعلومات وحركة المرور الرقمية. تخيّل كيف على أمازون ضمان قدرة أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها على استيعاب حجم الطلبات المتزايدة ومعالجتها، خاصة خلال الفترات التي تشهد ذروة في الشراء مثل الأعياد الدينية والبلاك فرايدي. يحتاج نظام أمازون إلى تلقي الطلبات ومعالجتها وإرسالها في غضون الجدول الزمني الذي يتوقعه العميل. يحتاج الموردون إلى إنذار مسبق كما أن جداول التسليم بحاجة إلى إدارتها. واجه فيسبوك Facebook أيضًا تحديات بسبب زيادة حركة المرور على منصته وقدرته على التوسع.

- **الملكية القانونية للبيانات والولاية القضائية عليها** - كما تعلمت، هناك العديد من القواعد واللوائح حول الملكية القانونية للبيانات، وقد تختلف هذه القواعد عالميًّا. يجب أن تكون المؤسسات وموظفيها على دراية بالولاية القضائية لقوانين الملكية. على سبيل المثال، في عام 2010، حُدِّدَت الولاية القضائية على البيانات بأنها المكان الذي يوجد فيه الخادم. لكن في أكتوبر 2019، حكمت محكمة العدل في قضية جوجل ضد اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) أنه لا يوجد التزام بموجب قانون الاتحاد الأوروبي يفرض على شركة جوجل تطبيق حق النسيان الأوروبي على مستوى العالم. لقد لعب الاتحاد الأوروبي دورًا في صياغة قانون البث منذ عام 1989 وقام بمراجعة النسخة الرابعة للقانون في عام 2020. ولكن، في ظل تخزين المزيد من البيانات في الخوادم الافتراضية، يظل القانون قيد التحدي، وأصبحت تدرك المؤسسات أهمية تخزين البيانات الرقمية داخل سحابة في نطاق ولايتها القضائية المحلية. على سبيل المثال:
  - قد تنشأ مشكلات من وجود البيانات ومعالجتها في نطاقات ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك مشاركة المعلومات مع دولة خارج نطاق اتفاقية معالجة البيانات بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). قد تنشأ الخروقات الأمنية بسبب القواعد المتضاربة أو التأخير في الوصول إلى البيانات لعقد جلسات استماع في المحكمة.
  - يمكن أن تنشأ المشكلات أيضًا من وجود البيانات ومعالجتها في مناطق قد لا يكون لديها قوانين مناسبة لتغطية حماية واستخدام تنفيذ البيانات. على الرغم من أن أكثر من 100 دولة لديها الآن قوانين لحماية البيانات، إلا أن هناك عددًا كبيرًا من الدول ما تزال تفتقر إلى هذه القوانين. وهذا يمكن أن يسبب مشكلات لا يمكن تصورها وخروقات أمنية. قامت العراق وباكستان والأردن وتايلاند بصياغة تشريعاتها مؤخرًا (2019)، كما قامت منطقة آسيا والمحيط الهادئ بوضع معيارًا موحدًا يعرف باسم آبيك APEC (منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي). ومع ذلك، فكر في سيناريو تختلف فيه القواعد والقوانين أو تكون غير موجودة. قد تُباع بيانات المؤسسة أو الفرد إلى أطراف خارجية واستخدامها في أنشطة احتيالية. يمكن اختراق الأسرار التجارية والتأثير في الوضع الاقتصادي للبلد. حتى المعلومات العسكرية يمكن الوصول إليها وتؤدي إلى ضرر لا يمكن تصوره. يمكن للإرهابيين الحصول على معلومات تمكنهم من استهداف الأحداث الكبرى أو الأفراد الرئيسين.

تمرين تقييمي 1.3 C.P6, C.P7, C.M3, BC.D3

طلبت سيرينا، صاحبة شركة صغيرة، نصيحتك بشأن حماية البيانات على نظامها. حيث تدير شركة هندسية تنتج منتجات فولاذية وفقًا لمواصفات العملاء، وبعضها عبارة عن منحوتات مصممة بشكل فريد. وهي قلقة بشأن سجلات عملائها، وخاصة التصاميم الفريدة وحقوق التصميم والنشر الخاصة بها. لقد سمعت أن هناك تشريعات حول حماية هذه المعلومات ولكنها لا تعرف ما تنطوي عليه أو كيفية تنفيذها.

تعمل الشركة حاليًّا على جهاز حاسوب واحد يستخدمه المسؤول/موظف الاستقبال، ولكن مع نمو الأعمال، تريد أن تكون مستعدة لتوظيف فردين جديدين على الأقل ضمن الفريق، أحدهما للرسم الفني والآخر لإدارة جميع معلومات العملاء والإجراءات المحاسبية. تهتم سيرينا بالأنظمة والبرامج التي يجب أن تضع ميزانيتها لها وكيفية تأمين البيانات. إنها تريدك أن تقوم بالآتي:

- وصف التهديدات الداخلية والخارجية للبيانات والمعلومات التي قد تتعرض لها شركتها
- تحليل كيفية تأثير هذه التهديدات، والتخفيف من تلك التهديدات على شركتها والأطراف المعنية فيها
- وصف الإجراءات التي يجب تنفيذها في شركتها للسماح لها بحماية البيانات والمعلومات
- تحليل كيفية تأثير الإجراءات المقترحة في شركتها والأطراف المعنية فيها
- قدِّم أسباب لقراراتك
- ناقش الخيارات المتاحة لها والتي تناسب خطة العمل قصيرة الأجل
- اشرح كيف ستمنحها راحة البال وتلبي أي متطلبات تشريعية
- احسب تكاليف البرامج والأجهزة
- حلل خيارين مختلفين على الأقل للملاءمة
- اكتب تقييمًا لنتائجك وقدم توصيات إليها للنظر فيها.

تمرين تقييمي 1.3 *(متابعة)*

التخطيط

- أحدد أولويات المهام وأعِد قائمة مرجعية بالأشياء التي يجب القيام بها.
- أحدد مجموعة من الموارد لمساعدتي.
- أحتفظ بقائمة مفصلة بجميع مصادري التي يمكن لأي شخص تحديد موقعها.
- أسمح ببعض الوقت الاحتياطي.

التنفيذ

- أُنظِّم الجدول الزمني الخاص بي للتأكد من أنني أطبق جميع المعايير.
- أتحقق مرة أخرى من حساباتي وابحث عن تكاليف بديلة.
- أضع احتياجات العملاء أولًا بما يتجاوز تفضيلاتي الخاصة.
- أوفِّر بدائل للغة والمصطلحات التقنية.

المراجعة

- أنا سعيد بالنتيجة ولا أعتقد أنني أستطيع تحسينها في هذه المرحلة.
- أعرف ما أحتاج إلى تعلمه لتنمية معرفتي الحالية.
- يمكنني تعرُّف التقدم الذي أحرزته من خلال القيام بهذا النشاط.

وقفة للتفكير كيف كنت ستقدم النتائج بشكل مختلف إذا كان العميل من قطاع مختلف أو يحظى بقدر أكبر من المعرفة التقنية؟

تلميح حاول وضع نفسك مكان صاحب عمل وانظر إلى النتائج من وجهة نظر مختلفة.

توسيع الأفق ابحث عن مرشد أعمال محلي يمكنه أن يقدم لك ملاحظات بنّاءة حول اقتراحاتك.

تطبيق النظرية

ما إستراتيجيات العمل الآمن عبر الإنترنت التي تعلمتها والتي يمكنك التوصية بها في مكان عملك أو المكان الذي تدرس فيه؟

تمرين تقييمي 1.4 C.P7, C.P8, C.M4, BC.D3

تتطلع هيئة الصحة الكندية (CHC) إلى تحسين نظام جمع البيانات بنظام الرعاية الصحية في كندا من خلال إدخال نهج موحد. المشكلة التي حددوها هي التغلب على التحديات التي يواجهونها عند محاولة جمع البيانات حول عِرق المرضى ولغتهم واحتياجاتهم في التواصل.

تسعى المنظمة جاهدة لإنشاء نظام شامل يجمع البيانات التي تم جمعها من جهات متعددة. يجب أن تشمل هذه الجهات:

- المستشفيات
- مراكز الصحة المجتمعية
- عيادات الأطباء
- برامج الصحة
- الوكالات الحكومية أو الفيدرالية.

تمرين تقييمي 1.4 *(متابعة)*

تدرك المنظمة أن كل جهة تواجه فرصًا وتحديات في كيفية جمع البيانات بحساسية واتساق.

لتحديد الخطوات التالية نحو تحسين جمع البيانات، أدركوا أنه في بعض الحالات، تكون الفرص والتحديات فريدة لكل نوع من أنواع المؤسسات، بينما في حالات أخرى، تكون مشتركة للجميع، بما في ذلك كيفية:

- طرح أسئلة على المرضى الحاليين والمحتملين حول العِرق واللغة واحتياجات التواصل
- تدريب الموظفين للحصول على هذه المعلومات بطريقة محترمة وفعالة
- معالجة إزعاج موظفي التسجيل/القبول بشأن طلب هذه المعلومات.

لقد طُلب منك:

1 كتابة تقرير يصف الإجراءات التي سيتم تنفيذها للسماح لهم بحماية البيانات والمعلومات التي تم جمعها.

2 تقديم المشورة حول كيفية تنفيذ هذه الإجراءات لضمان عمل المنظمة بطرق قانونية وأخلاقية، والطريقة التي سيؤثر بها في المنظمة وأصحاب المصلحة فيها.

3 تقديم توصيات لهيئة الصحة الكندية مسوغة بالنتائج التي توصلت إليها.

التخطيط

- ما الذي أحتاج إلى معرفته؟
- ما الإطار الزمني الخاص بي؟
- كيف سيتم تنظيم التقرير؟
- كيف يمكنني إثبات أن هذا يفي بالمعيار المطلوب للتميز؟

التنفيذ

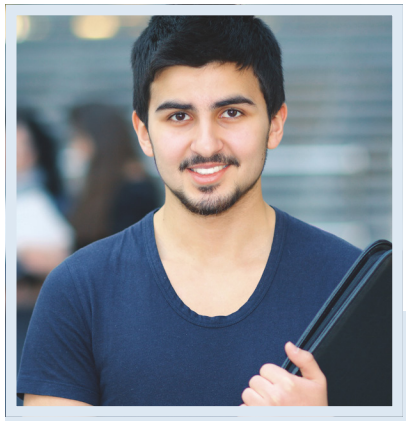
- أعرف كيفية تحديد جوانب الضعف لدي وكيفية تحسينها.
- أفهم ما يُطلب مني.
- يمكنني التحقق من استيفاء جميع المعايير.
- يمكنني إجراء تحسينات على مهاراتي التحليلية والتقييمية.

المراجعة

- يمكنني وصف كيفية التحسين بشكل أكبر.
- يمكنني تحديد جوانب القوة لدي.
- يمكنني أن أشرح كيف تعاملت مع كل جزء من هذا النشاط.
- يمكنني أن أشرح كيف ستكون هذه المعرفة والخبرة مفيدة لي في أي مكان آخر.

وقفة للتفكير	ما العوامل الأخلاقية والسلوكية المميزة في نشاط التقييم هذا وفي من تؤثر؟
تلميح	حاول استكشاف دراسات الحالة الأخرى أو تحدث إلى مرشد أو زميل عمل.
توسيع الأفق	كيف يمكنك إعداد مخطط تفصيلي لتسجيل البيانات إلكترونيًا؟

فكِّر في المستقبل



أحمد خان

طالب

في أثناء دراستي لبرنامج BTEC بدأت أدرك أنه "يمكنني تحقيق ذلك!" انضممت إلى الدورة بشكل أساسي لأنني لم أكن أعرف ماذا أفعل وأحب أجهزة الحاسوب. راودني القلق من عدم حصولي على الشهادة، لكنني استمتعت بالدراسة.

لذلك بعد الحصول على بعض النصائح المهنية من أستاذي وخدمات الطلاب، وجدت دورة جامعية أحببتها وقدمت طلبًا للالتحاق بها. كان ذلك يعني ملء طلب، ولم أكن واثقًا جدًا، لكنني حصلت على مساعدة على الكتابة عما أجيده وأسباب رغبتي في الالتحاق بالتعليم العالي. أتوق بشدة للحصول على درجة علمية لأنني سأكون أول شخص في عائلتي يرتاد الجامعة. لقد أجريت بعض الأبحاث حول الوظائف المحتملة في المستقبل ويبدو أن المستقبل بحاجة ماسة لمطوري البرامج.

تحدثت مع والدي عن خططي وطلبوا مني شرح ما يفعله مطورو البرامج، حينها أدركت أنني بحاجة إلى أن أكون أكثر تركيزًا. عندما بحثت في الدورات مرة أخرى، أدركت أنني بحاجة إلى أن أكون محددًا في ما أريد وأن أحدد جوانب القوة لدي. أدركت أيضًا بعد ذلك أنني أريد أن أحقق نجاحًا في الدورة وألا أواجه صعوبة في شيء قد لا يفيدني. لقد استمتعت بشكل خاص بتعلم فلسفة التصميم وعرفت أن مهاراتي الإبداعية ستكون مفيدة عند تصميم البرامج.

وسوف أستعد لوظيفة حيث سأعمل ضمن فريق في مشاريع قد تتضمن أيضًا البحث عن احتياجات العملاء لتحديد التصميم. فكّرت في البحث الذي أجريته في هذه الدورة ومدى تطوري منذ أن بدأت لأول مرة. يجب أن أعترف أنني في البداية لم أفكر مليًا في المعلومات التي وجدتها والآن أعرف طرقًا للتحقق من دقتها قبل الاعتماد عليها. ومع ذلك، ما زال أمامي الكثير لأتعلمه.

يشعر والداي بالفخر بما أنجزته حتى الآن ويسعدهما، بشكل خاص، أن لدي مهمة يجب تحقيقها! الأهم من ذلك كله، أنا فخور بنفسي ولا أستطيع الانتظار لمواصلة رحلتي. ومع ذلك، فطريق النجاح به بعض الصعاب!

تركيز مهاراتك

التحقق من مستوى مهاراتك والاستعداد للالتحاق بالتعليم العالي

من المهم تعزيز المهارات التي اكتسبتها، حيث يمكن استخدامها في المستقبل في العديد من المواقف المختلفة. وإليك بعض الأفكار.

1. ضع قائمة بالمهارات التي تتمتع بها وكيف ستساعدك في التعليم العالي.
2. قسّم قائمتك إلى أربعة أقسام للمهارات: التوظيف والإبداع والدراسة والاجتماعية.
3. قيّم كل منها لتحديد ما تجيده حقًا وما تحتاج إلى تحسينه.
4. اطلب من شخص يعرف مهاراتك جيدًا التحقق من قائمتك في حال فاتك أي شيء.
5. ابحث في مجموعة متنوعة من دورات التعليم العالي المعروضة واقرأ مناهج الدورات التي تهتم بها.
6. رتب لزيارة بعض الجامعات التي تقدم دورات تهمك من أجل تقييم الأنسب منها والأماكن التي قد تناسبك بشكل أفضل.
7. يجب عليك أيضًا التفكير في التحضير لأي زيارات ومقابلات محتملة من خلال إعداد:
   - سيرة ذاتية محدثة، مع أمثلة على الأماكن التي طبقت فيها مهاراتك كطالب أو موظف
   - قائمة بالأسئلة المعقولة والمثيرة للاهتمام
   - قائمة لمصادرك المستخدمة للبحث والتطبيق الخاص بك.

مسرد المصطلحات

HTML - تعني لغة ترميز النص التشعبي وتستخدم لإنشاء صفحات الويب.

IEEE 802.11 — يشير إلى مجموعة من القواعد أو البروتوكولات المتعلقة بشبكة المنطقة المحلية (LAN).

RFID - تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو.

VOIP - بروتوكول الصوت عبر الإنترنت.

آداب التعامل عبر الإنترنت - تعبير مشتق من الجمع بين الإنترنت والسلوك الصحيح (الإتيكيت)؛ وهي مرتبطة بشكل خاص بالمناقشات والمنتديات عبر الإنترنت ولكن أيضًا برسائل البريد الإلكتروني.

آلام الإجهاد المتكرر (RSI) - ألم في العضلات والأعصاب ناتج عن الحركات المتكررة والإفراط في الاستخدام.

أصحاب المصلحة - هناك نوعان من أصحاب المصلحة: داخليون (داخل الشركة، مثل موظفيها) وخارجيون (خارج الشركة، مثل العملاء وأي شخص لديه اهتمام بعمل الشركة). قد يكون لدى أصحاب المصلحة اهتمام مالي أو حتى معنوي بالشركة.

اختبار البينغ (Ping) — اختبار الاتصال من طرف إلى طرف يقوم بضبط أوقات عودة حزمة ICMP بين مضيفين.

الأجهزة - مكونات الحاسوب التي يمكنك لمسها باليد. وهي تشمل أجهزة الحاسوب والأجهزة الرقمية الأخرى نفسها وكذلك الأجهزة الطرفية مثل لوحة المفاتيح والشاشة والماوس.

الأخلاق - مبادئ تحدد السلوك الصحيح والخاطئ.

الأشعة تحت الحمراء (IR) - هي تقنية لاسلكية قصيرة المدى للهواتف المحمولة. وهي محدودة لأنها تتطلب "خط رؤية" ولا يمكنها أيضًا اختراق الجدران.

الألياف الضوئية — مجموعة من الخيوط الدقيقة جدًا من زجاج السيليكا، والتي تستخدم الضوء لنقل البيانات بسرعات عالية.

الإجراءات - خطوات منظمة تُتَبَع لضمان ثبات وتوحيد العمل. على سبيل المثال، الوصول إلى الملفات داخل نظام الحاسوب.

الاتصال قريب المدى (NFC) - اختصار لمصطلح "near-field communication" وهو طريقة تقدم اتصالًا منخفض السرعة بين جهازين إلكترونيين.

الاستعانة بمصادر خارجية - عند تنفيذ متخصصين من خارج المنظومة لإحدى الوظائف، مثل المحاسبين، عمليات التوصيل والتسليم، وإدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وما إلى ذلك.

الاستعلام - طريقة لاستخلاص البيانات من خلال تطبيق مجموعة من المعايير.

الاستهلاك - شطب التكلفة الأولية للأصل تدريجيًا على مدار مدة زمنية، لأنه يتم إجراء مدفوعات منتظمة.

البرامج - التطبيقات أو البرامج المثبتة على جهاز رقمي. إنها تمكننا من تنفيذ وظائف معينة مثل معالجة النصوص، أو إنشاء جداول البيانات، أو استخدام الوسائط، أو الوصول إلى المواقع الإلكترونية أو لعب ألعاب الحاسوب.

البرامج الضارة (Malware) - هي برامج أُنشِئَت بهدف الوصول غير المصرح به لأنظمة الحاسوب وإلحاق الضرر بها.

البرنامج الثابت - تعني عناصر التحكم منخفضة المستوى المضمنة في الجهاز والتي تمكن الجهاز من تنفيذ التعليمات التي يقدمها المستخدم. على سبيل المثال، يتطلب جهاز التحكم عن بعد برامج ثابتة لتعطيه التعليمات اللازمة لأداء مهام محددة، مثل تشغيل أو خفض الإضاءة

التدفق النقدي - حركة الأموال إلى داخل المؤسسة وإلى خارجها.

التشفير - تحويل البيانات إلى كود لتجنب الوصول إليها بسهولة من قبل المستخدمين غير المصرح لهم. ويُستخدم برنامج متخصص لتشفير البيانات.

السلوك الأخلاقي - يتعلق بمعرفة مبادئ الأخلاق: أي كيف نتصرف.

السياسات - القواعد التي يجب على الأفراد والمؤسسات التزامها. على سبيل المثال، القيود المفروضة على الإفصاح عن المعلومات الحساسة.

الشبكة الخارجية (إكسترانت) — نظام إنترانت يمكن الوصول إليه من قبل المستخدمين الخارجيين المصرح له للحفاظ على أمان البيانات.

الشبكة الداخلية (إنترانت) - موقع إلكتروني للشبكة المحلية حيث يقتصر الوصول على المستخدمين الداخليين، مثل داخل المؤسسة.

الكاميرا العاكسة مفردة العدسة (SLR) - تعرض الكاميرا العاكسة مفردة العدسة الصورة نفسها تمامًا كما تظهر في عدسة الكاميرا.

الكامير العاكسة مفردة العدسة الرقمية (DSLR) - المعروفة باسم كاميرات DSLR. لديها مستشعر أكبر بكثير وأفضل جودة، يلتقط صورة أفضل من الكاميرات التقليدية التي تلتقط الصورة على فيلم.

المتبني المبكر - الفرد الذي يشعر بأنه مضطر للحصول على أحدث المنتجات والتكنولوجيا بمجرد توفرها. على سبيل المثال، المكانس الكهربائية الآلية وأجهزة التلفزيون الذكية والساعات.

المحاكاة الظاهرية - إنشاء نسخة ظاهرية من جهاز أو مورد.

المزامنة (Sync) - تعني مطابقة وجمع المعلومات معًا، على سبيل المثال، للتأكد من أن أجهزة متعددة لديها النسخة نفسها من الملفات المقصودة في العديد من الأماكن.

الملكية الفكرية - تشير إلى إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة.

النافذة الطرفية - يشار إليها أيضًا باسم المحاكي الطرفي، وهي نافذة (أو واجهة مستخدم رسومية) ابتكرتها Microsoft للوصول إلى أسطر الأوامر.

النص البديل - نص بديل لصورة أو وسائط أخرى، على صفحة ويب أو في كتاب إلكتروني مثلًا. تتم قراءة النص البديل بواسطة برامج قراءة الشاشة لإخبار المستخدم بما تصوره الصورة أو الوسائط الأخرى. لذلك، يجب أن يكون النص البديل وصفيًا

ومختصرًا.

النطاق الترددي - المقدار المتاح من قدرة نقل البيانات.

النطاق العريض — تقنية إرسال عالية السرعة، يُستَخدَم من خلالها نطاق واسع من الترددات لنقل الرسائل. كما يشير عادةً إلى الوصول إلى الإنترنت عبر مجموعة من الشبكات بما في ذلك DSL و Wi-Fi و 3G و 4G و 5G. أصبح النطاق العريض، اليوم، مصطلحًا مألوفًا جدًا في المملكة الأردنية الهاشمية، كما تستخدم جميع أجهزتنا الرقمية، مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الألعاب، وأجهزة التلفزيون التي تدعم الإنترنت، النطاق العريض للاتصال بالإنترنت ومشاركة البيانات طوال الوقت.

النظام الأساسي - نظام التشغيل الذي يمكّن التطبيقات أو البرامج من العمل على جهاز رقمي.

النفقات العامة - التكاليف التي تتكبدها المؤسسات للتوظيف والمباني والمعدات وما إلى ذلك.

النقل بالحاويات - طريقة افتراضية تستخدم لفصل العديد من التطبيقات. لا تحتوي حزم التطبيقات على نسخة من نظام التشغيل. بدلًا من ذلك، تستخدم نظام تشغيل المضيف.

الواجهة - نقطة يلتقي فيها نظامان (أو أكثر) ويتفاعلان. في الحوسبة، الواجهة عبارة عن جهاز أو برنامج يمكّن المستخدم من الاتصال بجهاز حاسوب.

بِت (Bit) - اختصار للرقم الثنائي. والبِت هو أصغر مكون من البيانات، ويُمثَّل بصفر (0) أو واحد (1).

برنامج الترميز — جهاز أو برنامج يقوم بضغط البيانات لنقلها بشكل أسرع.

برنامج التشغيل — برنامج روتيني يستخدم لتشغيل الأجهزة الطرفية، مثل الشاشات ولوحات المفاتيح.

بروتوكول RTP - بروتوكول النقل في الوقت الفعلي.

بطاقة SD - الاسم الذي يطلق على بطاقة الذاكرة المستخدمة في الكاميرات الرقمية وبعض الأجهزة المحمولة الأخرى. SD ترمز للاختصار secure digital أي الأمن الرقمي

تطهير البيانات - التحقق المستمر من البيانات للتأكد من دقتها وعملتها واكتمالها.

جهاز التوجيه (راوتر) — جهاز إلكتروني يتيح نقل البيانات بين الشبكات.

جهاز الكل في واحد (AIo) - جهاز متعدد الوظائف. تُعرف أيضًا باسم الأجهزة متعدد الوظائف.

جهاز متعدد الوظائف (MFD) — يعني جهاز متعدد الوظائف، مثل الهاتف الذكي، يشمل كاميرا متصلة بالإنترنت أو طابعة تقوم أيضًا بالمسح الضوئي والنسخ. تُعرف أيضًا باسم أجهزة الكل في واحد.

حاسوب مستقل - حاسوب لا يعتمد على أي أجهزة حاسوب أو أجهزة رقمية أخرى للعمل؛ لذلك، يمكن استخدامه بشكل مستقل.

زمن الاستجابة - "التأخير" الذي يحدث، عند لعب الألعاب عبر الإنترنت على سبيل المثال. يؤدي زمن الاستجابة العالي إلى رؤية الحركات التي نفذتها لشخصية ما بعد مدة زمنية أطول بعد تنفيذها.

سري - مخفي أو مستتر.

سلكي - اتصال دائم بين مكونات نظام تكنولوجيا المعلومات باستخدام الأكبال السلكية المخصصة. غالبًا ما تُصمَّم المباني الحديثة خصيصًا بحيث تكون الأكبال مدمجة في بنية المبنى ويتم توفير اتصالات الإنترنت للاتصال المباشر بالأجهزة الرقمية غير المتنقلة مثل أجهزة الحاسوب الشخصية والخوادم والآلات.

عنوان URL - يشير إلى محدد موقع الموارد الموحد وهو المصطلح الذي يطلق على عنوان موقع على شبكة الإنترنت.

قاعدة البيانات - مجموعة كبيرة من البيانات (أرقام، ونصوص، ورموز، وغيرها) تُرتب وتُنظم بطريقة تسهل إدارتها وتخزينها والرجوع إليها.

قناع الإدخال - تعليمات قاعدة بيانات تقيد أو تتحكم في نوع البيانات المدخلة أو تنسيقها أو كميتها.

قواعد الممارسة - مجموعات من القواعد التي وافقت عليها هيئة مهنية حول كيفية تصرف الأشخاص في بعض المهن. ومن الأمثلة على ذلك مدونة قواعد الأخلاق المعروفة باسم قسم أبقراط للعاملين في مهنة الطب؛ ومدونة الصحافة المسؤولة في باكستان؛ ومدونة الأخلاق والسلوك المهني في الإمارات العربية المتحدة؛ واتحاد عمال الأعمال التايلاندي؛ ومدونة الاتحاد الأوروبي لقواعد السلوك للمحامين في تركيا.

قيم مفصولة بفواصل (CSV) - هو نوع ملف يخزن السجلات في سطر ويعرض البيانات بنص عادي كحقول فردية، حيث يُفصَل كل حقل بفاصلة.

مُخصَّص - يعني أنه مصمم خصيصًا وفق متطلبات العميل.

مضيف البريد الإلكتروني - مزود إنترنت يقدم خدمة بريد إلكتروني لمستخدميه.

مطور البرامج - شخص يسهم في إنتاج برامج الحاسوب (تطبيقات البرامج) أو ألعاب الحاسوب.

مهندس البيانات - شخص يقوم بتصميم وإنتاج برامج قواعد البيانات المعروفة باسم أنظمة المعلومات.

ميغا بت بالثانية (Megabits per Second/ Mbps) - مقياس سرعة التنزيلات والتحميلات. وMbps هو اختصار megabytes per second، أي ميغا بت بالثانية، ويُستخدم للإشارة إلى حجم الملف.

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) - هو نظام ملاحة واستطلاع دقيق يغطي جميع أنحاء العالم. يستخدم الإشارات من الأقمار الصناعية المدارية لتحديد موقع الجهاز.

واجهات المستخدم الرسومية - واجهات المستخدم الرسومية هي تلك التي تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع جهاز رقمي باستخدام الرموز الرسومية.

وحدة المعالجة المركزية (CPU) - هي وحدة معالجة مركزية تُشبَّه بدماغ الحاسوب الذي يستخدمه لمعالجة التعليمات.